ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài: Thiết kế hệ thống quản lý đào tạo

Nhóm: Sa tị

Sinh viên thực hiện:

Bùi Công Hoan	20235083
Nguyễn Hoàng Vũ	20235251
Nguyễn Đình Duy	20235064
Chu Văn An	20234998
Nguyễn Trọng Dũng	20235054
Vũ Hoàng Tùng	20235241
Ngô Đình Phong	20235186

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Bá Ngọc

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Mục lục

1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6
2. PHÂN TÍCH LĨNH VỰC ỨNG DỤNG 10
2.1 Mô hình hóa chức năng 10
Sơ đồ Ca sử dụng tổng quan 12
Phân rã chức năng theo sinh viên 12
Đặc tả chi tiết Ca sử dụng 13
UC-01: Quản lý đăng ký học tập 13
UC-02: Quản lý học phí 15
UC-03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp 16
UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng 18
UC-05: Quản lý điểm số 19
UC-06: Liên kết doanh nghiệp 20
UC-07. Quản lý thời khóa biểu 21
2.2 Mô hình hóa cấu trúc 23
UC-01: Quản lý đăng ký học tập 23
UC-02: Quản lý học phí 26
UC-03: Quản lý đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp 27
UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng 29
UC-05: Quản lý điểm số 31
UC-06: Liên kết doanh nghiệp 32
UC-07: Quản lý thời khóa biểu 34
Sơ đồ lớp lĩnh vực của các Use Case 36
Thẻ CRC (Class-Responsibility-Collaborator) 39
UC-01: Quản lý đăng ký học tập 39
UC-02: Quản lý học phí 44
UC-03: Quản lý đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp 48
UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng 51
UC-05: Quản lý điểm số 56
UC-06: Liên kết doanh nghiệp 58
UC-07: Quản lý thời khoá biểu 61
2.3 Mô hình hóa hành vi 64
Mô hình hóa tương tác 65
UC-01: Quản lý đăng ký học tập 65
UC-02: Quản lý học phí 68

UC-03: Quản lý đăng ký học tập 71
UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng 73
UC-05: Quản lý điểm số 76
UC-06: Liên kết doanh nghiệp 78
UC-07: Quản lý thời khóa biểu 79
Phân tích CRUD 82
3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 84
3.1 Làm giàu mô hình lĩnh vực 84
3.2 Thiết kế CSDL 89
Lựa chọn mô hình lưu trữ và xác định dạng chuẩn 89
Lập bảng ánh xạ lớp sang bảng 89
Xử lý các trường hợp kế thừa 92
Đặc tả chi tiết các bảng 93
Áp dụng mẫu DAM 99
3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống 102
3.4 Thiết kế giao diện 104
UC01: Quản lý đăng ký học tập 104
UC02: Quản lý học phí 106
UC03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp 110
UC04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng 114
UC05: Quản lý điểm số 119
UC06: Liên kết doanh nghiệp 123
UC07: Quản lý thời khóa biểu 126
Sơ đồ cấu trúc và điều hướng giao diện bằng IFML 129
UC01: Quản lý đăng ký học tập 129
UC02: Quản lý học phí 130
UC03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp 132
UC04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng 133
UC05: Quản lý điểm số 133
UC06: Liên kết doanh nghiệp 135
UC07: Quản lý thời khoá biểu 136
Nguyên mẫu cho kịch bản sử dụng 137
UC01: Quản lý đăng ký học tập 137
UC02: Quản lý học phí 142
UC03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp 147
UC04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng 152

UC05: Quản lý điểm số 156
UC06: Liên kết doanh nghiệp 158
UC07: Quản lý Thời Khoá Biểu 162

Lời mở đầu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và quá trình chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng các hệ thống thông tin vào công tác quản lý sinh viên ngày càng trở nên cần thiết. Tại các trường đại học và cao đẳng, nhiều hoạt động như xem điểm, nhận thông báo từ nhà trường, tra cứu học phí, đăng ký tham gia sự kiện hay yêu cầu các loại giấy tờ vẫn còn được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thông tin bị phân tán, gây khó khăn cho sinh viên trong việc theo dõi thông tin, đồng thời làm tăng khối lượng công việc cho bộ phận quản lý.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em đề xuất xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý sinh viên nhằm tập trung hóa dữ liệu và hỗ trợ các hoạt động học tập, hành chính cũng như hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Đối với sinh viên, hệ thống cho phép xem điểm các môn học, nhận thông báo từ nhà trường, tra cứu tình trạng học phí, gửi yêu cầu làm các loại giấy tờ cần thiết, cũng như đăng ký tham gia các sự kiện do nhà trường tổ chức và thực hiện check-in bằng vị trí hoặc hình ảnh để xác nhận tham gia.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ các chức năng quản trị dành cho admin như nhập điểm cho sinh viên, tạo và gửi thông báo, quản lý trạng thái học phí, tạo sự kiện và kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành sự kiện của sinh viên. Nhờ đó, các thông tin được quản lý tập trung, giúp quá trình xử lý dữ liệu trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Thông qua việc xây dựng hệ thống này, nhóm mong muốn góp phần cải thiện hiệu quả quản lý sinh viên, giảm bớt các thủ tục thủ công, đồng thời tạo ra một môi trường thuận tiện hơn cho sinh viên trong việc tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động của nhà trường. Đây cũng là bước tiếp cận thực tiễn nhằm ứng dụng kiến thức về hệ thống thông tin vào việc giải quyết các nhu cầu quản lý trong môi trường giáo dục.

1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Mô tả bài toán và môi trường ứng dụng

Mô tả bài toán

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý đào tạo nhằm hỗ trợ toàn diện công tác quản lý, tổ chức và theo dõi các hoạt động đào tạo trong nhà trường, trung tâm giáo dục hoặc cơ sở đào tạo. Hệ thống được thiết kế để giải quyết các nghiệp vụ cốt lõi bao gồm: quản lý học viên/sinh viên, quản lý giảng viên, quản lý khóa học - môn học, lập kế hoạch và thời khóa biểu giảng dạy, quản lý đăng ký học phần, theo dõi kết quả học tập, điểm danh, học phí, cũng như cung cấp các báo cáo thống kê và hỗ trợ ra quyết định cho ban quản lý.

Môi trường ứng dụng

Hệ thống được triển khai trong môi trường thực tế với các đặc điểm kỹ thuật và nghiệp vụ sau:

- **Phạm vi tổ chức:** Áp dụng cho các cơ sở giáo dục như trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm đào tạo kỹ năng hoặc các đơn vị đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp. Hệ thống có thể phục vụ từ một cơ sở đào tạo đơn lẻ đến mô hình nhiều cơ sở, nhiều khoa/phòng ban.
- **Hạ tầng phần cứng:**
    - **Tại Ban đào tạo/phòng quản trị:** Máy tính để quản lý thông tin học viên, giảng viên, lớp học, chương trình đào tạo và báo cáo.
    - **Tại lớp học:** Máy tính, máy chiếu, thiết bị điểm danh hoặc các thiết bị hỗ trợ giảng dạy.
    - **Hạ tầng mạng:** Mạng nội bộ (LAN) kết hợp Internet để đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ truy cập từ nhiều bộ phận như Ban đào tạo, giảng viên, học viên và ban giám hiệu.
- **Dữ liệu quản lý:** Bao gồm hồ sơ học viên/sinh viên, hồ sơ giảng viên, danh mục môn học - khóa học, chương trình đào tạo, lớp học, thời khóa biểu, kết quả học tập, lịch sử đăng ký học phần, dữ liệu điểm danh, học phí và các báo cáo đào tạo.
- **Các ràng buộc phi chức năng:**
    - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời trong các giai đoạn cao điểm như đăng ký môn học, nhập điểm hoặc tra cứu kết quả.
    - Tính chính xác và đồng bộ của dữ liệu phải được đảm bảo, đặc biệt đối với thông tin điểm số, lịch học, học phí và tình trạng học tập của học viên.
    - Hệ thống phải có khả năng phân quyền chặt chẽ giữa các đối tượng sử dụng như quản trị viên, Ban đào tạo , giảng viên và học viên.
    - Tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin cá nhân, lưu trữ hồ sơ đào tạo và an toàn dữ liệu trong quá trình vận hành.

Cơ cấu tổ chức và quy trình nghiệp vụ

Cơ cấu tổ chức và tác nhân hệ thống

- **Sinh viên:** Là người sử dụng hệ thống để quản lý lộ trình học tập cá nhân. Sinh viên thực hiện đăng ký học phần và theo dõi thời khóa biểu, lịch thi. Đồng thời, đây là nơi sinh viên tra cứu điểm số, thanh toán học phí, tích lũy điểm rèn luyện và thực hiện các thủ tục tốt nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm.
- **Giảng viên:** Là người trực tiếp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. Giảng viên sử dụng hệ thống để quản lý lịch dạy, danh sách sinh viên và thực hiện nhập điểm môn học.
- **Ban đào tạo :** Là đơn vị quản trị cao nhất, điều hành toàn bộ quy trình vận hành của hệ thống. Tác nhân này phụ trách quản lý tài khoản, thiết lập kho dữ liệu (môn học, phòng học), lập thời khóa biểu và kiểm soát điểm rèn luyện, việc thu học phí. Đồng thời, đây là đầu mối tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp để đăng tin tuyển dụng và xét duyệt điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên.

Các quy trình nghiệp vụ cơ bản

- **Quản lý đăng ký học tập**
  - **Mục tiêu:** Hỗ trợ sinh viên xây dựng lộ trình học tập cá nhân, đảm bảo việc đăng ký học phần và lớp học đúng quy định về tín chỉ và điều kiện tiên quyết.
  - **Luồng dữ liệu:** Sinh viên gửi yêu cầu đăng ký → Hệ thống đối soát với cơ sở dữ liệu (CSDL) môn học và điều kiện học tập → Cập nhật danh sách lớp và số lượng tín chỉ → Phản hồi trạng thái đăng ký thành công/thất bại cho sinh viên.
- **Quản lý học phí**
  - **Mục tiêu:** Minh bạch hóa các khoản thu, hỗ trợ thanh toán trực tuyến nhanh chóng và quản lý các hồ sơ gia hạn học phí.
  - **Luồng dữ liệu:** Dữ liệu từ danh sách học phần truyền sang để tính toán học phí → Thông tin học phí gửi đến sinh viên → Sinh viên thực hiện thanh toán → Thông tin xác nhận từ ngân hàng/cổng thanh toán trả về hệ thống → Cập nhật trạng thái "Đã hoàn thành" vào hồ sơ tài chính.
- **Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp**
  - **Mục tiêu:** Tự động hóa việc kiểm tra điều kiện tốt nghiệp và quản lý quy trình phê duyệt hồ sơ ra trường cho sinh viên.
  - **Luồng dữ liệu:** Sinh viên gửi đơn tốt nghiệp → Hệ thống truy xuất dữ liệu từ CSDL điểm, học phí và điểm rèn luyện →Đối chiếu với bộ quy tắc xét tốt nghiệp → Chuyển danh sách đủ điều kiện cho Ban đào tạo phê duyệt → Cập nhật trạng thái tốt nghiệp.
- **Quản lý điểm rèn luyện và học bổng**

    - **Mục tiêu:** Theo dõi quá trình tham gia hoạt động ngoại khóa của sinh viên và công bằng trong việc xét duyệt các danh hiệu khen thưởng, học bổng.
    - **Luồng dữ liệu:** Thông tin sự kiện từ Ban tổ chức → Danh sách tham gia của sinh viên → Giảng viên xác nhận và nhập điểm rèn luyện → Hệ thống kết hợp điểm học tập và rèn luyện để lọc danh sách học bổng → Phê duyệt cuối cùng từ Ban đào tạo .
- **Quản lý điểm số**
    - **Mục tiêu:** Lưu trữ chính xác kết quả học tập, tự động hóa tính toán điểm trung bình và quản lý quy trình phúc khảo điểm.
    - **Luồng dữ liệu:** Giảng viên nhập điểm thành phần/điểm thi → Hệ thống tính toán điểm trung bình học kỳ (GPA) và tích lũy (CPA) → Lưu vào sổ điểm điện tử → Sinh viên tra cứu hoặc gửi đơn phúc khảo → Quy trình cập nhật điểm sau phúc khảo (nếu có).
- **Liên kết doanh nghiệp**
    - **Mục tiêu:** Tạo kênh kết nối trực tiếp giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, gia tăng cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp.
    - **Luồng dữ liệu:** Doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng/thực tập → Sinh viên gửi hồ sơ (CV) trực tuyến qua hệ thống → Hồ sơ chuyển đến bộ phận nhân sự của doanh nghiệp → Doanh nghiệp phản hồi kết quả hoặc hẹn lịch phỏng vấn đến tài khoản của sinh viên.
- **Quản lý thời khóa biểu**
    - **Mục tiêu:** Sắp xếp lịch học và lịch thi một cách khoa học, tránh xung đột tài nguyên (phòng học) và thông tin kịp thời các thay đổi.
    - **Luồng dữ liệu:** Ban đào tạo nhập kế hoạch giảng dạy → Hệ thống kiểm tra trùng lịch và phòng học → Xuất thời khóa biểu tổng thể và cá nhân → Thông báo thay đổi (nếu có) được gửi đến ứng dụng/email của sinh viên và giảng viên có liên quan.

Tính cấp thiết và giải pháp:

Tính cấp thiết:

Trong bối cảnh đại học hiện nay, hoạt động quản lý đào tạo đang gặp nhiều thách thức, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ:

- **Quy mô đào tạo lớn:** Số lượng sinh viên đông, đa ngành học, đa hệ đào tạo (chính quy, tại chức, liên kết quốc tế) khiến việc quản lý trở nên phức tạp.
- **Rủi ro sai lệch dữ liệu:** Hồ sơ sinh viên, kết quả học tập, điểm thi, học phí dễ bị sai lệch hoặc thất lạc nếu quản lý thủ công.

- **Dữ liệu phân mảnh:** Thông tin rời rạc giữa các phòng ban (Đào tạo, Tài chính, Công tác sinh viên, Khoa/Bộ môn) gây khó khăn cho việc đối soát và tổng hợp báo cáo.
- **Áp lực kiểm định chất lượng:** Các trường đại học phải đáp ứng yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế, đòi hỏi hệ thống dữ liệu minh bạch, chính xác, dễ truy xuất.
- **Cạnh tranh và hội nhập:** Các trường cần triển khai chương trình đào tạo linh hoạt, học phần tự chọn, tín chỉ liên thông để thu hút sinh viên trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
- **Nhu cầu quản trị:** Ban giám hiệu cần số liệu tức thì về tình hình học tập, tỷ lệ tốt nghiệp, hiệu quả giảng dạy để ra quyết định chiến lược kịp thời.

Giải pháp và giá trị kì vọng:

Việc xây dựng hệ thống quản lý đào tạo sẽ mang lại các giá trị cụ thể:

- **Tối ưu hóa vận hành:** Giảm thời gian xử lý đăng ký học phần, quản lý lớp tín chỉ, nhập điểm và xét tốt nghiệp; hạn chế sai sót thủ công.
- **Quản lý sinh viên thời gian thực:** Cập nhật chính xác tiến độ học tập, điểm số, học phí và tình trạng học vụ của từng sinh viên.
- **Minh bạch tài chính:** Quản lý học phí, học bổng, hỗ trợ tài chính minh bạch, giảm thiểu sai lệch và gian lận.
- **Đáp ứng kiểm định chất lượng:** Hệ thống dữ liệu tập trung, dễ dàng xuất báo cáo phục vụ kiểm định trong nước và quốc tế.
- **Tăng trưởng và cạnh tranh:** Hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo tín chỉ linh hoạt, liên thông quốc tế, nâng cao uy tín và sức hút của trường.
- **Hỗ trợ ra quyết định:** Cung cấp báo cáo quản trị tức thời (Real-time dashboard) về tỷ lệ đăng ký học phần, tỷ lệ tốt nghiệp, hiệu quả giảng dạy, doanh thu đào tạo, giúp lãnh đạo có cái nhìn toàn diện và chính xác.

2. PHÂN TÍCH LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

2.1 Mô hình hóa chức năng

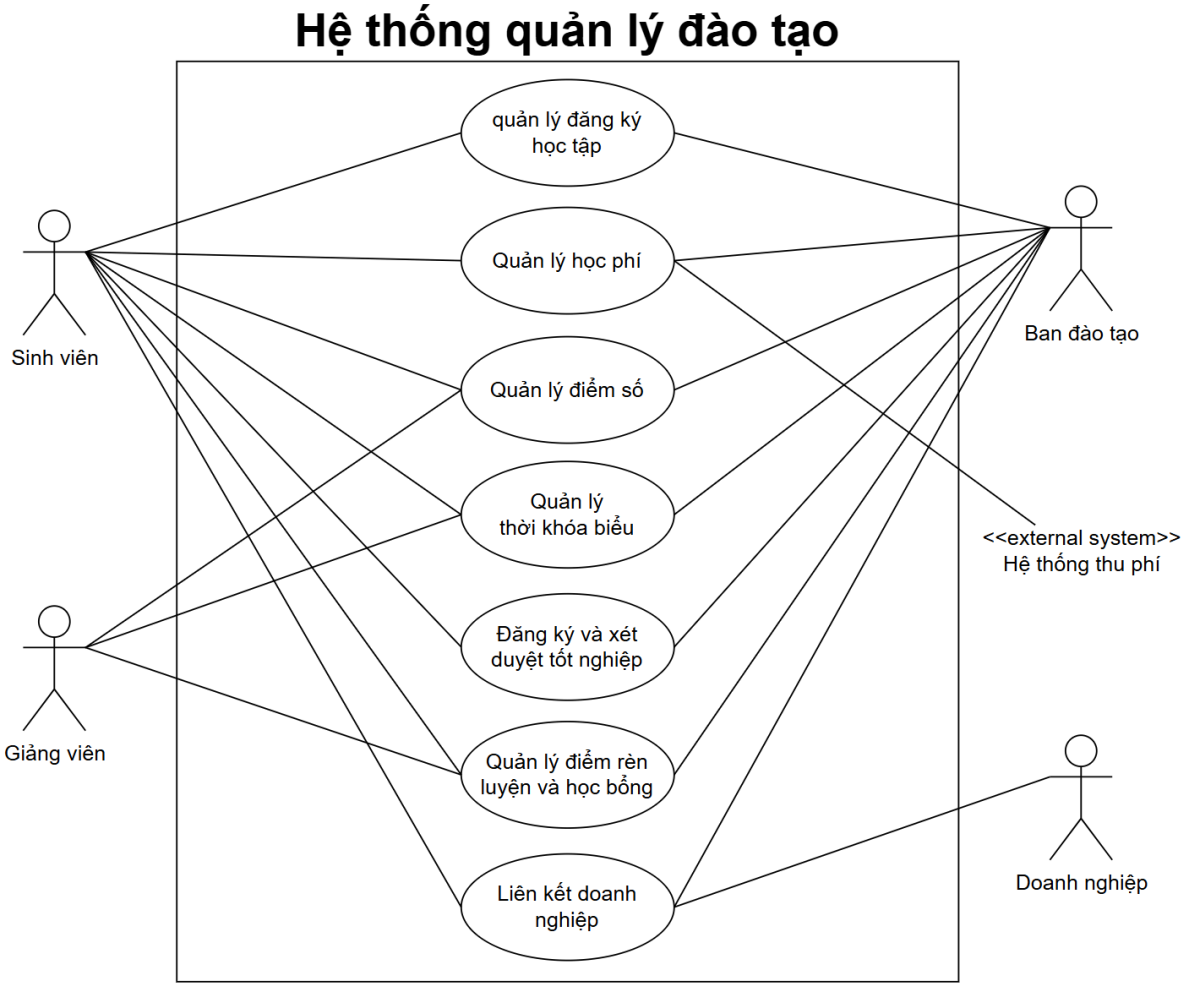
Danh sách các tác nhân:

1. **Sinh viên:** Là người tham gia vào hệ thống đào tạo, thực hiện các hành động như đăng ký học phần, kiểm tra điểm, thanh toán học phí, và tìm kiếm các cơ hội tuyển dụng/thực tập.
2. **Giảng viên:** Là người giảng dạy và chịu trách nhiệm cập nhật thông tin liên quan đến điểm số, tham gia vào việc chấm điểm và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.
3. **Ban đào tạo:** Là bộ phận quản lý tổng thể hệ thống đào tạo, theo dõi sự tiến bộ của học viên, cung cấp thông tin về các khóa học và hỗ trợ quản lý lịch học, điểm số, và các quyết định quản lý đào tạo khác.
4. **Doanh nghiệp:** Là tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp cơ hội tuyển dụng và thực tập cho sinh viên, và có thể liên kết với hệ thống để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

ID	Tên Ca sử dụng	Tác nhân chính	Tóm tắt mô tả
UC-01	Quản lý đăng ký học tập	Sinh viên	Sinh viên đăng ký học phần và lớp học trong hệ thống, chọn học phần và xác nhận đăng ký.
UC-02	Quản lý học phí	Sinh viên	Sinh viên kiểm tra và thanh toán học phí cho các khóa học đã đăng ký thông qua hệ thống thu phí.
UC-03	Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp	Sinh viên, Ban đào tạo	Sinh viên đăng ký xét duyệt tốt nghiệp, Ban đào tạo kiểm tra và duyệt hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên
UC-04	Quản lý điểm rèn luyện và học bổng	Ban đào tạo	Ban đào tạo theo dõi và xử lý điểm rèn luyện của sinh viên, đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp và học bổng

ID	Tên Ca sử dụng	Tác nhân chính	Tóm tắt mô tả
UC-05	Quản lý điểm số	Giảng viên	Giảng viên nhập và cập nhật điểm số cho sinh viên trong các học phần mà họ giảng dạy.
UC-06	Liên kết doanh nghiệp	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp cung cấp thông tin về các cơ hội tuyển dụng và thực tập cho sinh viên, hệ thống cập nhật các cơ hội này cho sinh viên tìm kiếm và đăng ký.
UC-07	Quản lý thời khóa biểu	Ban đào tạo	Ban đào tạo quản lý thời khóa biểu của các lớp học, sắp xếp lịch học và phân công giảng viên.

Sơ đồ Ca sử dụng tổng quan



Phân rã chức năng theo sinh viên

Để đảm bảo tiến độ và chuyên môn hóa, các chức năng của hệ thống được phân chia cho các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Mã Use Case	Tên chức năng đảm nhận
1	Duy	UC-01	Quản lý đăng ký học tập
2	Vũ	UC-02	Quản lý học phí
3	Tùng	UC-03	Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp

4	Hoan	UC-04	Quản lý điểm rèn luyện và học bổng
5	Phong	UC-05	Quản lý điểm số
6	An	UC-06	Liên kết doanh nghiệp
7	Dũng	UC-07	Quản lý thời khóa biểu

Đặc tả chi tiết Ca sử dụng

UC-01: Quản lý đăng ký học tập

Tên ca sử dụng: Quản lý đăng ký học tập	**ID:** UC-01	**Mức quan trọng:** Cao
Tác nhân chính: Sinh viên, Ban đào tạo	**Loại ca sử dụng:** Chi tiết, thiết yếu	
Các cổ đông và mối quan tâm: ● Sinh viên: Đăng ký học phần và lớp học nhanh chóng, đúng kế hoạch học tập. ● Giảng viên: Đảm bảo sinh viên đăng ký đúng môn học, tránh trùng lịch hoặc sai điều kiện tiên quyết. ● Ban đào tạo : Giám sát việc đăng ký hợp lệ, đảm bảo không vượt quá số tín chỉ cho phép.		
Mô tả ngắn gọn: Sinh viên đăng ký các học phần trong học kỳ mới dựa trên thời gian đăng ký, điều kiện tiên quyết và giới hạn tín chỉ		
Sự kiện kích hoạt: Sinh viên nhập mã học phần hoặc mã lớp học muốn đăng ký **Loại sự kiện:** Nội		
Luồng sự kiện thông thường: 1. Sinh viên truy cập trang đăng ký 2. Hệ thống hiển thị danh sách học phần mở đăng ký và đã đăng ký 3. Sinh viên thực hiện một trong hai hành động: - Đăng ký học phần: Nhập mã học phần và nhấn đăng ký. - Hủy học phần: Chọn học phần muốn hủy và nhấn xóa. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký: ● Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký. ● Nếu không hợp lệ (quá số tín chỉ, thiếu tiên quyết, vi phạm cảnh cáo học tập), hệ thống hiển thị thông báo lỗi.		

5. Hệ thống xác nhận đăng ký và gửi thông báo cho sinh viên.
6. Sau khi hoàn tất đăng ký học phần, sinh viên đăng ký lớp học trong khoảng thời gian đã được định sẵn.
7. Hệ thống hiển thị danh sách lớp học cho các học phần đã đăng ký.
8. Sinh viên thực hiện một trong hai hành động:
    - Đăng ký lớp học: Nhập mã lớp và nhấn đăng ký.
    - Hủy lớp học: Chọn lớp muốn xóa và nhấn xóa.
9. Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký lớp học:
    - Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký.
    - Nếu không hợp lệ (trùng lịch, quá số tín chỉ, thiếu lớp thí nghiệm), hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
10. Sinh viên xác nhận danh sách lớp học cuối cùng.
11. Hệ thống cập nhật thời khóa biểu và gửi thông báo xác nhận

Các luồng con: Hủy đăng ký môn học

1. Sinh viên truy cập trang đăng ký học phần.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các học phần đã đăng ký.
3. Sinh viên chọn học phần muốn hủy và nhấn "Hủy đăng ký".
4. Hệ thống kiểm tra điều kiện hủy:
    - Nếu trong thời gian cho phép hủy, tiếp tục bước 5.
    - Nếu ngoài thời gian cho phép hủy hoặc học phần là bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và từ chối hủy.
5. Hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký, loại bỏ học phần khỏi danh sách đăng ký
6. Hệ thống gửi thông báo xác nhận hủy đăng ký cho sinh viên.

Các luồng ngoại lệ/ tương đương:

- 4a. Nếu sinh viên đăng ký học phần không hợp lệ (thiếu tiên quyết, vượt số tín chỉ, vi phạm quy định), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và từ chối đăng ký.
- 4b. Nếu sinh viên đang trong diện cảnh cáo học tập và không đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu, hệ thống cảnh báo sinh viên.
- 9a. Nếu sinh viên đăng ký lớp học trùng lịch, hệ thống cảnh báo và từ chối đăng ký.
- 9b. Nếu sinh viên chưa đăng ký học phần nhưng cố gắng đăng ký lớp học, hệ thống từ chối yêu cầu và yêu cầu đăng ký học phần trong khoảng thời gian đăng ký điều chỉnh.
- 10a. Nếu có lỗi hệ thống khi đăng ký/hủy lớp, sinh viên nhận được thông báo lỗi và không thể tiếp tục cho đến khi lỗi được khắc phục

UC-02: Quản lý học phí

<table>
<tr><td colspan="2">Tên ca sử dụng: Quản lý học phí</td><td>ID: UC-02</td><td>Mức quan trọng: Cao</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tác nhân chính: Sinh viên, Ban đào tạo, Hệ thống thu phí</td><td colspan="2">Loại ca sử dụng: Chi tiết, thiết yếu</td></tr>
<tr><td colspan="4">Các cổ đông và mối quan tâm:
Sinh viên: Thanh toán học phí đúng thời hạn, kiểm tra thông tin chi tiết về các khoản phí.
Hệ thống thu phí: Quản lý thu học phí, kiểm tra tình trạng thanh toán, xử lý các khoản nợ và hoàn trả nếu có lỗi.
Ban đào tạo: Kiểm tra, xác nhận và cập nhật trạng thái thanh toán học phí của sinh viên.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Mô tả ngắn gọn: Ca sử dụng này mô tả quy trình quản lý học phí của sinh viên, bao gồm việc kiểm tra thông tin học phí, thực hiện thanh toán, xác nhận thanh toán và xử lý yêu cầu gia hạn.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sự kiện kích hoạt:
Sinh viên truy cập vào hệ thống quản lý học phí.
Ban đào tạo nhập thông tin học phí.
Loại sự kiện: Nội</td></tr>
<tr><td colspan="4">Luồng sự kiện thông thường:
Hệ thống hiển thị thông tin học phí cần đóng cho sinh viên.
Sinh viên chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin cần thiết.
Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch và gửi yêu cầu thanh toán.
Ngân hàng hoặc cổng thanh toán xử lý giao dịch.
Hệ thống nhận kết quả giao dịch và cập nhật trạng thái học phí.
Ban đào tạo xác nhận và cập nhật dữ liệu thanh toán.
Hệ thống gửi thông báo xác nhận hoàn tất thanh toán đến sinh viên.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Các luồng con: Luồng xác nhận thanh toán bởi Ban đào tạo: Khi hệ thống chưa tự động xác nhận, Ban đào tạo có thể kiểm tra và cập nhật trạng thái thanh toán của SV.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Các luồng ngoại lệ/ tương đương:
2a. Nếu sinh viên muốn xin gia hạn đóng học phí:</td></tr>
</table>

    - 2a.1. Sinh viên gửi yêu cầu gia hạn.
    - 2a.2. Hệ thống gửi yêu cầu đến Quản trị viên.
    - 2a.3. Ban đào tạo phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
    - 2a.4. Hệ thống thông báo kết quả xử lý đến sinh viên.
- 3a. Nếu thông tin thanh toán không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu sinh viên nhập lại.
- 4a. Nếu giao dịch thất bại, hệ thống thông báo lỗi và quay lại bước chọn phương thức thanh toán.

UC-03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp

Tên ca sử dụng: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp	**ID:** UC-03	**Mức quan trọng:** Cao
Tác nhân chính: Sinh viên, Ban đào tạo	**Loại ca sử dụng:** Chi tiết, thiết yếu	

Các cổ đông và mối quan tâm:

- Sinh viên: Muốn hoàn tất các thủ tục đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp để đảm bảo nhận bằng đúng thời hạn.
- Ban đào tạo : Đảm bảo việc xử lý đơn đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp kịp thời và chính xác, kiểm tra điều kiện tốt nghiệp.
- Giảng viên: Đảm bảo sinh viên hoàn thành đúng các yêu cầu tốt nghiệp.

Mô tả ngắn gọn: Sinh viên thực hiện quy trình đăng ký tốt nghiệp thông qua hệ thống trực tuyến, sau đó quản trị viên thực hiện xét duyệt dựa trên các yêu cầu và quy định hiện hành.

Sự kiện kích hoạt:

- Sinh viên chọn chức năng đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống
- Quản trị viên nhập thông tin xét duyệt tốt nghiệp

Loại sự kiện:

- Đăng ký: Ngoại
- Xét duyệt: Nội

Luồng sự kiện thông thường:

1. Sinh viên chọn chức năng đăng ký tốt nghiệp.

2. Hệ thống kiểm tra điểm CPA và bảng điểm (điều kiện tốt nghiệp)
    - Nếu không đạt điều kiện, hệ thống trả về thông báo lỗi và hướng dẫn khắc phục.
    - Nếu đạt điều kiện, hệ thống cho phép sinh viên hoàn thành và nộp đơn đăng ký tốt nghiệp trực tuyến.
3. Hệ thống xác nhận đơn đăng ký đã được gửi và hiển thị thông báo thành công.
4. Ban đào tạo xem xét đơn và cập nhật trạng thái (đã duyệt/đang xử lý).
5. Hệ thống xác nhận đơn đăng ký đã được gửi và hiển thị thông báo thành công.
6. Ban đào tạo xem xét đơn và cập nhật trạng thái (đã duyệt/đang xử lý).
7. Quản trị viên truy cập vào hệ thống xét duyệt tốt nghiệp
8. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên đủ điều kiện xét duyệt tốt nghiệp.
9. Quản trị viên thực hiện một trong các hành động:
    - Duyệt tốt nghiệp: Xác nhận sinh viên đủ điều kiện và cập nhật trạng thái.
    - Từ chối tốt nghiệp: Xác định lý do từ chối và gửi thông báo.
10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin:
    - Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái xét duyệt thành công.
    - Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
11. Hệ thống gửi thông báo kết quả xét duyệt đến sinh viên.

Các luồng con:

- **Luồng kiểm tra điều kiện tốt nghiệp:** Hệ thống tự động kiểm tra số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình (GPA), tình trạng học phí và các môn học bắt buộc của sinh viên.
- **Luồng gửi đơn đăng ký tốt nghiệp:** Sau khi đủ điều kiện, sinh viên gửi đơn đăng ký tốt nghiệp và hệ thống ghi nhận yêu cầu vào cơ sở dữ liệu.
- **Luồng xét duyệt tốt nghiệp:** Ban đào tạo kiểm tra thông tin và hồ sơ học tập của sinh viên, sau đó cập nhật trạng thái duyệt hoặc từ chối tốt nghiệp.
- **Luồng thông báo kết quả:** Sau khi xét duyệt, hệ thống gửi thông báo kết quả xét duyệt tốt nghiệp cho sinh viên.

Các luồng ngoại lệ/ tương đương:

- 4a. Nếu hệ thống gặp sự cố khi gửi đơn đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu sinh viên thử lại sau.
- 9a. Nếu có lỗi hệ thống trong quá trình xét duyệt, quản trị viên nhận được thông báo lỗi và không thể tiếp tục xét duyệt cho đến khi lỗi

UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng

Tên ca sử dụng: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng	**ID:** UC-04	**Mức quan trọng:** Trung bình
Tác nhân chính: Sinh viên, Giảng viên, Ban đào tạo	**Loại ca sử dụng:** Chi tiết, thiết yếu	

Các cổ đông và mối quan tâm:

- Sinh viên: Muốn tham gia sự kiện để tích lũy điểm rèn luyện, được đánh giá công bằng và nhận học bổng theo đúng thành tích
- Giảng viên: Muốn thực hiện việc chấm và đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên theo tiêu chí đã đề ra
- Ban đào tạo: Đảm bảo việc xét duyệt công bằng, quản lý điểm rèn luyện và học bổng đúng quy định

Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên tạo sự kiện để lấy điểm rèn luyện, sinh viên đăng ký tham gia, giảng viên đánh giá điểm rèn luyện và quản trị viên thực hiện xét duyệt học bổng dựa trên thành tích

Sự kiện kích hoạt:

- Quản trị viên nhập thông tin sự kiện.
- Nhà trường/Khoa/Ban tổ chức đăng thông tin sự kiện lên hệ thống
- Giảng viên đến thời điểm đánh giá điểm rèn luyện.
- Quản trị viên nhập thông tin học bổng/ khen thưởng

Loại sự kiện:

- Tạo sự kiện: Nội
- Đăng ký sự kiện: Ngoại
- Đánh giá điểm rèn luyện: Ngoại
- Quản lý học bổng: Nội

Luồng sự kiện thông thường:

1. Quản trị viên nhập thông tin và lưu sự kiện
2. Hệ thống thông báo cho sinh viên
3. Sinh viên chọn sự kiện và xác nhận đăng ký
4. Hệ thống ghi nhận danh sách tham gia thực tế
5. Hệ thống cộng điểm rèn luyện cho sinh viên tham gia đầy đủ
6. Giảng viên nhập điểm rèn luyện theo tiêu chí
7. Hệ thống tính tổng điểm và cập nhật kết quả

8. Hệ thống lọc danh sách sinh viên đủ theo điều kiện
9. Quản trị viên xét duyệt và cập nhật kết quả
10. Hệ thống thông báo kết quả cho sinh viên

Các luồng ngoại lệ/ tương đương:

1a. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống từ chối và báo lỗi

1b. Nếu lỗi hệ thống khi lưu sự kiện, quản trị viên nhận thông báo lỗi

3a. Nếu sự kiện đã hết hạn đăng ký, hệ thống từ chối đăng ký và thông báo lý do

5a. Nếu sinh viên không tham gia đầy đủ sự kiện, không được cộng điểm rèn luyện

6a. Nếu giảng viên bỏ trống tiêu chí, hệ thống cảnh báo và yêu cầu nhập đủ thông tin

7a. Nếu xảy ra lỗi khi tính tổng điểm, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu giảng viên kiểm tra lại

8a. Nếu sinh viên không đủ điều kiện học bổng, hệ thống từ chối và thông báo lỗi

9a. Nếu có lỗi hệ thống khi lưu thông tin, quản trị viên nhận được thông báo lỗi.

UC-05: Quản lý điểm số

Tên ca sử dụng: Quản lý điểm số	**ID:** UC-05	**Mức quan trọng:** Cao
Tác nhân chính: Sinh viên, Ban đào tạo	**Loại ca sử dụng:** Chi tiết, thiết yếu	

Các cổ đông và mối quan tâm:

- Sinh viên: Xem điểm chính xác, kịp thời; yêu cầu phúc khảo nếu có sai sót.
- Giảng viên: Nhập, chỉnh sửa và cập nhật điểm chính xác cho sinh viên; đảm bảo đúng quy chế.
- Quản trị viên: Quản lý, kiểm tra, xác nhận và khóa điểm; xử lý các yêu cầu phúc khảo.
- Nhà trường: Đảm bảo tính minh bạch, chính xác và bảo mật thông tin điểm số.

Mô tả ngắn gọn: Ca sử dụng này mô tả quy trình quản lý điểm số của sinh viên, bao gồm việc nhập điểm, cập nhật điểm, công bố điểm, tra cứu điểm và xử lý yêu cầu phúc khảo.

Sự kiện kích hoạt:

- Giảng viên nhập hoặc cập nhật điểm khi kết thúc môn học.
- Sinh viên truy cập hệ thống xem điểm.
- Sinh viên gửi yêu cầu phúc khảo.

Loại sự kiện: Nội
Luồng sự kiện thông thường: 1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống quản lý điểm. 2. Giảng viên chọn/ lớp môn học phụ trách. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên. 4. Giảng viên nhập điểm quá trình và điểm kết thúc học phần. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điểm. 6. Giảng viên xác nhận và lưu điểm. 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu và báo cho quản trị viên. 8. Quản trị viên kiểm tra xác nhận và công bố điểm. 9. Hệ thống hiển thị điểm và cho phép sinh viên tra cứu điểm.
Các luồng ngoại lệ/ tương đương: ● 2a. Giảng viên cập nhật điểm không hợp lệ. ○ 2a.1. Hệ thống phát hiện điểm ngoài thang quy định. ○ 2a.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. ○ 2a.3. Giảng viên nhập lại điểm. ● 3a. Sinh viên yêu cầu phúc khảo. ○ 3a.1. Sinh viên gửi yêu cầu phúc khảo qua hệ thống. ○ 3a.2. Hệ thống chuyển yêu cầu đến giảng viên và quản trị viên. ○ 3a.3. Giảng viên xem xét lại điểm và cập nhật lại điểm (nếu có sai sót). ○ 3a.4. Quản trị viên xác nhận kết quả xử lý. ○ 3a.5. Hệ thống thông báo kết quả phúc khảo cho sinh viên. ● 4a. Hệ thống lỗi khi lưu điểm. ○ 4a.1. Hệ thống thông báo lỗi kỹ thuật. ○ 4a.2. Giảng viên thực hiện lại quá trình lưu điểm.

UC-06: Liên kết doanh nghiệp

Tên ca sử dụng: Liên kết doanh nghiệp	**ID:** UC-06	**Mức quan trọng:** Cao
Tác nhân chính: Sinh viên, Ban đào tạo , Doanh nghiệp	**Loại ca sử dụng:** Chi tiết, thiết yếu	
Các cổ đông và mối quan tâm:		

● Sinh viên: Tìm kiếm các cơ hội thực tập và việc làm từ các doanh nghiệp đối tác, nhận được thông tin đầy đủ về các chương trình tuyển dụng và thực tập để có thể đăng ký tham gia. ● Doanh nghiệp đối tác: Cung cấp các cơ hội tuyển dụng/thực tập chất lượng cho sinh viên, đảm bảo tìm được các ứng viên phù hợp, quản lý và theo dõi tiến độ ứng viên. ● Ban đào tạo : Hỗ trợ kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp đối tác, đảm bảo rằng thông tin từ doanh nghiệp được cập nhật chính xác và sinh viên có thể đăng ký dễ dàng.
Mô tả ngắn gọn: Sinh viên có thể đăng ký tham gia các chương trình tuyển dụng và thực tập của các doanh nghiệp đối tác. Các doanh nghiệp cung cấp thông tin tuyển dụng, yêu cầu và hồ sơ ứng viên để quản lý và tuyển dụng sinh viên phù hợp.
Sự kiện kích hoạt: - Doanh nghiệp đối tác đăng nhập vào hệ thống và cung cấp thông tin về các chương trình tuyển dụng hoặc thực tập. - Sinh viên truy cập hệ thống tư vấn hướng nghiệp **Loại sự kiện:** Ngoại
Luồng sự kiện thông thường: 1. Doanh nghiệp nộp đơn xin liên kết doanh nghiệp gửi đến Ban đào tạo 2. Ban đào tạo xác nhận đơn và cập nhật doanh nghiệp lên hệ thống 3. Doanh nghiệp gửi danh sách tuyển dụng các vị trí, công việc lên hệ thống 4. Sinh viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào doanh nghiệp 5. Doanh nghiệp xem xét hồ sơ và phản hồi kết quả tuyển dụng. Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo cho sinh viên.
Các luồng ngoại lệ/ tương đương: ● **4a.** Nếu doanh nghiệp từ chối hồ sơ ứng tuyển, hệ thống gửi thông báo ● **5a.** Nếu hệ thống gặp sự cố khi cập nhật trạng thái, thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.

UC-07. Quản lý thời khóa biểu

Tên ca sử dụng: Quản lý thời khóa biểu	**ID:** UC-07	**Mức quan trọng:** Cao

Tác nhân chính: Sinh viên, Giảng viên, Ban đào tạo	**Loại ca sử dụng:** Chi tiết, thiết yếu

Các cổ đông và mối quan tâm:

- **Sinh viên:** Muốn xem lịch học, lịch thi và phòng học một cách chính xác, trực quan; nhận thông báo kịp thời khi có thay đổi để sắp xếp thời gian cá nhân.
- **Giảng viên:** Theo dõi lịch giảng dạy cá nhân, quản lý phòng học được phân bổ và nhận thông tin thay đổi lịch dạy nhanh chóng.
- **Ban đào tạo :** Quản lý, phân bổ nguồn lực (phòng học, thời gian) một cách tối ưu, tránh xung đột và điều chỉnh lịch học linh hoạt theo yêu cầu thực tế.

Mô tả ngắn gọn: Ca sử dụng này mô tả quy trình xây dựng, cập nhật và tra cứu thời khóa biểu. Ban đào tạo thực hiện việc sắp xếp lịch học và phòng học; Sinh viên và Giảng viên truy cập hệ thống để theo dõi lịch trình cá nhân và nhận thông báo khi có điều chỉnh.

Sự kiện kích hoạt:

- Ban đào tạo đăng nhập để thiết lập hoặc điều chỉnh lịch học.
- Sinh viên/Giảng viên truy cập chức năng xem thời khóa biểu.
- Hệ thống tự động kích hoạt gửi thông báo khi có thay đổi dữ liệu lịch học.

Loại sự kiện: Nội

Luồng sự kiện thông thường:

1. Ban đào tạo chọn học kỳ và danh sách các lớp học phần cần xếp lịch.
2. Ban đào tạo thực hiện gán thời gian (thứ, tiết) và phòng học cho từng lớp.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và xung đột (phòng đã có lớp khác, giảng viên bị trùng lịch).
4. Nếu không có xung đột, hệ thống lưu thông tin và cập nhật trạng thái thời khóa biểu chính thức.
5. Hệ thống đồng bộ dữ liệu thời khóa biểu với danh sách đăng ký học tập của Sinh viên và Giảng viên (từ UC-01).
6. Sinh viên/Giảng viên đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Xem thời khóa biểu".
7. Hệ thống hiển thị lịch học/giảng dạy dưới dạng lưới (theo tuần) hoặc danh sách chi tiết.
8. Khi có thay đổi đột xuất (đổi phòng, nghỉ dạy), Ban đào tạo cập nhật lại lịch cụ thể trên hệ thống.

9. Hệ thống tự động gửi thông báo (Notification) đến tài khoản của các Sinh viên và Giảng viên liên quan.
Các luồng ngoại lệ/ tương đương: ● 3a. Nếu xảy ra xung đột phòng học hoặc lịch giảng viên: Hệ thống hiển thị cảnh báo chi tiết về vị trí và thời gian bị trùng. ● 6a. Nếu sinh viên chưa đăng ký học phần (UC-01 chưa hoàn tất): Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu thời khóa biểu" và hướng dẫn sinh viên hoàn thành đăng ký học tập. ● 8a. Nếu thay đổi lịch vào sát giờ học: Hệ thống ưu tiên đẩy thông báo khẩn đến ứng dụng di động hoặc email của người dùng. ● 9a. Nếu hệ thống gặp sự cố khi tải dữ liệu lịch: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật và yêu cầu người dùng tải lại trang (Refresh) hoặc thử lại sau.

2.2 Mô hình hóa cấu trúc

UC-01: Quản lý đăng ký học tập

Kịch bản sử dụng chi tiết

Kịch bản chi tiết vào ngày 10/01/2026:

- Bối cảnh: Tại cổng đăng ký học tập trực tuyến của trường trong đợt đăng ký học phần chính thức cho học kỳ 2025.2
- Đối tượng thực hiện: Sinh viên Nguyễn Văn A (Mã SV: 20231111).
- Điều kiện học tập: Sinh viên đã tích lũy 88/126 TC, không thuộc diện cảnh cáo học tập, đã hoàn thành các môn tiên quyết của các học phần muốn đăng ký.
- Học phần đăng ký: Sinh viên thực hiện đăng ký 3 học phần trong đợt này:
    - IT3120 - Phân tích thiết kế hệ thống (3TC): mã lớp dự kiến 168487
    - IT4015 - Nhập môn An toàn thông tin (3TC): mã lớp dự kiến 168491
    - IT3190 - Học sâu và ứng dụng (3TC): mã lớp dự kiến 168493

Thực hiện đăng ký học phần và lớp học:

- Hôm nay, sinh viên Nguyễn Văn A đăng nhập vào cổng đào tạo bằng tài khoản sinh viên và truy cập chức năng Đăng ký học phần.
- Hệ thống hiển thị danh sách học phần mở đăng ký và danh sách học phần sinh viên đã đăng ký (hiện đang trống) của học kỳ 2025.2.
- Sinh viên nhập mã IT3120, nhấn “Đăng ký”. Hệ thống kiểm tra:
    - Điều kiện tiên quyết IT3011 (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật): ĐÃ HOÀN THÀNH.
    - Tổng tín chỉ đăng ký sau khi thêm: 3/24 TC.
    - Tình trạng học vụ: Bình thường.

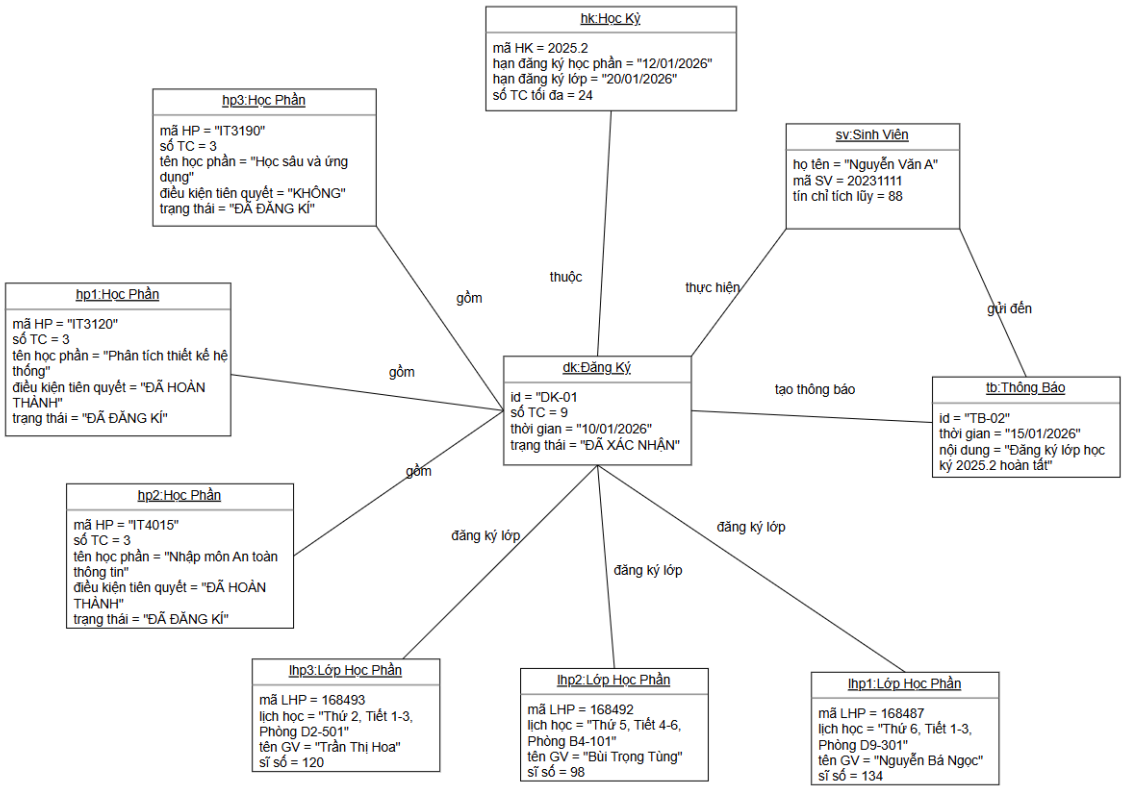
    - Kết quả: IT3120 được ghi nhận với trạng thái “ĐÃ ĐĂNG KÝ”.
- Sinh viên tiếp tục nhập mã IT4015. Hệ thống kiểm tra:
    - Điều kiện tiên quyết IT3011: ĐÃ HOÀN THÀNH.
    - Tổng TC: 6/24 TC.
    - Kết quả: IT4015 được ghi nhận với trạng thái “ĐÃ ĐĂNG KÝ”.
- Sinh viên nhập mã IT3040. Hệ thống kiểm tra:
    - Điều kiện tiên quyết: Không
    - Tổng TC: 9/24 TC.
    - Kết quả: IT3040 được ghi nhận với trạng thái “ĐÃ ĐĂNG KÝ”.
- Sinh viên xác nhận danh sách 3 học phần. Hệ thống ghi nhận hoàn tất đăng ký học phần và gửi thông báo TB-01 đến tài khoản sinh viên.
- Ngày 15/01/2026, sinh viên đăng nhập lại để đăng ký lớp học cụ thể. Hệ thống hiển thị danh sách lớp của 3 học phần đã đăng ký.
- Sinh viên nhập mã lớp 168487 (Thứ 6, Tiết 1–3, Phòng D9-301, GV: Nguyễn Bá Ngọc). Hệ thống kiểm tra:
    - Không trùng lịch.
    - Còn 120/150 chỗ.
    - Kết quả: ĐÃ XÁC NHẬN.
- Sinh viên nhập mã lớp 168491 (Thứ 6, Tiết 1–3, Phòng D9-201). Hệ thống kiểm tra:
    - Trùng lịch với lớp 168487 (Thứ 6, Tiết 1–3, Phòng D9-301).
    - Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lỗi: “Trùng lịch với lớp 168487. Vui lòng chọn lớp khác”.
- Sinh viên chọn lại lớp 168492 (Thứ 5, Tiết 4–6, Phòng B4-101, GV: Bùi Trọng Tùng). Hệ thống kiểm tra:
    - Không trùng lịch.
    - Còn 40/100 chỗ.
    - Kết quả: ĐÃ XÁC NHẬN.
- Sinh viên nhập mã lớp 168493 (Thứ 2, Tiết 1–3, Phòng D2-501, GV: Trần Thị Hoa). Hệ thống kiểm tra:
    - Không trùng lịch.
    - Còn 100/120 chỗ.
    - Kết quả: ĐÃ XÁC NHẬN.
- Sinh viên xem lại toàn bộ danh sách 3 lớp, nhấn “Xác nhận danh sách cuối cùng”. Hệ thống cập nhật thời khóa biểu tạm thời của SV Nguyễn Văn A (Mã SV: 20231111).

Kết quả hệ thống:

- Đăng ký học phần IT3120, IT4090, IT3090: trạng thái ĐÃ ĐĂNG KÝ.
- Đăng ký lớp 168487, 168492, 168493: trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN.
- Thời khóa biểu cá nhân của sinh viên Nguyễn Văn A (Mã SV: 20231111) được cập nhật với 3 lịch học mới.
- Hệ thống gửi thông báo TB-02 đến tài khoản sinh viên với nội dung: "Đăng ký lớp học kỳ 2025.2 hoàn tất. Tổng: 9 TC / 3 học phần. Xem TKB tại mục Thời khóa biểu tạm thời".

Mô tả Sơ đồ đối tượng

- Sinh Viên (sv): Nguyễn Văn A (Mã SV: 20231111), là chủ thể thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký, từ chọn học phần đến xác nhận lớp học cuối cùng.
- Học Kỳ (hk): Học kỳ 2025.2 (Học kỳ 2, năm học 2025–2026), xác định cửa sổ thời gian đăng ký học phần (01-12/01/2026) và đăng ký lớp (13-20/01/2026).
- Học Phần (hp1): IT3120 - Phân tích thiết kế hệ thống (3TC), điều kiện tiên quyết IT3011 đã hoàn thành. Trạng thái: ĐÃ ĐĂNG KÝ.
- Học Phần (hp2): IT4015 - Nhập môn An toàn thông tin (3TC), điều kiện tiên quyết IT3011 đã hoàn thành. Trạng thái: ĐÃ ĐĂNG KÝ.
- Học Phần (hp3): IT3190 - Học sâu và ứng dụng (3TC), không có điều kiện tiên quyết. Trạng thái: ĐÃ ĐĂNG KÝ.
- Lớp Học Phần (lhp1): 168487 (Thứ 6, Tiết 1–3, Phòng D9-301, GV: Nguyễn Bá Ngọc). Sĩ số: 134/150. Trạng thái: ĐÃ XÁC NHẬN.
- Lớp Học Phần (lhp2): 168492 (Thứ 5, Tiết 4–6, Phòng B4-101, GV: Bùi Trọng Tùng). Sĩ số: 98/100. Trạng thái: ĐÃ XÁC NHẬN.
- Lớp Học Phần (lhp3): 168493 (Thứ 2, Tiết 1–3, Phòng D2-501, GV: Trần Thị Hoa). Sĩ số: 120/120 Trạng thái: ĐÃ XÁC NHẬN.
- Đăng Ký (dk): Yêu cầu đăng ký mã DK-01, tổng 9 TC, thực hiện ngày 10/01/2026. Trạng thái: ĐÃ XÁC NHẬN. Là đối tượng trung tâm liên kết Sinh Viên, các Học Phần và các Lớp Học Phần trong kịch bản.
- Thông Báo (tb): TB-02, gửi đến sinh viên Nguyễn Văn A (Mã SV: 20231111) ngày 15/01/2026 với nội dung: "Đăng ký lớp học kỳ 2025.2 hoàn tất".



UC-02: Quản lý học phí

Kịch bản sử dụng chi tiết

Kịch bản chi tiết vào ngày 10/04/2026:

- Bối cảnh: Tại cổng thanh toán trực tuyến của trường vào đợt thu học phí học kỳ 2.
- Đối tượng thực hiện: Sinh viên Trần Văn C (Mã SV: SV2026).
- Khoản phí: Sinh viên có một khoản học phí HP456 cho học kỳ HK2-2026 với số tiền là 12.000.000 VNĐ.
- Yêu cầu gia hạn: Do khó khăn, ngày 05/04/2026, sinh viên đã gửi Yêu cầu gia hạn (ID: GH01) với lý do "Gia đình khó khăn" và đã được Quản trị viên (NV01) phê duyệt (Trạng thái: Đã duyệt).

Thực hiện thanh toán:

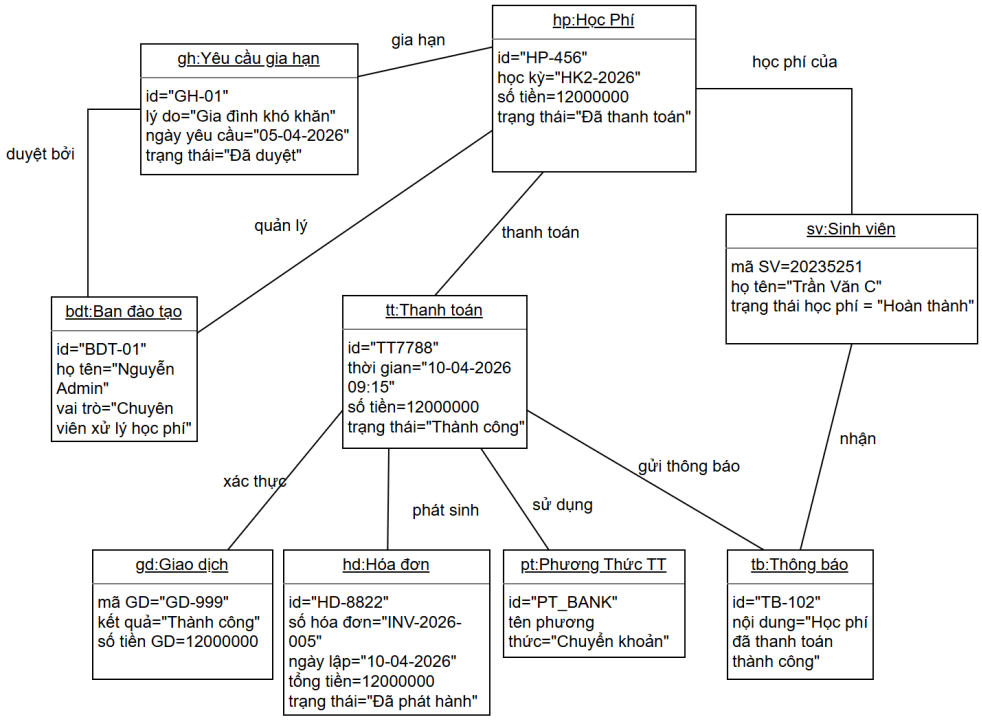
- Hôm nay, sinh viên thực hiện thanh toán TT7788 số tiền 12.000.000 VNĐ.
- Sử dụng phương thức: Chuyển khoản (ID: PT_BANK).
- Giao dịch ngân hàng GD-999 trả về kết quả: Thành công.

Kết quả hệ thống:

- Hệ thống phát hành hóa đơn HD-8822 vào ngày 10/04/2026.
- Hệ thống gửi thông báo TB-102 về máy sinh viên: "Học phí đã thanh toán thành công".
- Trạng thái học phí của sinh viên Trần Văn C chuyển sang: Hoàn thành.

Mô tả Sơ đồ đối tượng

- SinhVien (sv): Trần Văn C (Mã SV: 20235251), là chủ thể thực hiện thanh toán, hiện đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
- HocPhi (hp): Khoản phí HP456 thuộc học kỳ HK2-2026 với số tiền 12.000.000 VNĐ đã được chuyển sang trạng thái "Đã thanh toán".
- YeuCauGiaHan (gh): Mã GH01 được sinh viên gửi trước đó với lý do "Gia đình khó khăn", đóng vai trò là chứng từ cho phép nộp chậm.
- Ban đào tạo (bdt): Nguyễn Văn Admin (Mã: BDT-01), người đã trực tiếp kiểm tra và phê duyệt yêu cầu gia hạn GH-01.
- ThanhToan (tt): Lượt giao dịch TT7788 thực hiện vào lúc 09:15 ngày 10/04/2026 để giải quyết khoản phí HP-456.
- PhuongThucTT (pt): Chuyển khoản ngân hàng (ID: PT_BANK), phương tiện được sinh viên lựa chọn để nộp tiền.
- GiaoDich (gd): Mã GD-999 trả về từ hệ thống ngân hàng liên kết, xác nhận tiền đã được trừ thành công khỏi tài khoản.
- HoaDon (hd): Hóa đơn điện tử INV-2026-005 được hệ thống tự động khởi tạo ngay sau khi có xác nhận giao dịch.
- ThongBao (tb): Thông báo TB-102 được gửi đến ứng dụng của sinh viên để xác nhận quy trình hoàn tất.



UC-03: Quản lý đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp

Kịch bản sử dụng chi tiết

Kịch bản chi tiết vào ngày 10/04/2026:

- Bối cảnh: Tại hệ thống đào tạo trực tuyến của trường trong đợt đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2025-2026.
- Đối tượng thực hiện: Sinh viên Nguyễn Văn A (Mã SV: SV20230101).
- Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy, đạt CPA yêu cầu, hoàn thành các học phần bắt buộc và không còn nợ học phí.
- Yêu cầu đăng ký: Sinh viên Nguyễn Văn A thực hiện đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống với mã đơn DKTN-301 vào ngày 10/04/2026.

Thực hiện đăng ký và xét duyệt:

- Hôm nay, sinh viên truy cập chức năng Đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống.
- Hệ thống tự động kiểm tra các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên, bao gồm:
    - Số tín chỉ tích lũy
    - Điểm trung bình tích lũy (CPA/GPA)
    - Tình trạng hoàn thành học phần bắt buộc
    - Tình trạng học phí
- Kết quả kiểm tra cho thấy sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
- Hệ thống cho phép sinh viên gửi đơn đăng ký tốt nghiệp DKTN-301.
- Ban đào tạo tiếp nhận đơn đăng ký và tiến hành xét duyệt hồ sơ.
- Quản trị viên/Ban đào tạo BDT-01 kiểm tra thông tin học tập, điều kiện tốt nghiệp và cập nhật trạng thái xét duyệt.
- Kết quả xét duyệt: Đã duyệt tốt nghiệp.

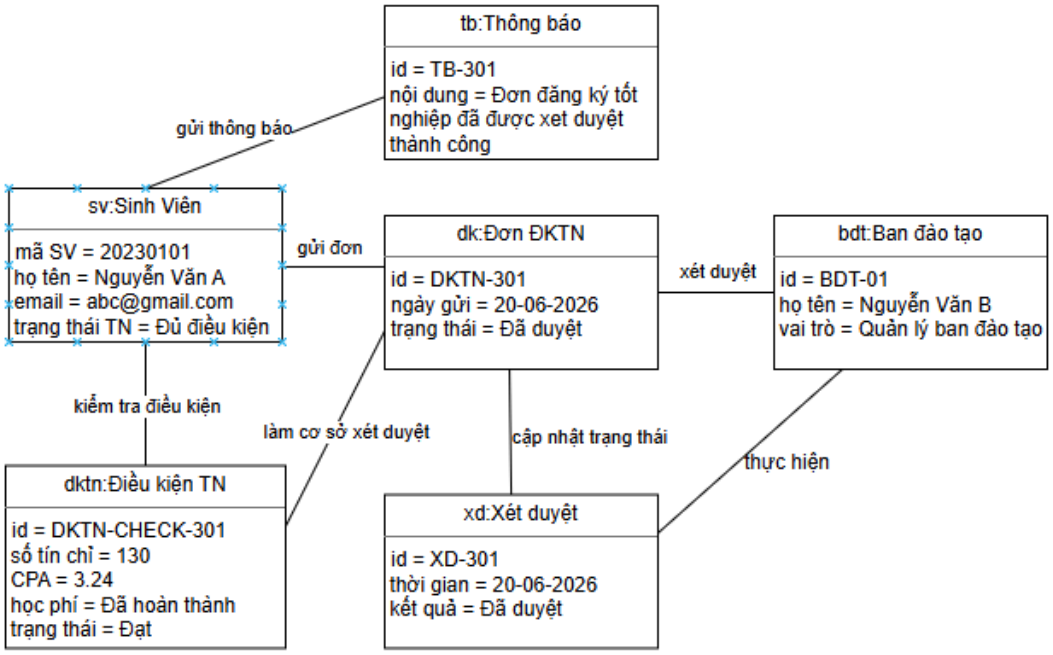
Kết quả hệ thống:

- Hệ thống cập nhật trạng thái đơn đăng ký tốt nghiệp DKTN-301 thành Đã duyệt.
- Hệ thống cập nhật trạng thái tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Văn A thành Đủ điều kiện tốt nghiệp.
- Hệ thống gửi thông báo TB-301 đến tài khoản sinh viên với nội dung: "Đơn đăng ký tốt nghiệp của bạn đã được xét duyệt thành công."

Mô tả Sơ đồ đối tượng

- SinhVien (sv): Nguyễn Văn A (Mã SV: SV20230101), là chủ thể thực hiện đăng ký tốt nghiệp, đồng thời là người nhận kết quả xét duyệt từ hệ thống.
- DonDangKyTotNghiep (dk): Đơn đăng ký tốt nghiệp mã DKTN-301, được sinh viên gửi trên hệ thống và có trạng thái cuối cùng là Đã duyệt.
- DieuKienTotNghiep (dktn): Thông tin điều kiện tốt nghiệp của sinh viên, gồm số tín chỉ tích lũy, CPA, học phần bắt buộc và tình trạng học phí; được hệ thống kiểm tra và xác nhận là Đạt.
- BanDaoTao (bdt): Nhân sự quản lý đào tạo BDT-01, người trực tiếp xem xét hồ sơ và thực hiện xét duyệt đơn đăng ký tốt nghiệp.

- XetDuyetTotNghiep (xd): Phiên xét duyệt mã XD-301, được tạo trong quá trình xử lý đơn đăng ký tốt nghiệp của sinh viên.
- ThongBao (tb): Thông báo mã TB-301, được hệ thống gửi đến sinh viên sau khi hoàn tất xét duyệt với nội dung xác nhận kết quả.



UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng

Kịch bản sử dụng chi tiết

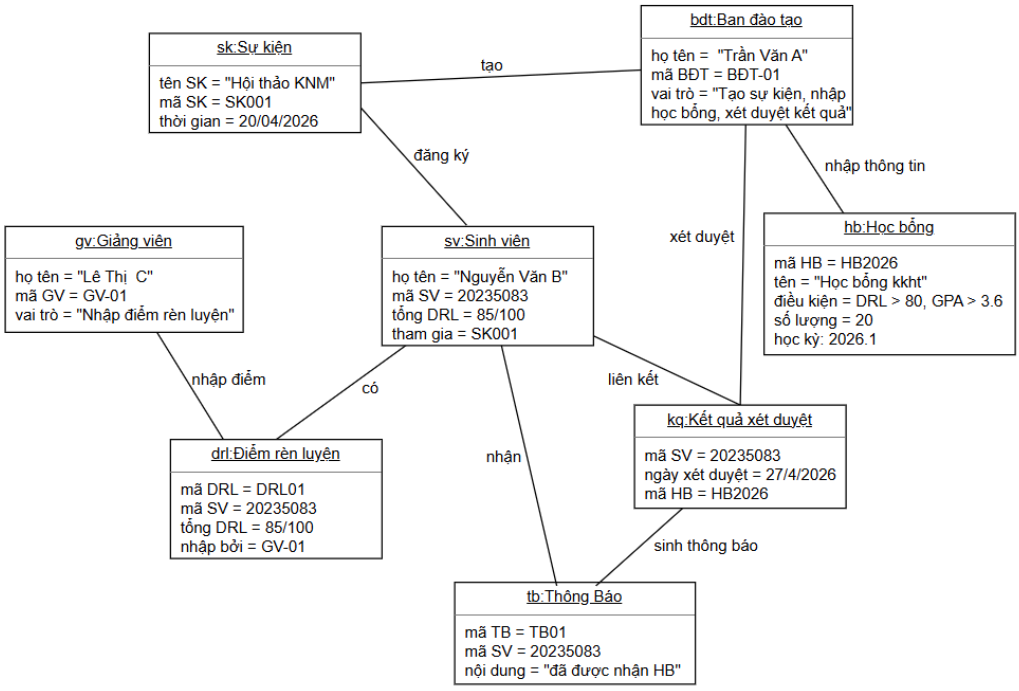
Kịch bản chi tiết vào ngày 10-04-2026:

- Quản trị viên Trần Văn A (Mã NV: BĐT-01) nhập thông tin sự kiện "Hội thảo Kỹ năng mềm" (Mã sự kiện: SK001, Thời gian: 20/04/2026, Địa điểm: Hội trường lớn).
- Hệ thống ghi nhận sự kiện và gửi thông báo đến toàn bộ sinh viên.
- Sinh viên Nguyễn Văn B (Mã SV: 20235083, Lớp: KHMT-K68) đăng nhập hệ thống, chọn sự kiện SK001 và xác nhận đăng ký tham gia.
- Hệ thống ghi nhận đăng ký, thêm SV2026 vào danh sách tham gia sự kiện.
- Ngày 20/04/2026, sự kiện diễn ra. Hệ thống cập nhật danh sách tham gia thực tế, sinh viên Nguyễn Văn B có mặt đầy đủ.
- Giảng viên Lê Thị C (Mã GV: GV-01) thực hiện đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên Nguyễn Văn B theo tiêu chí
- Hệ thống cộng điểm rèn luyện cho sinh viên Nguyễn Văn B, cập nhật tổng điểm rèn luyện học kỳ: 85/100.
- Cuối học kỳ, Quản trị viên nhập thông tin học bổng "Học bổng Khuyến khích học tập" (Mã HB: HB2026, Điều kiện: Điểm rèn luyện ≥ 80, Điểm học tập ≥ 3.6).

- Hệ thống lọc danh sách sinh viên đủ điều kiện,sinh viên Nguyễn Văn B đạt yêu cầu.
- Quản trị viên xét duyệt và xác nhận sinh viên Nguyễn Văn B nhận học bổng HB2026.
- Hệ thống thông báo kết quả học bổng đến sinh viên Nguyễn Văn B

Mô tả Sơ đồ đối tượng

- Sinh Viên (sv) : Nguyễn Văn B (Mã SV: 20235083), đã tham gia sự kiện SK001, được giảng viên đánh giá và hiện có tổng điểm rèn luyện 85/100.
- Sự Kiện(sk) : Hội thảo Kỹ năng mềm (Mã SK: SK001), diễn ra ngày 20/04/2026,
- Điểm rèn luyện(drl): Bảng điểm DRL01 của sinh viên Nguyễn Văn B, tổng điểm 85/100, được nhập bởi giảng viên GV-01.
- Giảng Viên(gv): Lê Thị C (Mã GV: GV-01), người trực tiếp nhập điểm rèn luyện cho sinh viên Nguyễn Văn B trong sự kiện SK001.
- Học Bổng(hb): Học bổng Khuyến khích học tập (Mã HB: HB2026), điều kiện DRL ≥ 80 và GPA ≥ 3.6, trạng thái "ĐÃ_XÉT_DUYỆT".
- Kết quả xét duyệt(kq): liên kết giữa 20235083 và HB2026, trạng thái "ĐƯỢC_NHẬN".
- Ban Đào Tạo(bdt) : Trần Văn A (Mã BĐT: BĐT-01), người tạo sự kiện SK001, nhập thông tin học bổng HB2026 và xét duyệt kết quả KQ01.
- Thông Báo(tb): TB01, gửi đến 20235083 với nội dung: "Bạn đã được nhận học bổng HB2026".

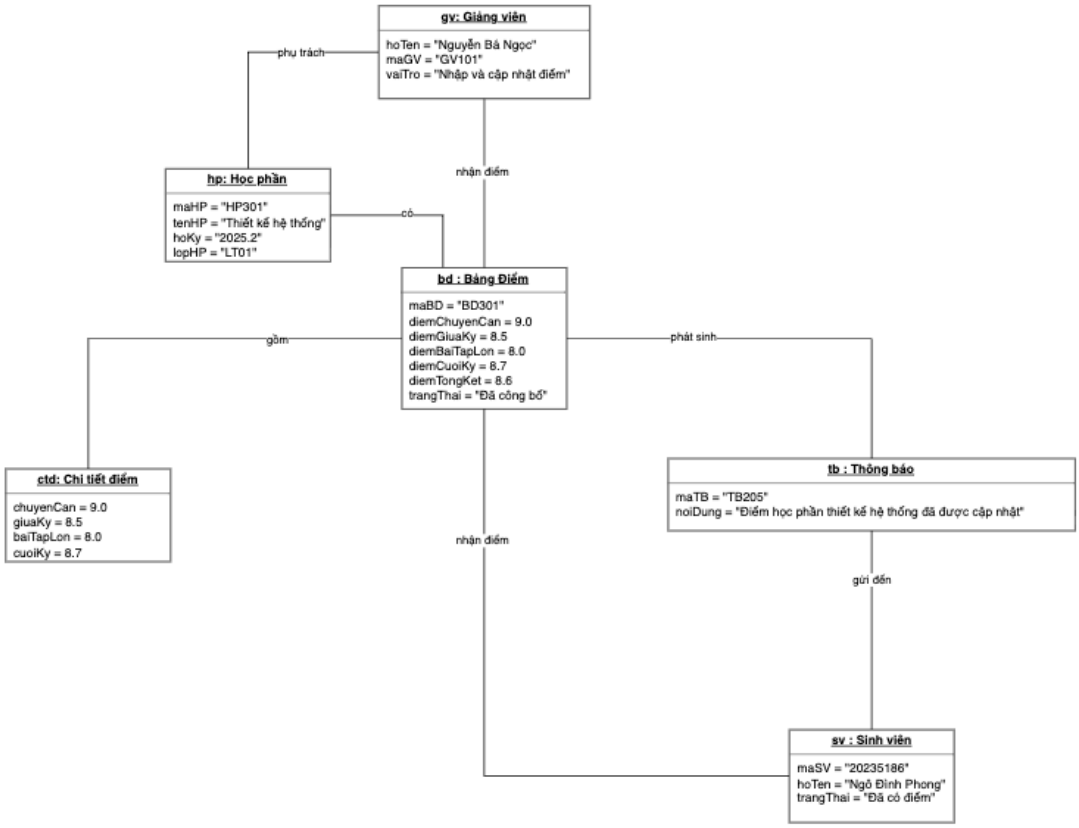


UC-05: Quản lý điểm số

Kịch bản chi tiết vào ngày 15/06/2026:

- Bối cảnh: Tại hệ thống quản lý đào tạo của trường trong thời gian giảng viên nhập điểm kết thúc học phần học kỳ 2025.2.
- Đối tượng thực hiện: Giảng viên Nguyễn Bá Ngọc (Mã GV: GV101).
- Học phần: Thiết kế hệ thống (Mã HP: HP301), lớp học phần LT01, học kỳ 2025.2.
- Sinh viên: Ngô Đình Phong (Mã SV: 20235186), đã tham gia học phần Thiết kế hệ thống.
- Bảng điểm: Hệ thống đã tạo bảng điểm BD301 cho sinh viên 20235186 trong học phần HP301 với các cột điểm thành phần cần nhập.
- Thực hiện quản lý điểm số:
    - Hôm nay, giảng viên Nguyễn Bá Ngọc đăng nhập hệ thống và chọn chức năng Quản lý điểm số.
    - Giảng viên chọn học phần Thiết kế hệ thống (HP301), lớp học phần LT01 để nhập điểm.
    - Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên thuộc lớp học phần, trong đó có sinh viên Ngô Đình Phong – 20235186.
    - Giảng viên nhập điểm thành phần cho sinh viên 20235186 gồm:
        - Điểm chuyên cần: 9.0
        - Điểm giữa kỳ: 8.5
        - Điểm bài tập lớn: 8.0
        - Điểm cuối kỳ: 8.7
    - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu điểm vừa nhập.
    - Hệ thống tự động tính điểm tổng kết học phần cho sinh viên 20235186 là 8.6.
    - Giảng viên xác nhận lưu bảng điểm.
    - Hệ thống cập nhật trạng thái bảng điểm BD301 sang Đã công bố.
    - Hệ thống gửi thông báo TB205 đến tài khoản sinh viên 20235186 với nội dung: "Điểm học phần Thiết kế hệ thống đã được cập nhật."
- Kết quả hệ thống:
    - Hệ thống lưu thành công bảng điểm BD301 cho sinh viên Ngô Đình Phong (20235186).
    - Điểm học phần Thiết kế hệ thống của sinh viên được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.
    - Sinh viên Ngô Đình Phong có thể đăng nhập để xem điểm chi tiết và điểm tổng kết.

- Thông báo cập nhật điểm được gửi đến sinh viên.



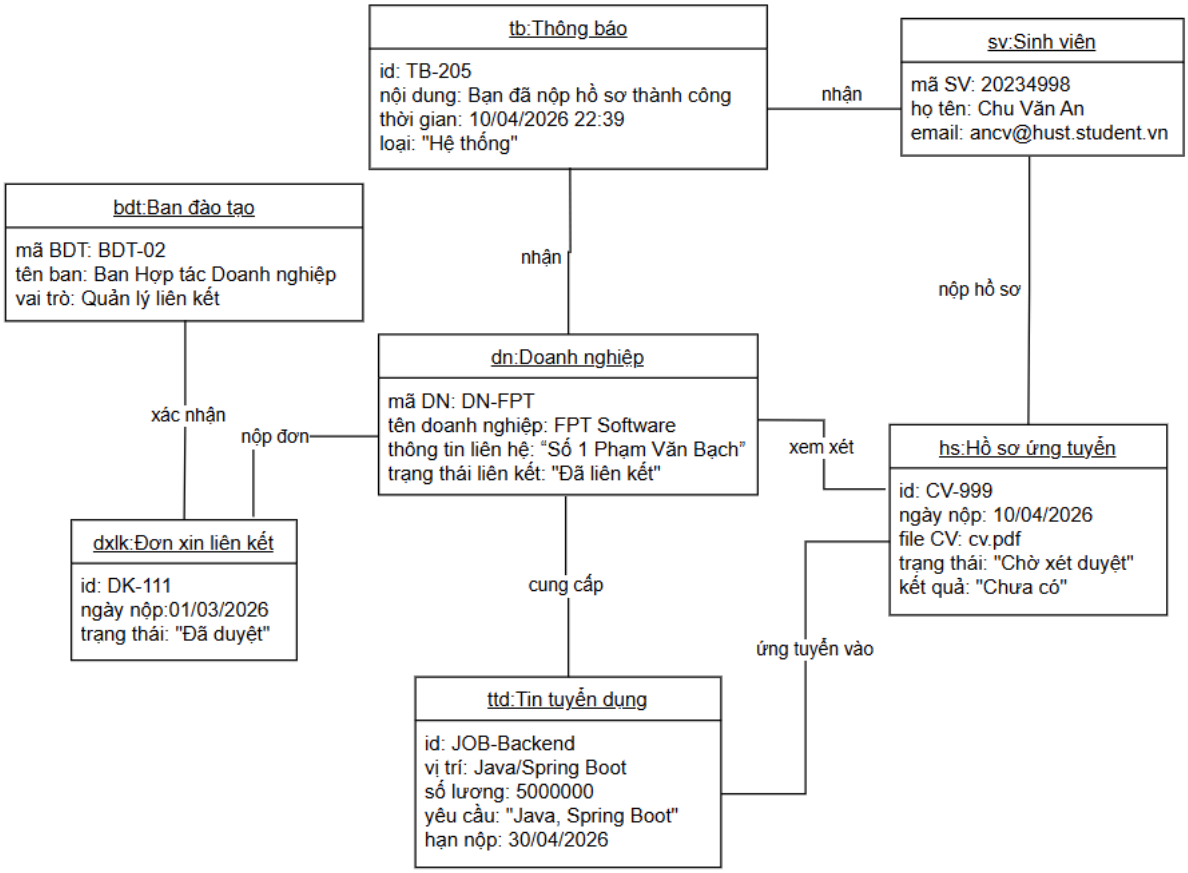
UC-06: Liên kết doanh nghiệp
Kịch bản sử dụng chi tiết vào ngày 10/04/2026:

- Bối cảnh: Tại cổng thông tin việc làm và thực tập của trường đợt tuyển dụng kỳ Hè.
- Đối tượng thực hiện: Sinh viên Chu Văn An (Mã SV: 20234998).
- Doanh nghiệp liên kết: FPT Software (ID: DN-FPT). Doanh nghiệp này trước đó đã nộp Đơn xin liên kết (ID: DK-111) và được Ban đào tạo (ID: BDT-02) xác nhận. Trạng thái hiện tại là "Đã liên kết" với thông tin liên hệ là “Số 1 Phạm Văn Bạch”.
- Tin tuyển dụng: Doanh nghiệp đang cung cấp một Tin tuyển dụng (ID: JOB-Backend) cho vị trí "Backend Developer", yêu cầu kỹ năng Java/Spring Boot số lượng 5 người, hạn nộp 30/04/2026.
- Thực hiện ứng tuyển: Hôm nay, sinh viên quyết định nộp hồ sơ vào tin tuyển dụng JOB-Backend.
    - Sinh viên tải lên file "cv.pdf".
- Kết quả hệ thống:

- Hệ thống khởi tạo Hồ sơ ứng tuyển (ID: CV-999) vào ngày 13/04/2026 với trạng thái ban đầu là "Chờ xét duyệt" và kết quả là "Chưa có".
- Hồ sơ được hệ thống đẩy về phía Doanh nghiệp để chờ xem xét.
- Hệ thống gửi Thông báo (ID: TB-205) về tài khoản của sinh viên với nội dung: "Bạn đã nộp hồ sơ thành công vào vị trí Backend Developer của FPT Software".

Mô tả Sơ đồ đối tượng

- **SinhVien (sv):** Chu Văn An (Mã SV: 20234998, email: ancv@hust.student.vn), là chủ thể trực tiếp thực hiện thao tác nộp hồ sơ ứng tuyển trên hệ thống.
- **DoanhNghiep (dn):** FPT Software (ID: DN-FPT), có thông tin liên hệ là "Số 1 Phạm Văn Bạch" và trạng thái "Đã liên kết", là đơn vị cung cấp tin tuyển dụng và sẽ là bên trực tiếp xem xét hồ sơ (CV-999).
- **BanDaoTao (bdt):** Ban Hợp tác Doanh nghiệp (ID: BDT-02, vai trò: Quản lý liên kết), đơn vị đại diện nhà trường đã xác nhận tính hợp lệ của doanh nghiệp này.
- **DonXinLienKet (dxlk):** Đơn xin liên kết (ID: DK-111), đóng vai trò là chứng từ lưu trữ xác nhận doanh nghiệp được phép đăng tin tuyển dụng trên nền tảng của trường, được nộp vào ngày 01/03/2026 và đã được duyệt.
- **TinTuyenDung (ttd):** Vị trí Backend Developer (ID: JOB-Backend) yêu cầu kỹ năng Java/Spring Boot với mức lương 5000000 do doanh nghiệp cung cấp, là mục tiêu ứng tuyển của sinh viên và kết thúc nộp vào 30/04/2026.
- **HoSoUngTuyen (hs):** Hồ sơ CV-999 được sinh viên nộp vào ngày 10/04/2026, đính kèm file CV cá nhân, hiện đang ở trạng thái "Chờ xét duyệt" để doanh nghiệp vào đánh giá kết quả.
- **ThongBao (tb):** Thông báo TB-205 (loại: Hệ thống) được tạo ra vào đúng thời gian nộp để xác nhận quy trình hoàn tất và gửi đến sinh viên.

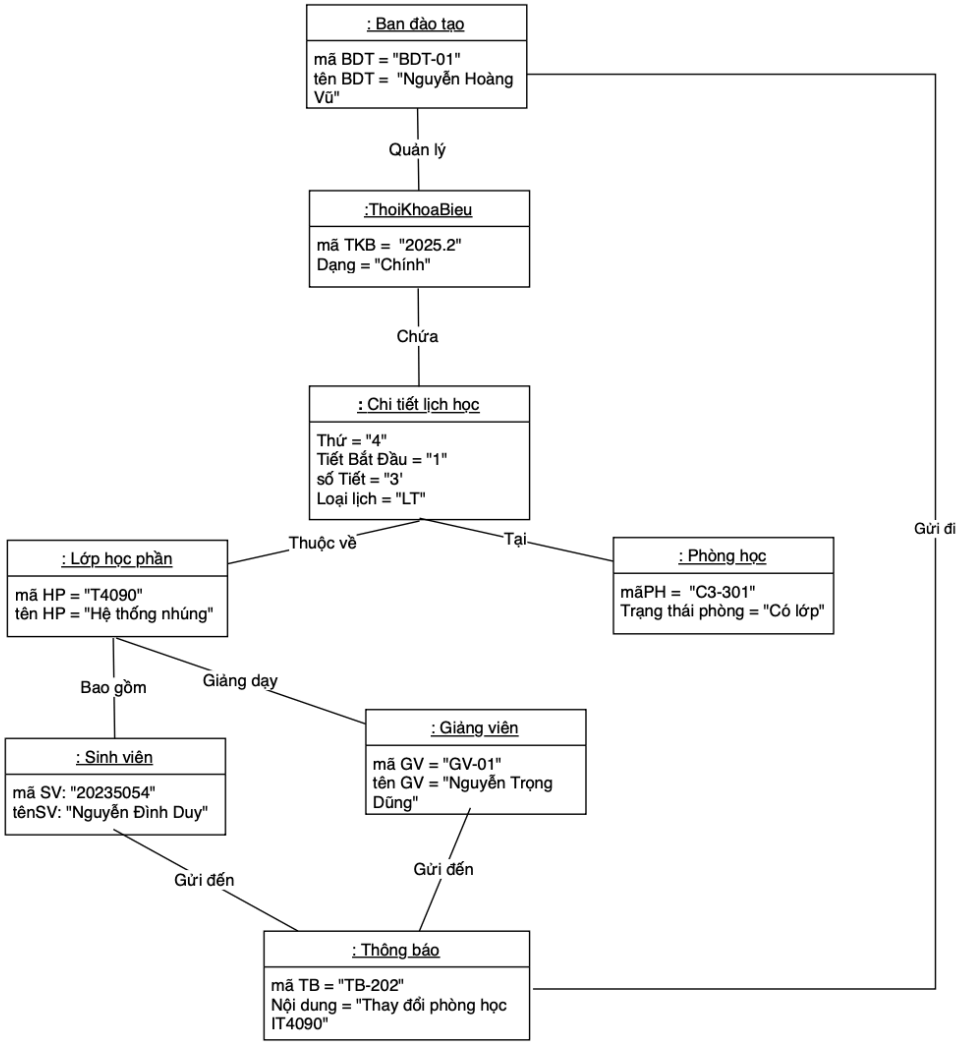


UC-07: Quản lý thời khóa biểu

Kịch bản sử dụng chi tiết vào ngày 10/04/2026:

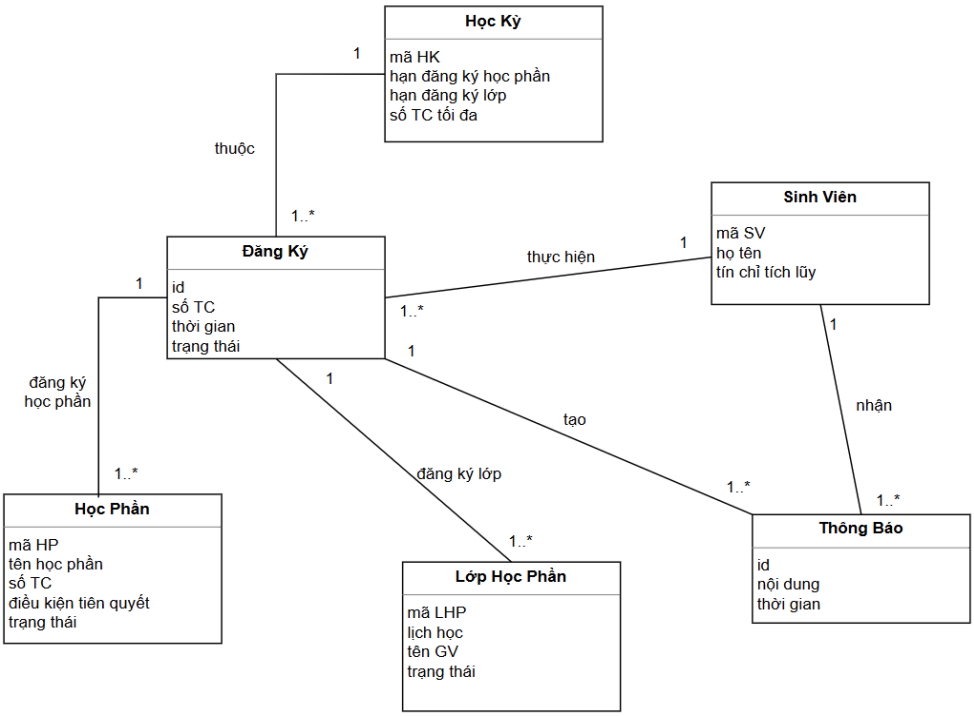
- Bối cảnh: Tại văn phòng Ban đào tạo, hệ thống đang vận hành cho học kỳ 2025.2. Do nhà B1 cần bảo trì đột xuất, các lớp học tại đây phải di dời.
- Đối tượng thực hiện: Chuyên viên Ban đào tạo Nguyễn Hoàng Vũ (BDT-01).
- Lớp học phần xử lý: Học phần IT4090 (Hệ thống nhúng) do Giảng viên (GV-01) phụ trách.
- Thực hiện điều chỉnh:
    - Ban đào tạo truy cập hệ thống, chọn học kỳ 2025.2 và tìm lớp IT4090.
    - Hệ thống hiển thị lịch hiện tại: Thứ 4, tiết 1-3 tại phòng B1-101.
    - Chuyên viên thực hiện đổi phòng sang C3-301.
    - Hệ thống tự động kiểm tra xung đột với các lớp khác (như IT3110) và xác nhận phòng C3-301 đang trống.
- Kết quả hệ thống:
    - Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật đối tượng ChiTietLichHoc.

- Hệ thống phát thông báo TB-202 với nội dung: "Lớp IT4090 chuyển từ B1-101 sang C3-301" đến tài khoản của giảng viên dungNT và sinh viên 20235054.

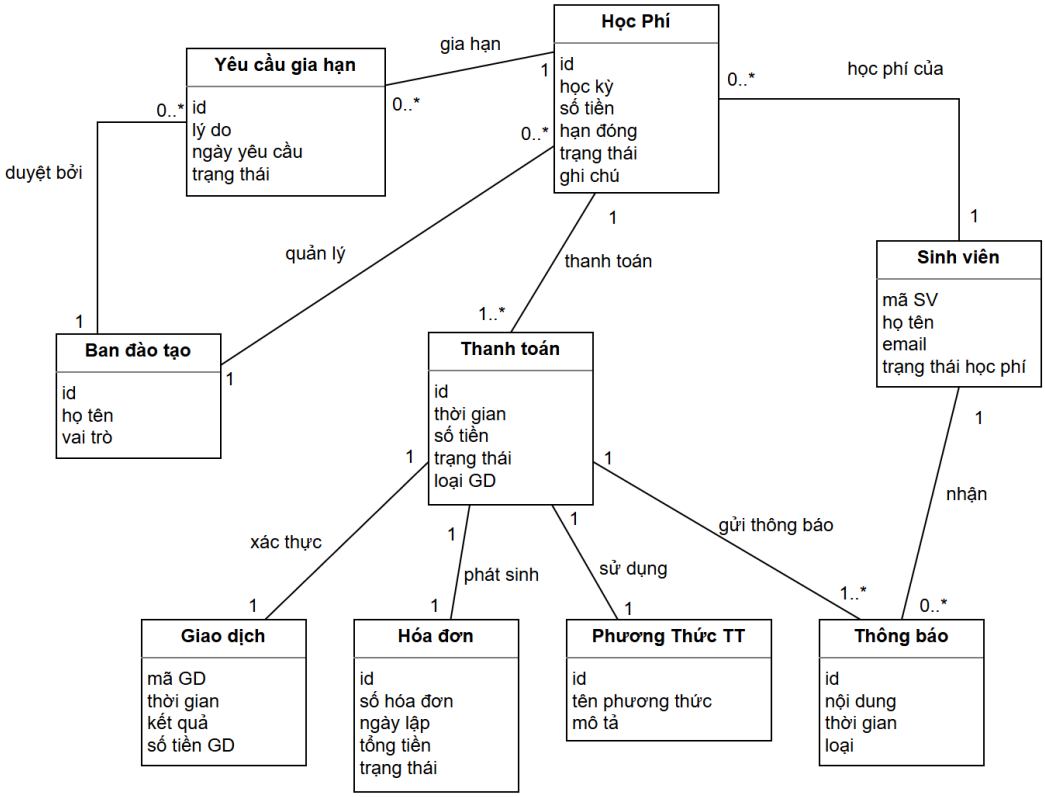


Sơ đồ lớp lĩnh vực của các Use Case

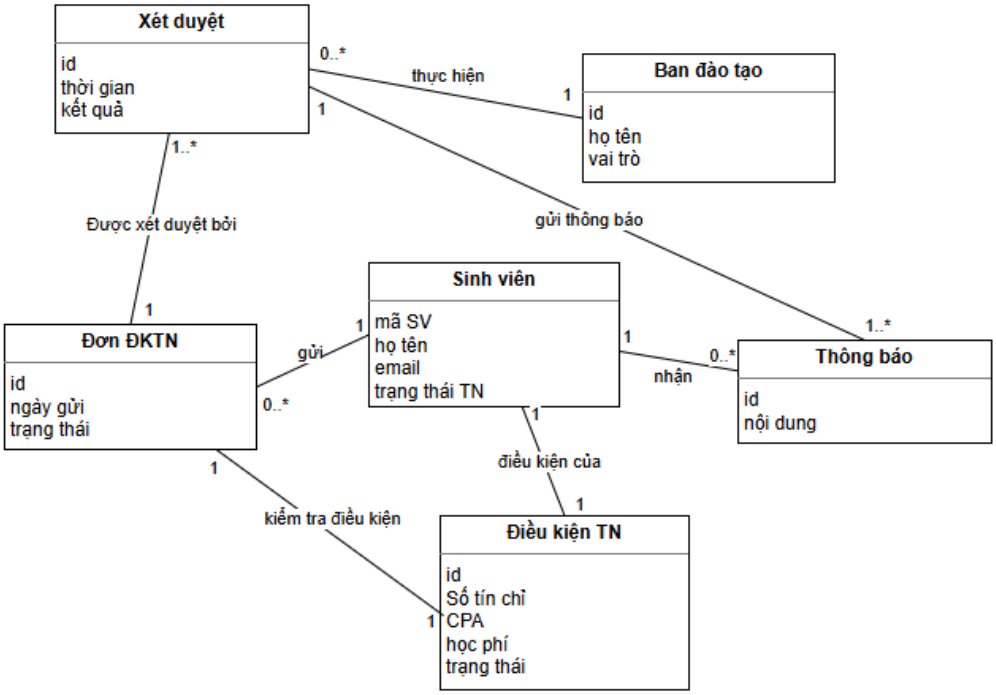
UC-01: Quản lý đăng ký học tập



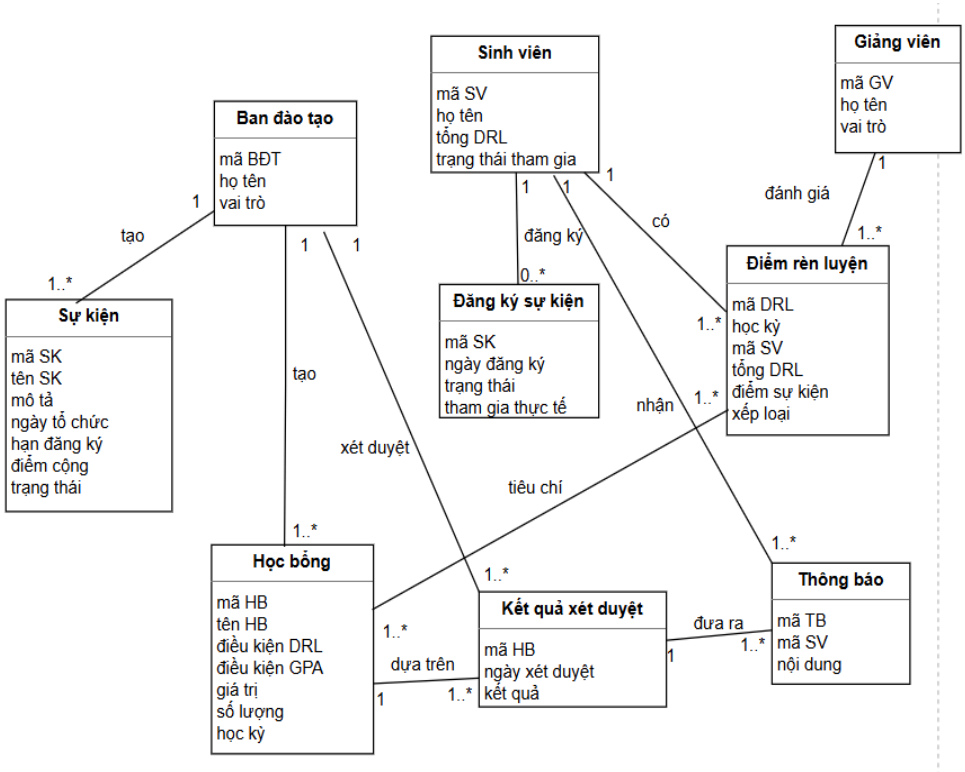
UC-02: Quản lý học phí



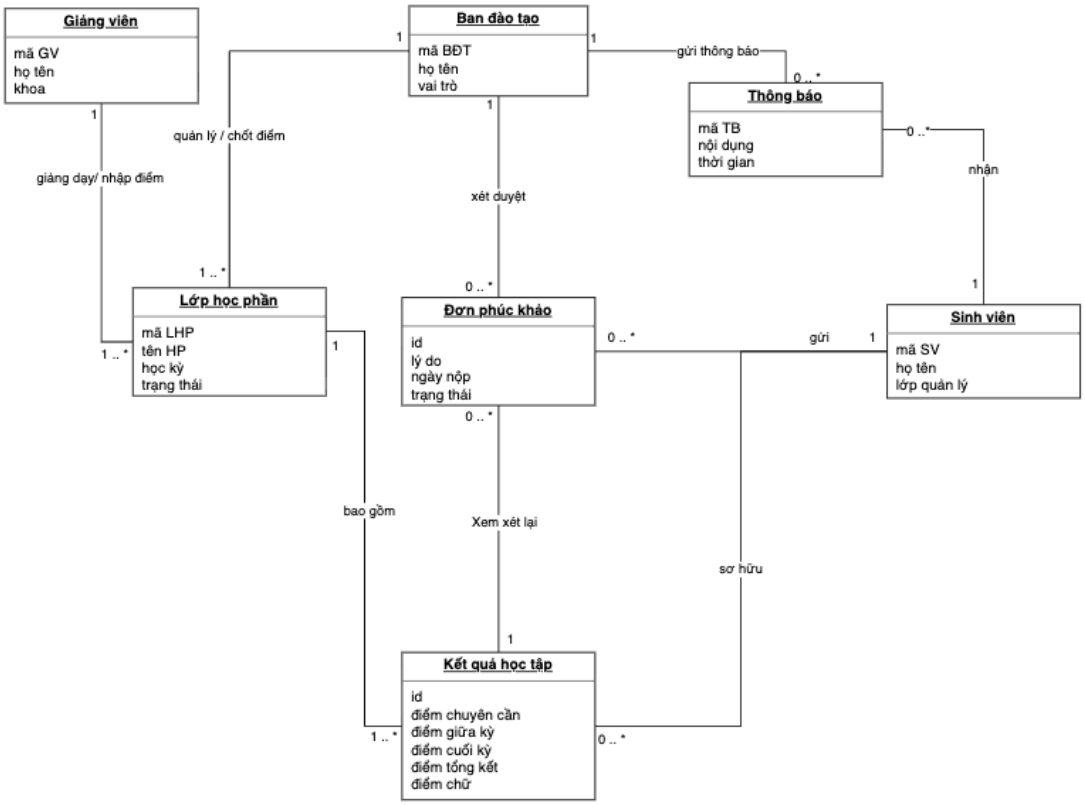
UC-03: Quản lý đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp



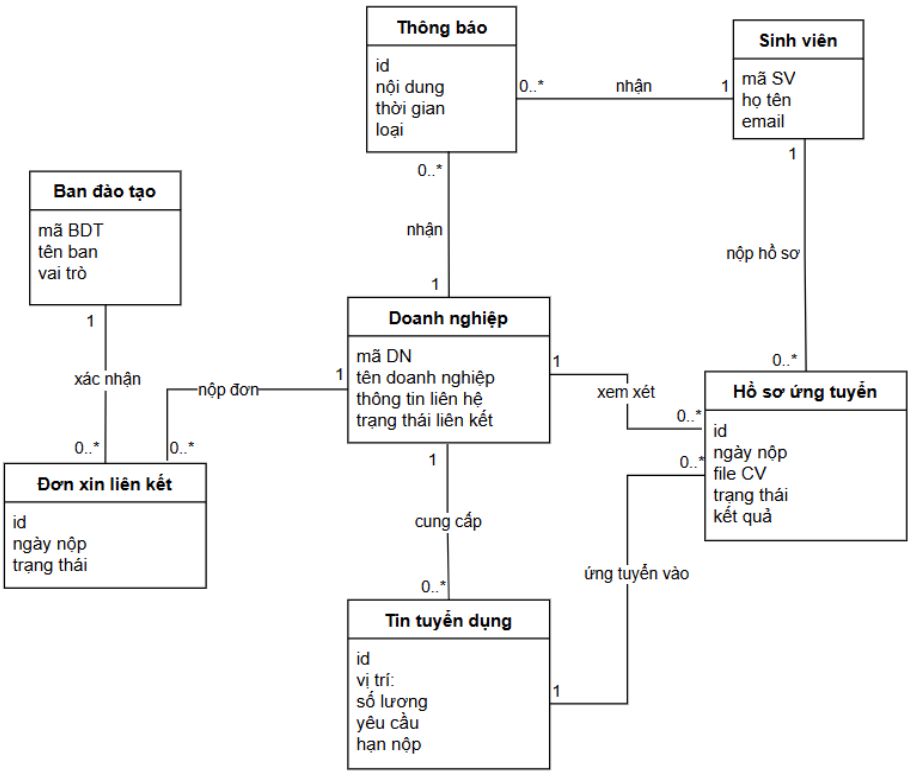
UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng



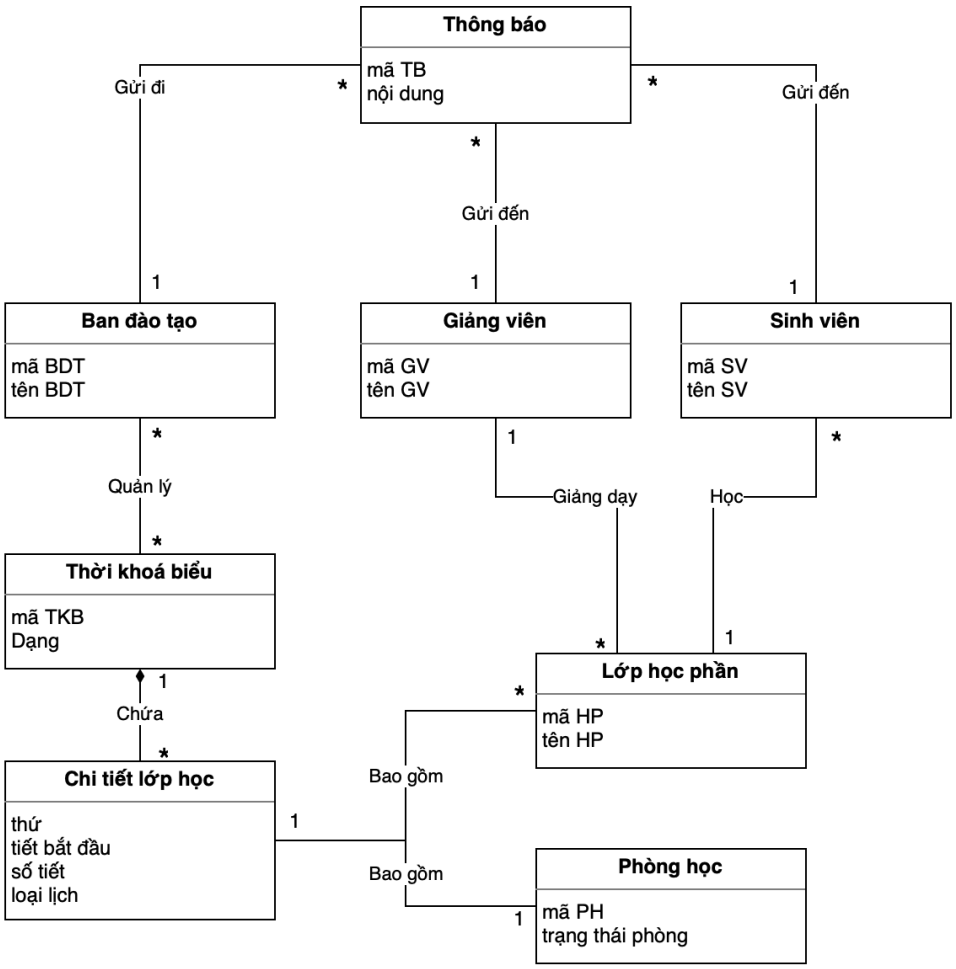
UC-05: Quản lý điểm số



UC-06: Liên kết doanh nghiệp



UC-07: Quản lý thời khóa biểu



Thẻ CRC (Class-Responsibility-Collaborator)

UC-01: Quản lý đăng ký học tập

Tên lớp	Sinh Viên
ID	CRC-UC01-01
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Tác nhân chính của UC-01. Là người học trực tiếp sử dụng hệ thống để chọn và đăng ký học phần, lớp học cho mỗi học kỳ
Các thuộc tính	mã SV, họ tên, tín chỉ tích lũy

Các trách nhiệm	Đăng nhập và truy cập trang đăng ký học phần; Chọn và gửi yêu cầu đăng ký / hủy học phần; Chọn lớp học cụ thể cho từng học phần đã đăng ký; Xác nhận danh sách lớp cuối cùng; Nhận thông báo kết quả từng thao tác.
Các đối tác	Đăng Ký, Học Phần, Lớp Học Phần, Thông Báo, Học Kỳ

Tên lớp	Ban Đào Tạo
ID	CRC-UC01-02
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Tác nhân quản trị. Là đơn vị cấu hình học kỳ, quy tắc đăng ký và giám sát tính hợp lệ của toàn bộ quá trình đăng ký học tập.
Các thuộc tính	mã BDT, tên BDT
Các trách nhiệm	Tạo và cấu hình học kỳ (thời gian đăng ký, hạn hủy, giới hạn tín chỉ); Thiết lập danh sách học phần mở đăng ký trong học kỳ; Giám sát tính hợp lệ của đăng ký (số tín chỉ, điều kiện tiên quyết); Phân công giảng viên vào các lớp học phần
Các đối tác	Học Kỳ, Học Phần, Lớp Học Phần

Tên lớp	Giảng Viên
ID	CRC-UC01-03
Tầng kiến trúc	Domain / Actor

Mô tả	Tác nhân phụ. Là người trực tiếp giảng dạy và được liên kết với lớp học phần. Thông tin giảng viên giúp sinh viên tham khảo khi chọn lớp.
Các thuộc tính	mã GV, họ tên
Các trách nhiệm	Cung cấp thông tin định danh gắn với lớp học phần; Được sinh viên tham chiếu khi lựa chọn lớp phù hợp.
Các đối tác	Lớp Học Phần

Tên lớp	Học Kỳ
ID	CRC-UC01-04
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho một học kỳ trong năm học. Lưu các mốc thời gian kiểm soát toàn bộ quy trình đăng ký học tập.
Các thuộc tính	mã HK, hạn đăng ký học phần, hạn đăng ký lớp, số TC tối đa, số TC tối thiểu
Các trách nhiệm	Xác định cửa sổ thời gian cho phép đăng ký học phần; Xác định cửa sổ thời gian cho phép đăng ký lớp học; Kiểm soát hạn chót hủy đăng ký học phần / lớp học; Cung cấp ngưỡng TC tối đa / tối thiểu cho quá trình kiểm tra đăng ký.
Các đối tác	Đăng Ký, Học Phần, Ban Đào Tạo

Tên lớp	Học Phần
ID	CRC-UC01-05

Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho một học phần trong chương trình đào tạo. Lưu thông tin nội dung, số tín chỉ và điều kiện tiên quyết cần kiểm tra trước khi cho phép đăng ký.
Các thuộc tính	mã HP, tên học phần, số tín chỉ, điều kiện tiên quyết, trạng thái
Các trách nhiệm	Cung cấp thông tin chi tiết học phần cho sinh viên tra cứu; Cung cấp danh sách điều kiện tiên quyết để hệ thống kiểm tra; Quản lý danh sách các lớp học phần mở trong học kỳ.
Các đối tác	Sinh Viên, Lớp Học Phần, Đăng Ký, Học Kỳ

Tên lớp	Lớp Học Phần
ID	CRC-UC01-06
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho một lớp học cụ thể của một học phần. Mỗi lớp gắn với giảng viên, lịch học và phòng học xác định – là đơn vị sinh viên đăng ký trực tiếp.
Các thuộc tính	Mã LHP, lịch học, sĩ số, tên GV
Các trách nhiệm	Cung cấp thông tin lịch học và phòng học để sinh viên lựa chọn; Kiểm tra điều kiện còn chỗ (sĩ số hiện tại < sĩ số tối đa); Cung cấp dữ liệu lịch để hệ thống phát hiện xung đột lịch học; Cập nhật sĩ số khi sinh viên đăng ký hoặc hủy lớp.
Các đối tác	Học Phần, Sinh Viên, Giảng Viên, Đăng Ký

Tên lớp	Đăng Ký
ID	CRC-UC01-07
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lớp trung tâm của UC-01. Ghi nhận toàn bộ yêu cầu đăng ký học phần và lớp học của sinh viên trong một học kỳ. Liên kết mọi thực thể tham gia vào quy trình.
Các thuộc tính	id, thời gian, trạng thái
Các trách nhiệm	Tiếp nhận và lưu trữ yêu cầu đăng ký học phần của sinh viên; Điều phối kiểm tra điều kiện tiên quyết, tổng tín chỉ và cảnh cáo học tập; Ghi nhận lựa chọn lớp học và điều phối kiểm tra xung đột lịch; Hỗ trợ hủy học phần / lớp học trong thời hạn cho phép; Kích hoạt gửi thông báo xác nhận sau mỗi thao tác thành công.
Các đối tác	Sinh Viên, Học Phần, Lớp Học Phần, Học Kỳ, Thông Báo

Tên lớp	Thông báo
ID	CRC-UC01-08
Tầng kiến trúc	Infrastructure / Notification
Mô tả	Lớp phụ trợ chịu trách nhiệm gửi thông báo đến sinh viên về kết quả của từng thao tác trong quy trình đăng ký học tập (xác nhận, lỗi, cảnh báo).
Các thuộc tính	id, nội dung, thời gian

Các trách nhiệm	Gửi thông báo xác nhận khi đăng ký học phần / lớp học thành công; Gửi thông báo lỗi kèm lý do khi đăng ký không hợp lệ; Gửi cảnh báo khi sinh viên thuộc diện cảnh cáo và đăng ký chưa đủ TC tối thiểu; Gửi xác nhận khi hủy đăng ký thành công; Lưu lịch sử tất cả thông báo đã gửi.
Các đối tác	Sinh Viên, Đăng Ký

UC-02: Quản lý học phí

Tên lớp	Học phí
ID	CRC-UC02-01
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lớp trung tâm đại diện cho một khoản học phí của sinh viên trong một học kỳ
Các thuộc tính	id, học kỳ, số tiền, hạn đóng, trạng thái, ghi chú
Các trách nhiệm	Lưu trữ thông tin học phí; Theo dõi trạng thái đóng học phí; Cung cấp thông tin cho sinh viên xem; Cập nhật trạng thái sau thanh toán thành công
Các đối tác	Sinh viên, Thanh toán, Yêu cầu gia hạn, Ban đào tạo

Tên lớp	Sinh viên
ID	CRC-UC02-02
Tầng kiến trúc	Domain / Actor

Mô tả	Tác nhân chính, thực hiện xem và thanh toán học phí, có thể gửi yêu cầu gia hạn
Các thuộc tính	mã SV, họ tên, email, trạng thái học phí
Các trách nhiệm	Xem thông tin học phí cần đóng; Chọn phương thức thanh toán; Gửi yêu cầu gia hạn; Nhận thông báo kết quả thanh toán
Các đối tác	Học phí, Thanh toán, Yêu cầu gia hạn, Thông báo

Tên lớp	Ban Đào Tạo
ID	CRC-UC02-03
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Tác nhân quản lý, chịu trách nhiệm xác nhận thanh toán và duyệt yêu cầu gia hạn
Các thuộc tính	mã BĐT, họ tên, vai trò
Các trách nhiệm	Nhập và cập nhật thông tin học phí; Xác nhận trạng thái thanh toán thủ công; Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu gia hạn; Kiểm tra dữ liệu khi hệ thống chưa tự xác nhận
Các đối tác	Học phí, Thanh toán, Yêu cầu gia hạn, Giao dịch

Tên lớp	ThanhToan
ID	CRC-UC02-04
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho một giao dịch thanh toán học phí, ghi nhận toàn bộ thông tin liên quan đến việc thanh toán

Các thuộc tính	id, thời gian, số tiền, trạng thái, loại GD
Các trách nhiệm	Ghi nhận thông tin giao dịch; Kiểm tra tính hợp lệ thông tin thanh toán; Gửi yêu cầu đến cổng thanh toán; Cập nhật trạng thái sau khi nhận kết quả; Kích hoạt gửi thông báo xác nhận
Các đối tác	Học phí, Giao dịch, Phương thức TT, Hóa đơn, Thông báo

Tên lớp	Yêu cầu gia hạn
ID	CRC-UC02-05
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Ghi nhận yêu cầu gia hạn đóng học phí của sinh viên, chờ quản trị viên xử lý
Các thuộc tính	id, lý do, ngày yêu cầu, trạng thái
Các trách nhiệm	Tiếp nhận yêu cầu gia hạn từ sinh viên; Chuyển yêu cầu đến quản trị viên; Lưu trạng thái phê duyệt / từ chối; Kích hoạt thông báo kết quả đến sinh viên
Các đối tác	Sinh viên, Ban đào tạo, Học phí, Thông báo

Tên lớp	Phương thức TT
ID	CRC-UC02-06
Tầng kiến trúc	Domain / Supporting
Mô tả	Lưu danh mục các phương thức thanh toán khả dụng trong hệ thống

Các thuộc tính	id, tên phương thức, mô tả
Các trách nhiệm	Lưu danh sách phương thức thanh toán; Cung cấp lựa chọn cho sinh viên; Xác định kênh xử lý giao dịch phù hợp
Các đối tác	Thanh toán, Giao dịch

Tên lớp	Giao dịch
ID	CRC-UC02-07
Tầng kiến trúc	Infrastructure / External Gateway
Mô tả	Đại diện cho kết quả giao dịch từ ngân hàng hoặc cổng thanh toán bên ngoài
Các thuộc tính	mã GD, thời gian, kết quả, số tiền GD
Các trách nhiệm	Tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ hệ thống; Xử lý giao dịch qua ngân hàng / cổng thanh toán; Trả kết quả giao dịch về hệ thống; Lưu mã giao dịch và thông tin xác thực
Các đối tác	Thanh toán, Phương thức TT, Hóa đơn

Tên lớp	Hóa đơn
ID	CRC-UC02-08
Tầng kiến trúc	Domain / Supporting
Mô tả	Hóa đơn tự động phát sinh sau mỗi giao dịch thanh toán học phí thành công
Các thuộc tính	id, số hóa đơn, ngày lập, tổng tiền, trạng thái

Các trách nhiệm	Tự động phát sinh sau thanh toán thành công; Lưu thông tin hóa đơn chi tiết; Cung cấp hóa đơn cho sinh viên và quản trị viên tra cứu
Các đối tác	Thanh toán, Giao dịch, Sinh viên

Tên lớp	Thông báo
ID	CRC-UC02-09
Tầng kiến trúc	Infrastructure / Notification
Mô tả	Lớp chịu trách nhiệm gửi các thông báo đến sinh viên về kết quả các thao tác trong quy trình học phí
Các thuộc tính	id, nội dung, thời gian, loại
Các trách nhiệm	Gửi thông báo xác nhận thanh toán thành công; Gửi thông báo kết quả xét duyệt gia hạn; Gửi thông báo lỗi khi giao dịch thất bại; Lưu lịch sử thông báo đã gửi
Các đối tác	Sinh viên, Thanh toán, Yêu cầu gia hạn

UC-03: Quản lý đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp

Tên lớp	Điều kiện TN
ID	CRC-UC03-01
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho bộ tiêu chí kiểm tra sinh viên có đủ điều kiện tốt nghiệp hay không.
Các thuộc tính	id, số tín chỉ tích lũy, CPA, học phí, trạng thái

Các trách nhiệm	Kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của sinh viên; Xác nhận sinh viên đủ / không đủ điều kiện; Cung cấp thông tin điều kiện cho đơn đăng ký; Làm cơ sở cho quá trình xét duyệt
Các đối tác	Sinh viên, Đơn ĐKTN

Tên lớp	Đơn ĐKTN
ID	CRC-UC03-02
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho đơn đăng ký tốt nghiệp do sinh viên gửi lên hệ thống.
Các thuộc tính	id, ngày gửi, trạng thái
Các trách nhiệm	Tiếp nhận yêu cầu đăng ký từ sinh viên; Lưu thông tin đơn đăng ký; Liên kết với kết quả kiểm tra điều kiện; Cập nhật trạng thái (chờ duyệt / đã duyệt / từ chối)
Các đối tác	Sinh viên, Điều kiện TN, Xét duyệt

Tên lớp	Sinh viên
ID	CRC-UC03-03
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Tác nhân chính thực hiện đăng ký tốt nghiệp và nhận kết quả xét duyệt.
Các thuộc tính	mã SV, họ tên, email, trạng thái TN

Các trách nhiệm	Gửi đơn đăng ký tốt nghiệp; Xem kết quả kiểm tra điều kiện; Theo dõi trạng thái xét duyệt; Nhận thông báo kết quả tốt nghiệp
Các đối tác	Đơn ĐKTN, Điều kiện TN, Thông báo

Tên lớp	Ban đào tạo
ID	CRC-UC03-04
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Tác nhân quản lý, chịu trách nhiệm xét duyệt đơn đăng ký tốt nghiệp.
Các thuộc tính	id, họ tên, vai trò
Các trách nhiệm	Xem danh sách đơn đăng ký tốt nghiệp; Kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của sinh viên; Thực hiện xét duyệt hoặc từ chối đơn; Cập nhật trạng thái xét duyệt
Các đối tác	Xét duyệt

Tên lớp	Xét duyệt
ID	CRC-UC03-05
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho quá trình xử lý và xét duyệt đơn đăng ký tốt nghiệp.
Các thuộc tính	id, thời gian, kết quả
Các trách nhiệm	Ghi nhận quá trình xét duyệt; Kiểm tra lại thông tin điều kiện;

	Xác định kết quả (duyệt / từ chối); Cập nhật trạng thái cho đơn đăng ký; Kích hoạt gửi thông báo kết quả
Các đối tác	Ban đào tạo, Đơn ĐKTN, Thông báo

Tên lớp	Thông báo
ID	CRC-UC03-06
Tầng kiến trúc	Infrastructure / Notification
Mô tả	Lớp chịu trách nhiệm gửi thông báo đến sinh viên về kết quả đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp.
Các thuộc tính	id, nội dung
Các trách nhiệm	Gửi thông báo khi đăng ký thành công; Gửi thông báo kết quả xét duyệt (đã duyệt / từ chối); Gửi thông báo lỗi nếu có sự cố
Các đối tác	Sinh viên, Xét duyệt

UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng

Tên lớp	Sinh viên
ID	CRC-UC04-01
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho sinh viên trong hệ thống, lưu thông tin cá nhân và kết quả rèn luyện

Các thuộc tính	Mã SV, họ tên, tổng DRL, trạng thái tham gia
Các trách nhiệm	Đăng ký sự kiện, tham gia sự kiện để tích lũy điểm, nhận thông báo kết quả học bổng
Các đối tác	Sự kiện, đăng ký sự kiện, học bổng, thông báo, điểm rèn luyện

Tên lớp	Giảng viên
ID	CRC-UC04-02
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho giảng viên, người nhập và đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên
Các thuộc tính	Mã GV, họ tên, vai trò
Các trách nhiệm	Chấm điểm rèn luyện theo tiêu chí, cập nhật điểm cho sinh viên
Các đối tác	Điểm rèn luyện, sinh viên

Tên lớp	Ban đào tạo
ID	CRC-UC04-03
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Bộ phận quản lý, tạo sự kiện, nhập học bổng và xét duyệt kết quả

Các thuộc tính	Mã BĐT, họ tên, vai trò
Các trách nhiệm	Tạo sự kiện, nhập thông tin học bổng, xét duyệt kết quả học bổng
Các đối tác	Sự kiện, học bổng, kết quả xét duyệt

Tên lớp	Sự kiện
ID	CRC-UC04-04
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho sự kiện rèn luyện mà sinh viên đăng ký tham gia
Các thuộc tính	Mã SK, tên SK, mô tả nội dung SK, ngày tổ chức, hạn đăng ký, điểm cộng khi tham gia, trạng thái đăng ký
Các trách nhiệm	Quản lý thông tin sự kiện, liên kết đăng ký của sinh viên, cộng điểm rèn luyện cho sinh viên tham gia
Các đối tác	Đăng ký sự kiện, sinh viên, ban đào tạo

Tên lớp	Đăng ký sự kiện
ID	CRC-UC04-05
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Ghi nhận việc sinh viên đăng ký và tham gia sự kiện
Các thuộc tính	Mã SK, ngày đăng ký, trạng thái đăng ký, trạng thái tham gia thực tế

Các trách nhiệm	Lưu thông tin đăng ký tham gia sự kiện và minh chứng xác nhận tham gia thực tế
Các đối tác	Sinh viên, sự kiện

Tên lớp	Điểm rèn luyện
ID	CRC-UC04-06
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Quản lý điểm rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ
Các thuộc tính	Mã DRL, học kỳ, mã SV, tổng DRL, điểm sự kiện, xếp loại
Các trách nhiệm	Lưu trữ và tính toán điểm rèn luyện, cập nhật kết quả từ giảng viên và sự kiện, cung cấp dữ liệu xét học bổng
Các đối tác	Sinh viên, giảng viên, học bổng

Tên lớp	Học bổng
ID	CRC-UC04-07
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho học bổng, khen thưởng mà sinh viên có thể nhận
Các thuộc tính	Mã HB, tên HB, điều kiện DRL, điều kiện GPA, giá trị học bổng, số lượng sinh viên được nhận, trạng thái xét duyệt
Các trách nhiệm	Lưu thông tin học bổng và kiểm tra kết quả xét duyệt

Các đối tác	Điểm rèn luyện, kết quả xét duyệt, ban đào tạo

Tên lớp	Kết quả xét duyệt
ID	CRC-UC04-08
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lưu trữ kết quả xét duyệt học bổng cho sinh viên
Các thuộc tính	Mã HB, ngày xét duyệt học bổng và kết quả xét duyệt
Các trách nhiệm	Ghi nhận kết quả xét duyệt và liên kết học bổng với sinh viên
Các đối tác	Học bổng, sinh viên, thông báo, ban đào tạo

Tên lớp	Thông báo
ID	CRC-UC04-09
Tầng kiến trúc	Infrastructure / Utility
Mô tả	Thông báo kết quả cho sinh viên
Các thuộc tính	Mã TB, mã SV, nội dung thông báo
Các trách nhiệm	Gửi thông báo kết quả học bổng, cảnh báo lỗi hoặc trạng thái hệ thống
Các đối tác	Sinh viên, kết quả xét duyệt

UC-05: Quản lý điểm số

Tên lớp	Sinh viên
ID	CRC-UC05-01
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Lớp đại diện cho sinh viên thực hiện yêu cầu xem điểm, phúc khảo điểm khi có kết quả.
Các thuộc tính	id, maSV, hoTen, email
Các trách nhiệm	Sinh viên thực hiện yêu cầu xem điểm, phúc khảo điểm
Các đối tác	ThongBao, DiemSo.

Tên lớp	Giảng viên
ID	CRC-UC05-02
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Lớp đại diện cho giảng viên thực hiện quá trình nhập điểm cho từng học phần, gửi yêu cầu cho Ban đào tạo để công bố điểm.
Các thuộc tính	Mã GV, họ tên, vai trò
Các trách nhiệm	Nhập điểm (quá trình, chuyên cần, cuối kỳ cho từng sinh viên) cho từng học phần riêng biệt Thực hiện yêu cầu phúc khảo của sinh viên.
Các đối tác	BanDaoTao, ThongBao, DiemSo

Tên lớp	BanDaoTao
ID	CRC-UC05-03
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Lớp đại diện cho ban quản lý đào tạo thực hiện việc quản lý điểm số, chốt bảng điểm, thực hiện các yêu cầu nhập điểm và chốt bảng điểm của giảng viên.
Các thuộc tính	id, tenBan, vaiTro
Các trách nhiệm	Quản lý nhập và chốt bảng điểm của giảng viên cho sinh viên.
Các đối tác	ThongBao, DiemSo.

Tên lớp	ThongBao
ID	CRC-UC05-04
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Lớp đại diện cho thông báo các thay đổi về bảng điểm.
Các thuộc tính	Id, vaiTro, thoiGian.
Các trách nhiệm	Quản lý về thông báo có điểm cho sinh viên, thông báo về phúc khảo của sinh viên cho giảng viên, thông báo về việc chốt bảng điểm của giảng viên về ban đào tạo.
Các đối tác	SinhVien, BanDaoTao, GiangVien.

Tên lớp	DiemSo
ID	CRC-UC05-05
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Lớp đại diện cho bảng điểm của sinh viên.
Các thuộc tính	maLopHoc, maGV, maSV.
Các trách nhiệm	Quản lý nhập về điểm số của học phần cho sinh viên.
Các đối tác	SinhVien, GiangVien, BanDaoTao.

UC-06: Liên kết doanh nghiệp

Tên lớp	Doanh nghiệp
ID	CRC-UC06-01
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lớp đại diện cho đối tác doanh nghiệp có nhu cầu liên kết, đăng tin tuyển dụng và tiếp nhận sinh viên thực tập/làm việc.
Các thuộc tính	id, tenDN, thongTinLienHe, trangThaiLienKet
Các trách nhiệm	Nộp đơn xin liên kết; Cung cấp và đăng tải các vị trí tuyển dụng; Xem xét hồ sơ ứng tuyển của sinh viên.
Các đối tác	DonXinLienKet, TinTuyenDung, HoSoUngTuyen, ThongBao

Tên lớp	Sinh viên

ID	CRC-UC06-02
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lớp đại diện cho người học trong hệ thống, có nhu cầu tìm kiếm cơ hội thực tập và nộp hồ sơ ứng tuyển.
Các thuộc tính	id, maSV, hoTen, email
Các trách nhiệm	Tra cứu thông tin tuyển dụng; Nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí phù hợp; Nhận thông báo kết quả.
Các đối tác	HoSoUngTuyen, ThongBao

Tên lớp	Ban đào tạo
ID	CRC-UC06-03
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lớp đại diện cho bộ phận quản lý của nhà trường, phụ trách kiểm duyệt và kết nối doanh nghiệp đối tác.
Các thuộc tính	id, tenBan, vaiTro
Các trách nhiệm	Tiếp nhận, xem xét và xác nhận đơn xin liên kết; Cập nhật doanh nghiệp lên hệ thống.
Các đối tác	DonXinLienKet

Tên lớp	Đơn xin liên kết
ID	CRC-UC06-04
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic

Mô tả	Lớp đại diện cho yêu cầu kết nối từ phía doanh nghiệp gửi đến nhà trường để chờ phê duyệt.
Các thuộc tính	id, ngayNop, trangThai
Các trách nhiệm	Lưu trữ thông tin yêu cầu liên kết; Theo dõi trạng thái phê duyệt (chờ duyệt, đã duyệt, từ chối).
Các đối tác	DoanhNghiep, BanDaoTao

Tên lớp	Tin tuyển dụng
ID	CRC-UC06-05
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lớp đại diện cho một vị trí công việc hoặc chương trình thực tập cụ thể do doanh nghiệp đăng tải.
Các thuộc tính	id, viTri, soLuong, yeuCau, hanNop
Các trách nhiệm	Lưu trữ chi tiết về vị trí tuyển dụng; Trở thành đích đến để tiếp nhận các hồ sơ ứng tuyển.
Các đối tác	DoanhNghiep, HoSoUngTuyen

Tên lớp	Thông báo
ID	CRC-UC06-07
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lớp đại diện cho các thông điệp của hệ thống gửi đến người dùng để báo cáo các sự kiện xảy ra (ngoại lệ, cập nhật trạng thái).

Các thuộc tính	id, noiDung, thoiGian, loai
Các trách nhiệm	Cung cấp thông tin trạng thái; Thông báo lỗi hoặc kết quả cho các chủ thể liên quan.
Các đối tác	SinhVien, DoanhNghiep

UC-07: Quản lý thời khoá biểu

Tên lớp	Thoi Khoa Bieu
ID	CRC-UC07-01
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Lớp trung tâm quản lý danh mục lịch học tổng thể của một học kỳ
Các thuộc tính	Mã TKB, học kỳ
Các trách nhiệm	Lưu trữ cấu trúc lịch học theo học kỳ; Quản lý tập hợp các chi tiết lịch học; Cung cấp dữ liệu để hiển thị bảng lưới .
Các đối tác	Ban đào tạo, Chi tiết lịch học

Tên lớp	Chi tiết lịch học
ID	CRC-UC07-02
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đại diện cho một đơn vị lịch học cụ thể (Slot)
Các thuộc tính	thứ, tiết bắt đầu, số tiết, loại lịch

Các trách nhiệm	Xác định thời gian và hình thức học; **Kiểm tra tính hợp lệ và xung đột** (trùng phòng, trùng giờ); Liên kết giữa lớp học phần và phòng học.
Các đối tác	Thời khoá biểu, lớp học phần, phòng học

Tên lớp	Lớp học phần
ID	CRC-UC07-03
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Đối tượng kết nối giữa nội dung môn học, giảng viên và sinh viên
Các thuộc tính	Mã HP, tên HP
Các trách nhiệm	Quản lý thông tin định danh lớp học; Xác định giảng viên phụ trách và danh sách sinh viên tham gia để đồng bộ lịch cá nhân.
Các đối tác	Chi tiết lịch học, giảng viên, sinh viên

Tên lớp	Phòng học
ID	CRC-UC07-04
Tầng kiến trúc	Domain / Business Logic
Mô tả	Quản lý tài nguyên phòng học vật lý
Các thuộc tính	Mã PH, trạng thái

Các trách nhiệm	Cung cấp thông tin phòng trống; Lưu trữ trạng thái khả dụng của phòng học để hệ thống kiểm tra xung đột.
Các đối tác	Chi tiết lịch học

Tên lớp	Ban đào tạo
ID	CRC-UC07-05
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Tác nhân quản trị hệ thống đào tạo
Các thuộc tính	Mã BDT, tên BDT
Các trách nhiệm	Thực hiện gán thời gian và phòng học; Điều chỉnh lịch học khi có thay đổi đột xuất; Xác nhận trạng thái thời khóa biểu chính thức.
Các đối tác	Thời khoá biểu, thông báo

Tên lớp	Sinh viên/ Giảng viên
ID	CRC-UC07-06
Tầng kiến trúc	Domain / Actor
Mô tả	Người dùng cuối truy vấn và sử dụng thời khóa biểu
Các thuộc tính	Mã SV/ mã GV, tên SV/ tên GV

Các trách nhiệm	Đăng nhập hệ thống; Tra cứu lịch học/giảng dạy cá nhân; Nhận thông báo khi có điều chỉnh lịch học.
Các đối tác	Lớp học phần, Thông báo

Tên lớp	Thông báo
ID	CRC-UC07-07
Tầng kiến trúc	Infrastructure / Utility
Mô tả	Lớp xử lý việc truyền tin khi có thay đổi dữ liệu
Các thuộc tính	Mã TB, nội dung
Các trách nhiệm	Tự động kích hoạt gửi thông báo khi lịch được cập nhật; Phân loại mức độ ưu tiên của thông báo (bình thường/khẩn).
Các đối tác	Sinh viên, Giảng viên, Ban đào tạo

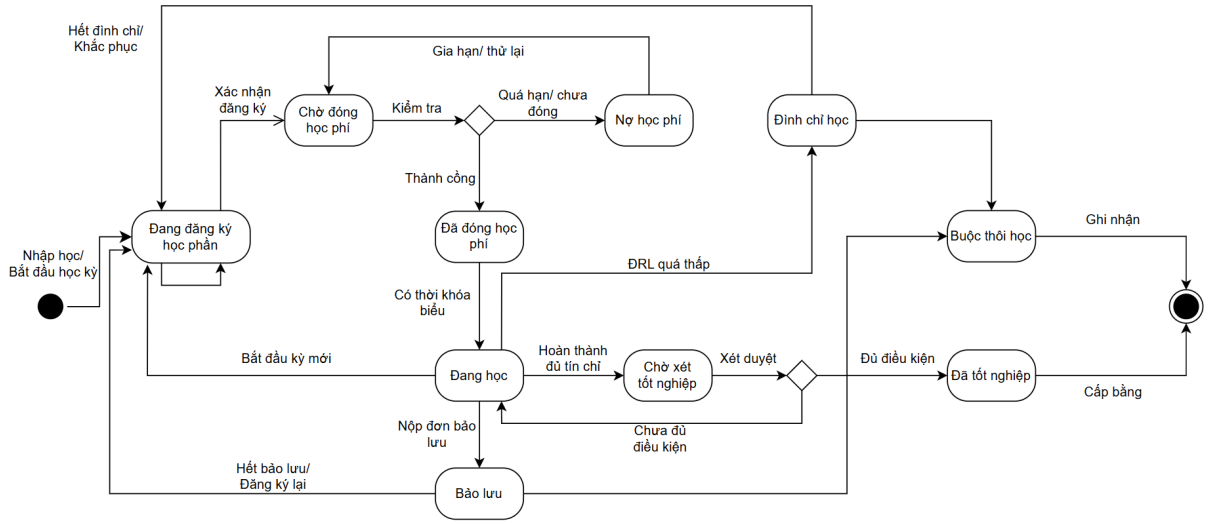
2.3 Mô hình hóa hành vi

Nhóm chọn đối tượng **Sinh viên (Student)** để mô hình hóa hành vi, vì đây là thực thể quan trọng nhất, trải qua nhiều trạng thái phức tạp.

Các trạng thái chính của đối tượng Sinh viên:

- **Đang đăng ký học phần:** Trạng thái khi sinh viên bắt đầu học kỳ mới và thực hiện chọn học phần, lớp học trong thời hạn cho phép.
- **Chờ đóng học phí:** Sinh viên đã xác nhận đăng ký học phần và đang chờ hoàn tất thanh toán học phí cho học kỳ.
- **Nợ học phí:** Sinh viên không đóng học phí trong thời hạn quy định, có thể bị hạn chế quyền truy cập hệ thống.
- **Đã đóng học phí:** Học phí đã được xác nhận thanh toán thành công, sinh viên được kích hoạt thời khóa biểu.

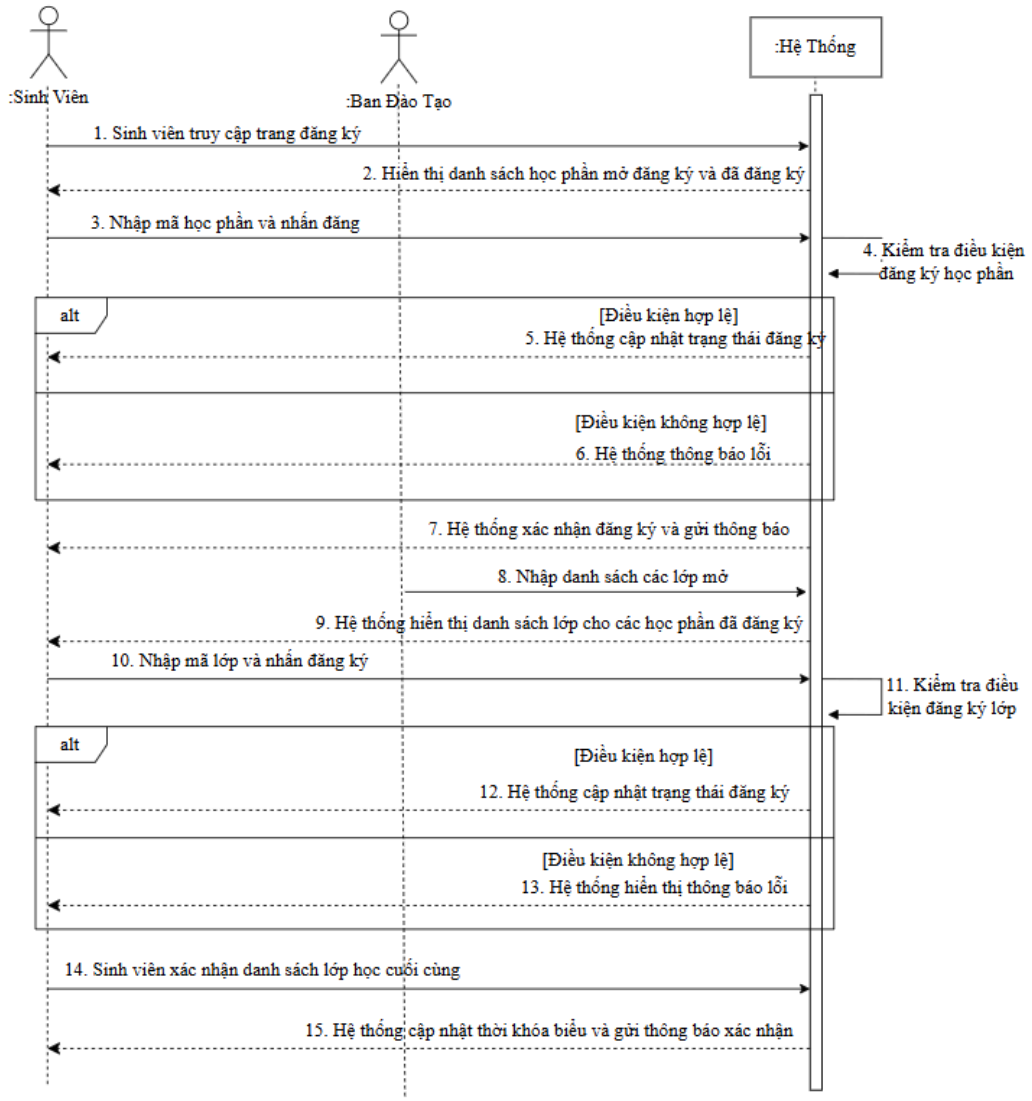
- **Đang học:** Sinh viên đang tham gia học tập chính thức, được ghi nhận điểm số, điểm rèn luyện và thời khóa biểu.
- **Đình chỉ học:** Sinh viên bị tạm dừng tư cách học tập do vi phạm quy chế hoặc nợ học phí quá hạn.
- **Bảo lưu:** Sinh viên tạm ngừng học tập có phép theo quy định, giữ nguyên tư cách sinh viên trong thời gian bảo lưu.
- **Chờ xét tốt nghiệp:** Sinh viên đã hoàn thành đủ tín chỉ và nộp hồ sơ, đang chờ Ban đào tạo xét duyệt.
- **Đã tốt nghiệp:** Ban đào tạo xác nhận đủ điều kiện, sinh viên được cấp bằng và lưu trữ hồ sơ.
- **Buộc thôi học:** Sinh viên bị chấm dứt tư cách học tập do vi phạm nghiêm trọng hoặc quá thời hạn bảo lưu/đình chỉ.



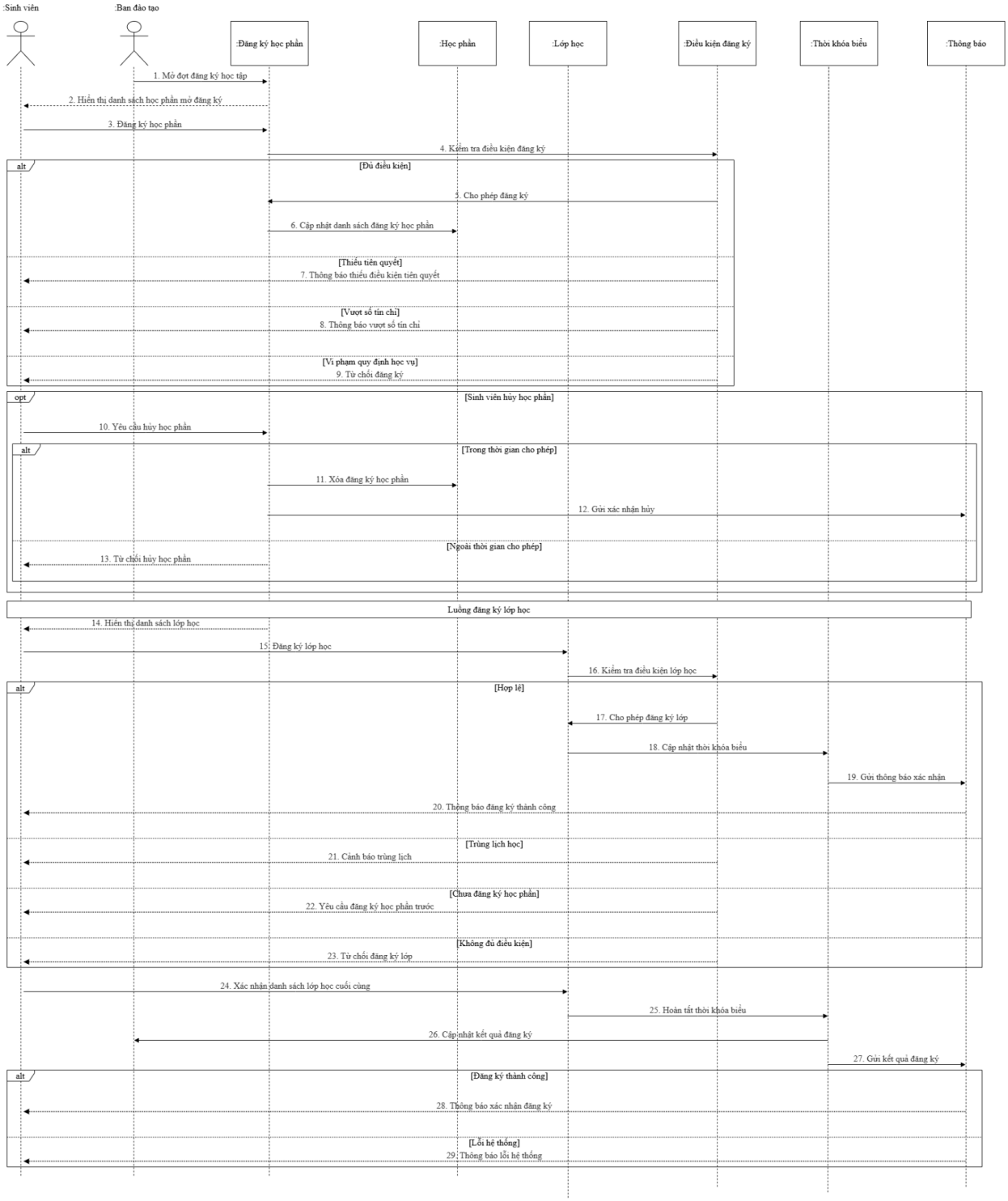
Mô hình hóa tương tác

UC-01: Quản lý đăng ký học tập

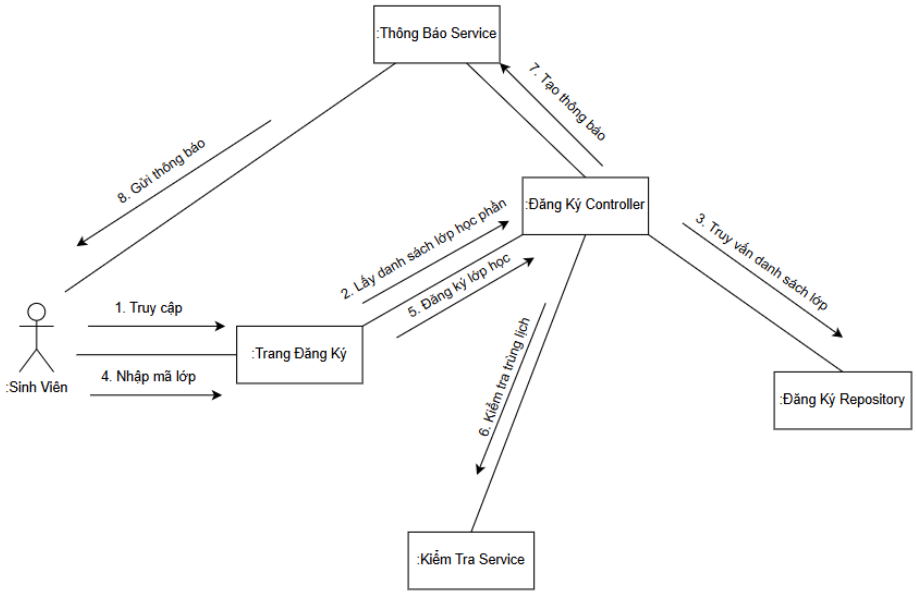
Sơ đồ SSD cho kịch bản chính



Sơ đồ tuần tự mức nghiệp vụ

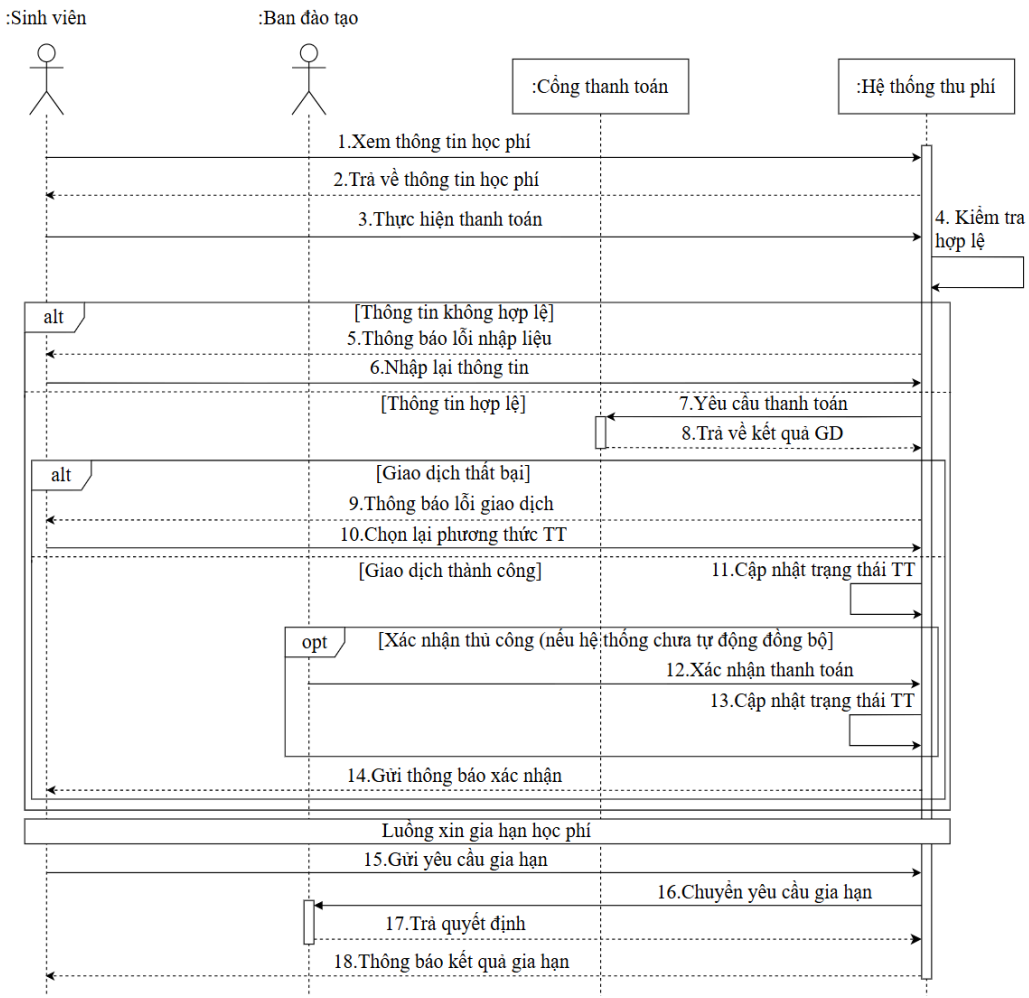


Sơ đồ giao tiếp mức nghiệp vụ

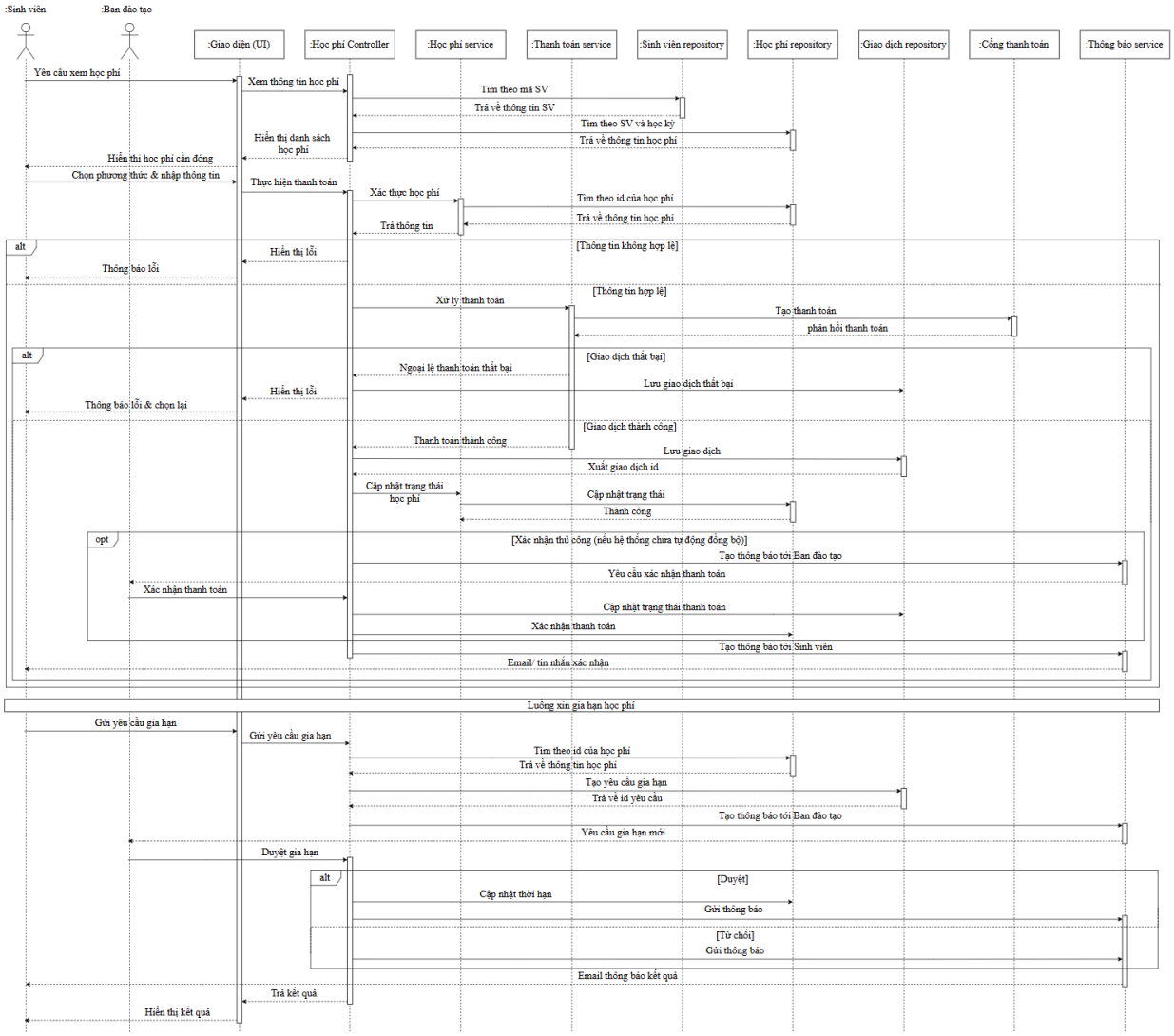


UC-02: Quản lý học phí

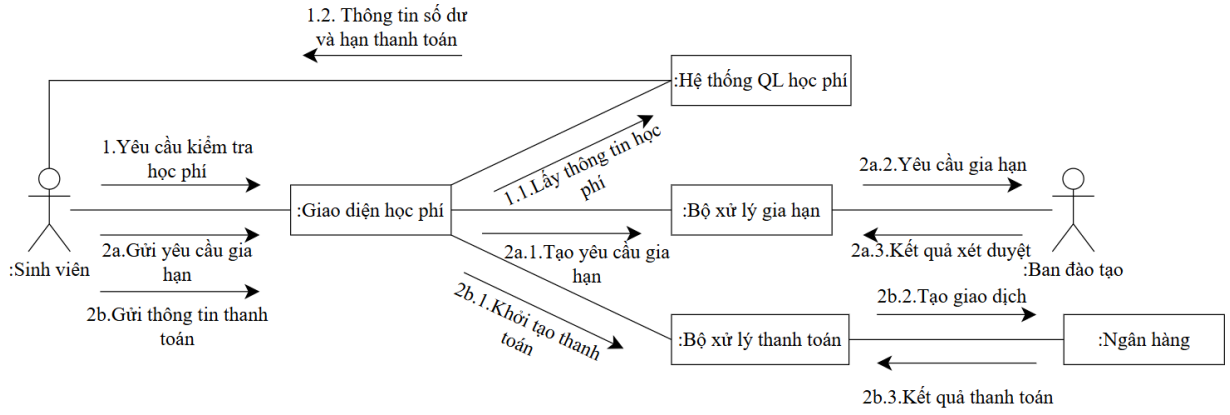
Sơ đồ SSD cho kịch bản chính



Sơ đồ tuần tự mức nghiệp vụ

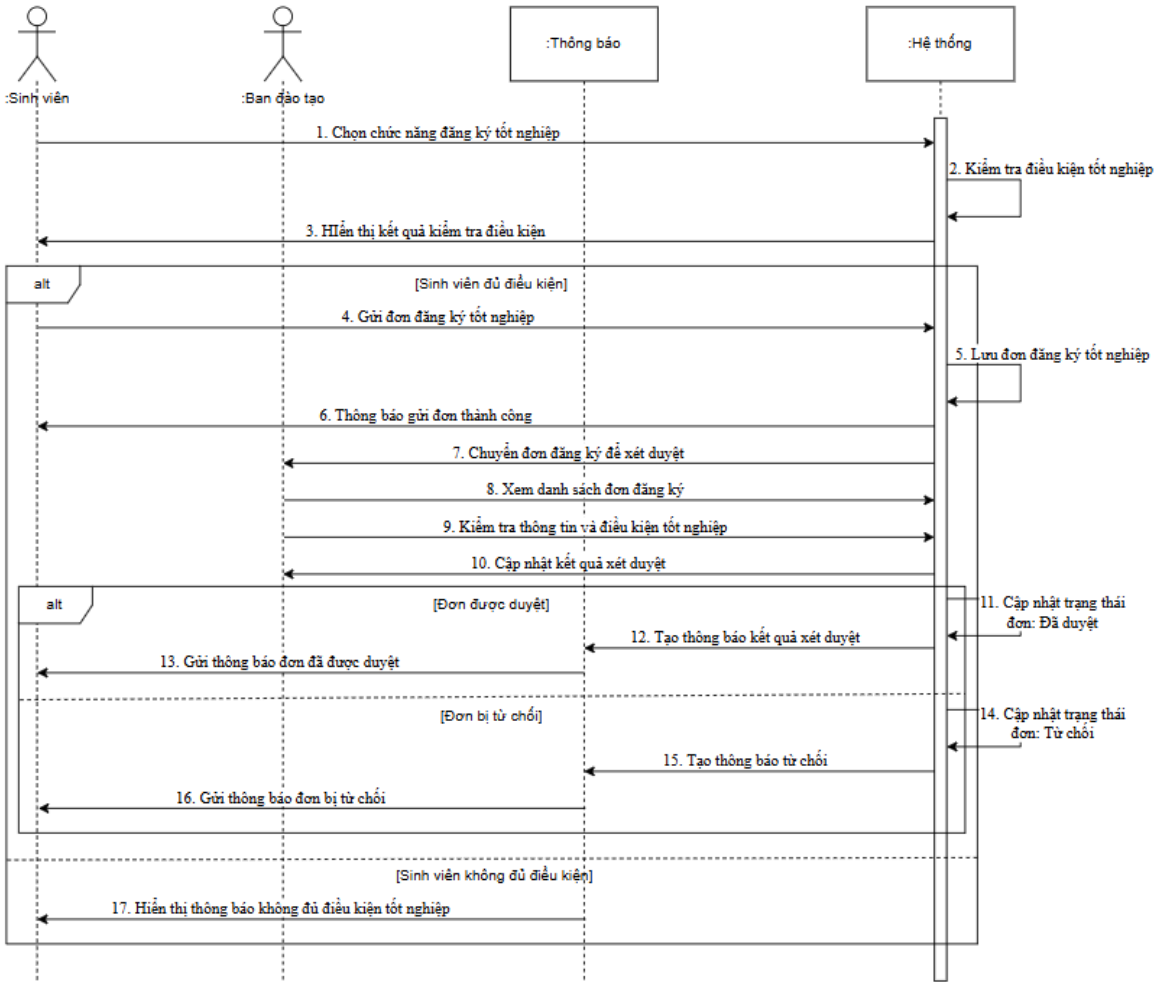


Sơ đồ giao tiếp mức nghiệp vụ

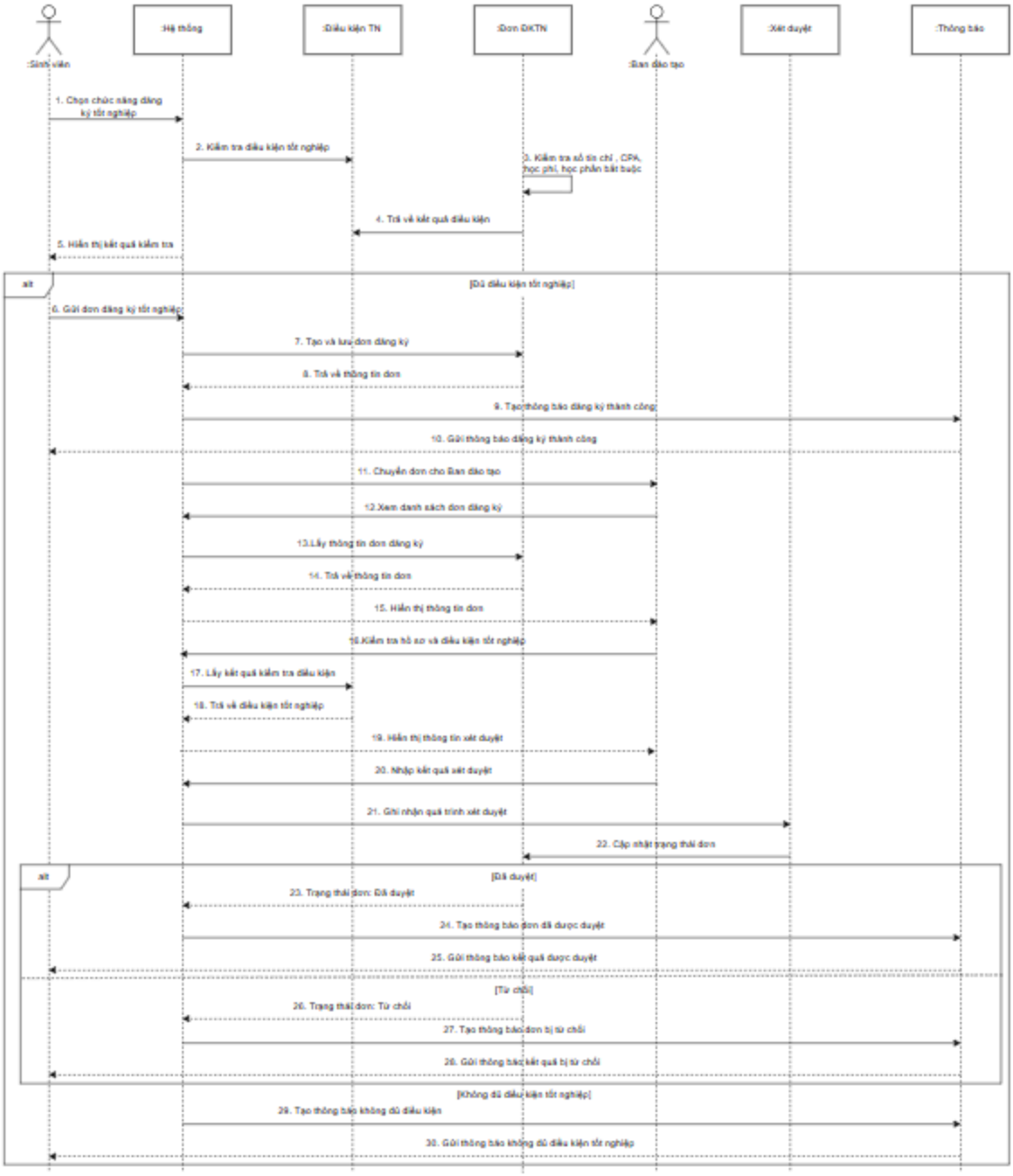


UC-03: Quản lý đăng ký học tập

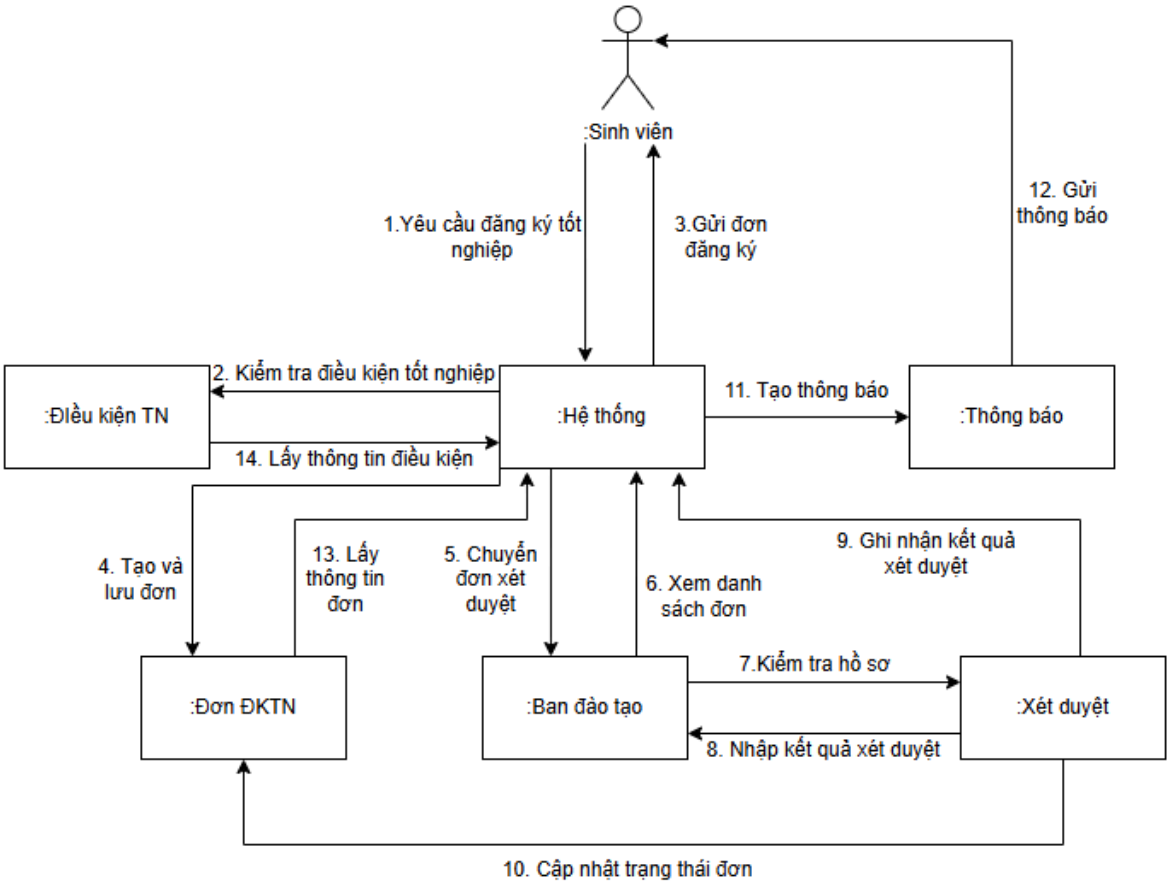
Sơ đồ SSD cho kịch bản chính



Sơ đồ tuần tự mức nghiệp vụ

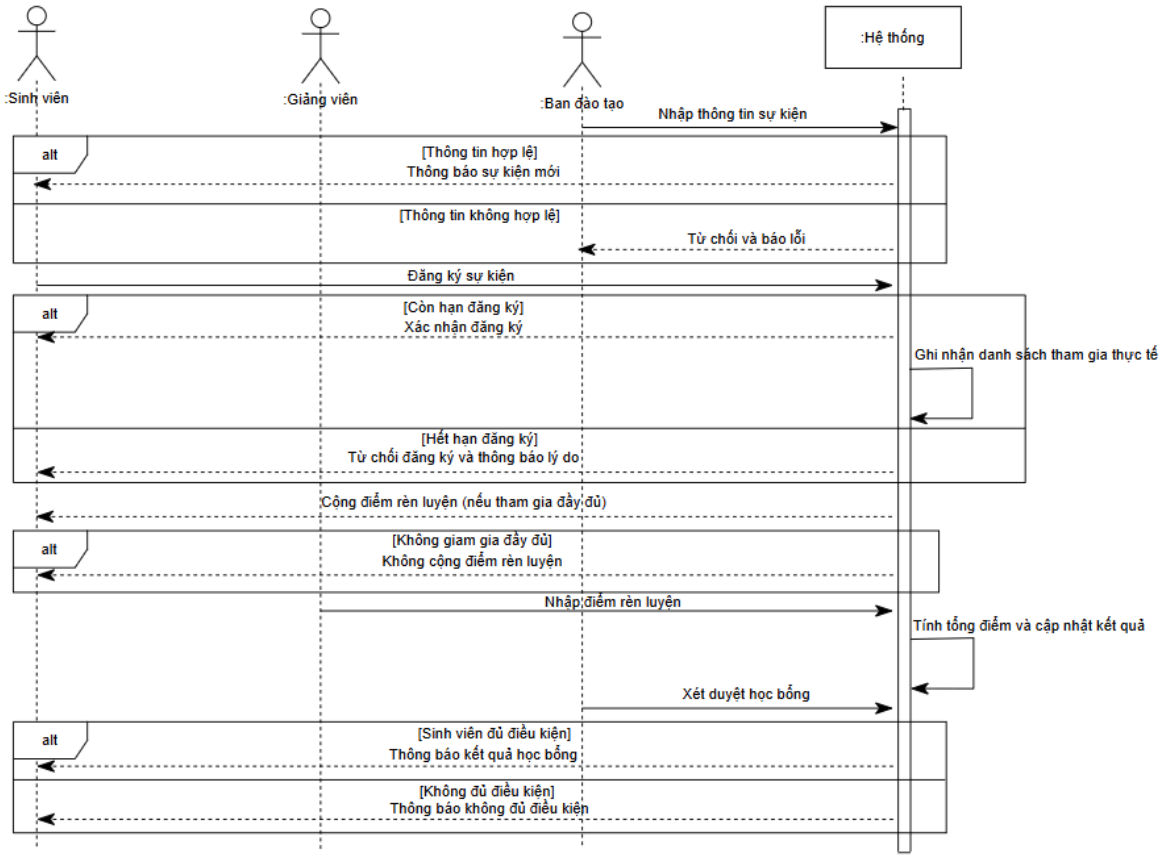


Sơ đồ giao tiếp mức nghiệp vụ

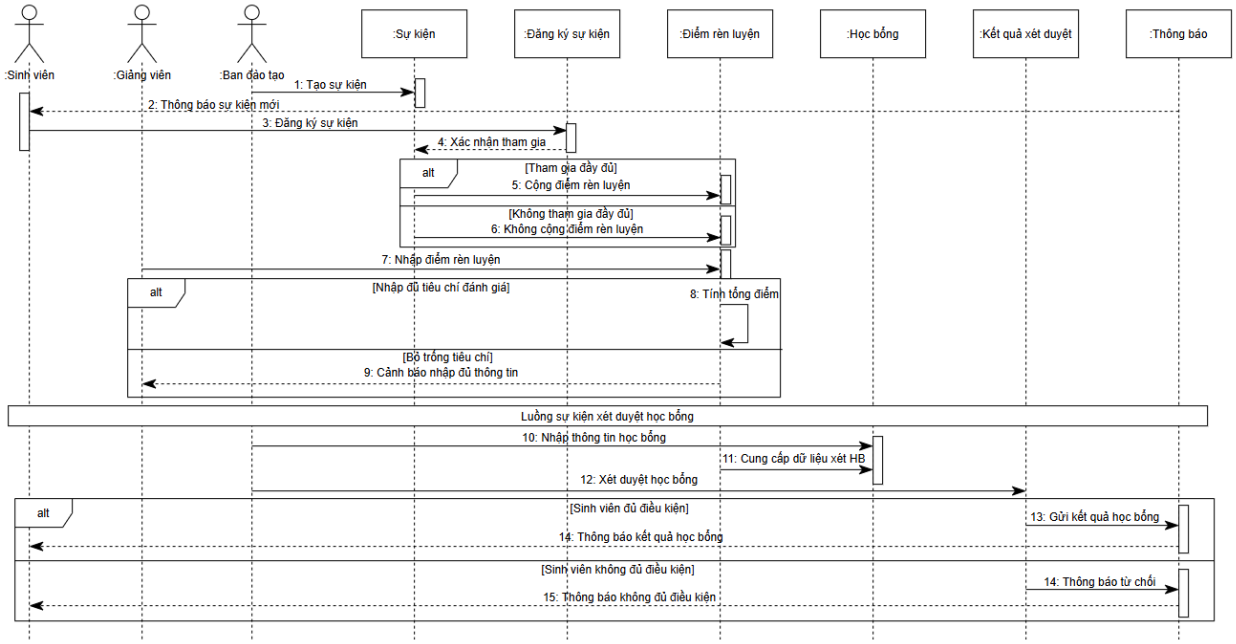


UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng

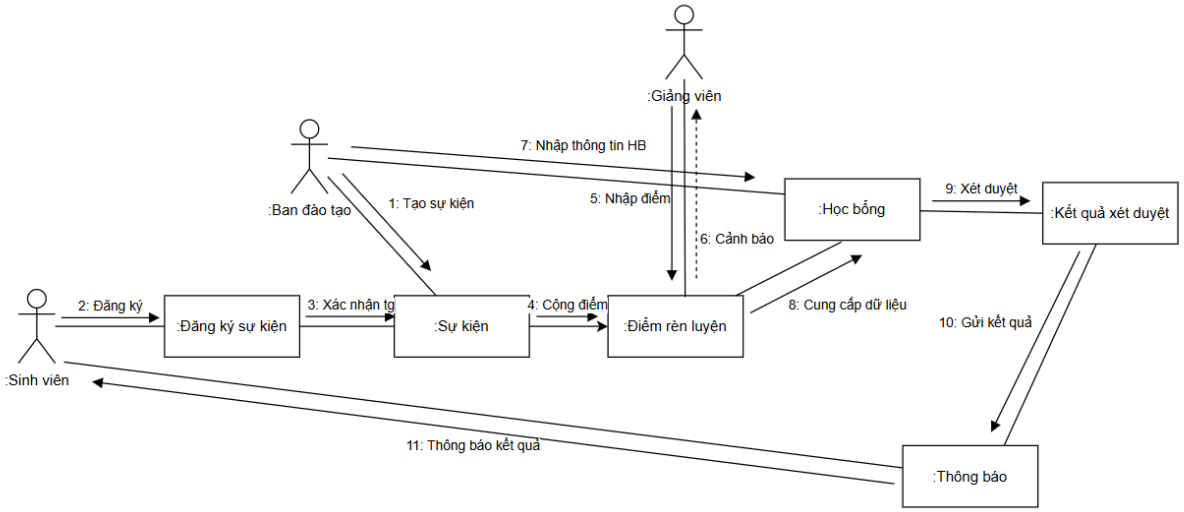
Sơ đồ SSD cho kịch bản chính



Sơ đồ tuần tự mức nghiệp vụ

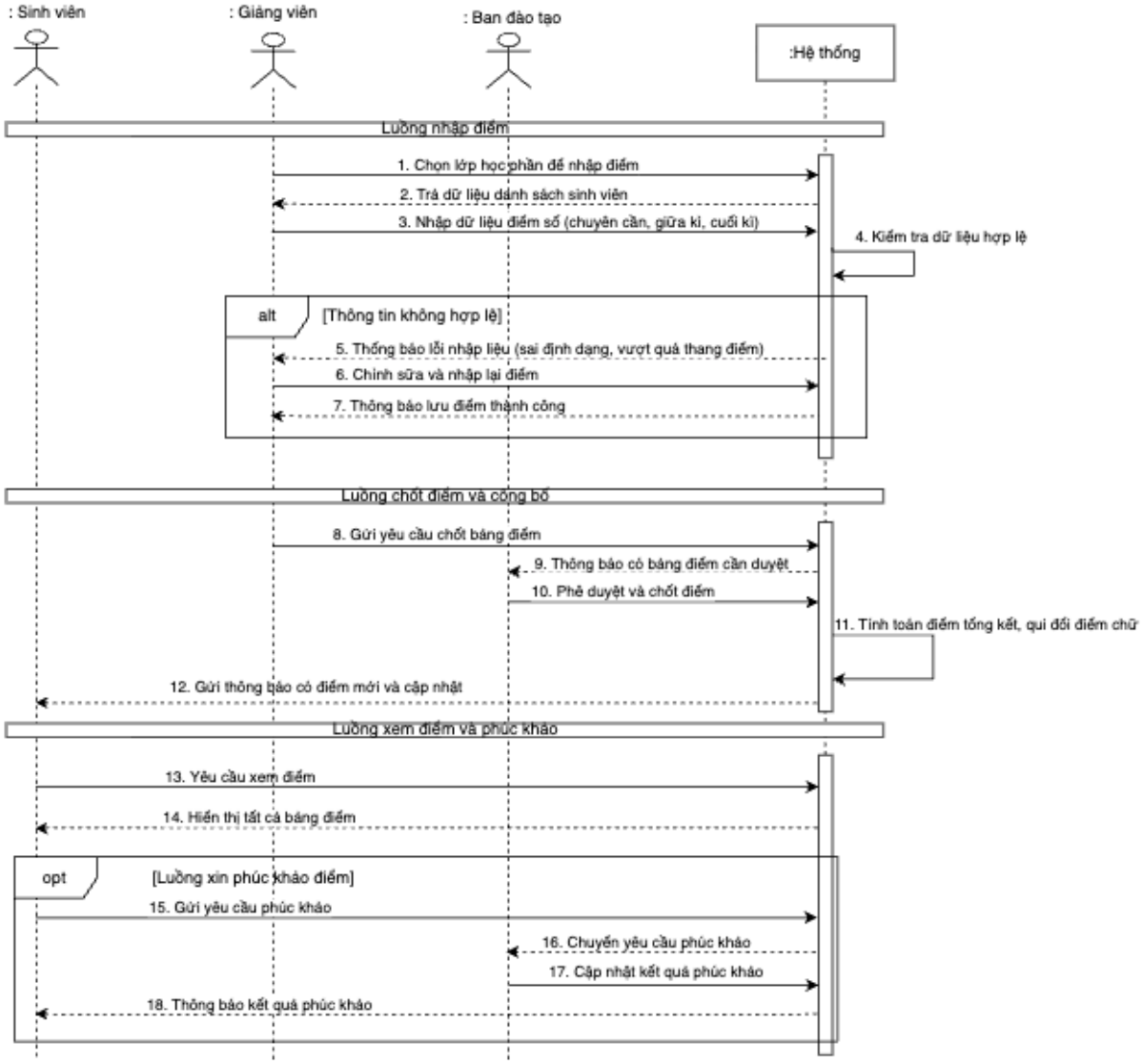


Sơ đồ giao tiếp mức nghiệp vụ

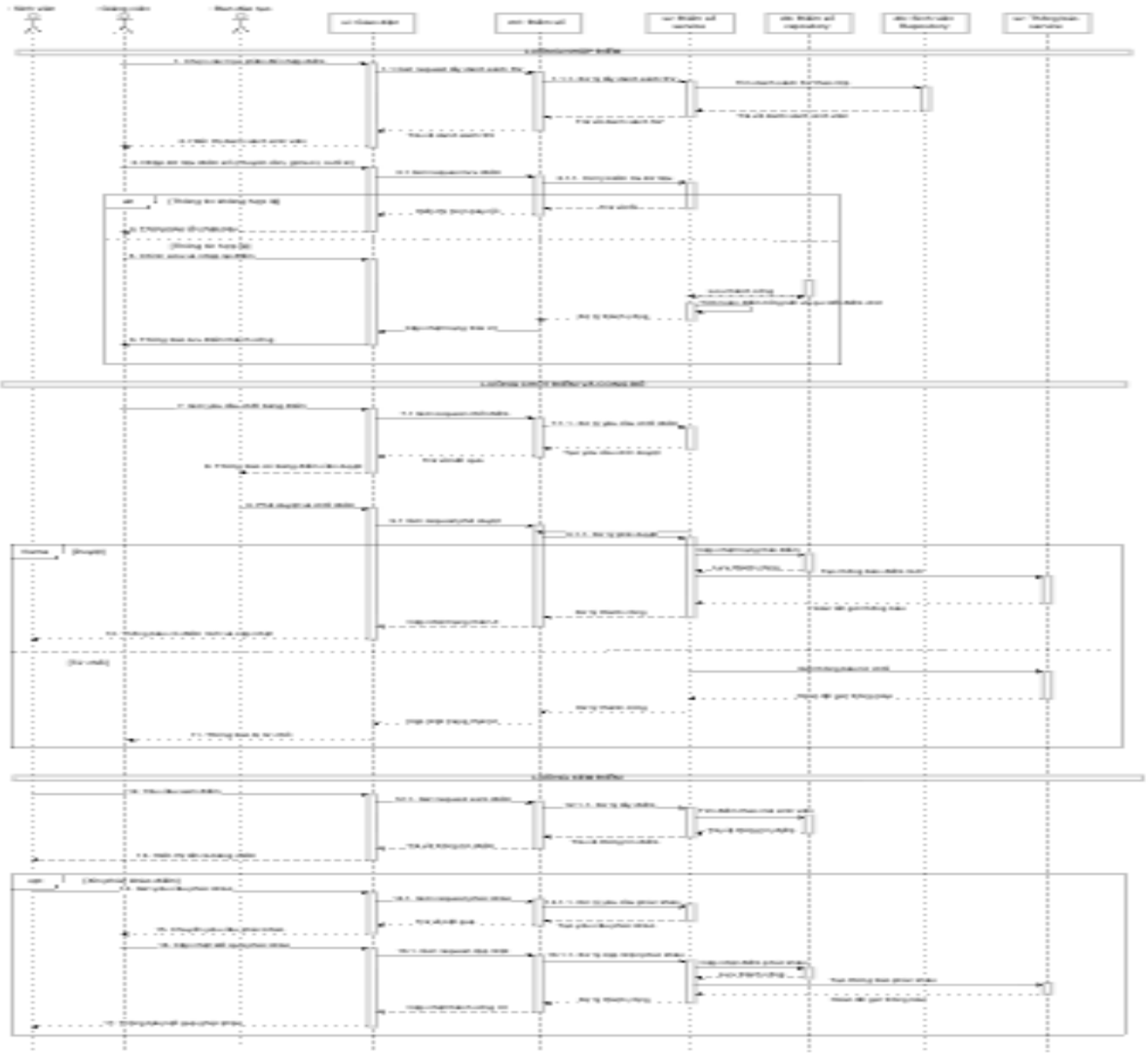

:Giảng viên
:Ban đào tạo
7: Nhập thông tin HB
1: Tạo sự kiện
5: Nhập điểm
:Học bổng
9: Xét duyệt
:Kết quả xét duyệt
6: Cảnh báo
2: Đăng ký
:Đăng ký sự kiện
3: Xác nhận tg
:Sự kiện
4: Cộng điểm
:Điểm rèn luyện
8: Cung cấp dữ liệu
10: Gửi kết quả
:Sinh viên
11: Thông báo kết quả
:Thông báo

UC-05: Quản lý điểm số

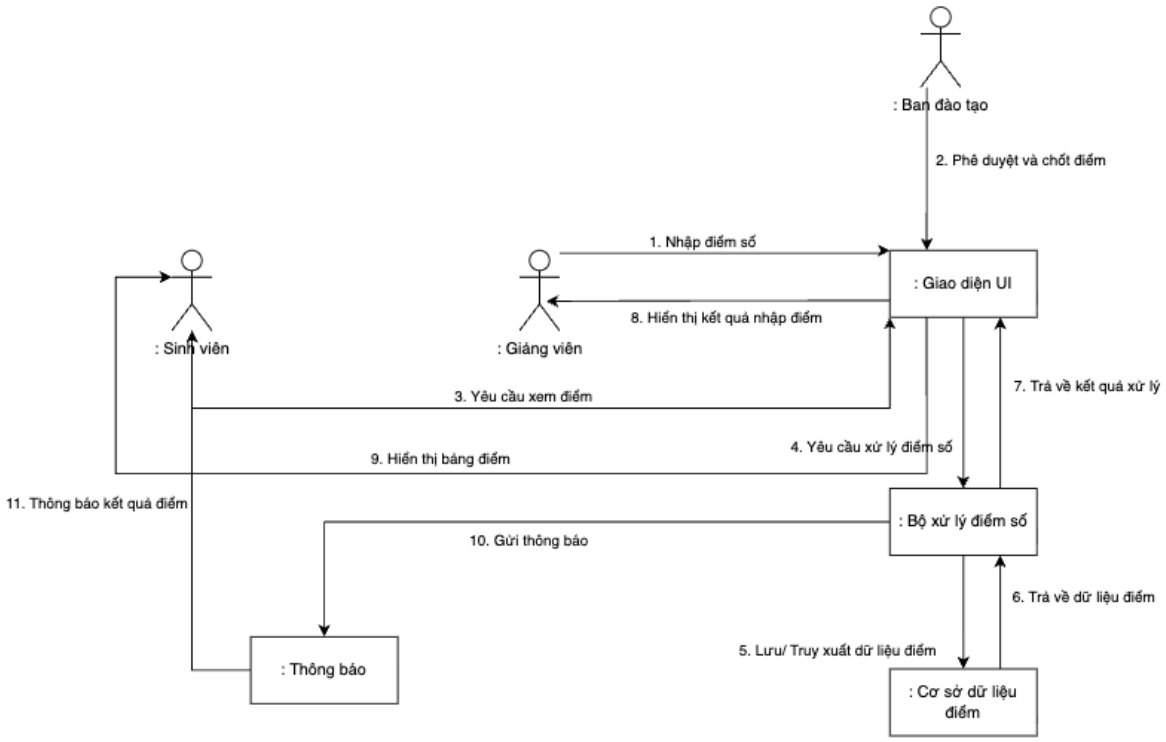
Sơ đồ SSD cho kịch bản chính



Sơ đồ tuần tự mức nghiệp vụ

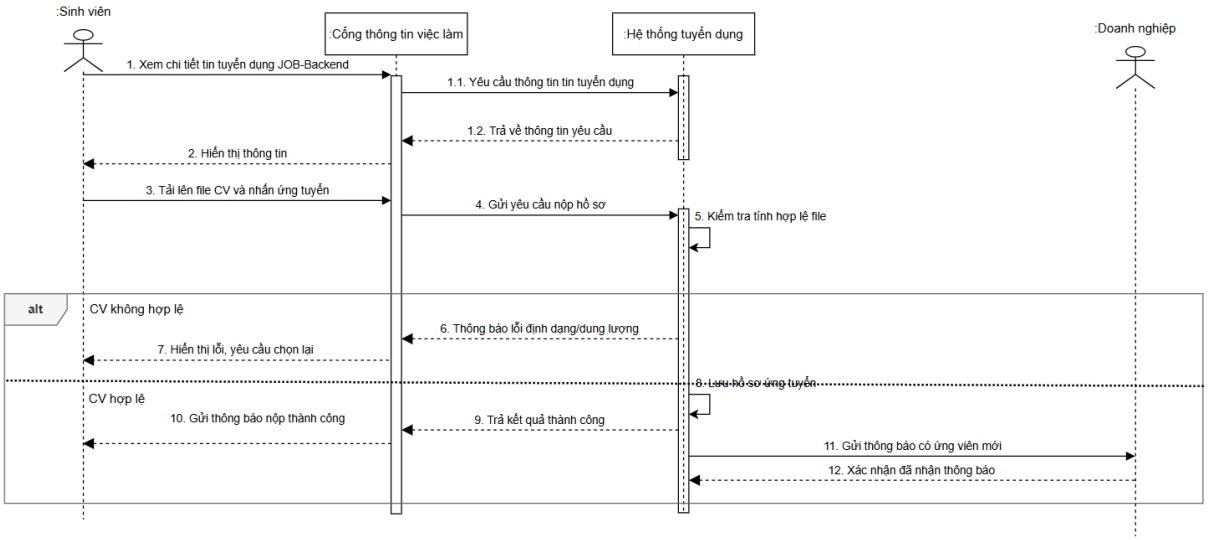


Sơ đồ giao tiếp mức nghiệp vụ

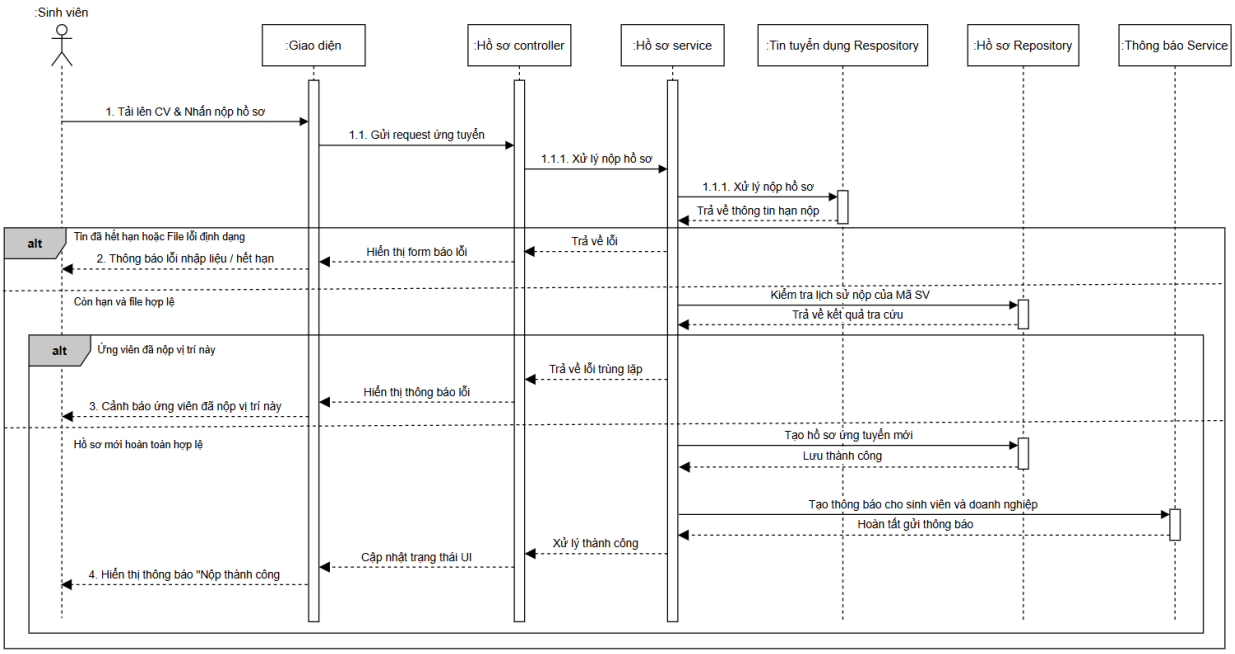


UC-06: Liên kết doanh nghiệp

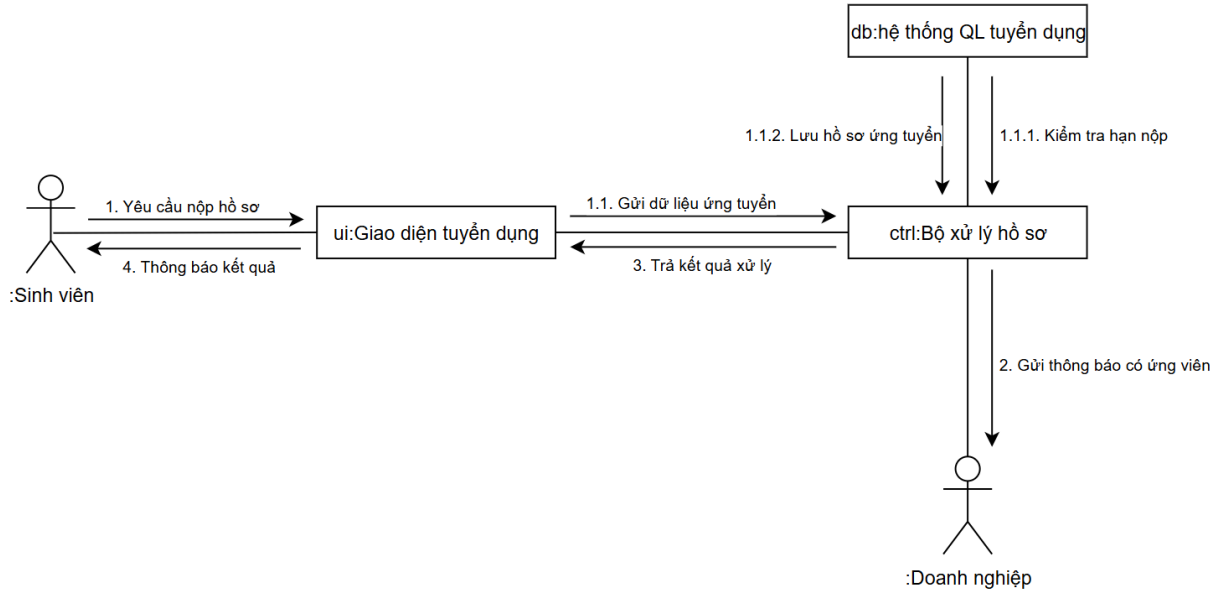
Sơ đồ SSD cho kịch bản chính



Sơ đồ tuần tự mức nghiệp vụ

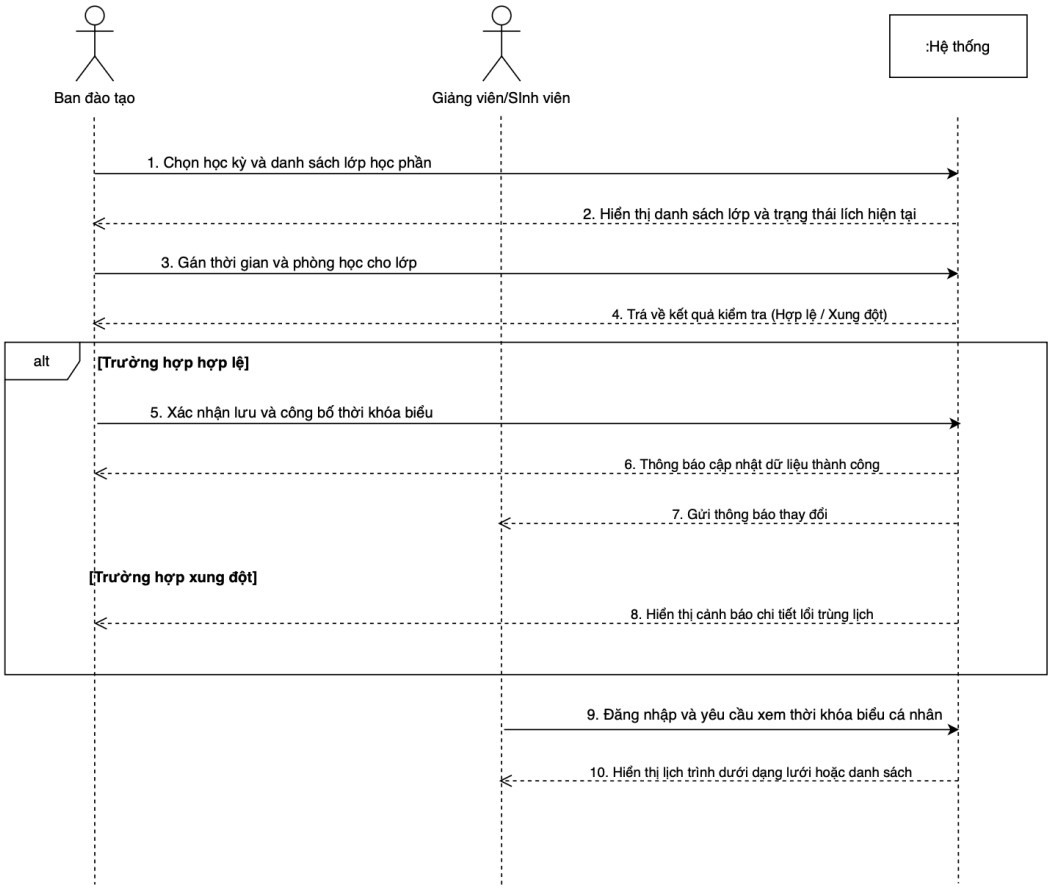


Sơ đồ giao tiếp mức nghiệp vụ

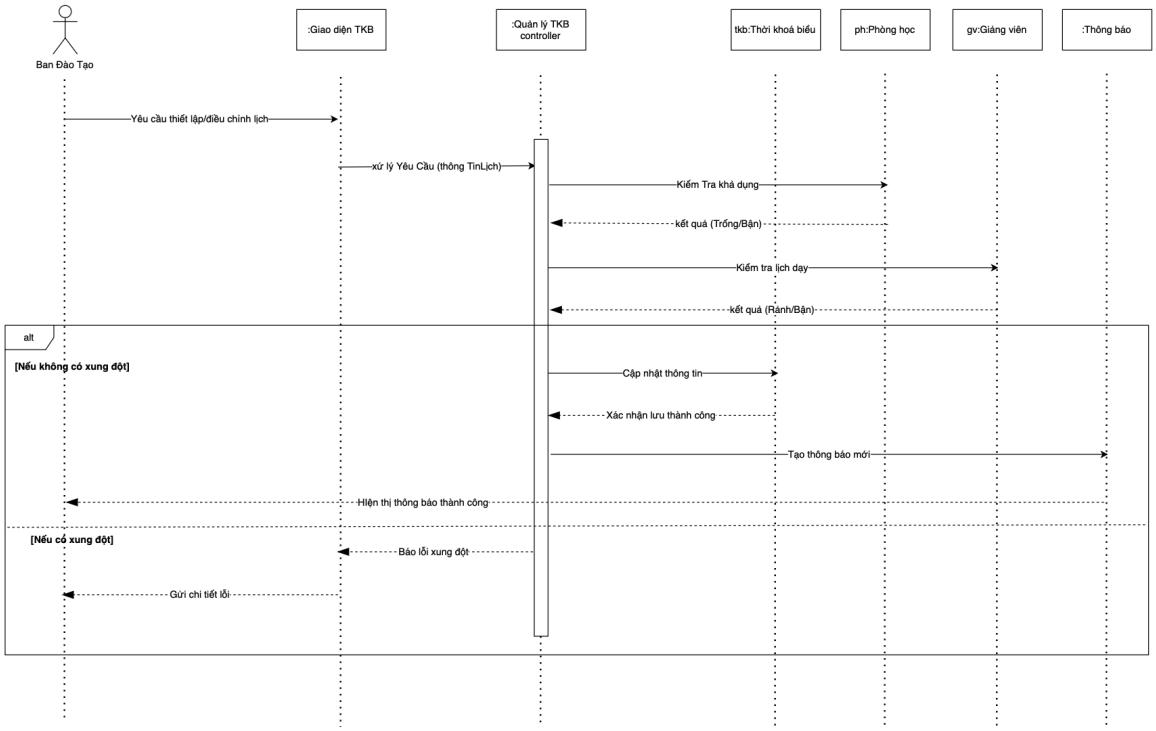


UC-07: Quản lý thời khóa biểu

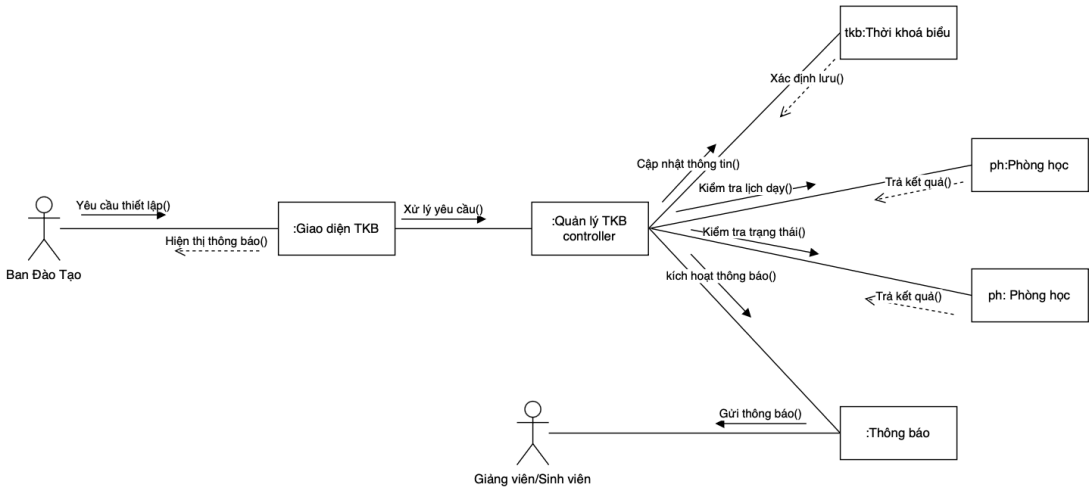
Sơ đồ SSD cho kịch bản chính



Sơ đồ tuần tự mức nghiệp vụ



Sơ đồ giao tiếp mức nghiệp vụ



Phân tích CRUD
Ký hiệu: C (Create), **R** (Read), **U** (Update), **D** (Delete).

Đối tượng Lĩnh vực	**UC-01: Đăng ký học tập**	**UC-02: Học phí**	**UC-03: Tốt nghiệp**	**UC-04: ĐRL & Học bổng**	**UC-05: Điểm số**	**UC-06: Doanh nghiệp**	**UC-07: Thời khóa biểu**
Sinh viên	R	R	R, U	R, U	R	R	R
Giảng viên	R		R	R	R		R
Lớp học phần	R, U	R	R		R		R
Chi tiết lịch học	R						C, R, U
Phòng học							R
Học phí	R	C, R, U	R				
Điểm số	R		R	R	C, R, U		

Sự kiện				C, R, U			
Học bổng				C, R, U			
Đơn tốt nghiệp			C, R, U				
Doanh nghiệp						C, R, U	
Tin tuyển dụng						C, R, U, D	
Thông báo	C	C	C	C	C	C	C

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Làm giàu mô hình lĩnh vực

Việc cân bằng tập trung vào ba chiều đối chiếu chính:

• **Cân bằng Use Case – Sơ đồ lớp lĩnh vực:** Mỗi tác nhân và luồng sự kiện trong các ca sử dụng (UC-01 đến UC-07) đều phải có lớp lĩnh vực tương ứng trong sơ đồ lớp. Nhóm kiểm tra rằng mọi thực thể được nhắc đến trong phần đặc tả UC đều được ánh xạ thành ít nhất một lớp trong mô hình cấu trúc. Ví dụ: UC-01 đề cập đến "Học Phần", "Lớp Học Phần", "Đăng Ký", "Học Kỳ" và "Thông Báo" – tất cả đều đã xuất hiện dưới dạng thẻ CRC (CRC-UC01-04 đến CRC-UC01-08) với đầy đủ thuộc tính và trách nhiệm.

• **Cân bằng Sơ đồ lớp – Sơ đồ tuần tự/giao tiếp:** Mỗi đối tượng tham gia vào sơ đồ tuần tự phải có lớp tương ứng trong sơ đồ lớp lĩnh vực. Các thông điệp (message) truyền giữa các đối tượng trong sơ đồ tuần tự phải phản ánh đúng các trách nhiệm đã mô tả trong thẻ CRC. Ví dụ: trong UC-05 (Quản lý điểm số), thông điệp "nhậpĐiểm()" chỉ được gửi từ lớp GiảngViên đến lớp DiemSo – đúng với trách nhiệm "Nhập điểm quá trình và điểm cuối kỳ" đã ghi tại CRC-UC05-02.

• **Cân bằng Sơ đồ trạng thái – Phân tích CRUD:** Mỗi chuyển trạng thái quan trọng của đối tượng Sinh Viên phải có ít nhất một ca sử dụng chịu trách nhiệm kích hoạt chuyển trạng thái đó. Bảng phân tích CRUD xác nhận ràng buộc này. Ví dụ: chuyển trạng thái "Chờ đóng học phí → Đã đóng học phí" phải có UC-02 thực hiện thao tác Update trên đối tượng Học Phí – đã được ghi nhận trong bảng CRUD tại cột UC-02, dòng Học Phí với ký hiệu "C, R, U".

Kết quả kiểm tra cho thấy ba mô hình nhìn chung nhất quán với nhau.

UC	**Tên ca sử dụng**	**Lớp lĩnh vực chính (CRC)**	**Kết quả kiểm tra cân bằng**
UC-01	Quản lý đăng ký học tập	SinhVien, HocPhan, LopHocPhan, DangKy, HocKy, ThongBao	Nhất quán. Tất cả thực thể trong UC được ánh xạ đầy đủ.
UC-02	Quản lý học phí	SinhVien, HocPhi, ThanhToan, PhuongThucTT, GiaoDich, HoaDon, BanDaoTao, ThongBao	Nhất quán. Bổ sung thuộc tính ngayHetHan cho YeuCauGiaHan.

UC-03	Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp	SinhVien, DonTotNghiep, BanDaoTao, KetQuaXetDuyet, ThongBao	Nhất quán. Bổ sung thuộc tính lyDoTuChoi cho DonTotNghiep.
UC-04	Quản lý điểm rèn luyện và học bổng	SinhVien, SuKien, DiemRenLuyen, HocBong, KetQuaXetDuyet, BanDaoTao, ThongBao	Nhất quán. Bổ sung thuộc tính soLuongToiDa cho HocBong.
UC-05	Quản lý điểm số	SinhVien, GiangVien, DiemSo, YeuCauPhucKhao, BanDaoTao, ThongBao	Nhất quán. Bổ sung lớp YeuCauPhucKhao và thuộc tính diemTongKet.
UC-06	Liên kết doanh nghiệp	DoanhNghiep, DonXinLienKet, TinTuyenDung, HoSoUngTuyen, SinhVien, BanDaoTao, ThongBao	Nhất quán. Bổ sung thuộc tính trangThaiUngTuyen cho HoSoUngTuyen.
UC-07	Quản lý thời khóa biểu	ThoiKhoaBieu, ChiTietLichHoc, LopHocPhan, PhongHoc, BanDaoTao, SinhVien, GiangVien, ThongBao	Nhất quán. Bổ sung thuộc tính sucChua cho PhongHoc.

Bổ sung các chi tiết - Làm giàu mô hình lĩnh vực

Dựa trên kết quả cân bằng ở trên, nhóm tiến hành làm giàu mô hình lĩnh vực bằng cách bổ sung các thuộc tính còn thiếu, ràng buộc toàn vẹn, và mối quan hệ chưa được thể hiện rõ trong các sơ đồ lớp ở Chương 2. Việc làm giàu được thực hiện cho từng ca sử dụng theo thứ tự.

UC-01: Quản lý đăng ký học tập

Lớp	Bổ sung	Lý do / ràng buộc

HocKy	Thuộc tính: trangThai (“mở đăng ký” / “đã đóng”)	Sơ đồ tuần tự UC-01 có bước “kiểm tra thời hạn đăng ký” nhưng thẻ CRC-UC01-04 chưa có thuộc tính phản ánh trạng thái hoạt động của học kỳ. Bổ sung trangThai để kiểm soát ràng buộc này.
LopHocPhan	Thuộc tính: siSoToiDa; Ràng buộc: siSoHienTai < siSoToiDa	Kịch bản UC-01 mô tả kiểm tra “còn 120/150 chỗ” nhưng lớp CRC chỉ có “sĩ số” chung. Tách thành siSoHienTai và siSoToiDa để thể hiện ràng buộc kiểm tra còn chỗ.
DangKy	Thuộc tính: tongTinChi; Quan hệ kết hợp 1–n với LopHocPhan	Phân tích CRUD và kịch bản yêu cầu kiểm tra tổng tín chỉ tích lũy. tongTinChi cần được lưu trực tiếp trên đối tượng ĐăngKy để tra cứu nhanh mà không cần tính lại mỗi lần.

UC-02: Quản lý học phí

Lớp	Bổ sung	Lý do / ràng buộc
YeuCauGiaHan	Thuộc tính: ngayHetHan (Date); Ràng buộc: ngayNop ≤ ngayHetHan hệ thống	Kịch bản UC-02 mô tả sinh viên gửi yêu cầu gia hạn trước hạn đóng học phí. Cần lưu thời hạn được gia hạn mới để hệ thống kiểm tra khi sinh viên thanh toán muộn.
HocPhi	Thuộc tính: hanDong (Date), soTienConLai	Luồng ngoại lệ UC-02 yêu cầu hệ thống theo dõi nợ học phí và hạn thanh toán. hanDong và soTienConLai giúp cảnh báo sinh viên đúng thời điểm và hỗ trợ xử lý thanh toán từng phần nếu có.

UC-03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp

Lớp	Bổ sung	Lý do / ràng buộc
DonTotNghiep	Thuộc tính: lyDoTuChoi (String); Ràng buộc: bắt buộc khi trangThai = “từ chối”	UC-03 quy định “Từ chối tốt nghiệp: Xác định lý do từ chối và gửi thông báo”. lyDoTuChoi phải tồn tại trên đơn để hệ

		thống có thể truy vết và thông báo rõ ràng cho sinh viên.
SinhVien	Thuộc tính: tinChiTichLuy (Integer), cpa (Float)	Luồng UC-03 yêu cầu "kiểm tra điểm CPA và bảng điểm". Hai thuộc tính này cần được lưu trực tiếp trên SinhVien để hệ thống kiểm tra điều kiện tốt nghiệp mà không cần join nhiều bảng.

UC-04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng

Lớp	Bổ sung	Lý do / ràng buộc
HocBong	Thuộc tính: soLuongToiDa (Integer), soLuongDaDuyet (Integer); Ràng buộc: soLuongDaDuyet ≤ soLuongToiDa	CRC-UC04-07 đã có "số lượng sinh viên được nhận" nhưng chưa phân biệt giữa chỉ tiêu tổng và số đã duyệt thực tế. Tách thành hai thuộc tính để hệ thống kiểm soát không duyệt vượt chỉ tiêu.
DiemRenLuyen	Thuộc tính: diemTong (Integer), hocKy; Quan hệ với SuKien (1 SinhVien – nhiều DiemRenLuyen theo học kỳ)	Luồng UC-04 yêu cầu "Hệ thống tính tổng điểm và cập nhật kết quả" theo từng học kỳ. Điểm rèn luyện của mỗi sinh viên phải được lưu theo học kỳ riêng biệt để phục vụ xét học bổng và xét tốt nghiệp.

UC-05: Quản lý điểm số

Lớp	Bổ sung	Lý do / ràng buộc
DiemSo	Thuộc tính: diemQuaTrinh, diemChuyenCan, diemCuoiKy, diemTongKet (Float); Ràng buộc: 0 ≤ mỗi điểm ≤ 10; diemTongKet là trường tính toán	Kịch bản UC-05 mô tả chi tiết: "điểm tổng kết học phần là 8.6" được tính từ điểm thành phần. CRC-UC05-05 chỉ có maSV, maGV, maLopHoc. Cần bổ sung đầy đủ các thành phần điểm và trường tổng kết.

YeuCauPhucKhao (lớp mới)	Thuộc tính: id, maSV, maHP, lyDo, trangThai (“chờ xử lý” / “đã xử lý”), diemSauPhucKhao	Luồng ngoại lệ UC-05 mô tả quy trình phúc khảo gồm nhiều bước và có thể thay đổi điểm. Cần tách thành lớp độc lập để theo dõi lịch sử, lý do và kết quả phúc khảo, tránh làm phức tạp lớp DiemSo.

UC-06: Liên kết doanh nghiệp

Lớp	Bổ sung	Lý do / ràng buộc
HoSoUngTuyen	Thuộc tính: trangThaiUngTuyen (enum: chờ duyệt / đã duyệt / từ chối), ngayNop, ghiChuDN	Luồng UC-06 mô tả “Doanh nghiệp xem xét hồ sơ và phản hồi kết quả”. CRC-UC06 chưa có lớp HoSoUngTuyen riêng. Cần bổ sung để lưu trạng thái theo dõi ứng tuyển của từng sinh viên với từng vị trí.
TinTuyenDung	Thuộc tính: trangThai (“đang tuyển” / “đã đóng”); Ràng buộc: hanNop phải sau ngày đăng	Phân tích CRUD yêu cầu UC-06 thực hiện Delete trên TinTuyenDung khi hết hạn. Cần lưu trangThai để lọc các vị trí còn hiệu lực khi sinh viên tìm kiếm.

UC-07: Quản lý thời khóa biểu

Lớp	Bổ sung	Lý do / ràng buộc
PhongHoc	Thuộc tính: sucChua (Integer), loaiPhong (“lý thuyết” / “thí nghiệm”); Ràng buộc: siSoLopHoc ≤ sucChua	Kịch bản UC-07 mô tả di dời lớp sang phòng khác khi bảo trì. Hệ thống cần biết sức chứa phòng mới để đảm bảo đủ chỗ. loaiPhong phân biệt phòng lý thuyết và thí nghiệm tránh nhầm lẫn khi tự động xếp phòng.
ChiTietLichHoc	Thuộc tính: trangThai (“chính thức” / “tạm thời” / “đã hủy”); Quan hệ tự tham chiếu: lichGoc	Luồng UC-07 mô tả thay đổi lịch đột xuất. Cần phân biệt lịch chính thức với lịch điều chỉnh và lưu truy vết lịch gốc

		để hệ thống hiển thị đúng và cho phép hoàn tác nếu cần.

3.2 Thiết kế CSDL

Lựa chọn mô hình lưu trữ và xác định dạng chuẩn

Nhóm đã sử dụng hệ CSDL quan hệ làm mô hình lưu trữ do:

- Tính toàn vẹn dữ liệu cao nhờ cơ chế khóa ngoại và ràng buộc.
- Khả năng truy vấn linh hoạt với SQL.
- Hỗ trợ chuẩn hóa để giảm dư thừa và đảm bảo tính nhất quán.
- Đáp ứng tốt yêu cầu về hiệu năng và bảo mật của hệ thống quản lý đào tạo.

Nhóm áp dụng chuẩn hóa 3NF (Third Normal Form) cho toàn bộ lược đồ CSDL. Ba mức chuẩn hóa đầu tiên:

- Dạng chuẩn 1 (1NF): Không có trường đa giá trị - mỗi thuộc tính chỉ chứa giá trị nguyên tố. Ví dụ: tách danh sách học phần tiên quyết thành bảng riêng HocPhanTienQuyet thay vì lưu dạng chuỗi CSV.
- Dạng chuẩn 2 (2NF): Thuộc chuẩn 1 và tất cả các thuộc tính không nằm trong khóa đều phụ thuộc vào toàn bộ khóa chính. Ví dụ: bảng DangKyHocPhan có PK(maSV, maLHP) - thoiGianDK và trangThai phụ thuộc vào cả hai khóa.
- Dạng chuẩn 3 (3NF): Thuộc chuẩn 2 và không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa khác. Ví dụ: tách riêng bảng PhongHoc (sucChua, loaiPhong) thay vì lưu trực tiếp trong ChiTietLichHoc.

Lập bảng ánh xạ lớp sang bảng

a. Quy tắc 1: Ánh xạ Lớp thành Bảng

- Mỗi lớp thực thể (Entity Class) trong Sơ đồ lớp thiết kế sẽ được chuyển thành một Bảng (Table) trong CSDL.
- Các thuộc tính (Attributes) của lớp chuyển thành các Cột (Columns) của bảng.
- Kiểu dữ liệu được ánh xạ tương ứng:
    - String: VARCHAR(n) hoặc NVARCHAR(n) (hỗ trợ tiếng Việt).
    - Integer: INT.
    - DateTime: DATETIME hoặc TIMESTAMP.
    - Boolean: BIT hoặc TINYINT(1).

b. Quy tắc 2: Xử lý các mối quan hệ

- Quan hệ 1-n (Một - Nhiều):

    - Nguyên tắc: Thêm một cột Khóa ngoại (Foreign Key - FK) vào bảng ở phía "Nhiều" (n), trỏ tới Khóa chính (Primary Key - PK) của bảng phía "Một" (1).
- Quan hệ n-n (Nhiều - Nhiều):
    - Nguyên tắc: Tạo ra một Bảng trung gian (Junction Table/Association Table). Khóa chính của bảng này là cặp khóa ngoại trỏ tới 2 bảng gốc.
- Quan hệ Thành phần/Hợp thành (Composition/Aggregation):
    - Tương tự quan hệ 1-n, sử dụng khóa ngoại. Tuy nhiên, nếu là quan hệ Composition chặt chẽ (như DonHang và ChiTietDonHang), thiết lập ràng buộc ON DELETE CASCADE (xóa cha thì xóa con).
- Quan hệ Kế thừa (Inheritance):
    - Chiến lược áp dụng: Table-per-Class (Mỗi lớp một bảng).

c. Lập bảng ánh xạ

Áp dụng R1 (lớp cụ thể sang bảng), R2 (thuộc tính đơn trị sang cột), R6 (quan hệ nhiều - nhiều sang bảng liên kết), R7 (quan hệ một - nhiều sang khóa ngoại phía nhiều)

Ta có bảng ánh xạ như sau:

Bảng	Danh sách cột
HocKy	**maHK**, hanDangKyHocPhan, hanDangKyLop, soTCToiDa
SinhVien	**maSV**, hoTen, tinChiTichLuy, email, lopQuanLy, trangThaiTN, tongDRL, trangThaiThamGia, trangThaiHocPhi
HocPhan	**maHP**, tenHocPhan, soTC, dieuKienTienQuyet, trangThai
LopHocPhan	**maLHP**, *maHP, maGV, maHK,* tenHP, lichHoc, trangThai
DangKy	**id**, *maSV, maHK,* soTC, thoiGian, trangThai
DangKyHocPhan	*idDangKy, maHP*, trangThai
DangKyLopHocPhan	*idDangKy, maLHP,* trangThai
ThongBao	**id**, *maTB, maSV*, noiDung, thoiGian, loai
HocPhi	**id**, *maSV, maHK*, soTien, hanDong, trangThai, ghiChu
YeuCauGiaHan	**id**, *idHocPhi*, lyDo, ngayYeuCau, trangThai
BanDaoTao	**id**, maBDT, hoTen, tenBan, vaiTro
ThanhToan	**id**, *idHocPhi*, thoiGian, soTien, trangThai, loaiGD

GiaoDich	**maGD**, *idThanhToan*, thoiGian, ketQua, soTienGD
HoaDon	**id**, *idThanhToan*, soHoaDon, ngayLap, tongTien, trangThai
PhuongThucTT	**id**, tenPhuongThuc, moTa
DieuKienTN	**id**, *maSV*, soTinChi, CPA, hocPhi, trangThai
DonDKTN	**id**, *maSV*, ngayGui, trangThai
XetDuyet	**id**, *idDonDKTN, idBDT*, thoiGian, ketQua
GiangVien	**maGV**, hoTen, khoa, tenGV, vaiTro
SuKien	**maSK**, *idBDT*, tenSK, moTa, ngayToChuc, hanDangKy, diemCong, trangThai
DangKySuKien	*maSK, maSV*, ngayDangKy, trangThai, thamGiaThucTe
DiemRenLuyen	**maDRL**, *maSV, maGV*, hocKy, tongDRL, diemSuKien, xepLoai
HocBong	**maHB**, *idBDT*, tenHB, dieuKienDRL, dieuKienGPA, giaTriHB, soLuong, hocKy
KetQuaXetDuyet	**maHB**, *maSV*, ngayXetDuyet, ketQua
DonPhucKhao	**id**, *maSV, maLHP, idBDT*, lyDo, ngayNop, trangThai
KetQuaHocTap	**id**, *maSV, maLHP*, diemChuyenCan, diemGiuaKy, diemCuoiKy, diemTongKet, diemChu
DoanhNghiep	**maDN**, tenDoanhNghiep, thongTinLienHe, trangThaiLienKet
DonXinLienKet	**id**, *maDN, idBDT*, ngayNop, trangThai
TinTuyenDung	**id**, *maDN*, viTri, soLuong, yeuCau, hanNop
HoSoUngTuyen	**id**, *maSV, idTinTD*, ngayNop, fileCV, trangThai, ketQua
ThoiKhoaBieu	**maTKB**, *idBDT*, dang
ChiTietLopHoc	**id**, *maTKB, maLHP, maPH*, thu, tietBatDau, soTiet, loaiLich
PhongHoc	**maPH**, trangThaiPhong

Xử lý các trường hợp kế thừa

Qua các sơ đồ lớp, hệ thống có SinhVien, GiangVien và BanDaoTao là 3 loại người dùng khác nhau, đây là trường hợp kế thừa cần xử lý khi ánh xạ sang RDBMS. Có 3 cách:

Chiến lược	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
R8a - Mô phỏng kế thừa	Mỗi lớp con (SinhVien, GiangVien, BanDaoTao) có bảng riêng lưu thuộc tính riêng. Khóa chính của lớp con (maSV, maGV, maBDT) đồng thời là FK liên kết lên bảng cha chung (NguoiDung). Cơ số liên kết từ lớp con lên lớp cha là 1..1. Bổ sung ràng buộc XOR.	Không dư thừa dữ liệu. Dễ truy vấn chung qua bảng cha. Dễ mở rộng thêm loại người dùng.	Cần JOIN khi lấy thông tin đầy đủ.
R8b - Lớp con đầy đủ	Mỗi lớp con có bảng chứa đầy đủ tất cả thuộc tính kể cả kế thừa. Không có bảng cha.	Truy vấn đơn giản, không JOIN.	Dư thừa dữ liệu. Khó quản lý xác thực chung.
R8c - Làm phẳng cây	Một bảng duy nhất chứa tất cả thuộc tính của cả cây. Thêm cột vaiTro để phân biệt.	Đơn giản, truy vấn nhanh.	Nhiều giá trị NULL. Dữ liệu phi chuẩn.

Áp dụng R8a - Mô phỏng kế thừa: bổ sung bảng NguoiDung làm cha chung

Bảng NguoiDung				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	maNguoiDung	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh người dùng
2	email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập

3	matKhau	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (mã hóa bcrypt)
4	vaiTro	ENUM	NOT NULL	SinhVien/ GiangVien/ BanDaoTao
5	trangThai	TINYINT	DEFAULT 1	1 - hoạt động, 0 - bị khóa
6	ngayTao	DATETIME	NOT NULL	Ngày tạo tài khoản
Khóa chính		maNguoiDung		
Khóa ngoại		Không có		

Đặc tả chi tiết các bảng

Bảng SinhVien

Bảng SinhVien				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	maSV	VARCHAR(10)	PK	Mã sinh viên
2	maNguoiDung	INT	UNIQUE	Tài khoản đăng nhập (1..1)
3	hoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
4	tinChiTichLuy	INT	DEFAULT 0	Số tín chỉ tích lũy (từ sơ đồ)
5	lopQuanLy	VARCHAR(20)	NOT NULL	Lớp quản lý
6	trangThaiTN	ENUM	NOT NULL	Trạng thái tốt nghiệp
7	tongDRL	INT	DEFAULT 0	Tổng điểm rèn luyện
8	trangThaiHocP-hi	ENUM	NOT NULL	Trạng thái học phí

Khóa chính	maSV
Khóa ngoại	maNguoiDung

Bảng GiangVien

Bảng GiangVien				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	maGV	VARCHAR(10)	PK	Mã giảng viên
2	maNguoiDung	INT	UNIQUE	Tài khoản đăng nhập (1..1)
3	hoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
4	khoa	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Khoa công tác
5	vaiTro	NVARCHAR(100)		Vai trò
Khóa chính		maGV		
Khóa ngoại		maNguoiDung		

Bảng HocKy

Bảng HocKy				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	maHK	VARCHAR(10)	PK	Mã học kỳ
2	hanDangKyHocPhan	DATETIME	NOT NULL	Hạn đăng ký học phần
3	hanDangKyLop	DATETIME	NOT NULL	Hạn đăng ký lớp
4	soTCToiDa	INT	NOT NULL	Số tín chỉ tối đa được đăng ký

Khóa chính	maHK
Khóa ngoại	Không có

Bảng HocPhan

Bảng HocPhan				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	maHP	VARCHAR(10)	AUTO_INCREMENT	Mã học phần
2	tenHocPhan	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên học phần
3	soTC	INT	NOT NULL	Số tín chỉ
4	dieuKienTienQuyet	NVARCHAR(250)		Điều kiện tiên quyết
4	trangThai	ENUM	DEFAULT 1	1 - hoạt động, 0 - ngừng mở
Khóa chính		maHP		
Khóa ngoại		Không có		

Bảng LopHocPhan

Bảng LopHocPhan				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	maLHP	VARCHAR(15)	PK	Mã lớp học phần
2	maHP	VARCHAR(10)	NOT NULL	Học phần
3	maGV	VARCHAR(10)	NOT NULL	Giảng viên phụ trách
4	maHK	VARCHAR(	NOT NULL	Học kỳ mở lớp

		10)		
5	tenHocPhan	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Học kỳ mở lớp
6	trangThai	ENUM	DEFAULT 1	1 - mở đăng ký, 0 - đã đầy
Khóa chính		maLHP		
Khóa ngoại		maHP, maGV, maHK		

Bảng DangKy

Bảng DangKy				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã đăng ký
2	maSV	VARCHAR(10)	NOT NULL	Sinh viên thực hiện
3	maHK	VARCHAR(10)	NOT NULL	Học kỳ thuộc về
4	soTC	INT	NOT NULL	Số tín chỉ đăng ký
5	thoiGian	DATETIME	NOT NULL	Thời gian đăng ký
6	trangThai	VARCHAR(10)	NOT NULL	ChoDuyet / DaDuyet / HuyBo
Khóa chính		id		
Khóa ngoại		maSV, maHK		

Bảng KetQuaHocTap

Bảng KetQuaHocTap				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã kết quả

2	maSV	VARCHAR(10)	NOT NULL	Sinh viên
3	maLHP	VARCHAR(15)	NOT NULL	Lớp học phần
4	diemChuyenCan	DECIMAL(4,2)	CHECK(0-10)	Điểm chuyên cần
5	diemGiuaKy	DECIMAL(4,2)	CHECK(0-10)	Điểm giữa kỳ
6	diemCuoiKy	DECIMAL(4,2)	CHECK(0-10)	Điểm cuối kỳ
7	diemTongKet	DECIMAL(4,2)	CHECK(0-10)	Điểm tổng kết
8	diemChu	CHAR(2)	NOT NULL	Điểm chữ A+/A/.../F
Khóa chính		id		
Khóa ngoại		maSV, maLHP		

Bảng HocPhi

Bảng HocPhi				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã học phí
2	maSV	VARCHAR(10)	NOT NULL	Sinh viên
3	hocKy	VARCHAR(10)	NOT NULL	Học kỳ
4	soTien	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Số tiền
5	hanDong	DATETIME	DEFAULT 1	Hạn đóng
6	trangThai	NVARCHA	NOT NULL	ChuaDong/

		R(30)		DaDong/ QuaHan
7	ghiChu	NVARCHAR(200)		Ghi chú
Khóa chính		id		
Khóa ngoại		maSV, maHK		

Bảng ChiTietLopHoc

Bảng ChiTietLopHoc				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã chi tiết
2	maTKB	VARCHAR(10)	NOT NULL	Thời khóa biểu có chứa lớp học này
3	maLHP	VARCHAR(15)	NOT NULL	Lớp học phần
4	maPH	VARCHAR(10)	NOT NULL	Phòng học
5	thu	TINYINT	NOT NULL	Thứ trong tuần
6	tietBatDau	TINYINT	NOT NULL	Tiết bắt đầu
7	soTiet	TINYINT	NOT NULL	Số tiết
8	loaiLich	VARCHAR(15)	NOT NULL	LyThuyet / ThucHanh
Khóa chính		id		
Khóa ngoại		maTKB, maLHP, maPH		

Bảng SuKien

Bảng NguoiDung				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	maSK	INT	PK,	Mã sự kiện

			AUTO_INCREMENT	
2	banToChuc	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Ban tổ chức sự kiện
3	tenSK	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sự kiện
4	moTa	NVARCHAR(500)		Mô tả
5	ngayToChuc	DATETIME	NOT NULL	Ngày tổ chức
6	ngayTao	DATETIME	NOT NULL	Hạn đăng ký
7	diemCong	DECIMAL(4,2)	DEFAULT 0	Điểm cộng ĐRL
8	trangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	MoDK/ DongDK/ DaKetThuc
Khóa chính		maSK		
Khóa ngoại		Không có		

Áp dụng mẫu DAM

Tầng DAM(Data Access Management) đóng vai trò là lớp trung gian trừu tượng hóa mọi thao tác truy xuất, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tầng này tuân thủ nguyên tắc Separation of Concerns, giúp tầng Business Logic không phụ thuộc trực tiếp vào công nghệ CSDL hay câu lệnh SQL/ORM cụ thể

Danh mục các lớp thuộc tầng DAM

Lớp lĩnh vực	Lớp DAM	Bảng CSDL (cột chính)
NguoiDung	NguoiDungDAM	NguoiDung(maNguoiDung<<PK>>, email, matKhau, vaiTro, trangThai)
SinhVien	SinhVienDAM	SinhVien(maSV<<PK>>, maNguoiDung<<FK>>, hoTen, nganh, trangThaiHocVu)

GiangVien	GiangVienDAM	GiangVien(maGV<<PK>>, maNguoiDung<<FK>>, chuyenNganh, hocVi)
BanDaoTao	BanDaoTaoDAM	BanDaoTao(maBDT<<PK>>, maNguoiDung<<FK>>, tenBan, email)
HocKy	HocKyDAM	HocKy(maHK<<PK>>, tenHK, namHoc, ngayBatDau, ngayKetThuc)
HocPhan	HocPhanDAM	HocPhan(maHP<<PK>>, tenHocPhan, soTinChi, loaiHocPhan)
LopHocPhan	LopHocPhanDAM	LopHocPhan(maLHP<<PK>>, maHP <<FK>>, maGV<<FK>>, siSoToiDa, siSoHienTai)
DangKyHocPhan	DangKyHocPhanDAM	DangKyHocPhan(maDKHP<<PK>>, maSV<<FK>>, maLHP<<FK>>, thoiGianDK, trangThai)
PhongHoc	PhongHocDAM	PhongHoc(maPH<<PK>>, tenPhong, sucChua, loaiPhong)
ThoiKhoaBieu	ThoiKhoaBieuDAM	ThoiKhoaBieu(maTKB<<PK>>, maHK<<FK>>, trangThai)
ChiTietLichHoc	ChiTietLichHocDAM	ChiTietLichHoc(maChiTiet<<PK>>, maTKB<<FK>>, maLHP<<FK>>, maPH<<FK>>, thu, tietBatDau)
HocPhi	HocPhiDAM	HocPhi(maHocPhi<<PK>>, maSV<<FK>>, maHK<<FK>>, soTien, hanDong, trangThai)
ThanhToan	ThanhToanDAM	ThanhToan(maThanhToan<<PK>>, maHocPhi<<FK>>, soTienDong, phuongThuc)

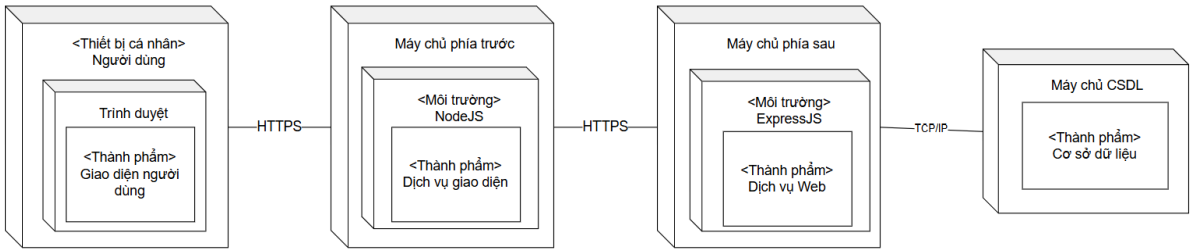
KetQuaHocTap	KetQuaHocTapDAM	KetQuaHocTap(maKQHT<<PK>>, maSV<<FK>>, maLHP<<FK>>, diemCC, diemGK, diemCK, diemTongKet)
DonPhucKhao	DonPhucKhaoDAM	DonPhucKhao(maDon<<PK>>, maSV<<FK>>, maLHP<<FK>>, lyDo, trangThai)
DieuKienTotNghiep	DieuKienTNDAM	DieuKienTotNghiep(maDK<<PK>>, maSV<<PK>>, tinChiTichLuy, diemTB, trangThai)
DonDKTN	DonDKTNDAM	DonDKTN(maDonDKTN<<PK>>, maSV<<FK>>, ngayGui, trangThai)
XetDuyet	XetDuyetDAM	XetDuyet(maXD<<PK>>, maDonDKTN<<FK>>, maBDT<<FK>>, ketQua, ngayDuyet)
SuKien	SuKienDAM	SuKien(maSK<<PK>>, tenSK, ngayToChuc, diaDiem, diemCong, maBDT<<FK>>)
DangKySuKien	DangKySuKienDAM	DangKySuKien(maDKSK PK, maSV FK, maSK FK, thoiGianDK, daThamGia)
DiemRenLuyen	DiemRenLuyenDAM	DiemRenLuyen(maDRL PK, maSV FK, maHK FK, maGV FK, diemTong, xepLoai)
HocBong	HocBongDAM	HocBong(maHB PK, tenHB, giaTriHB, dieuKien)
KetQuaXetDuyetHB	KetQuaXetDuyetHBDAM	KetQuaXetDuyetHB(maSV FK, maHB FK, ketQua, ngayXetDuyet)

DoanhNghiep	DoanhNghiepDAM	DoanhNghiep(maDN PK, maNguoiDung FK, tenDN, linhVuc, trangThaiLienKet)
TinTuyenDung	TinTuyenDungDAM	TinTuyenDung(maJD PK, maDN FK, viTri, soLuong, hanNop, yeuCau)
HoSoUngTuyen	HoSoUngTuyenDAM	HoSoUngTuyen(maHS PK, maSV FK, maJD FK, ngayNop, ketQua, trangThai)

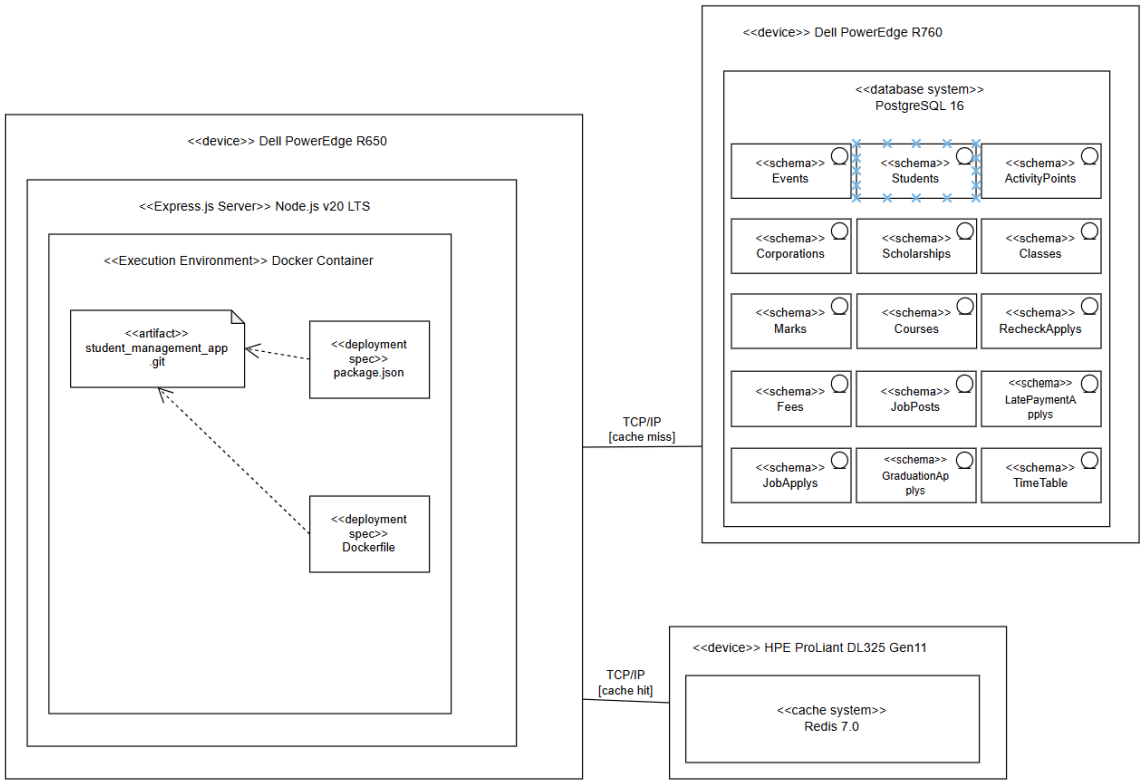
3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Sơ đồ kiến trúc hệ thống

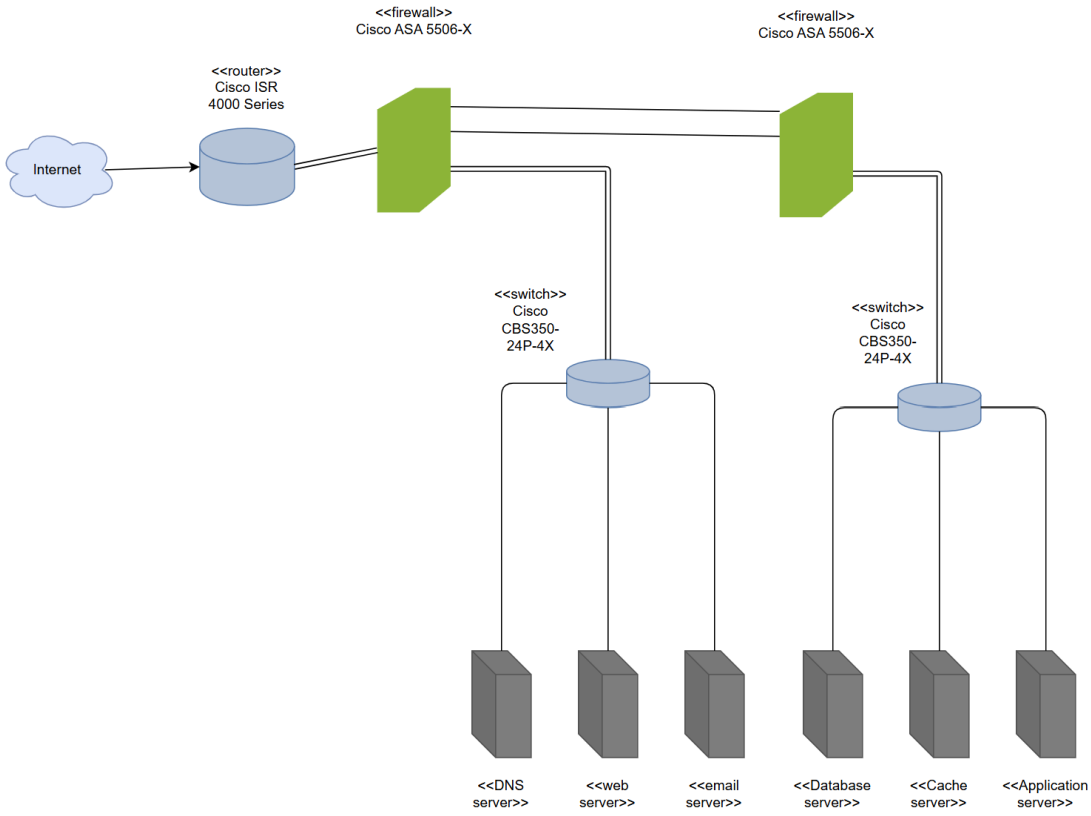
Mô hình 4 lớp



Triển khai hệ thống trên các thiết bị vật lý



Triển khai hệ thống để kết nối với mạng Internet



3.4 Thiết kế giao diện

UC01: Quản lý đăng ký học tập

Thông tin kịch bản

Ngày: 10/01/2026 – 15/01/2026 | **Học kỳ:** 2025.2

Actor chính: sinh viên Nguyễn Văn **(**Mã SV: 20231111) **)**

Hệ thống: Cổng đăng ký học tập trực tuyến

Tình huống: Sinh viên Nguyễn Văn A thực hiện đăng ký các học phần trong học kỳ 2025.2. Sau khi hoàn tất đăng ký học phần, sinh viên tiếp tục lựa chọn lớp học cụ thể cho từng học phần. Hệ thống kiểm tra điều kiện tiên quyết, giới hạn tín chỉ, tình trạng học vụ, xung đột thời khóa biểu và số lượng chỗ còn lại trước khi xác nhận đăng ký.

Luồng chính: Quy trình đăng ký học phần và đăng ký lớp học

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Sinh viên (20231111)	Đăng nhập vào cổng đào tạo và chọn chức năng Đăng ký học phần.	Hệ thống xác thực tài khoản và hiển thị danh sách học phần mở đăng ký cùng danh sách học phần đã đăng ký của học kỳ 2025.2 (hiện đang trống).
2	Sinh viên (20231111)	Nhập mã học phần IT3120 - Phân tích thiết kế hệ thống và nhấn Đăng ký.	Hệ thống kiểm tra điều kiện tiên quyết IT3011, tình trạng học vụ và số tín chỉ. Kết quả hợp lệ, cập nhật tổng số tín chỉ là 3/24 TC và ghi nhận trạng thái ĐÃ ĐĂNG KÝ.
3	Sinh viên (20231111)	Nhập mã học phần IT4015 - Nhập môn An toàn thông tin và nhấn Đăng ký.	Hệ thống kiểm tra điều kiện tiên quyết IT3011. Kết quả hợp lệ, cập nhật tổng số tín chỉ là 6/24 TC và ghi nhận trạng thái ĐÃ ĐĂNG KÝ.
4	Sinh viên (20231111)	Nhập mã học phần IT3040 và nhấn Đăng ký.	Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký, cập nhật tổng số tín chỉ là 9/24 TC và ghi nhận trạng thái ĐÃ ĐĂNG KÝ.

5	Sinh viên (20231111)	Kiểm tra lại danh sách học phần và nhấn Xác nhận đăng ký học phần.	Hệ thống lưu danh sách học phần đăng ký, hoàn tất quá trình đăng ký học phần và gửi thông báo TB-01 đến tài khoản sinh viên.
6	Sinh viên (20231111)	Ngày 15/01/2026 đăng nhập lại và chọn chức năng Đăng ký lớp học.	Hệ thống hiển thị danh sách lớp học mở tương ứng với 3 học phần đã đăng ký.
7	Sinh viên (20231111)	Nhập mã lớp 168487 của học phần IT3120.	Hệ thống kiểm tra thời khóa biểu và số lượng chỗ còn lại. Không có xung đột lịch, còn 120/150 chỗ. Trạng thái lớp được cập nhật thành ĐÃ XÁC NHẬN.
8	Sinh viên (20231111)	Nhập mã lớp 168491 của học phần IT4015.	Hệ thống phát hiện lớp này trùng lịch với lớp 168487 (Thứ 6, Tiết 1–3) và từ chối đăng ký. Thông báo: "Trùng lịch với lớp 168487. Vui lòng chọn lớp khác."
9	Sinh viên (20231111)	Chọn lại mã lớp 168492 cho học phần IT4015.	Hệ thống kiểm tra lịch học và số lượng chỗ. Không trùng lịch, còn 40/100 chỗ. Trạng thái được cập nhật thành ĐÃ XÁC NHẬN.
10	Sinh viên (20231111)	Nhập mã lớp 168493 của học phần IT3040.	Hệ thống kiểm tra lịch học và số lượng chỗ. Không trùng lịch, còn 100/120 chỗ. Trạng thái được cập nhật thành ĐÃ XÁC NHẬN.
11	Sinh viên (20231111)	Xem lại danh sách các lớp đã chọn và nhấn Xác nhận danh sách cuối cùng.	Hệ thống lưu kết quả đăng ký lớp học, cập nhật thời khóa biểu tạm thời cho sinh viên Nguyễn Văn A.
12	Hệ thống	Tự động tổng hợp kết quả đăng ký.	Hệ thống ghi nhận các học phần IT3120, IT4015, IT3040 ở trạng thái ĐÃ ĐĂNG KÝ và các lớp

			168487, 168492, 168493 ở trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN.
13	Hệ thống	Tự động gửi thông báo hoàn tất đăng ký.	Hệ thống gửi thông báo TB-02 với nội dung: *"Đăng ký lớp học kỳ 2025.2 hoàn tất. Tổng: 9 TC / 3 học phần. Xem TKB tại mục Thời khóa biểu tạm thời."*
14	Sinh viên (20231111)	Truy cập mục Thời khóa biểu tạm thời.	Hệ thống hiển thị đầy đủ 3 lịch học mới đã được xác nhận đăng ký thành công.

Luồng nhánh - 8a: Trùng lịch khi đăng ký lớp học

Bước	**Actor**	**Hành động**	**Hệ thống phản hồi**
8a	Sinh viên (20231111)	Nhập mã lớp 168491 của học phần IT4015.	Hệ thống kiểm tra thời khóa biểu của sinh viên.
8a.1	Hệ thống	Phát hiện lớp 168491 có lịch học Thứ 6, Tiết 1–3 trùng với lớp 168487 đã được xác nhận trước đó.	Hệ thống từ chối đăng ký và hiển thị thông báo: "Trùng lịch với lớp 168487. Vui lòng chọn lớp khác."
8a.2	Sinh viên (20231111)	Chọn lớp khác cho học phần IT4015.	Hệ thống quay lại danh sách lớp học của học phần IT4015.
8a.3	Sinh viên (20231111)	Chọn mã lớp 168492.	Hệ thống tiếp tục thực hiện kiểm tra đăng ký lớp học theo luồng chính tại Bước 9.

UC02: Quản lý học phí
Thông tin kịch bản
Ngày: 25/04/2026 | **Học kỳ:** 2025.2
Actor chính: sinh viên Nguyễn Hoàng Vũ (mã SV: 20235251), Chuyên viên Ban đào tạo (BDT-01)
Tác nhân hệ thống: Cổng thanh toán (CTT), Hệ thống thu phí

Tình huống: Đến hạn nộp học phí kỳ 2025.2, sinh viên truy cập hệ thống để tra cứu, thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc làm đơn xin gia hạn học phí nếu cần.

Luồng chính: Thanh toán học phí thành công

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Sinh viên (20235251)	Đăng nhập hệ thống, chọn mục "Xem thông tin học phí" từ menu điều hướng.	Hệ thống truy xuất thực thể Học Phí tương ứng với mã SV, hiển thị trang chi tiết: học kỳ (2025.2), số tiền, hạn đóng, trạng thái (Chưa đóng), ghi chú.
2	Sinh viên (20235251)	Nhấn nút "Thanh toán", chọn một Phương Thức TT cụ thể (ví dụ: VNPay, Viettel Money) và nhập thông tin tài khoản.	Hệ thống khởi tạo một bản ghi Thanh toán mới với trạng thái (Chờ xử lý) và thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào.
3	Hệ thống	Gửi dữ liệu và yêu cầu thanh toán sang Cổng thanh toán (CTT) đối tác.	Cổng thanh toán thực hiện xác thực, xử lý dòng tiền và trả về bản ghi Giao dịch chứa: mã GD, thời gian, kết quả (Success), số tiền GD.
4	Hệ thống	Ghi nhận kết quả giao dịch thành công.	Hệ thống: (a) Cập nhật trạng thái trong Thanh toán thành Thành công; (b) Tự động phát sinh một bản ghi Hóa đơn mới chứa số hóa

			đơn, ngày lập, tổng tiền, trạng thái (Đã phát hành); (c) Đổi trạng thái của Học Phí thành Đã đóng.
5	Hệ thống	Tạo một bản ghi Thông báo mới liên kết với mã SV.	Gửi thông báo trực tuyến qua giao diện (icon chuông) và gửi email xác nhận đính kèm hóa đơn điện tử cho Sinh viên.
6	Sinh viên (20235251)	Nhận xác nhận: "Cập nhật thành công" trên màn hình.	Giao diện hiển thị lại thông tin Học Phí đã cập nhật trạng thái mới và cho phép tải file Hóa đơn.

Luồng nhánh - 2a: Thông tin nhập liệu không hợp lệ

Bước	Mô tả
2a.1	Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ ngay trên form: "Thông tin không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại cấu trúc tài khoản/mã OTP!".
2a.2	SV thực hiện nhập lại thông tin chính xác và lặp lại từ bước 2 của luồng chính.

Luồng nhánh - 3a: Giao dịch thất bại từ Cổng thanh toán

Bước	Mô tả
3a.1	Hệ thống cập nhật bản ghi Thanh toán với trạng thái (Thất bại) và lưu thông tin Giao dịch lỗi để đối soát.

3a.2	Hệ thống hiển thị thông báo: "Giao dịch thất bại. Vui lòng kiểm tra lại số dư hoặc chọn phương thức khác."
3a.3	SV chọn lại Phương Thức TT khác và lặp lại từ bước 2 của luồng chính.

Luồng nhánh - 4a: Ban đào tạo xác nhận thanh toán thủ công (Tùy chọn - Opt)

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
4a.1	Ban đào tạo (BĐT-01)	Đăng nhập bằng tài khoản Ban đào tạo (id, vai trò), vào mục "Quản lý học phí", tra cứu theo mã SV và nhấn nút "Xác nhận thủ công".	Hệ thống mở form cập nhật trạng thái thanh toán cho bản ghi Học Phí đang chọn.
4a.2	Ban đào tạo (BĐT-01)	Kiểm tra chứng từ đối soát, chọn trạng thái "Đã đóng" và nhấn "Lưu thay đổi".	Hệ thống cập nhật thuộc tính trạng thái của Học Phí thành Đã đóng, ghi nhận id của chuyên viên BDT vào trường quản lý, sau đó tự động nhảy đến bước 5 của luồng chính để phát thông báo cho SV.

Luồng phụ: xin gia hạn học phí

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Sinh viên (20235251)	Tại màn hình thông tin học phí, chọn chức năng "Xin gia hạn".	Hệ thống hiển thị form yêu cầu, tự động điền các thông tin gắn với id của khoản Học Phí đó.

2	Sinh viên (20235251)	Nhập nội dung vào ô lý do (kèm tệp minh chứng hoàn cảnh nếu có) và nhấn nút "Gửi yêu cầu gia hạn".	Hệ thống khởi tạo một bản ghi Yêu cầu gia hạn với ngày yêu cầu (hiện tại), trạng thái (Chờ duyệt). Đồng thời, cập nhật trạng thái của Học Phí thành Đang gia hạn.
3	Ban đào tạo (BĐT-01)	Vào danh sách đơn từ của Ban đào tạo, chọn đơn cần xử lý để xem chi tiết thông tin và lý do gia hạn.	Hệ thống hiển thị toàn bộ nội dung đơn và các nút chức năng phê duyệt.
4	Ban đào tạo (BĐT-01)	Xem xét đơn và nhấn nút "Phê duyệt" (hoặc "Từ chối").	Hệ thống: (a) Cập nhật trạng thái của Yêu cầu gia hạn thành Phê duyệt/Từ chối; (b) Ghi nhận id chuyên viên vào mối quan hệ duyệt bởi; (c) Nếu được duyệt, hệ thống tự động cập nhật lại thuộc tính hạn đóng mới cho Học Phí.
5	Hệ thống	Tạo một bản ghi Thông báo mới chứa kết quả duyệt đơn.	Hệ thống đẩy thông báo: "Yêu cầu gia hạn học phí kỳ 2025.2 của bạn đã được [Phê duyệt/Từ chối]" tới tài khoản của Sinh viên và gửi email.

UC03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp
Thông tin kịch bản
Ngày: 10/04/2026 | **Học kỳ:** 2025.2
Actor chính: Sinh viên - Vũ Hoàng Tùng (mã SV: 20235241)
Tình huống: Sinh viên truy cập hệ thống quản lý đào tạo để đăng ký xét duyệt tốt nghiệp trong học kỳ 2025.2. Sinh viên đã hoàn thành chương trình học, tích lũy đủ số tín chỉ theo

quy định, không còn nợ học phí và đạt điều kiện CPA tối thiểu. Sinh viên quyết định gửi đơn đăng ký xét duyệt tốt nghiệp để Ban đào tạo kiểm tra và phê duyệt hồ sơ.

Luồng chính: Sinh viên đăng ký xét duyệt tốt nghiệp

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Sinh viên	Đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo bằng tài khoản sinh viên	Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và chuyển đến Trang chủ sinh viên
2	Sinh viên	Chọn mục “Đăng ký tốt nghiệp” từ menu chức năng	Hệ thống hiển thị trang đăng ký xét duyệt tốt nghiệp
3	Sinh viên	Xem thông tin điều kiện tốt nghiệp cá nhân	Hệ thống tự động truy xuất dữ liệu gồm bảng điểm, số tín chỉ tích lũy, CPA, tình trạng học phí và các học phần bắt buộc
4	Hệ thống	Tự động kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của sinh viên	Hệ thống xác nhận sinh viên 20235241 đã đủ tín chỉ, đạt CPA yêu cầu, không còn nợ học phí và hoàn thành các học phần bắt buộc
5	Sinh viên	Kiểm tra lại thông tin cá nhân, chương trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp hiển thị trên hệ thống	Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin sinh viên, khóa học, ngành học, số tín chỉ tích lũy và trạng thái đủ điều kiện
6	Sinh viên	Nhấn nút “Gửi đơn đăng ký tốt nghiệp”	Hệ thống mở hộp thoại xác nhận gửi đơn đăng ký xét duyệt tốt nghiệp
7	Sinh viên	Xác nhận gửi đơn	Hệ thống kiểm tra lại trạng thái hồ sơ trước khi tạo đơn đăng ký
8	Hệ thống	Tự động tạo đơn đăng ký tốt nghiệp	Hệ thống khởi tạo DonTotNghiep DKTN-303, liên kết với sinh viên 20235241, trạng thái ban đầu là “Đang chờ xét duyệt”

9	Hệ thống	Tự động lưu đơn vào cơ sở dữ liệu	Đơn DKTN-303 được đưa vào danh sách hồ sơ chờ xét duyệt của Ban đào tạo
10	Hệ thống	Tự động phát thông báo xác nhận	Hệ thống tạo thông báo TB-303 với nội dung: “Bạn đã gửi đơn đăng ký xét duyệt tốt nghiệp thành công. Hồ sơ đang chờ Ban đào tạo xử lý.” và gửi đến tài khoản sinh viên
11	Sinh viên	Xem trạng thái hồ sơ trong mục “Hồ sơ tốt nghiệp”	Hệ thống hiển thị đơn DKTN-303 với trạng thái “Đang chờ xét duyệt”

Luồng nhánh - 4a: Sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Bước	Mô tả
4a	Tại bước 4, hệ thống phát hiện sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, ví dụ còn thiếu tín chỉ, CPA chưa đạt yêu cầu, còn nợ học phí hoặc chưa hoàn thành học phần bắt buộc
4a.1	Hệ thống hiển thị cảnh báo: “Bạn chưa đủ điều kiện đăng ký xét tốt nghiệp. Vui lòng kiểm tra lại tín chỉ tích lũy, CPA, học phí và các học phần bắt buộc.”
4a.2	Hệ thống không cho phép sinh viên gửi đơn đăng ký tốt nghiệp
4a.3	Sinh viên quay lại trang thông tin học tập để kiểm tra các điều kiện còn thiếu và thực hiện bổ sung nếu cần

Luồng nhánh - 7a: Sinh viên đã gửi đơn đăng ký tốt nghiệp trước đó

Bước	Mô tả
7a	Tại bước 7, hệ thống phát hiện sinh viên 20235241 đã có một đơn đăng ký tốt nghiệp trước đó trong học kỳ 2025.2
7a.1	Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn đã gửi đơn đăng ký xét tốt nghiệp trong học kỳ này. Không thể gửi trùng hồ sơ.”
7a.2	Hệ thống hiển thị đơn đã nộp trước đó và trạng thái xử lý hiện tại

7a.3	Sinh viên có thể chọn quay lại hoặc xem chi tiết hồ sơ đã nộp

Luồng nhánh - 9a: Hệ thống gặp lỗi khi lưu đơn đăng ký

Bước	Mô tả
9a	Tại bước 9, hệ thống gặp lỗi kỹ thuật trong quá trình lưu đơn đăng ký tốt nghiệp vào cơ sở dữ liệu
9a.1	Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể gửi đơn đăng ký tốt nghiệp vào lúc này. Vui lòng thử lại sau.”
9a.2	Hệ thống không tạo đơn DKTN-303 và không cập nhật trạng thái hồ sơ
9a.3	Sinh viên quay lại trang đăng ký tốt nghiệp và thực hiện gửi lại đơn sau khi hệ thống ổn định

Luồng phụ - Ban đào tạo xét duyệt hồ sơ tốt nghiệp

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Ban đào tạo	Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lý	Hệ thống xác thực và chuyển đến Trang chủ Ban đào tạo
2	Ban đào tạo	Chọn mục “Xét duyệt tốt nghiệp”	Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đăng ký tốt nghiệp đang chờ xử lý
3	Ban đào tạo	Chọn hồ sơ DKTN-303 của sinh viên Vũ Hoàng Tùng	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ tốt nghiệp
4	Ban đào tạo	Kiểm tra bảng điểm, số tín chỉ tích lũy, CPA, tình trạng học phí và các học phần bắt buộc	Hệ thống hiển thị trạng thái từng điều kiện tốt nghiệp của sinh viên
5	Ban đào tạo	Chọn hành động “Duyệt tốt nghiệp”	Hệ thống mở hộp thoại xác nhận duyệt hồ sơ

6	Ban đào tạo	Xác nhận duyệt hồ sơ tốt nghiệp	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn DKTN-303 từ "Đang chờ xét duyệt" thành "Đã duyệt"
7	Hệ thống	Tự động cập nhật trạng thái tốt nghiệp của sinh viên	Hồ sơ đào tạo của sinh viên 20235241 được cập nhật trạng thái "Đủ điều kiện tốt nghiệp"
8	Hệ thống	Tự động gửi thông báo kết quả	Sinh viên nhận thông báo: "Đơn đăng ký xét tốt nghiệp của bạn đã được Ban đào tạo phê duyệt. Vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo về thủ tục nhận bằng."
9	Sinh viên	Mở mục "Hồ sơ tốt nghiệp"	Hệ thống hiển thị đơn DKTN-303 với trạng thái "Đã duyệt"

Luồng nhánh phụ - Ban đào tạo từ chối hồ sơ tốt nghiệp

Bước	Mô tả
5a	Tại bước 5 của luồng phụ, Ban đào tạo phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có sai lệch dữ liệu
5a.1	Ban đào tạo chọn hành động "Từ chối tốt nghiệp"
5a.2	Hệ thống yêu cầu nhập lý do từ chối hồ sơ
5a.3	Ban đào tạo nhập lý do, ví dụ: "Sinh viên chưa hoàn thành học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo."
5a.4	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn DKTN-303 thành "Bị từ chối"
5a.5	Hệ thống gửi thông báo đến sinh viên kèm lý do từ chối để sinh viên kiểm tra và bổ sung điều kiện còn thiếu

UC04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng
Thông tin kịch bản
Ngày: 11/06/2026 | **Học kỳ:** 2025.2
Actor chính: sinh viên Nguyễn Văn B **(**mã SV: 20235083**,** lớp KHMT-K68**)**

Quản trị viên Ban đào tạo: Trần Văn A (mã NV: BĐT-01)
Giảng viên: Lê Thị C (mã GV: GV-01)
Tình huống: Quản trị viên Trần Văn A khởi tạo sự kiện "Hội thảo Kỹ năng mềm" (SK001) trên hệ thống để sinh viên tích lũy điểm rèn luyện (ĐRL). Sinh viên Nguyễn Văn B đăng ký tham gia, hoàn thành sự kiện đầy đủ và được Giảng viên Lê Thị C đánh giá năng lực chấm điểm. Cuối kỳ, hệ thống dựa trên dữ liệu tổng điểm ĐRL và GPA để tự động lọc điều kiện nhận "Học bổng Khuyến khích học tập" (HB2026) để Ban đào tạo phê duyệt cấp học bổng cho sinh viên đạt yêu cầu.
Luồng chính: Quy trình quản lý điểm rèn luyện và xét duyệt học bổng sinh viên

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Ban đào tạo (BĐT-01)	Đăng nhập hệ thống, vào mục quản lý sự kiện và nhập thông tin "Hội thảo Kỹ năng mềm" (Mã SK: SK001, diễn ra ngày 20/04/2026 tại Hội trường lớn).	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin sự kiện và tự động khởi tạo thông báo gửi đến toàn bộ sinh viên.
2	Sinh viên (20235083)	Đăng nhập vào hệ thống, chọn mục “Sự kiện rèn luyện” để xem danh sách các hoạt động đang mở đăng ký.	Hệ thống hiển thị danh sách các sự kiện khả dụng, bao gồm sự kiện SK001.
3	Sinh viên (20235083)	Click chọn sự kiện SK001 và nhấn nút “Xác nhận đăng ký”.	Hệ thống ghi nhận thông tin, tạo bản ghi đăng ký và thêm mã SV 20235083 vào danh sách tham gia dự kiến của SK001.
4	Hệ thống	(Đến ngày diễn ra 20/04/2026) Tự động ghi nhận danh sách tham gia thực tế dựa	Hệ thống xác nhận trạng thái tham gia thực tế của sinh viên Nguyễn Văn B là "Có mặt đầy đủ".

		trên dữ liệu điểm danh.	
5	Giảng viên (GV-01)	Đăng nhập hệ thống, truy cập bảng điểm DRL01 của lớp KHMT-K68 để chấm điểm và đánh giá cho sinh viên theo từng tiêu chí quy định.	Hệ thống lưu trữ các tiêu chí chấm điểm từ giảng viên và sẵn sàng tính toán tổng hợp dữ liệu.
6	Hệ thống	Tự động tính toán tổng điểm rèn luyện dựa trên điểm đánh giá của giảng viên và điểm cộng tích lũy từ sự kiện SK001.	Hệ thống tính ra tổng điểm ĐRL học kỳ của Nguyễn Văn B là 85/100, lưu lại dữ liệu và xếp loại tương ứng.
7	Ban đào tạo (BĐT-01)	Vào phân hệ "Quản lý học bổng", nhập thông tin "Học bổng Khuyến khích học tập" (Mã HB: HB2026, điều kiện ĐRL>= 80, GPA >= 3.6).	Hệ thống lưu thông tin gói học bổng, kích hoạt chức năng lọc tự động theo các tiêu chuẩn vừa thiết lập.
8	Hệ thống	Tự động quét và lọc danh sách sinh viên thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện điểm rèn luyện và điểm học tập.	Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên đủ điều kiện, trong đó có sinh viên Nguyễn Văn B (DRL: 85, GPA đạt chuẩn).
9	Ban đào tạo (BĐT-01)	Xem xét danh sách đề xuất và nhấn nút "Phê duyệt học bổng".	Hệ thống cập nhật trạng thái học bổng HB2026 thành "ĐÃ_XÉT_DUYỆT", tạo mối liên kết kết quả "ĐƯỢC_NHẬN" cho sinh viên.

10	Hệ thống	Tự động tạo và gửi thông báo kết quả khen thưởng đến tài khoản của các sinh viên được nhận.	Hệ thống gửi thông báo mã TB01 với nội dung: "Bạn đã được nhận học bổng HB2026" tới tài khoản sinh viên Nguyễn Văn B.
11	Sinh viên (20235083)	Đăng nhập hệ thống, truy cập mục "Kết quả học bổng & Khen thưởng".	Hệ thống hiển thị chi tiết kết quả xét duyệt học bổng HB2026 với trạng thái "ĐƯỢC_NHẬN".

Luồng nhánh 1a, 1b, 9a: Lỗi nhập liệu hoặc lỗi hệ thống từ phía Quản trị viên / Giảng viên

Bước	**Mô tả**
1a / 7a	Tại bước 1 hoặc bước 7, Quản trị viên Ban đào tạo nhập thông tin sự kiện hoặc học bổng bị thiếu trường thông tin bắt buộc hoặc định dạng ngày tháng không hợp lệ.
1a.1	Hệ thống từ chối lưu bản ghi, hiển thị cảnh báo: "Thông tin không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại các trường dữ liệu bắt buộc."
1a.2	Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin chính xác và tiếp tục quy trình.
1b / 9a	Tại bước 1, bước 7 hoặc bước 9, xảy ra lỗi mất kết nối cơ sở dữ liệu đột ngột khi Quản trị viên đang tiến hành lưu thông tin/xác nhận kết quả xét duyệt.
1b.1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi hệ thống: Không thể lưu thông tin. Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật."
1b.2	Hệ thống rollback (hủy bỏ) các thao tác chưa hoàn thành để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Luồng nhánh - 3a: Sinh viên đăng ký sự kiện quá hạn

Bước	**Mô tả**

3a	Tại bước 3, sinh viên Nguyễn Văn B nhấn đăng ký tham gia sự kiện SK001 nhưng thời gian hiện tại đã vượt quá hạn đăng ký cho phép của ban tổ chức.
3a.1	Hệ thống từ chối ghi nhận đăng ký và khóa tính năng tương tác của nút "Xác nhận đăng ký".
3a.2	Hệ thống hiển thị thông báo lý do công khai: "Sự kiện đã hết hạn đăng ký tham gia. Vui lòng chọn sự kiện khác."

Luồng nhánh - 5a: Sinh viên không tham gia đầy đủ sự kiện

Bước	**Mô tả**
5a	Tại bước 4, hệ thống đối chiếu dữ liệu điểm danh thực tế phát hiện sinh viên vắng mặt hoặc không tham gia đầy đủ thời gian diễn ra hội thảo SK001.
5a.1	Hệ thống cập nhật trạng thái tham gia thực tế trong bản ghi Đăng ký sự kiện là "Vắng mặt" hoặc "Không hoàn thành".
5a.2	Tại bước 6, khi hệ thống chạy tiến trình quét dữ liệu, sinh viên này sẽ không được tính điểm cộng rèn luyện của sự kiện SK001 vào tổng điểm học kỳ.

Luồng nhánh - 6a: Giảng viên bỏ trống tiêu chí chấm điểm

Bước	**Mô tả**
6a	Tại bước 5, Giảng viên Lê Thị C thực hiện lưu bảng điểm rèn luyện nhưng bỏ sót một hoặc nhiều tiêu chí đánh giá bắt buộc theo khung quy định.
6a.1	Hệ thống ngăn chặn hành động gửi bảng điểm và phát cảnh báo: "Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin cho toàn bộ các tiêu chí đánh giá trước khi lưu."
6a.2	Giảng viên bổ sung các điểm số còn thiếu và thực hiện lưu lại từ bước 5.

Luồng nhánh - 7a (Hệ thống tính toán): Xảy ra lỗi khi tính tổng điểm rèn luyện

Bước	Mô tả
7a	Tại bước 6, tiến trình tự động tính tổng điểm hệ thống gặp xung đột dữ liệu hoặc lỗi tính toán xử lý logic (ví dụ: điểm vượt quá thang 100).
7a.1	Hệ thống tạm dừng cập nhật bảng điểm, ghi nhận log lỗi và hiển thị cảnh báo cho Giảng viên/Quản trị viên: "Xảy ra lỗi trong quá trình tính tổng điểm rèn luyện. Vui lòng kiểm tra lại cấu hình thang điểm."
7a.2	Giảng viên thực hiện kiểm tra lại các đầu điểm thành phần hoặc báo kỹ thuật hệ thống xử lý trước khi thực hiện tính toán lại.

Luồng nhánh - 8a: Sinh viên không đủ điều kiện xét duyệt học bổng

Bước	Mô tả
8a	Tại bước 8, hệ thống đối chiếu dữ liệu của sinh viên Nguyễn Văn B (hoặc sinh viên bất kỳ) phát hiện kết quả tổng ĐRL < 80 hoặc điểm học tập GPA < 3.6.
8a.1	Hệ thống đánh giá bản ghi của sinh viên là "Không đạt yêu cầu học bổng HB2026".
8a.2	Hệ thống tự động loại sinh viên ra khỏi danh sách đề xuất gửi lên Ban đào tạo, đồng thời ghi nhận lý do không đủ điều kiện (Ví dụ: "GPA không đạt chuẩn >= 3.6" hoặc "Điểm rèn luyện không đạt chuẩn >= 80").

UC05: Quản lý điểm số

Thông tin kịch bản

Ngày: 10/04/2026 | **Học kỳ:** 2025.2 **Actor chính:** Sinh viên - Ngô Đình Phong(mã SV: 20235186) **Actor phụ:** Giảng viên Trần Minh Đức (Mã GV: GV102). **Hệ thống:** Cổng thông tin đào tạo trực tuyến.**Tình huống:** Sau khi kết thúc học kỳ 2025.2, giảng viên nhập điểm quá trình, điểm thi cuối kỳ và xác nhận bảng điểm cho học phần phụ trách. Sinh viên truy cập hệ thống để xem kết quả học tập, điểm tổng kết học phần và điểm trung bình học kỳ (GPA).

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Giảng viên (GV102)	Đăng nhập hệ thống và chọn chức năng **Quản lý điểm số**.	Hệ thống xác thực tài khoản và hiển thị danh sách học phần giảng viên phụ trách trong học kỳ 2025.2.
3	Giảng viên (GV102)	Nhập điểm quá trình cho sinh viên Nguyễn Văn A: 8.5.	Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và lưu tạm thời điểm quá trình.
4	Giảng viên (GV102)	Nhập điểm thi cuối kỳ: 8.0.	Hệ thống lưu dữ liệu và tự động tính điểm tổng kết theo quy định.
5	Hệ thống	Tính điểm học phần.	Điểm tổng kết = 40% × 8.5 + 60% × 8.0 = 8.2. Xếp loại: B+.
6	Giảng viên (GV102)	Nhấn nút **Xác nhận bảng điểm**.	Hệ thống khóa dữ liệu điểm của học phần và ghi nhận trạng thái **ĐÃ CÔNG BỐ**.
7	Sinh viên (20231111)	Nhập mã lớp 168487 của học phần IT3120.	Hệ thống kiểm tra thời khóa biểu và số lượng chỗ còn lại. Không có xung đột lịch, còn 120/150 chỗ. Trạng thái lớp được cập nhật thành ĐÃ XÁC NHẬN.
8	Hệ thống	Gửi thông báo công bố điểm.	Hệ thống gửi thông báo TB-05 đến toàn bộ sinh viên trong lớp học phần.
9	Sinh viên (20235186)	Đăng nhập hệ thống và chọn mục **Xem điểm**.	Hệ thống truy xuất bảng điểm cá nhân của học kỳ 2025.2.
10	Sinh viên (20235186)	Chọn học phần IT3120.	Hệ thống hiển thị điểm quá trình 8.5, điểm thi 8.0, điểm tổng kết 8.2 và xếp loại B+.

11	Hệ thống	Tự động cập nhật GPA học kỳ.	Hệ thống tính GPA học kỳ 2025.2 và lưu vào hồ sơ học tập của sinh viên.
12	Sinh viên (20235186)	Kiểm tra kết quả học tập.	Hệ thống hiển thị GPA học kỳ, GPA tích lũy và danh sách học phần đã hoàn thành.

Luồng nhánh - 4a: Điểm nhập không hợp lệ

Bước	Mô tả
4a.1	Hệ thống phát hiện điểm nhập nằm ngoài khoảng cho phép (0–10).
4a.2	Hệ thống hiển thị thông báo: "Điểm phải nằm trong khoảng từ 0 đến 10."
4a.3	Giảng viên nhập lại điểm hợp lệ và hệ thống quay lại Bước 4 của luồng chính.

Luồng nhánh - 6a: Chỉnh sửa điểm trước khi công bố

Bước	Mô tả
6a.1	Giảng viên phát hiện sai sót trong quá trình nhập điểm và chọn chức năng Chỉnh sửa điểm.
6a.2	Hệ thống mở lại biểu mẫu nhập điểm của học phần.
6a.3	Giảng viên cập nhật điểm chính xác cho sinh viên.
6a.4	Hệ thống tính toán lại điểm tổng kết và quay về Bước 6 của luồng chính.

Luồng nhánh - 8a: Điểm chưa được công bố

Bước	Mô tả
8a.1	Sinh viên truy cập chức năng Xem điểm trước thời điểm công bố điểm.
8a.2	Hệ thống kiểm tra trạng thái học phần và phát hiện điểm chưa được công bố.
8a.3	Hệ thống hiển thị thông báo: "Điểm học phần hiện chưa được công bố."
8a.4	Sinh viên quay lại màn hình chính hoặc chọn học phần khác.

Luồng nhánh - 11a: Phúc khảo điểm

Bước	Mô tả
11a.1	Sinh viên không đồng ý với kết quả học phần và chọn chức năng Phúc khảo điểm.
11a.2	Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu phúc khảo.
11a.3	Sinh viên nhập lý do và gửi yêu cầu.
11a.4	Hệ thống tạo phiếu phúc khảo với trạng thái "Chờ xử lý".
11a.5	Hệ thống gửi thông báo đến giảng viên phụ trách học phần.

11a.6	Sau khi xử lý, hệ thống cập nhật kết quả phúc khảo và gửi thông báo cho sinh viên.

UC06: Liên kết doanh nghiệp

Thông tin kịch bản

Ngày: 10/04/2026 | **Học kỳ:** 2025.2 **Actor chính:** Sinh viên - Chu Văn An (mã SV: 20234998) **Tình huống:** Sinh viên truy cập cổng thông tin việc làm và thực tập của trường để tìm kiếm cơ hội thực tập trong kỳ Hè. FPT Software đã được Ban đào tạo xác nhận liên kết trước đó thông qua đơn liên kết DK-111, hiện có tin tuyển dụng JOB-Backend cho vị trí Backend Developer. Sinh viên quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí này.

Luồng chính: Sinh viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào tin tuyển dụng

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Sinh viên	Đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo bằng tài khoản sinh viên	Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và chuyển đến Trang chủ sinh viên
2	Sinh viên	Chọn mục **"Việc làm / Thực tập"** từ menu điều hướng	Hệ thống hiển thị trang cổng thông tin việc làm, gồm danh sách doanh nghiệp liên kết và các tin tuyển dụng đang mở
3	Sinh viên	Nhập từ khóa **"Backend Developer"** hoặc chọn bộ lọc doanh nghiệp **FPT Software**	Hệ thống lọc danh sách và hiển thị tin tuyển dụng **JOB-Backend - Backend Developer** của FPT Software
4	Sinh viên	Click vào tin tuyển dụng **JOB-Backend** để xem chi tiết	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết: doanh nghiệp FPT Software, vị trí Backend Developer, yêu cầu Java/Spring Boot, số lượng 5 người, hạn nộp 30/04/2026
5	Sinh viên	Nhấn nút **"Ứng tuyển"**	Hệ thống mở form nộp hồ sơ ứng tuyển, tự động điền thông tin sinh viên gồm mã sinh viên, họ tên và email

6	Sinh viên	Tải lên file **cv.pdf** vào trường hồ sơ cá nhân	Hệ thống kiểm tra định dạng file và hiển thị trạng thái **"Tải lên thành công"**
7	Sinh viên	Nhấn nút **"Nộp hồ sơ"**	Hệ thống kiểm tra điều kiện nộp hồ sơ: tin tuyển dụng còn hạn, doanh nghiệp đang ở trạng thái "**Đã liên kết**", sinh viên chưa nộp hồ sơ trùng cho cùng vị trí
8	Hệ thống	Tự động tạo hồ sơ ứng tuyển	Hệ thống khởi tạo **HoSoUngTuyen CV-999**, liên kết sinh viên 20234998 với tin tuyển dụng JOB-Backend, trạng thái ban đầu là **"Chờ xét duyệt"**, kết quả là **"Chưa có"**
9	Hệ thống	Tự động chuyển hồ sơ sang phía doanh nghiệp	Hồ sơ CV-999 được đưa vào danh sách ứng viên chờ xem xét của FPT Software
10	Hệ thống	Tự động phát thông báo xác nhận	Hệ thống tạo thông báo **TB-205** với nội dung: **"Bạn đã nộp hồ sơ thành công vào vị trí Backend Developer của FPT Software"** và gửi đến tài khoản sinh viên
11	Sinh viên	Xem trạng thái hồ sơ trong mục **"Hồ sơ đã nộp"**	Hệ thống hiển thị hồ sơ CV-999 với trạng thái **"Chờ xét duyệt"**

Luồng nhánh - 7a: Sinh viên nộp hồ sơ sau hạn tuyển dụng

Bước	Mô tả
7a	Tại bước 7, hệ thống phát hiện ngày hiện tại đã vượt quá hạn nộp 30/04/2026 của tin tuyển dụng JOB-Backend
7a.1	Hệ thống hiển thị cảnh báo: **"Tin tuyển dụng đã hết hạn nộp hồ sơ. Vui lòng chọn cơ hội khác."**

7a.2	Hệ thống không tạo hồ sơ ứng tuyển CV-999
7a.3	Sinh viên quay lại danh sách tin tuyển dụng để chọn vị trí khác còn hạn

Luồng nhánh - 7b: Sinh viên đã từng nộp hồ sơ vào cùng vị trí

Bước	Mô tả
7b	Tại bước 7, hệ thống phát hiện sinh viên 20234998 đã có một hồ sơ ứng tuyển trước đó cho tin JOB-Backend
7b.1	Hệ thống hiển thị thông báo: **“Bạn đã nộp hồ sơ cho vị trí này. Không thể nộp trùng hồ sơ.”**
7b.2	Hệ thống hiển thị hồ sơ đã nộp trước đó và trạng thái xử lý hiện tại
7b.3	Sinh viên có thể chọn quay lại hoặc xem chi tiết hồ sơ đã nộp

Luồng nhánh - 6a: File CV không hợp lệ

Bước	Mô tả
7b	Tại bước 6, sinh viên tải lên file không đúng định dạng, ví dụ file ảnh hoặc file vượt quá dung lượng cho phép
7b.1	Hệ thống hiển thị cảnh báo: **“File hồ sơ không hợp lệ. Vui lòng tải lên file PDF đúng định dạng.”**
7b.2	Hệ thống không cho phép nhấn nút **“Nộp hồ sơ”** cho đến khi sinh viên tải lại file hợp lệ
7b.3	Sinh viên tải lại file **cv.pdf** và tiếp tục từ bước 6

Luồng phụ - Doanh nghiệp xem xét và phản hồi hồ sơ

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	Doanh nghiệp DN-FPT	Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản doanh nghiệp	Hệ thống xác thực và chuyển đến Trang chủ doanh nghiệp
2	Doanh nghiệp DN-FPT	Chọn mục **"Quản lý tin tuyển dụng"**	Hệ thống hiển thị danh sách các tin tuyển dụng do doanh nghiệp đã đăng
3	Doanh nghiệp DN-FPT	Chọn tin **JOB-Backend - Backend Developer**	Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ ứng tuyển vào vị trí này
4	Doanh nghiệp DN-FPT	Click vào hồ sơ **CV-999** của sinh viên Chu Văn An	Hệ thống hiển thị thông tin sinh viên, file CV và trạng thái hiện tại là **"Chờ xét duyệt"**
5	Doanh nghiệp DN-FPT	Cập nhật kết quả hồ sơ, ví dụ **"Đạt vòng hồ sơ"** hoặc **"Từ chối"**	Hệ thống lưu kết quả xử lý vào HoSoUngTuyen CV-999
6	Hệ thống	Tự động gửi thông báo kết quả	Sinh viên nhận thông báo về kết quả xử lý hồ sơ từ FPT Software
7	Sinh viên	Mở mục **"Hồ sơ đã nộp"**	Hệ thống hiển thị trạng thái mới của CV-999 theo phản hồi từ doanh nghiệp

UC07: Quản lý thời khóa biểu

Thông tin kịch bản

Ngày: 10/04/2026 | Học kỳ: 2025.2 Actor chính: Chuyên viên Ban đào tạo — Nguyễn Hoàng Vũ (BDT-01) Tình huống: Nhà B1 cần bảo trì đột xuất → cần di dời lớp IT4090 (Hệ thống nhúng) từ B1-101 sang phòng khác.

Luồng chính: Ban đào tạo điều chỉnh lịch học

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi

1	BDT-01	Đăng nhập hệ thống quản lý đào tạo bằng tài khoản	Hệ thống xác thực, chuyển đến Trang chủ BDT
2	BDT-01	Chọn mục "Quản lý thời khóa biểu" từ menu điều hướng	Hệ thống hiển thị trang tổng quan TKB với bộ lọc học kỳ
3	BDT-01	Chọn học kỳ 2025.2 từ dropdown	Hệ thống load danh sách tất cả lớp học phần kỳ 2025.2 theo dạng lưới (grid)
4	BDT-01	Nhập "IT4090" vào ô tìm kiếm lớp	Hệ thống lọc và hiển thị lớp IT4090 — Hệ thống nhúng, GV: GV-01
5	BDT-01	Click vào dòng lớp IT4090 để xem chi tiết	Hệ thống hiển thị chi tiết lịch hiện tại: Thứ 4, Tiết 1–3, Phòng B1-101, trạng thái: *Chính thức*
6	BDT-01	Nhấn nút "Điều chỉnh lịch học"	Hệ thống mở form điều chỉnh, tự động điền sẵn thông tin cũ (Thứ 4, Tiết 1–3, B1-101)
7	BDT-01	Xóa phòng cũ, nhập "C3-301" vào trường Phòng học	Form cập nhật trường phòng học thành C3-301

8	BDT-01	Nhấn "Lưu thay đổi"	Hệ thống kiểm tra xung đột tại phòng C3-301 (Thứ 4, Tiết 1–3); không phát hiện trùng lịch → chuyển sang bước 9
9	Hệ thống	*(Tự động)* Ghi nhận thay đổi	Hệ thống: (a) Tạo bản ghi ChiTietLichHoc mới — Phòng C3-301, trạng thái: *Chính thức*, thuộc tính lichGoc = mã bản ghi cũ (B1-101); (b) Cập nhật bản ghi cũ (B1-101) sang trạng thái: *Đã hủy* để lưu vết lịch sử
10	Hệ thống	*(Tự động)* Phát thông báo TB-202	Gửi thông báo *"Lớp IT4090 chuyển từ B1-101 sang C3-301, có hiệu lực ngay"* đến: GV-01 (dungNT) & SV-20235054 qua giao diện + email
11	BDT-01	Nhận xác nhận: *"Cập nhật thành công"*	Giao diện hiển thị lại lịch đã cập nhật: Thứ 4, Tiết 1–3, C3-301, trạng thái: *Chính thức*

Luồng nhánh — 8a: Phòng C3-301 bị trùng lịch

Bước	Mô tả
8a	Tại bước 8, hệ thống phát hiện C3-301 đã có lớp IT3110 vào Thứ 4, Tiết 1–3
8a.1	Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ: *"Phòng C3-301 bị trùng lịch với lớp IT3110 (Tiết 1–3, Thứ 4)"*; không tạo bản ghi mới, bản ghi B1-101 vẫn giữ trạng thái *Chính thức*
8a.3	BDT-01 chọn phòng thay thế và lặp lại từ bước 8

Luồng mở rộng — Hoàn tác thay đổi (tận dụng lichGoc)

Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	BDT-01	Vào lại chi tiết lớp IT4090, nhấn "Hoàn tác lịch"	Hệ thống tìm bản ghi cũ qua lichGoc của bản ghi hiện tại

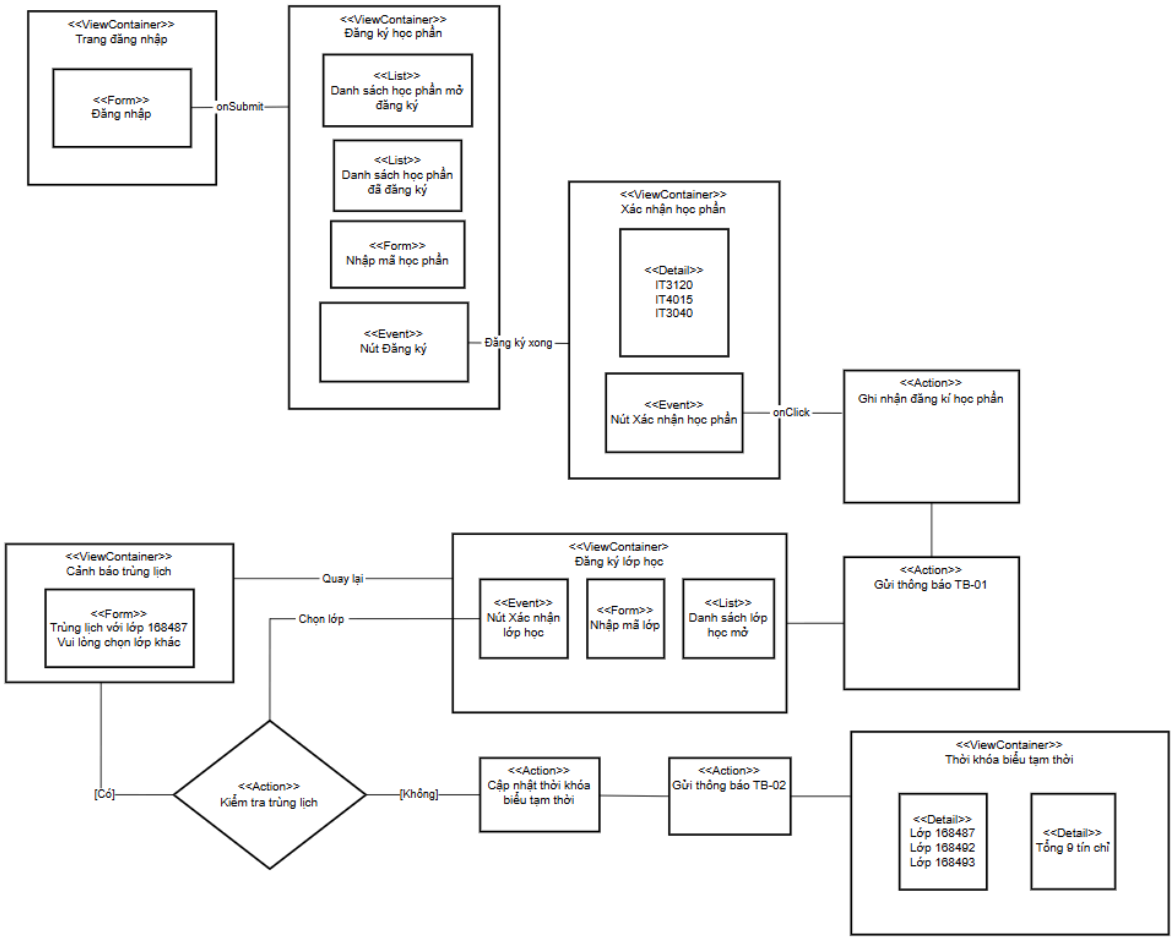
2	Hệ thống	*(Tự động)* Khôi phục	Đặt bản ghi B1-101 về trạng thái *Chính thức*; đặt bản ghi C3-301 về trạng thái *Đã hủy*
3	Hệ thống	Phát thông báo TB-203	*"Lớp IT4090 được khôi phục về phòng B1-101"* đến GV-01 & SV-20235054

Luồng phụ — Sinh viên/Giảng viên tra cứu TKB

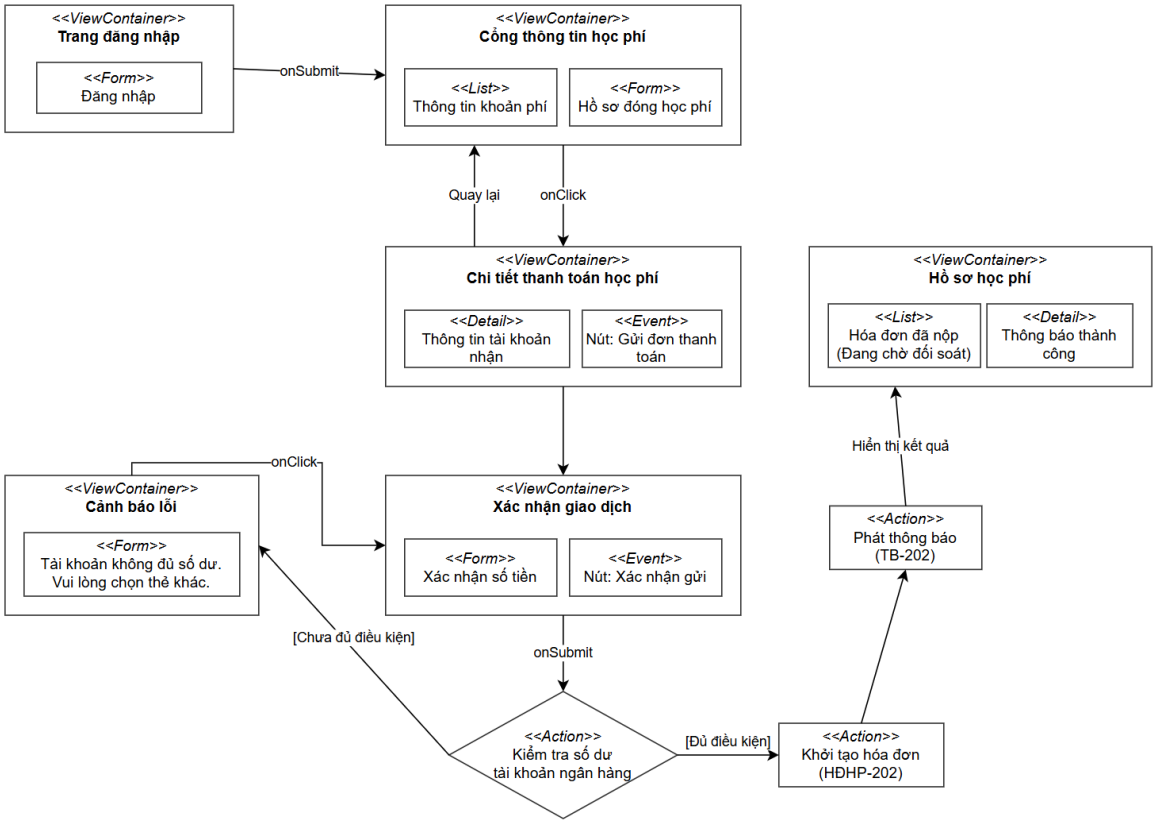
Bước	Actor	Hành động	Hệ thống phản hồi
1	SV/GV	Đăng nhập → chọn "Thời khóa biểu của tôi"	Hiển thị lưới TKB cá nhân theo tuần hiện tại — chỉ lấy các bản ghi có trạng thái *Chính thức*
2	SV/GV	Chọn tuần cụ thể hoặc click vào slot IT4090	Hiển thị chi tiết: môn, phòng C3-301 (đã cập nhật), tiết học, trạng thái: *Chính thức*
3	SV/GV	Nhận thông báo TB-202 trên icon chuông	Đọc nội dung: *"Lớp IT4090 chuyển từ B1-101 sang C3-301, có hiệu lực ngay"*

Sơ đồ cấu trúc và điều hướng giao diện bằng IFML

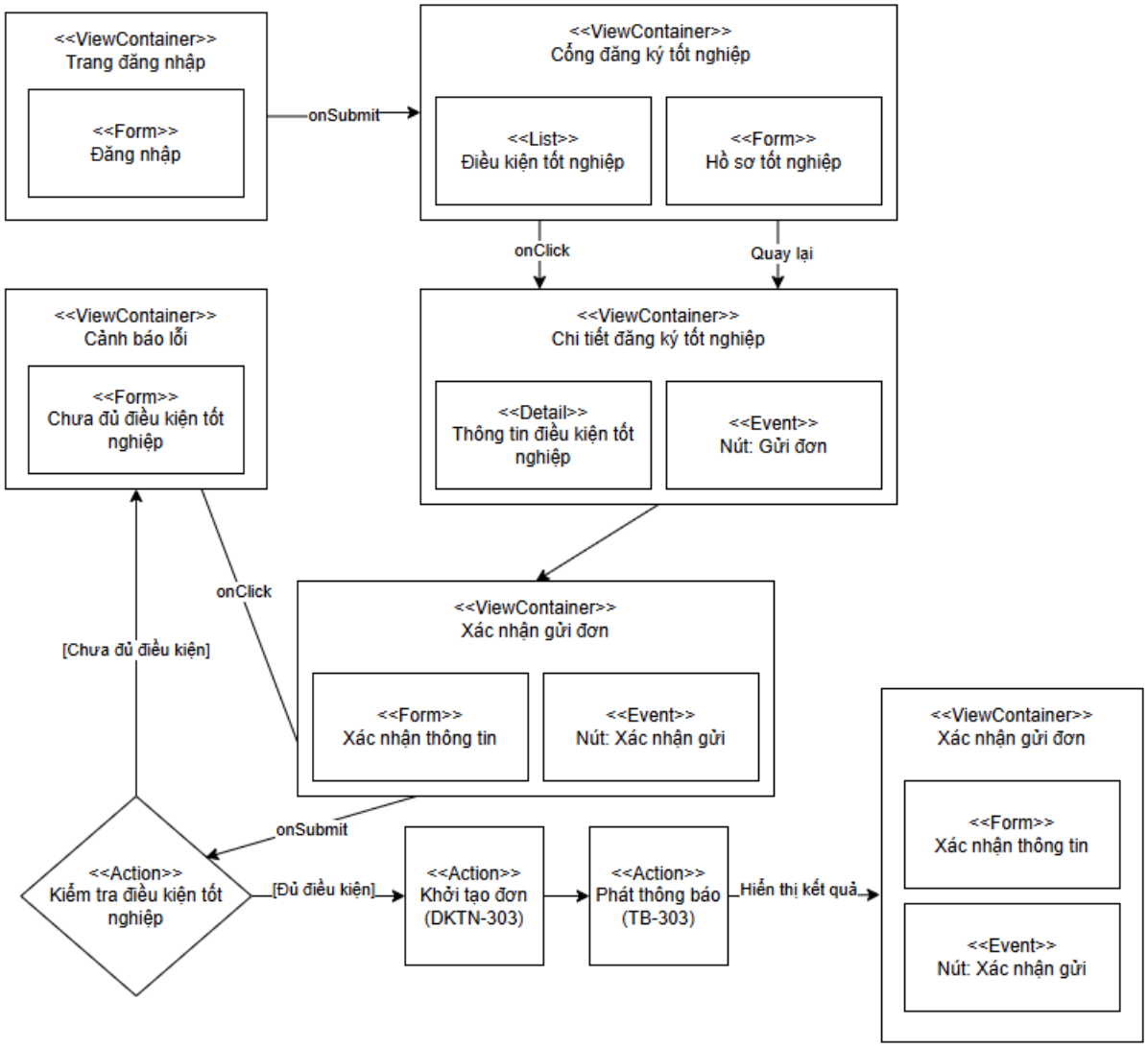
UC01: Quản lý đăng ký học tập



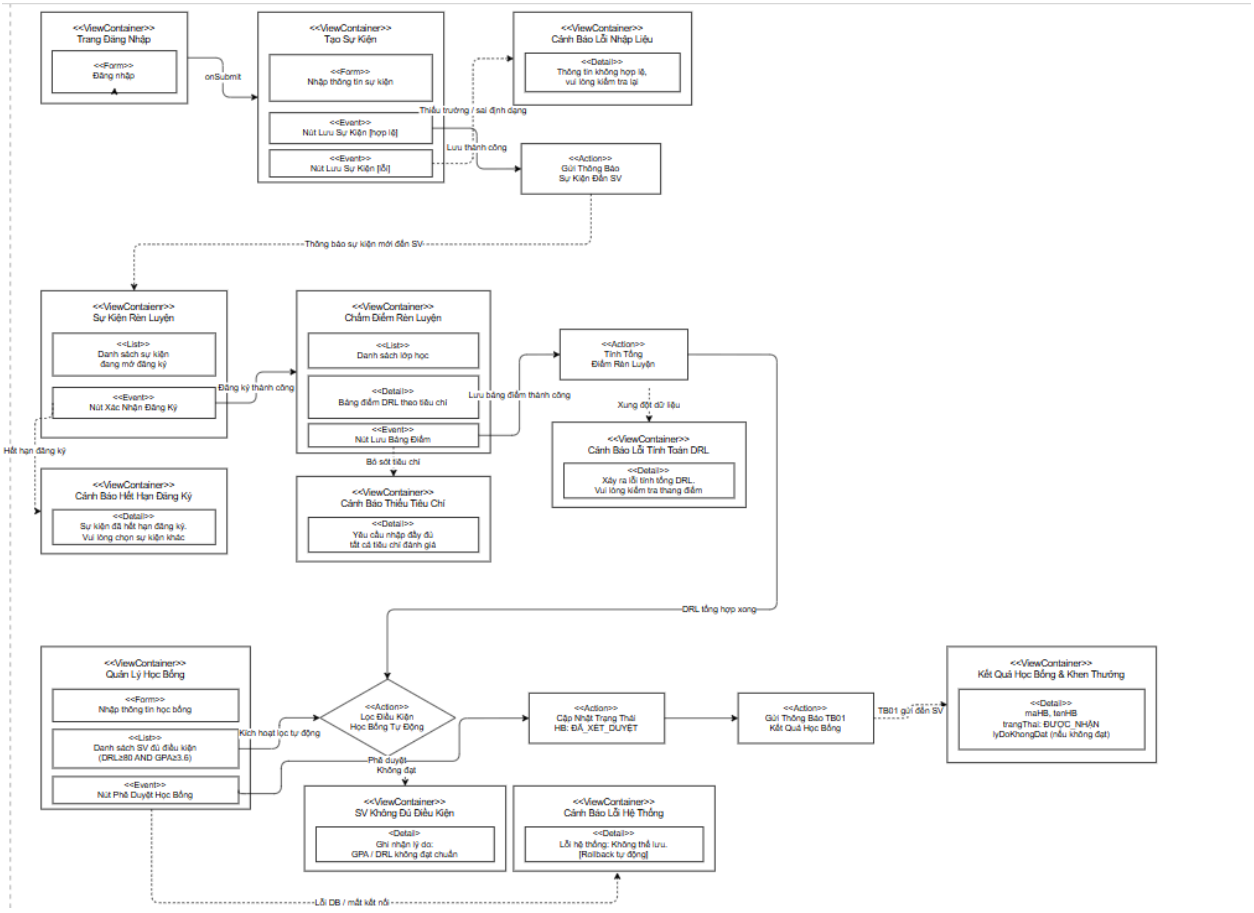
UC02: Quản lý học phí


<<ViewContainer>>
Trang đăng nhập
<<Form>>
Đăng nhập
onSubmit
<<ViewContainer>>
Cổng thông tin học phí
<<List>>
Thông tin khoản phí
<<Form>>
Hồ sơ đóng học phí
Quay lại
onClick
<<ViewContainer>>
Chi tiết thanh toán học phí
<<Detail>>
Thông tin tài khoản nhận
<<Event>>
Nút: Gửi đơn thanh toán
<<ViewContainer>>
Hồ sơ học phí
<<List>>
Hóa đơn đã nộp (Đang chờ đối soát)
<<Detail>>
Thông báo thành công
Hiển thị kết quả
onClick
<<ViewContainer>>
Cảnh báo lỗi
<<Form>>
Tài khoản không đủ số dư. Vui lòng chọn thẻ khác.
<<ViewContainer>>
Xác nhận giao dịch
<<Form>>
Xác nhận số tiền
<<Event>>
Nút: Xác nhận gửi
<<Action>>
Phát thông báo (TB-202)
[Chưa đủ điều kiện]
onSubmit
<<Action>>
Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng
[Đủ điều kiện]
<<Action>>
Khởi tạo hóa đơn (HĐHP-202)

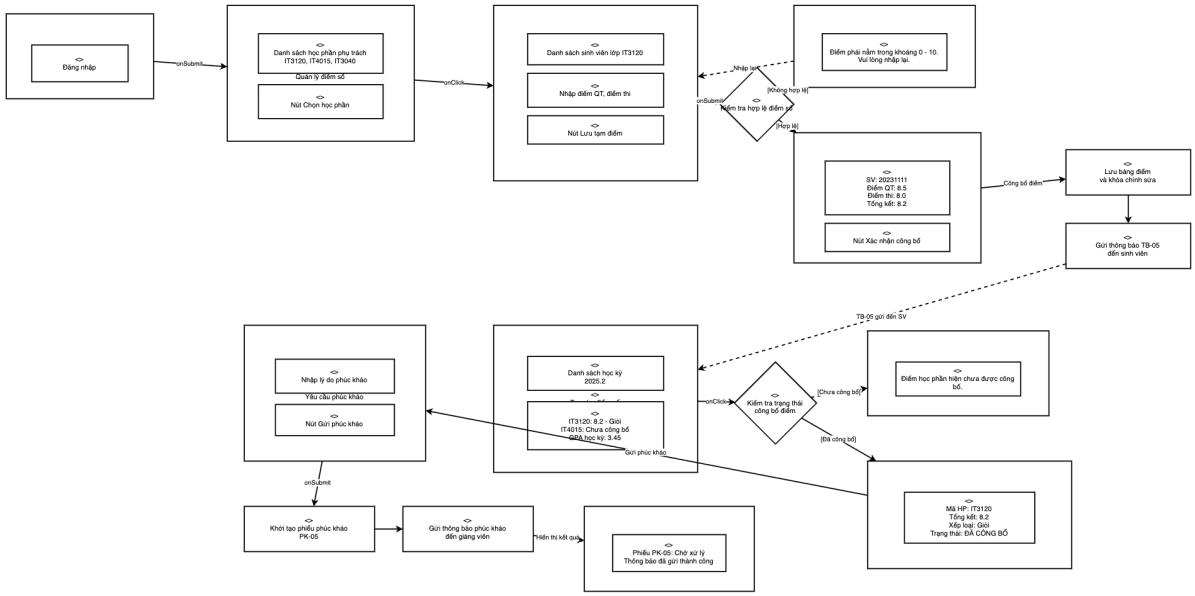
UC03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp



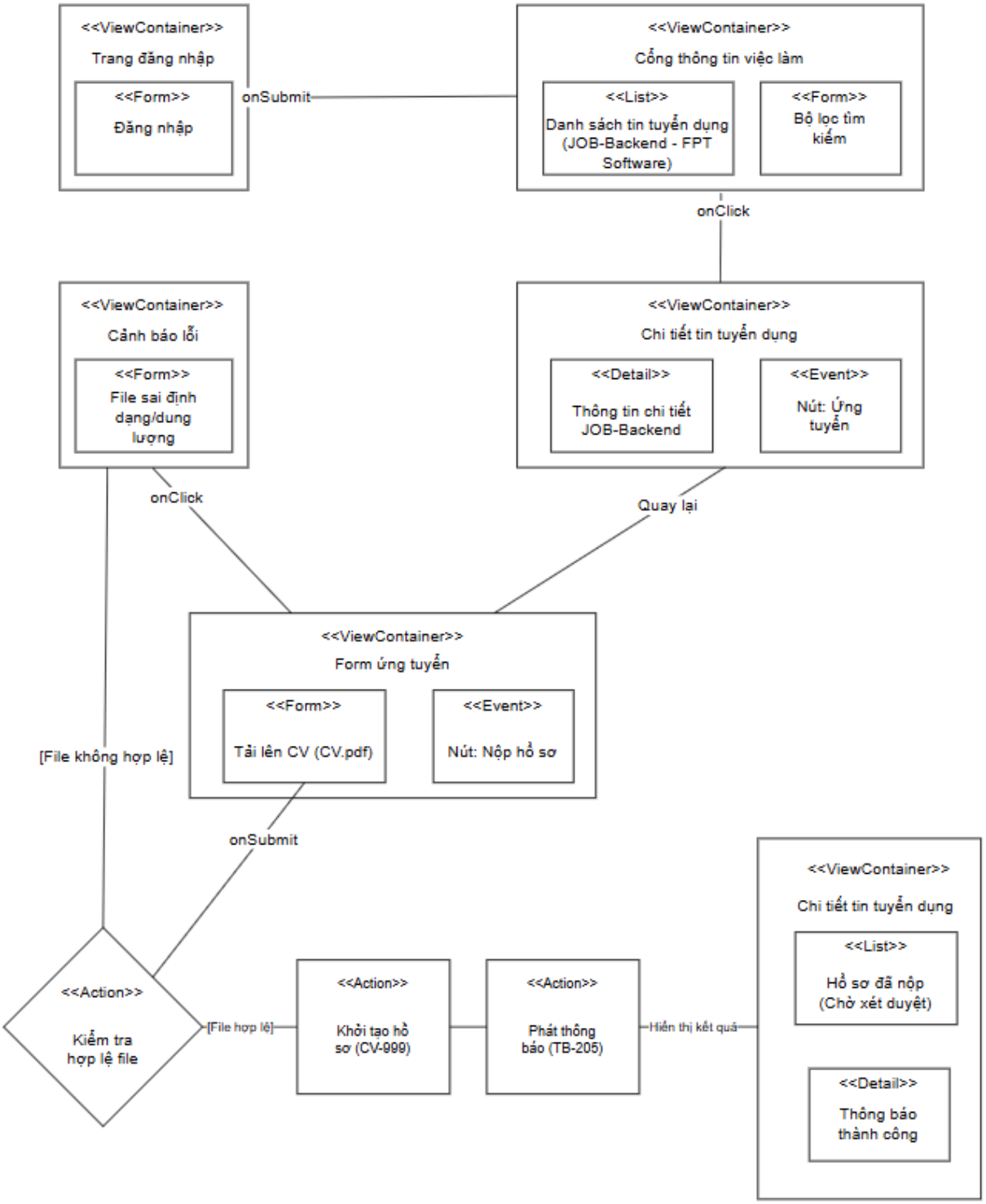
UC04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng



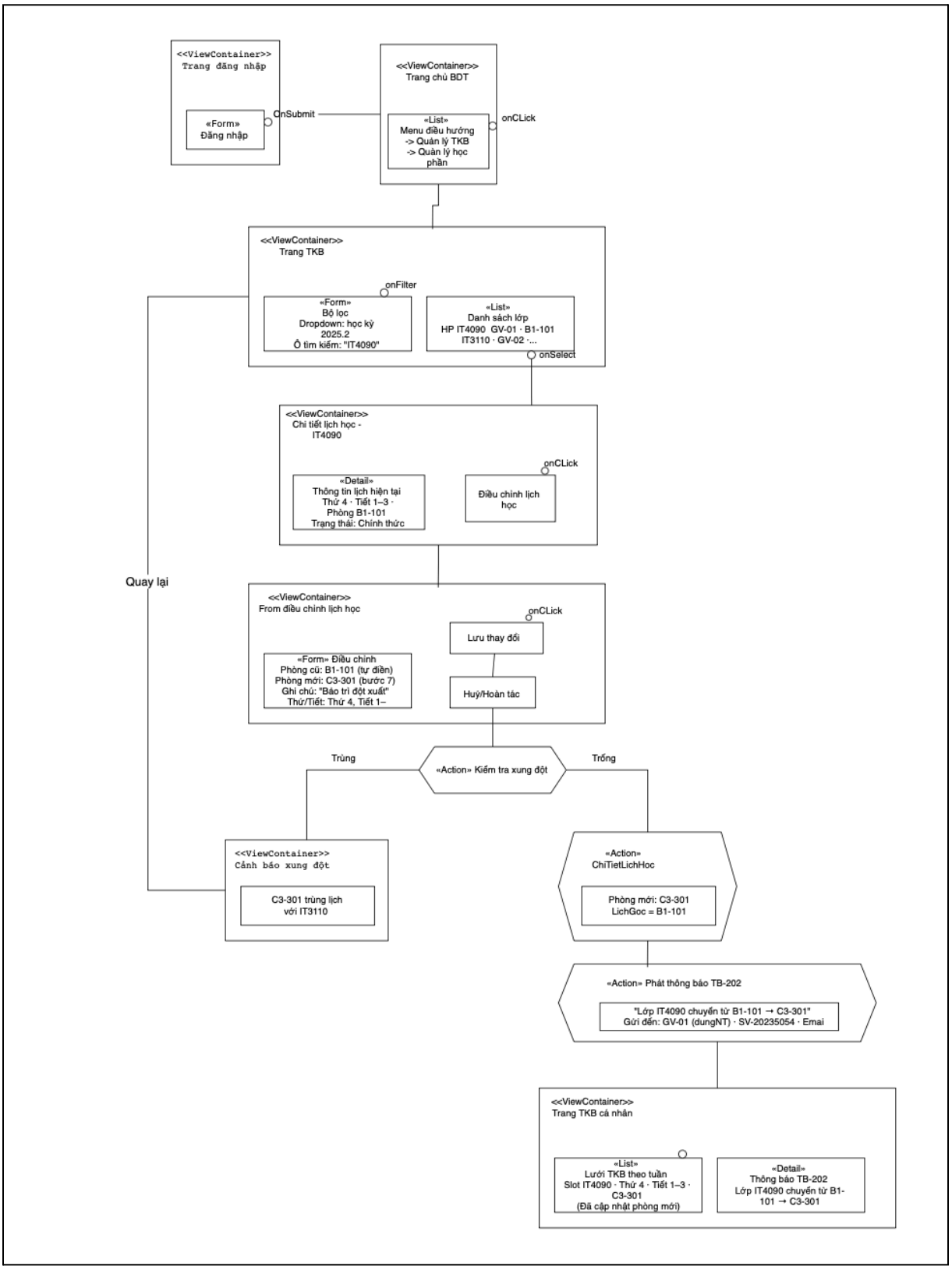
UC05: Quản lý điểm số


Đăng nhập
onSubmit
Danh sách học phần phụ trách
IT3120, IT4015, IT3040
Quản lý điểm số
Nút Chọn học phần
onClick
Danh sách sinh viên lớp IT3120
Nhập điểm QT, điểm thi
Nút Lưu tạm điểm
Điểm phải nằm trong khoảng 0 - 10.
Vui lòng nhập lại.
Nhập lại
[Không hợp lệ]
onSubmit
Kiểm tra hợp lệ điểm số
[Hợp lệ]
SV: 20231111
Điểm QT: 8.5
Điểm thi: 8.0
Tổng kết: 8.2
Nút Xác nhận công bố
Công bố điểm
Lưu bảng điểm
và khóa chỉnh sửa
Gửi thông báo TB-05
đến sinh viên
TB-05 gửi đến SV
Nhập lý do phúc khảo
Yêu cầu phúc khảo
Nút Gửi phúc khảo
Danh sách học kỳ
2025.2
IT3120: 8.2 - Giỏi
IT4015: Chưa công bố
GPA học kỳ: 3.45
Gửi phúc khảo
onClick
Kiểm tra trạng thái
công bố điểm
[Chưa công bố]
Điểm học phần hiện chưa được công
bố.
[Đã công bố]
Mã HP: IT3120
Tổng kết: 8.2
Xếp loại: Giỏi
Trạng thái: ĐÃ CÔNG BỐ
onSubmit
Khởi tạo phiếu phúc khảo
PK-05
Gửi thông báo phúc khảo
đến giảng viên
Hiển thị kết quả
Phiếu PK-05: Chờ xử lý
Thông báo đã gửi thành công

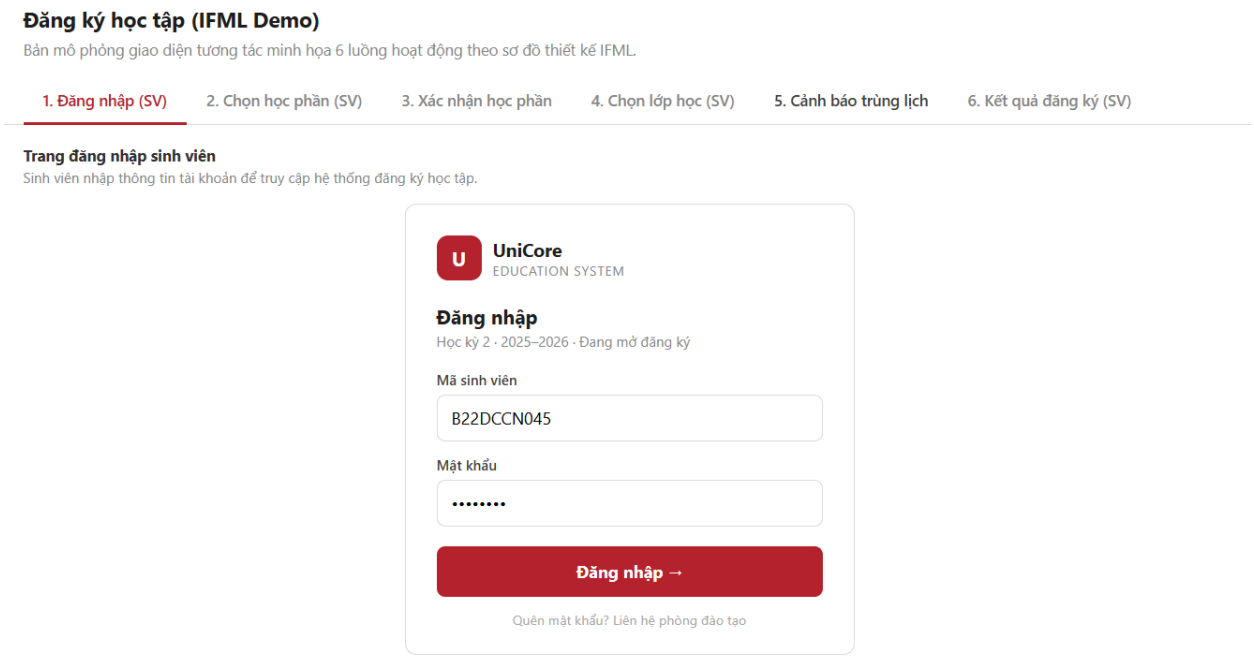
UC06: Liên kết doanh nghiệp



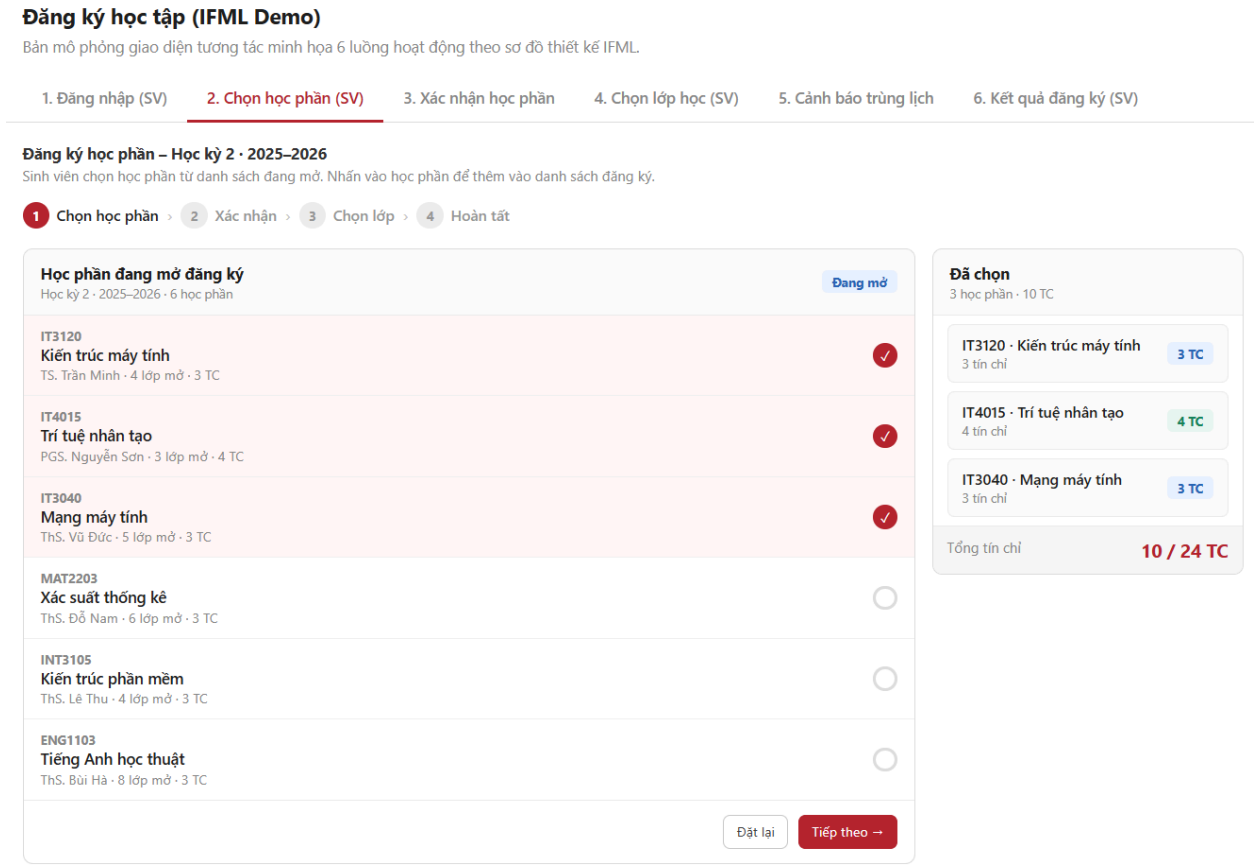
UC07: Quản lý thời khoá biểu



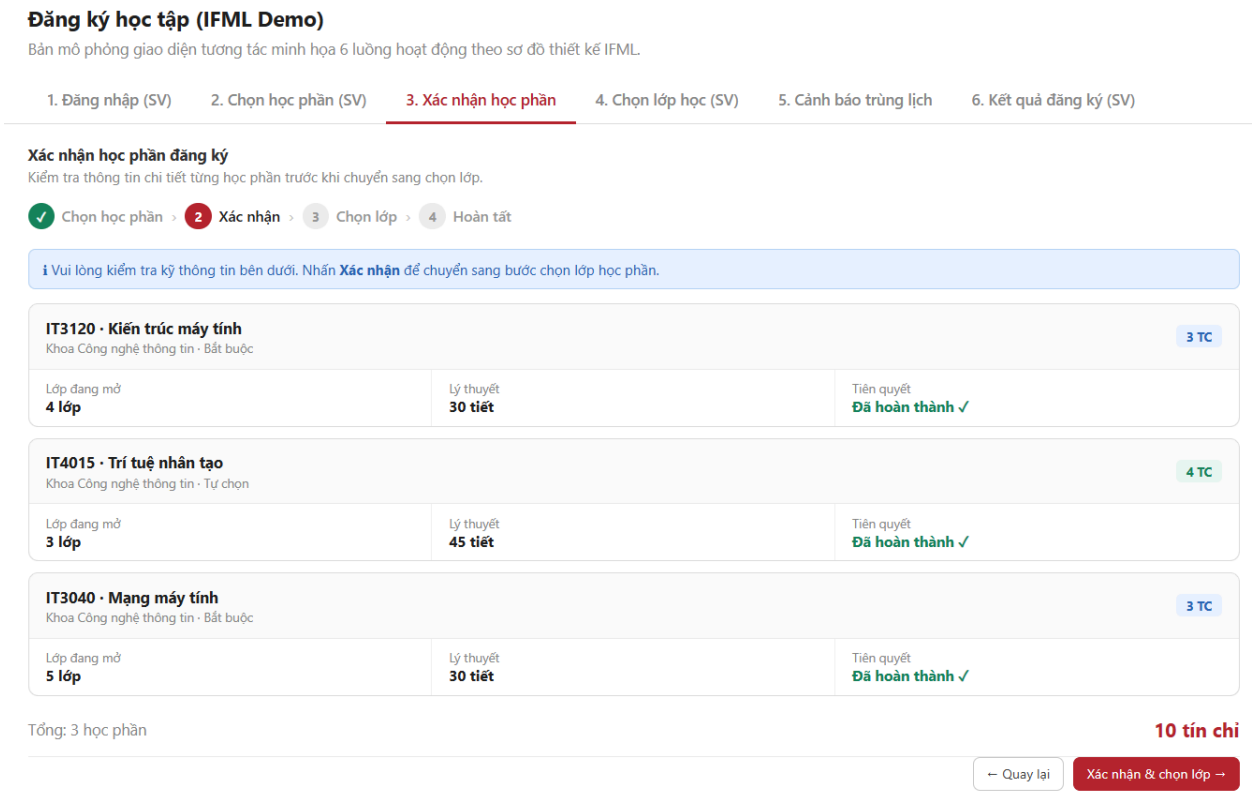
Nguyên mẫu cho kịch bản sử dụng
UC01: Quản lý đăng ký học tập
Nguyên mẫu giao diện: Đăng nhập



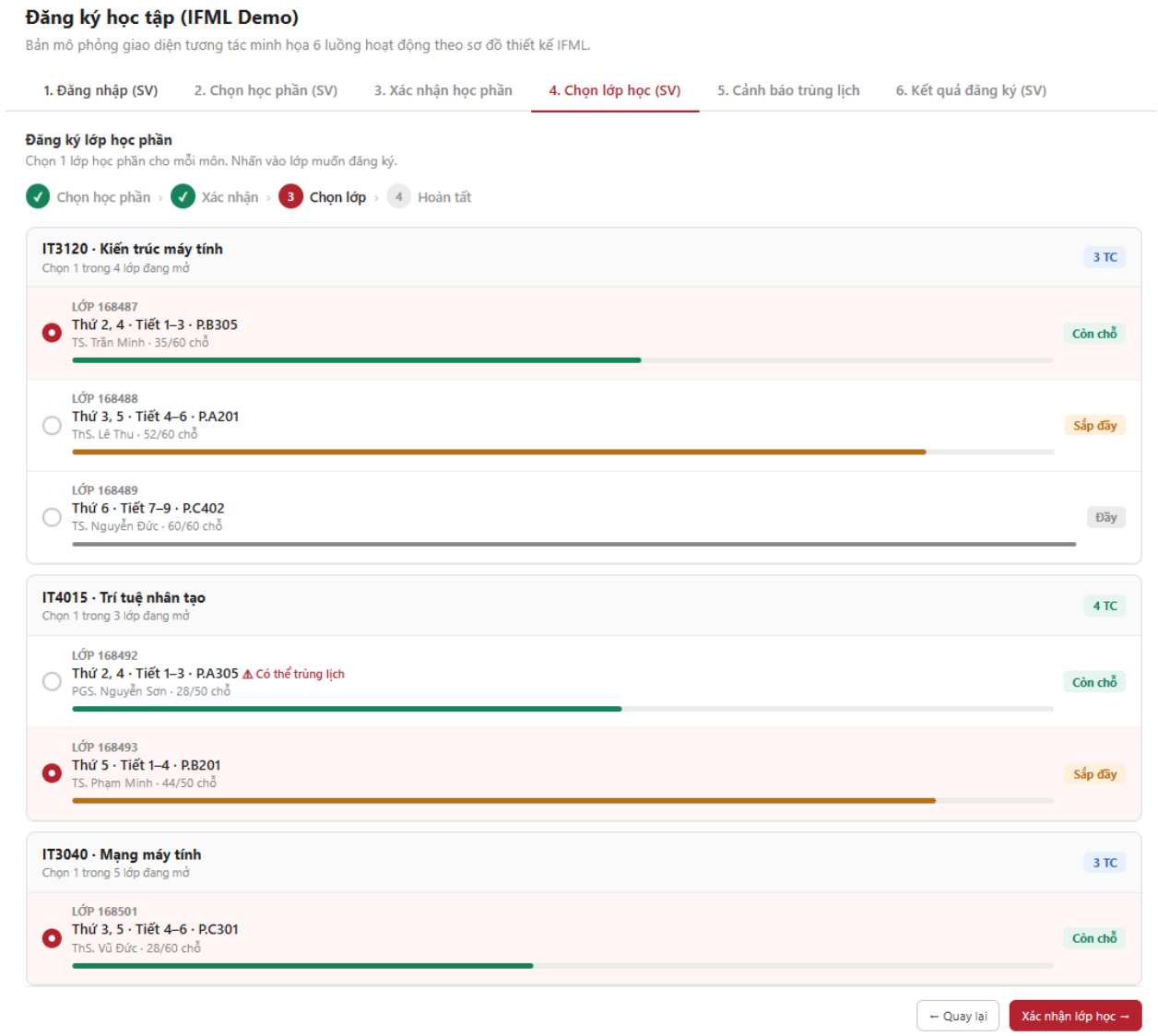
Nguyên mẫu giao diện: Đăng ký học phần



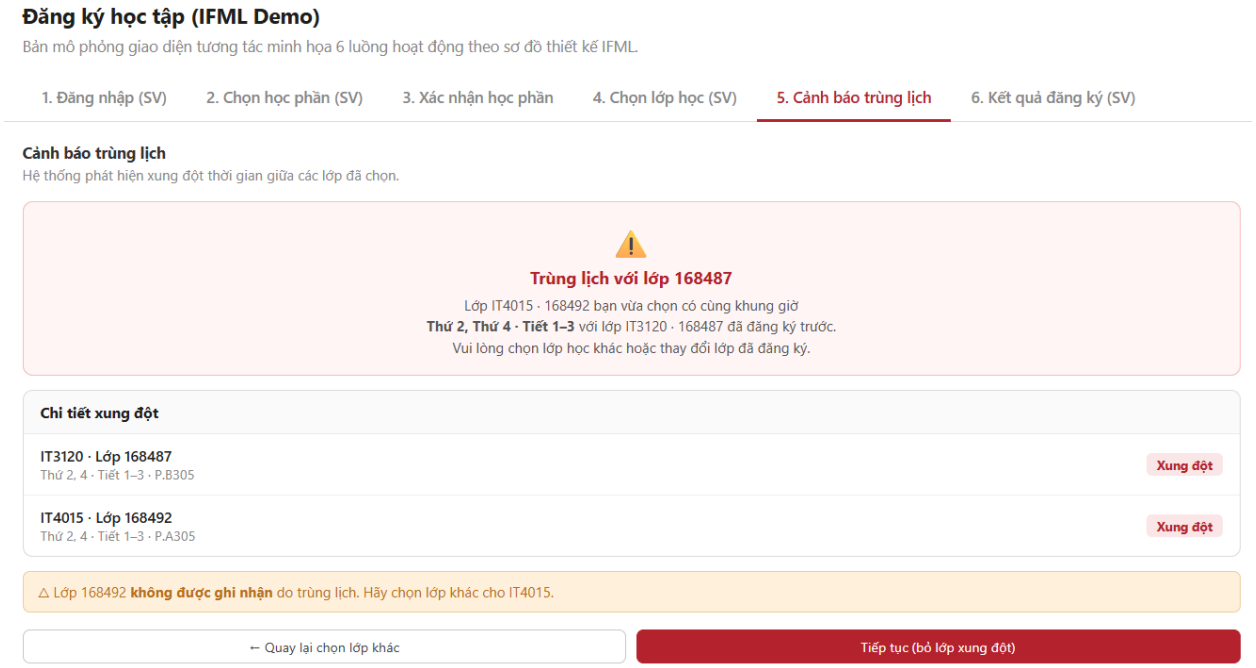
Nguyên mẫu giao diện: Xác nhận học phần



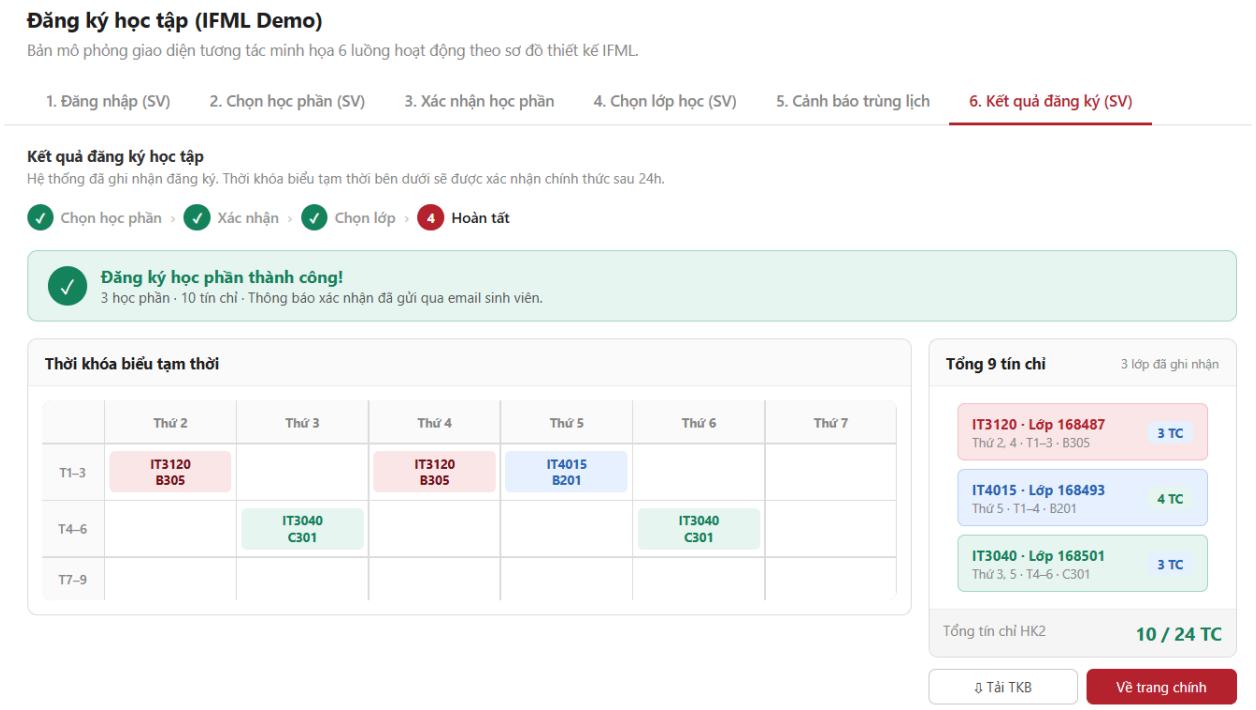
Nguyên mẫu giao diện: Đăng ký lớp học phần



Nguyên mẫu giao diện: Cảnh báo trùng lịch

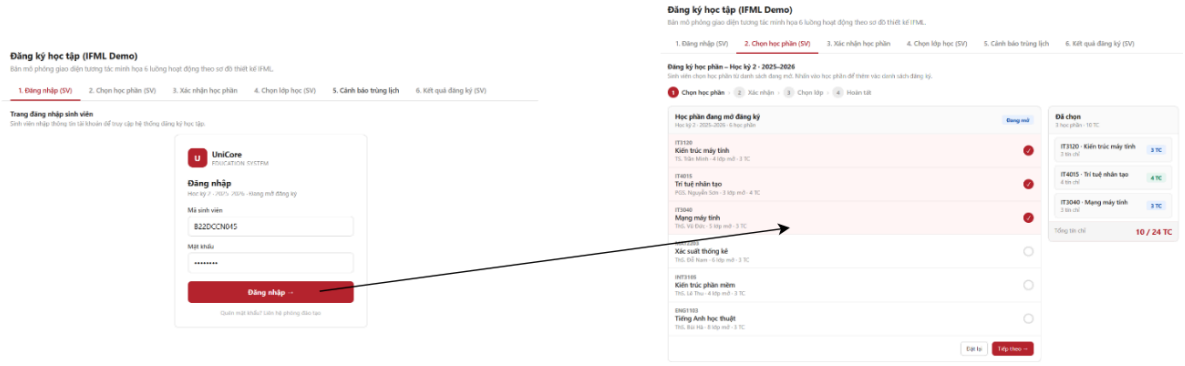


Nguyên mẫu giao diện: Thời khóa biểu tạm thời

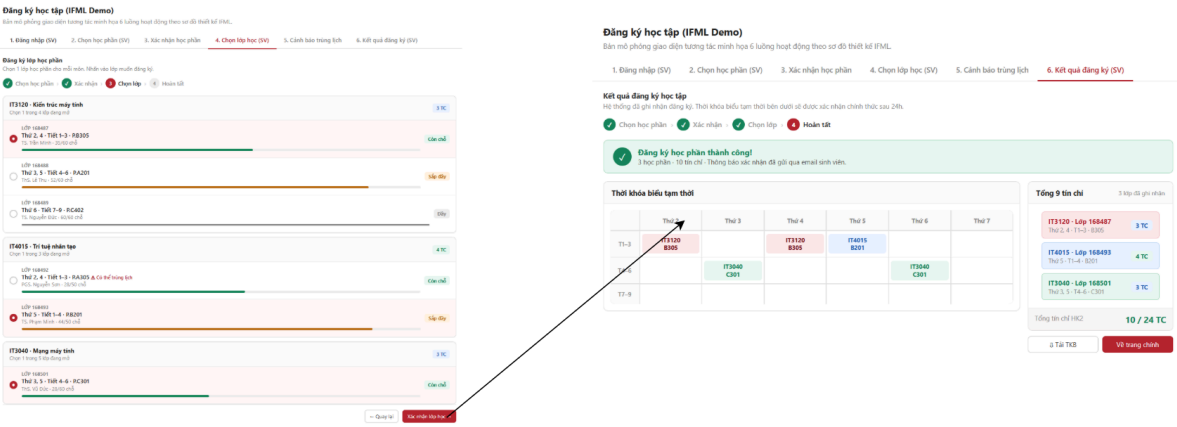


Bảng phân cảnh

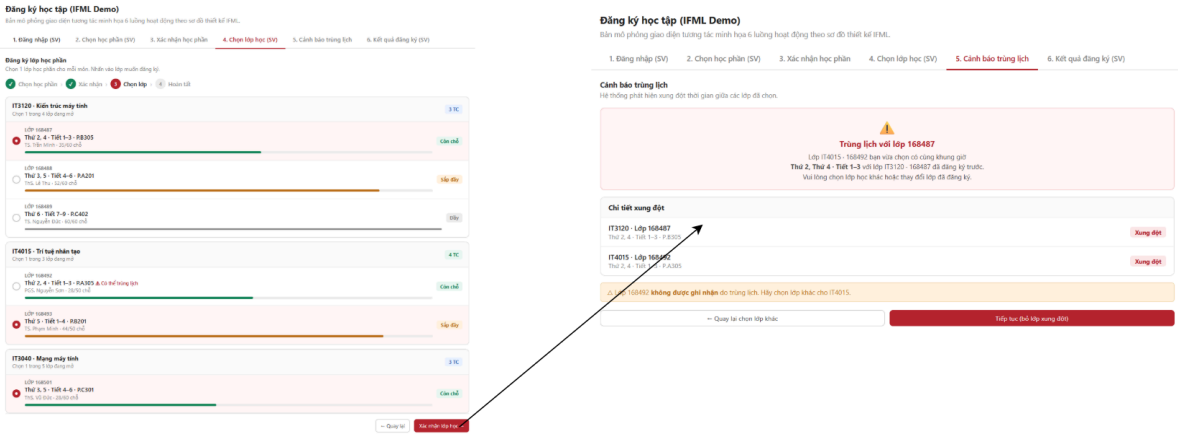
Kịch bản: Sinh viên đăng ký học phần



Kịch bản: Sinh viên đăng ký lớp học phần

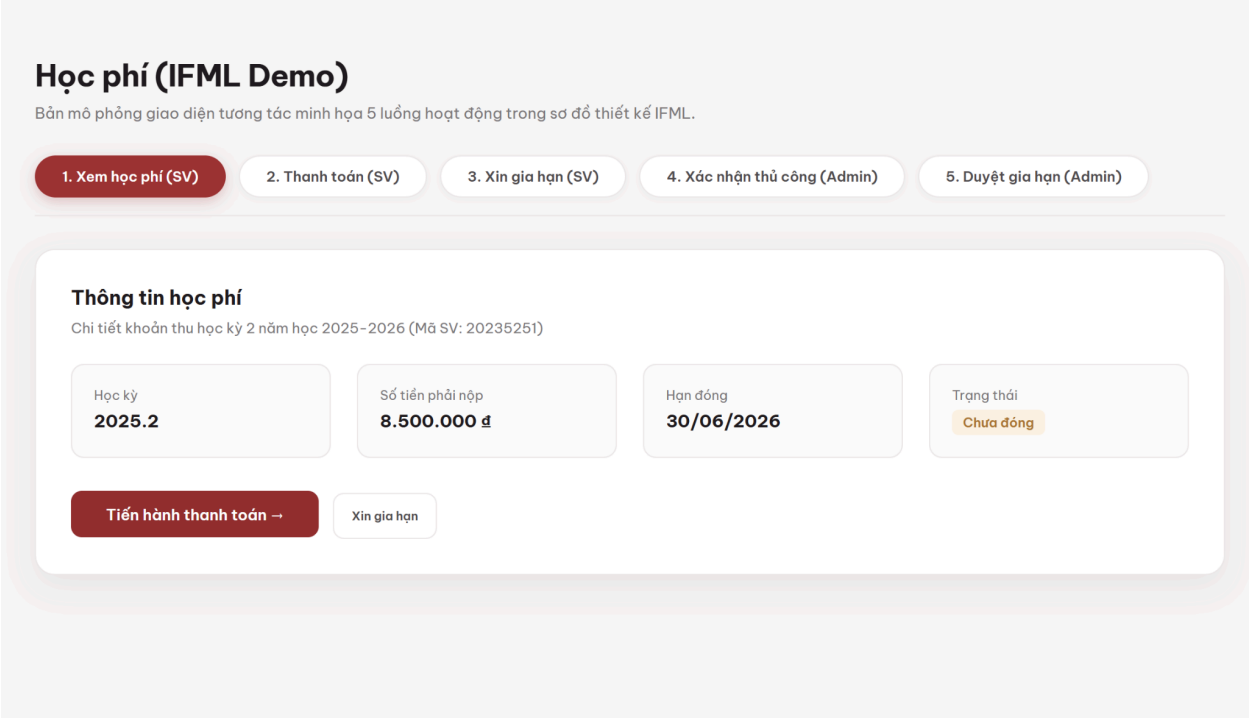


Kịch bản: Sinh viên đăng ký lớp bị trùng lịch

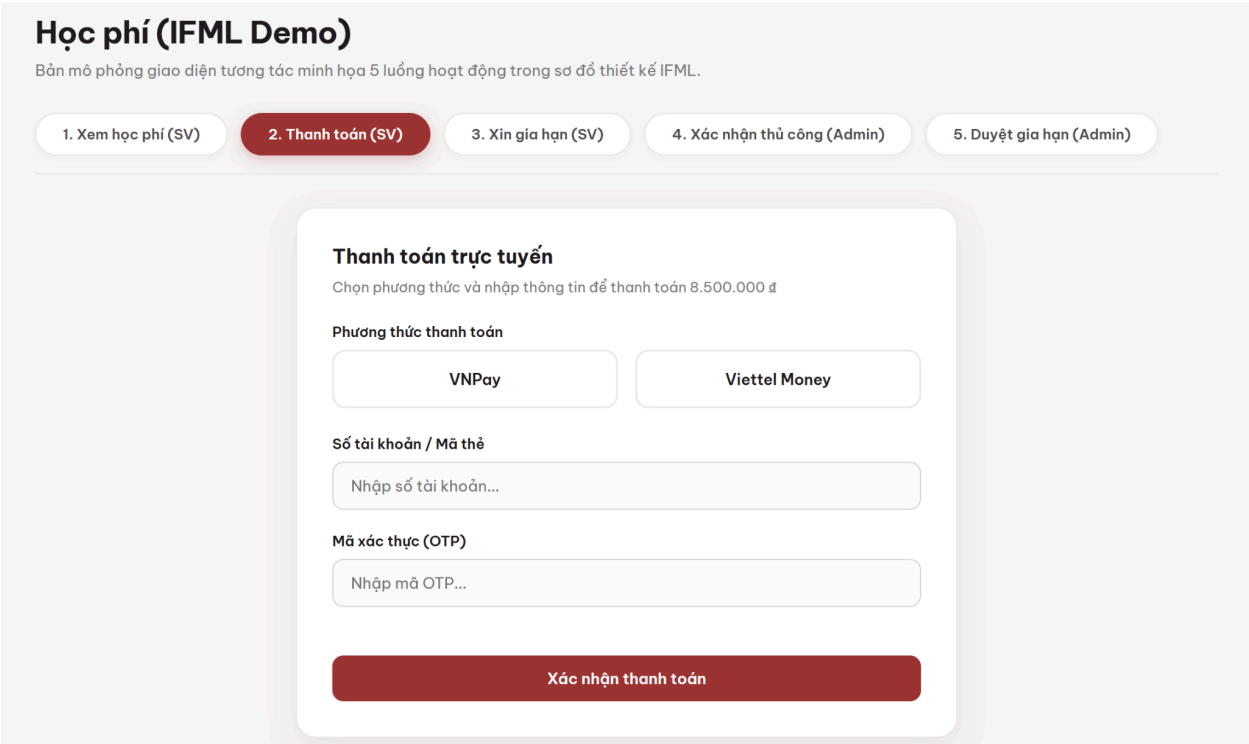


UC02: Quản lý học phí

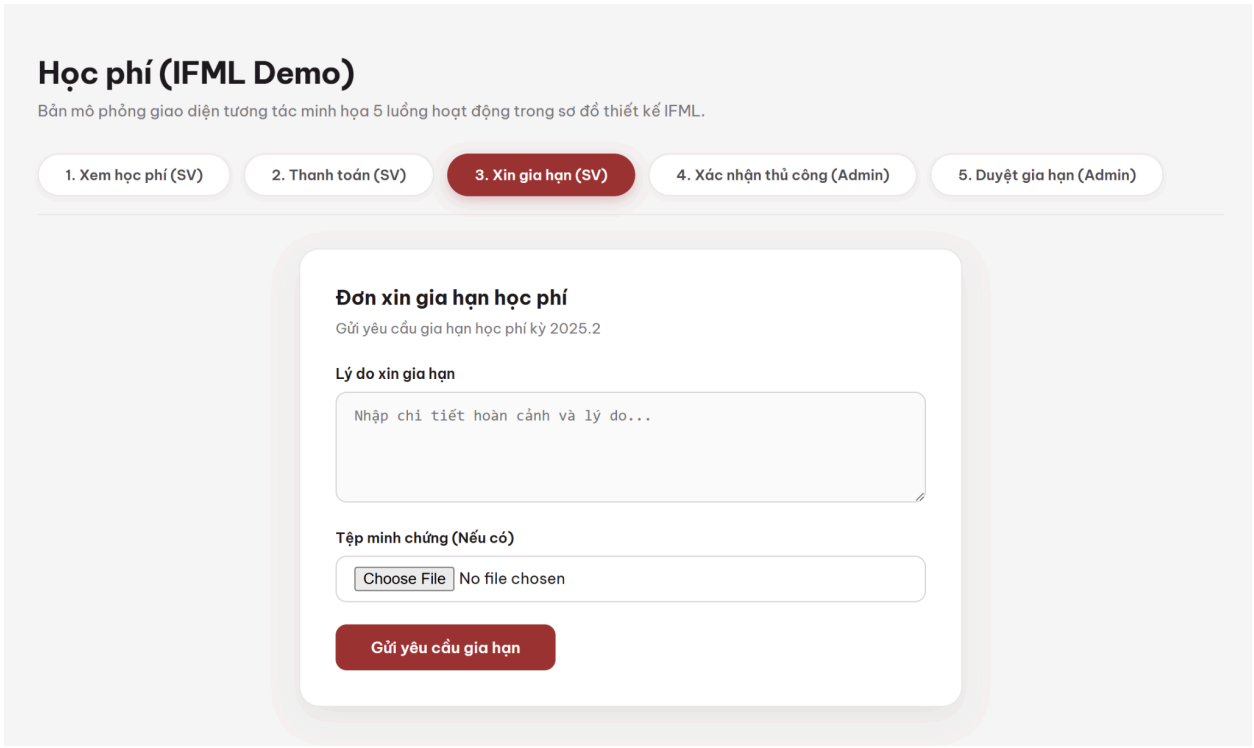
Nguyên mẫu giao diện: Xem học phí



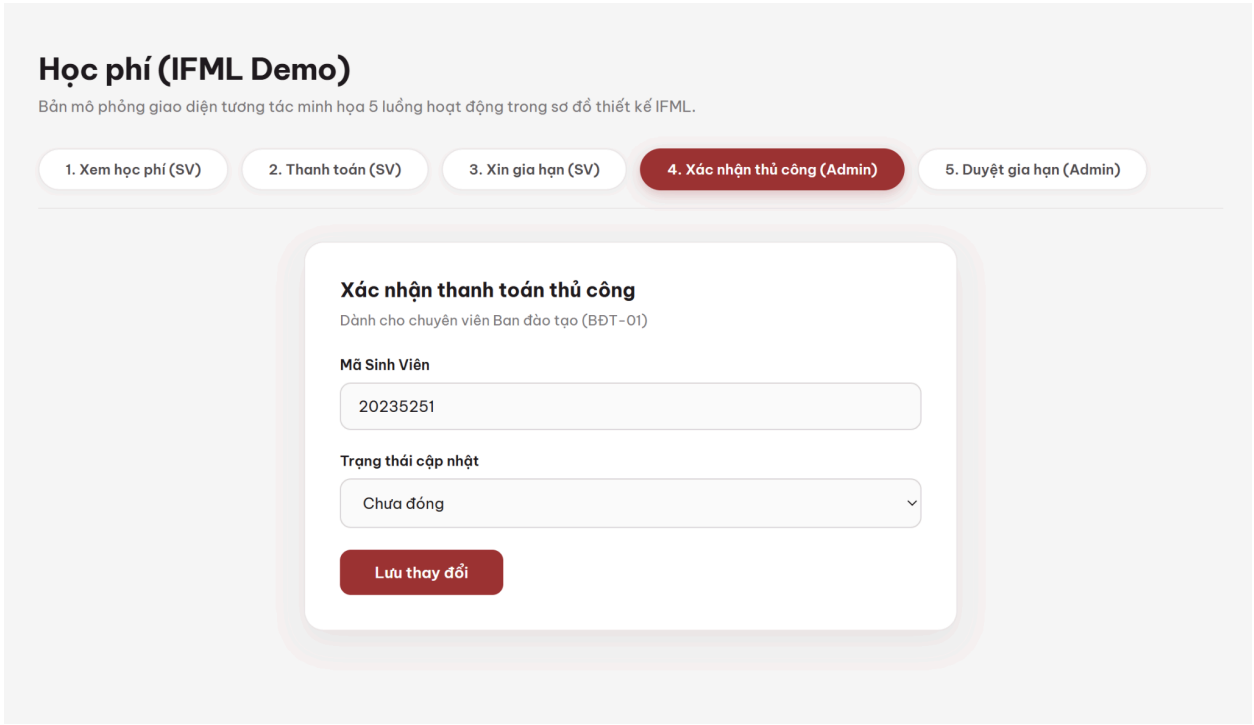
Nguyễn mẫu giao diện: Thanh toán



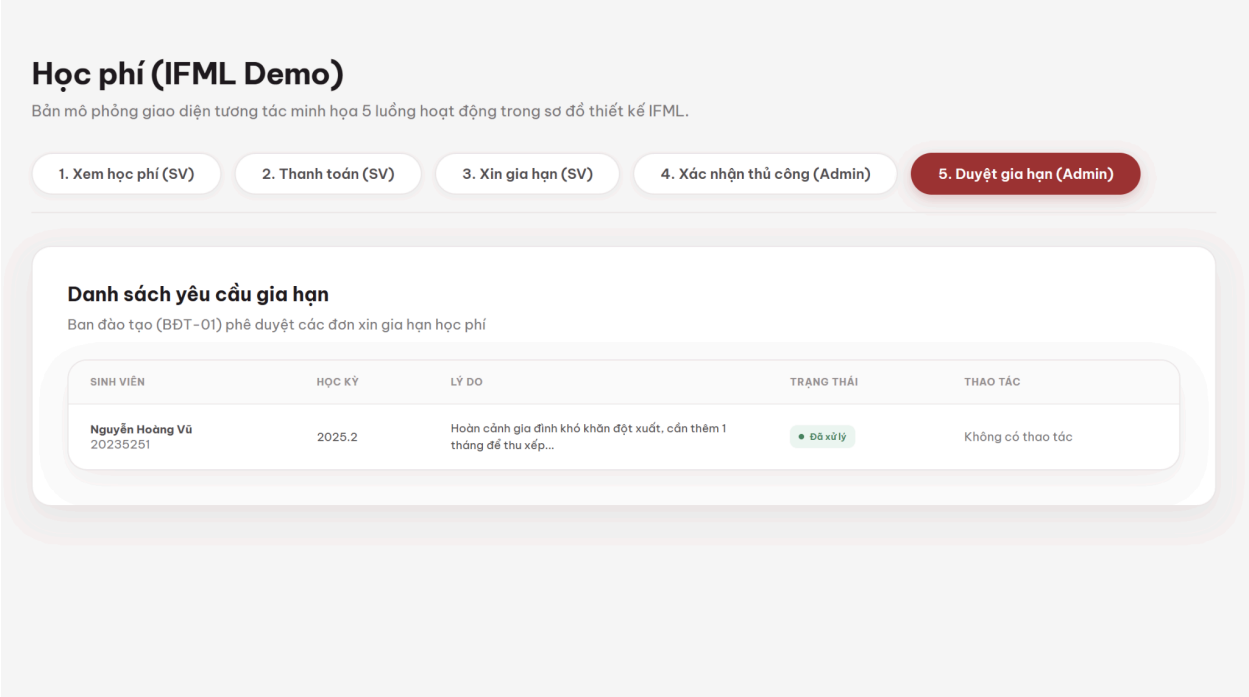
Nguyên mẫu giao diện: Xin gia hạn



Nguyên mẫu giao diện: Xác nhận thủ công

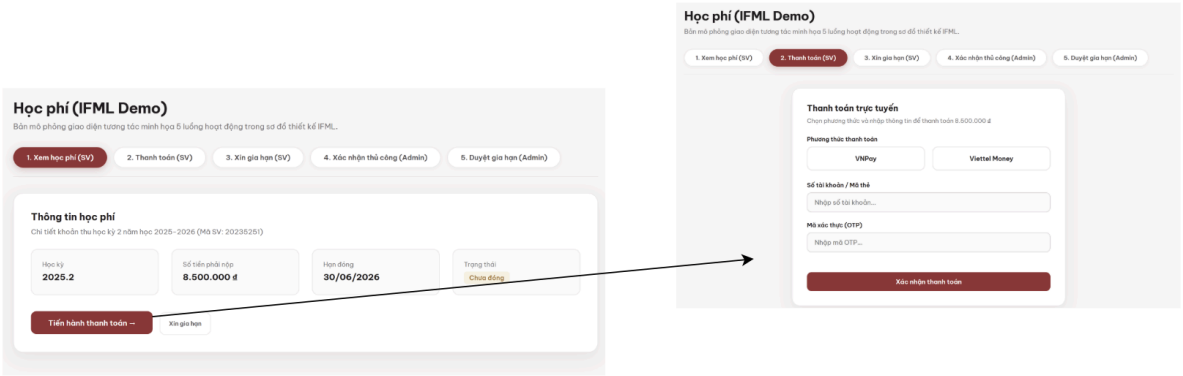


Nguyên mẫu giao diện: Duyệt gia hạn

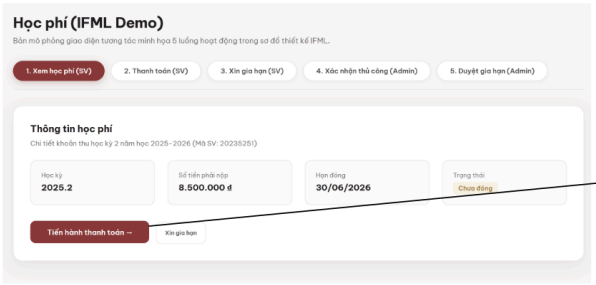


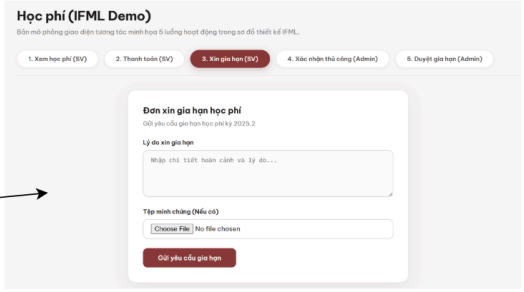
Bảng phân cảnh

Kịch bản: Sinh viên đóng học phí



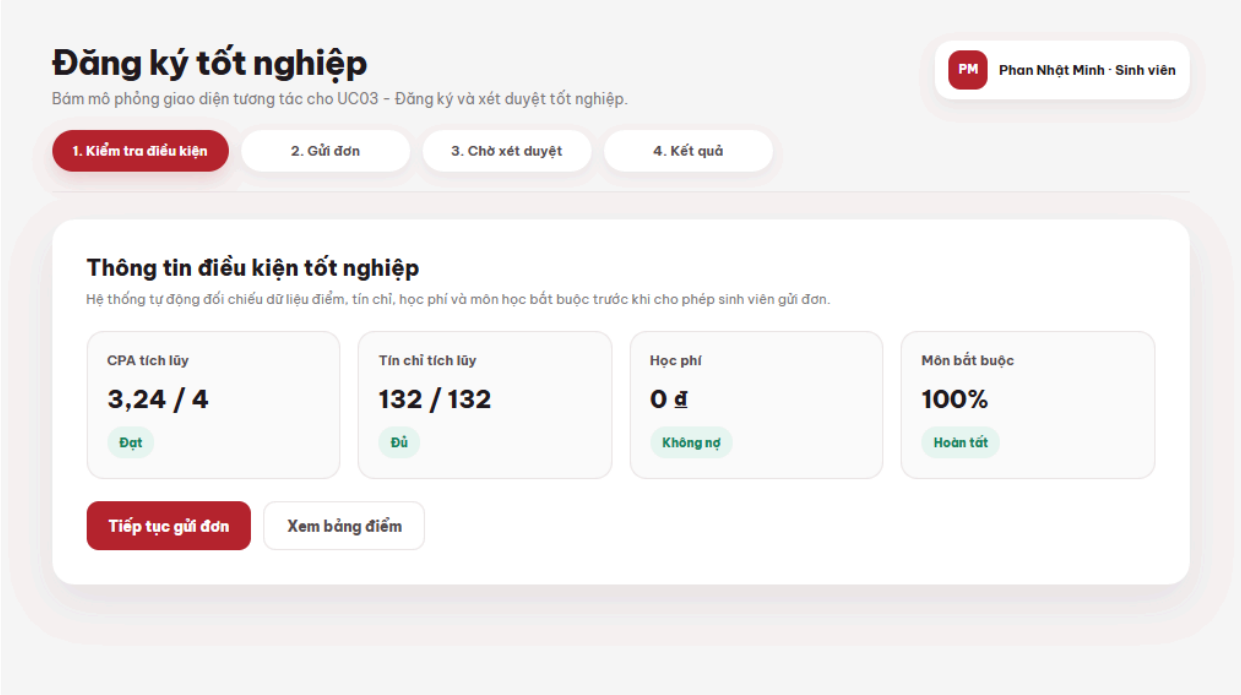
Kịch bản: Sinh viên xin gia hạn học phí


Học phí (IFML Demo)
Bản mô phỏng giao diện tương tác minh họa 5 luồng hoạt động trong sơ đồ thiết kế IFML.
1. Xem học phí (SV)
2. Thanh toán (SV)
3. Xin gia hạn (SV)
4. Xác nhận thủ công (Admin)
5. Duyệt gia hạn (Admin)
Thông tin học phí
Chi tiết khoản thu học kỳ 2 năm học 2025–2026 (Mã SV: 20235251)
Học kỳ
2025.2
Số tiền phải nộp
8.500.000 ₫
Hạn đóng
30/06/2026
Trạng thái
Chưa đóng
Tiến hành thanh toán →
Xin gia hạn

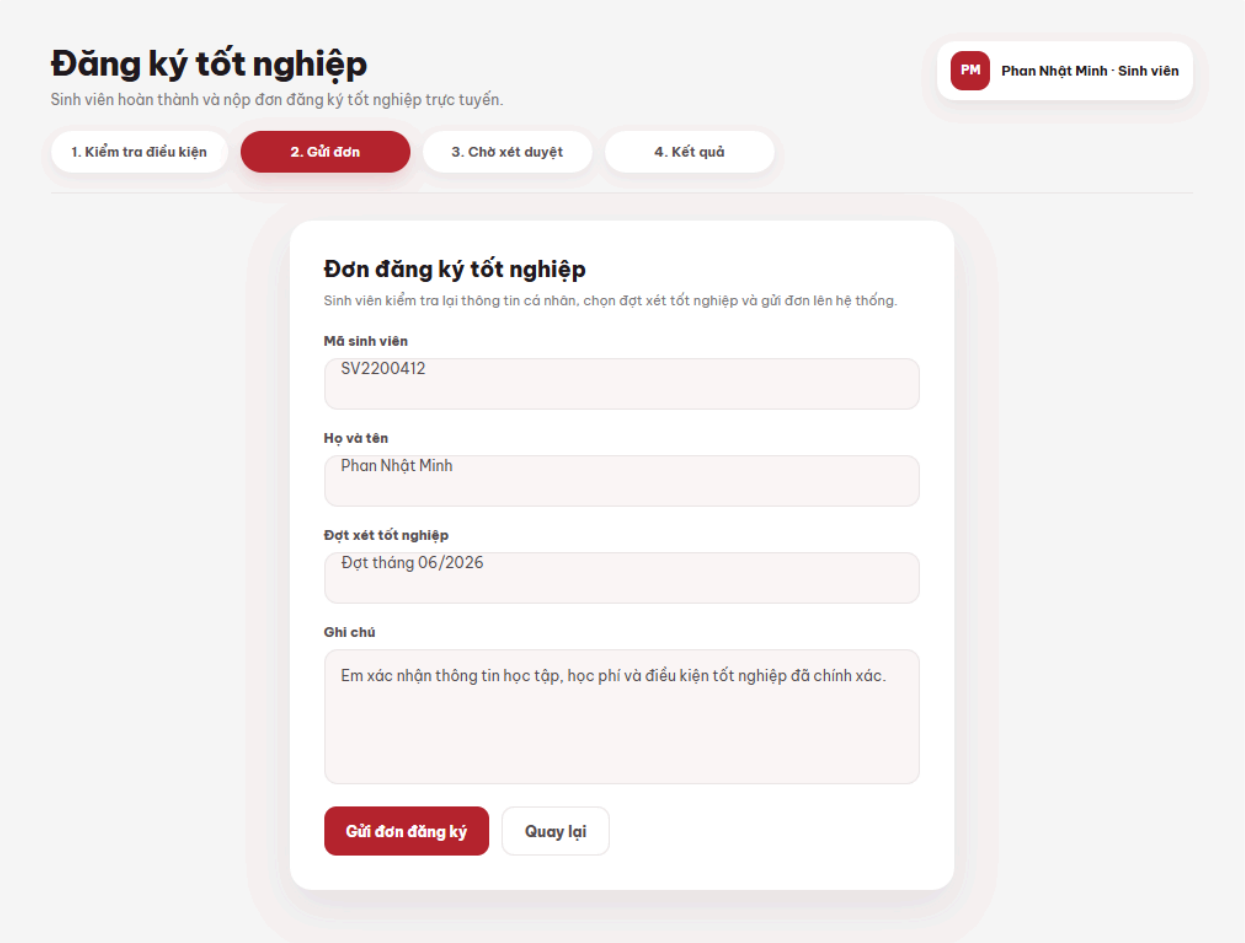

Học phí (IFML Demo)
Bản mô phỏng giao diện tương tác minh họa 5 luồng hoạt động trong sơ đồ thiết kế IFML.
1. Xem học phí (SV)
2. Thanh toán (SV)
3. Xin gia hạn (SV)
4. Xác nhận thủ công (Admin)
5. Duyệt gia hạn (Admin)
Đơn xin gia hạn học phí
Gửi yêu cầu gia hạn học phí kỳ 2025.2
Lý do xin gia hạn
Nhập chi tiết hoàn cảnh và lý do...
Tệp minh chứng (Nếu có)
Choose File
No file chosen
Gửi yêu cầu gia hạn

UC03: Đăng ký và xét duyệt tốt nghiệp

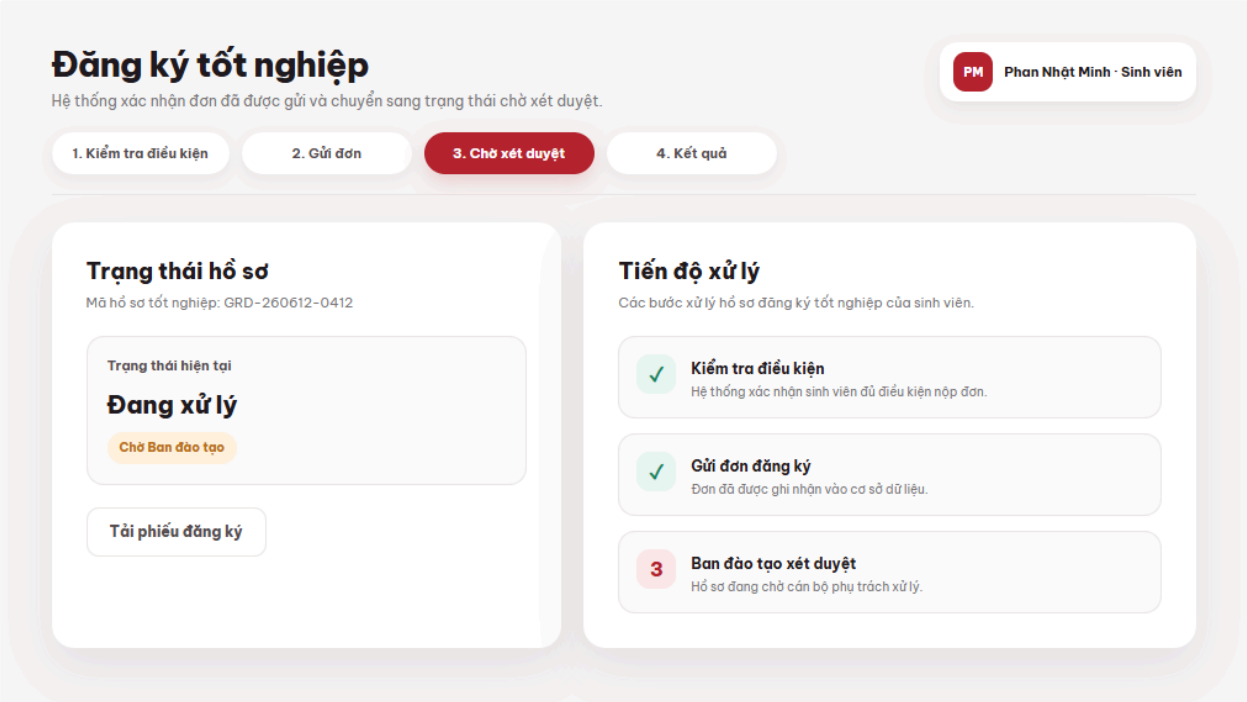
Nguyên mẫu giao diện: Kiểm tra điều kiện tốt nghiệp



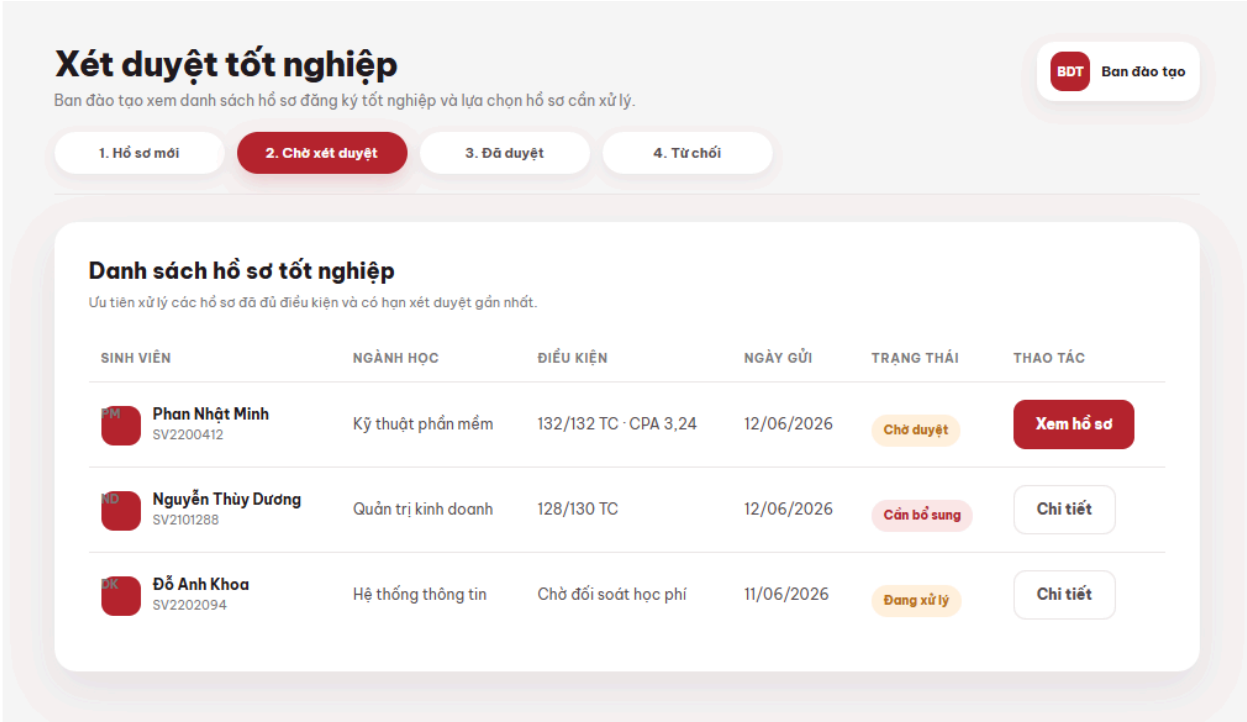
Nguyên mẫu giao diện: Gửi đơn đăng ký tốt nghiệp



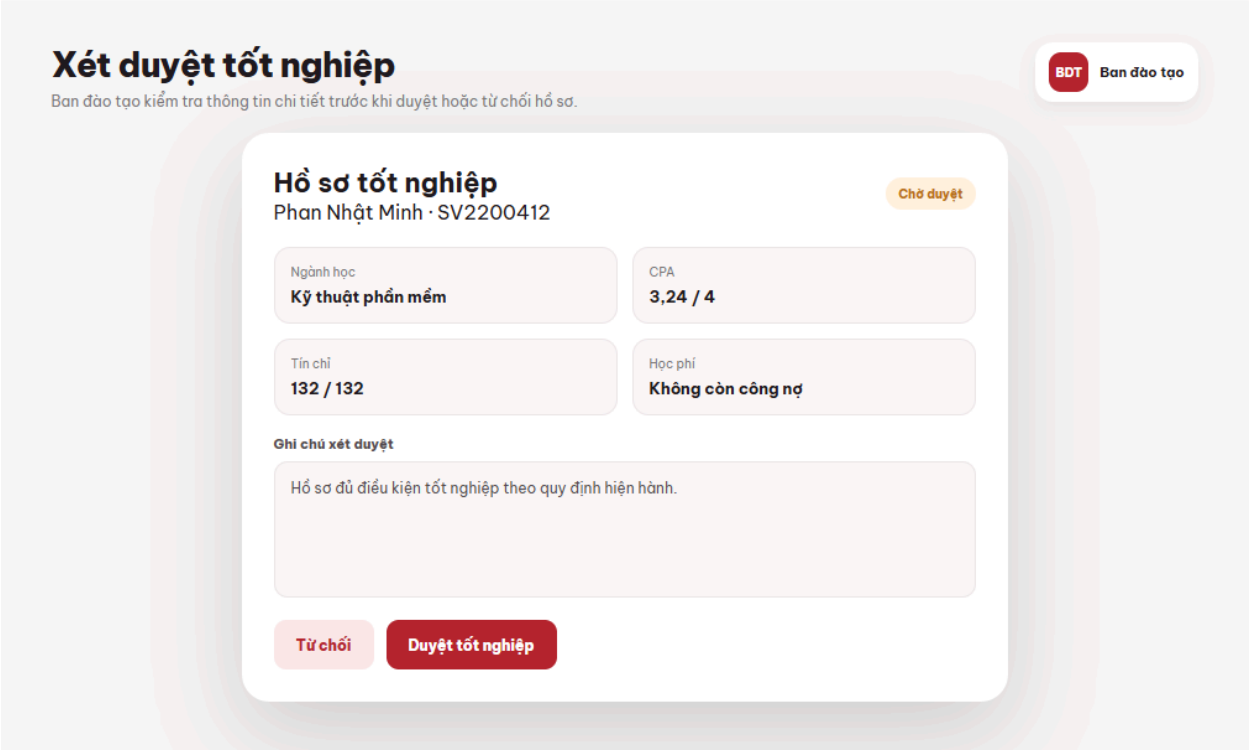
Nguyên mẫu giao diện: Xác nhận gửi đơn thành công



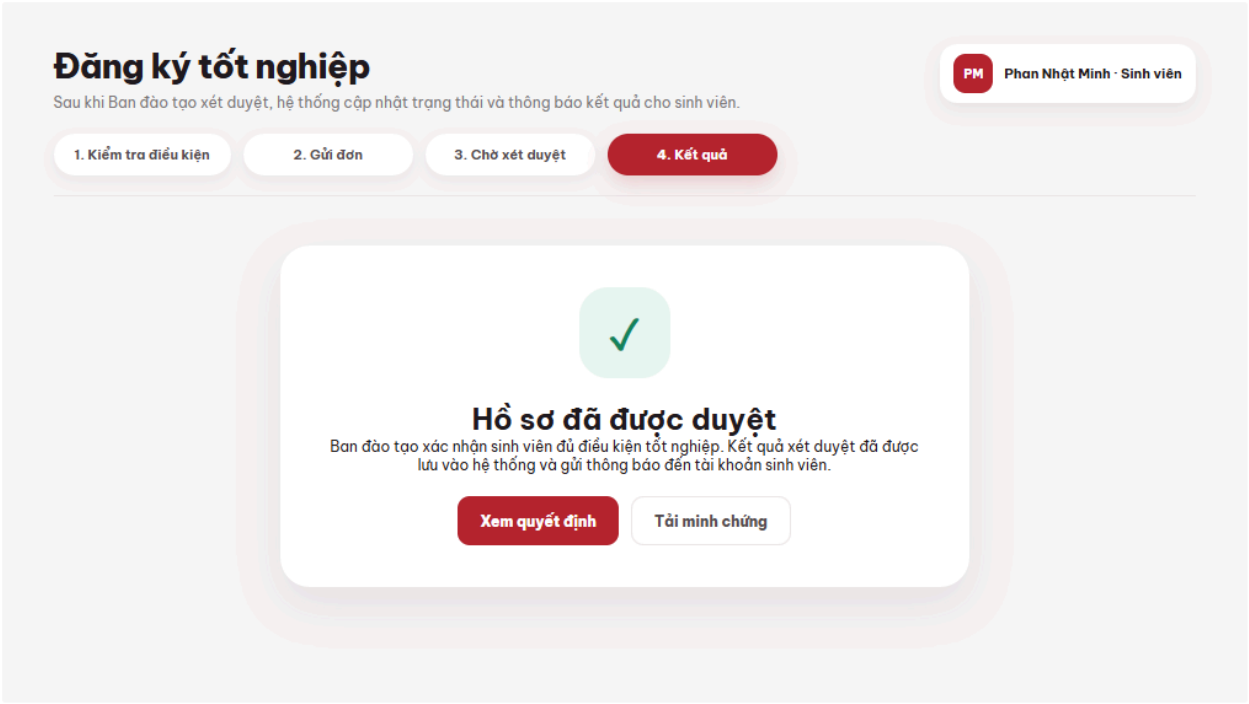
Nguyên mẫu giao diện: Danh sách hồ sơ chờ xét duyệt



Nguyên mẫu giao diện: Xem chi tiết và xét duyệt hồ sơ

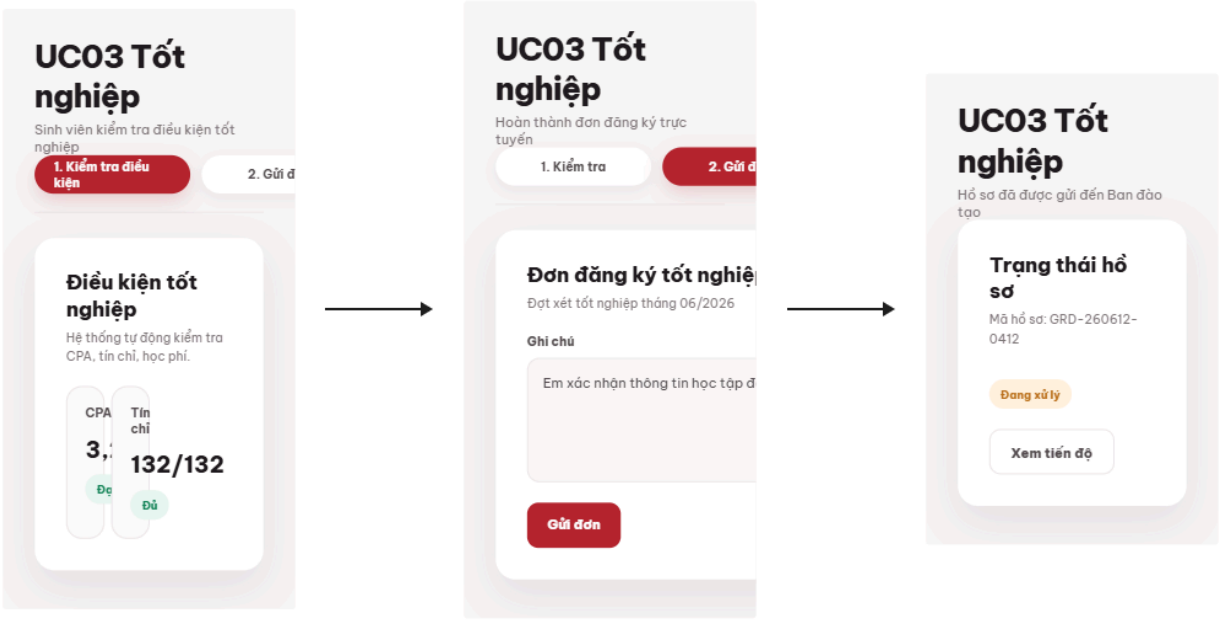


Nguyên mẫu giao diện: Thông báo kết quả xét duyệt

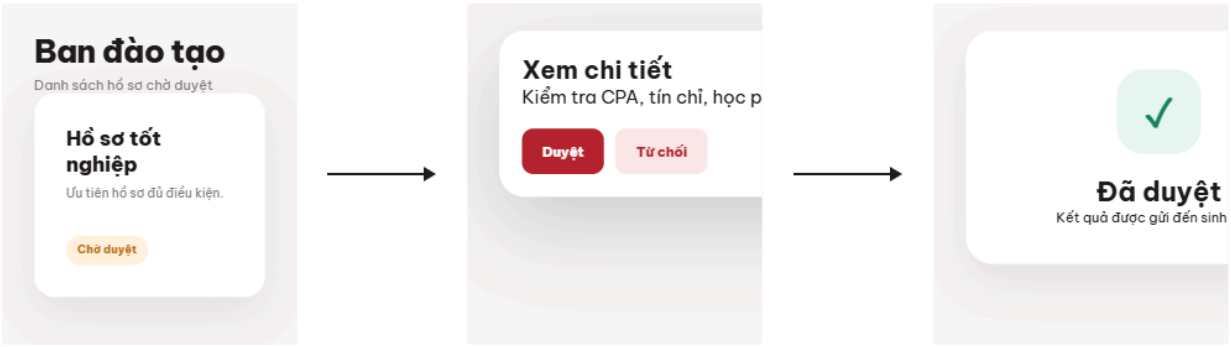


Bảng phân cảnh

Kịch bản: Sinh viên đăng ký xét duyệt tốt nghiệp

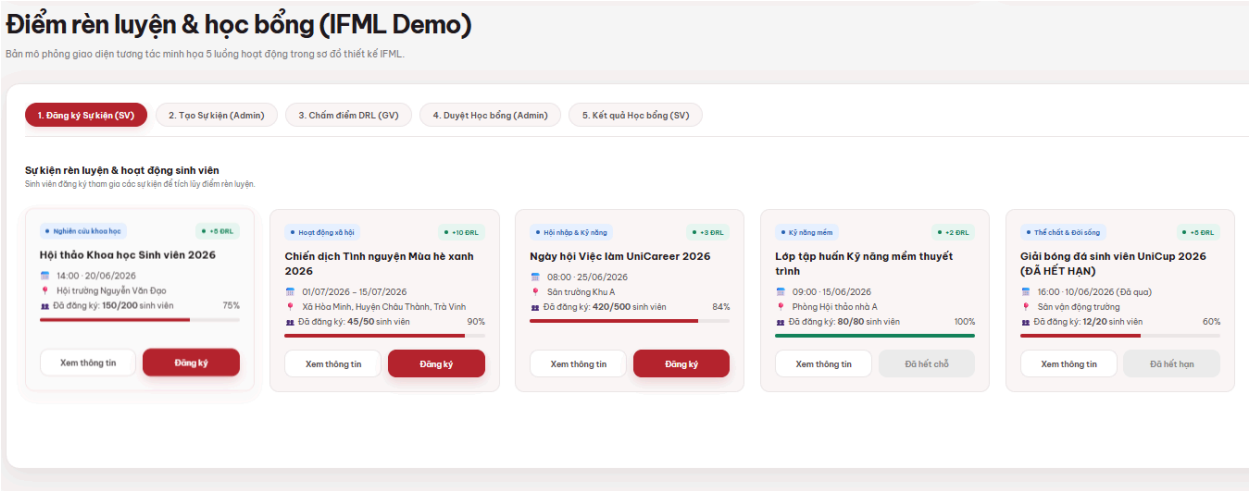


Kịch bản: Ban đào tạo xét duyệt hồ sơ tốt nghiệp

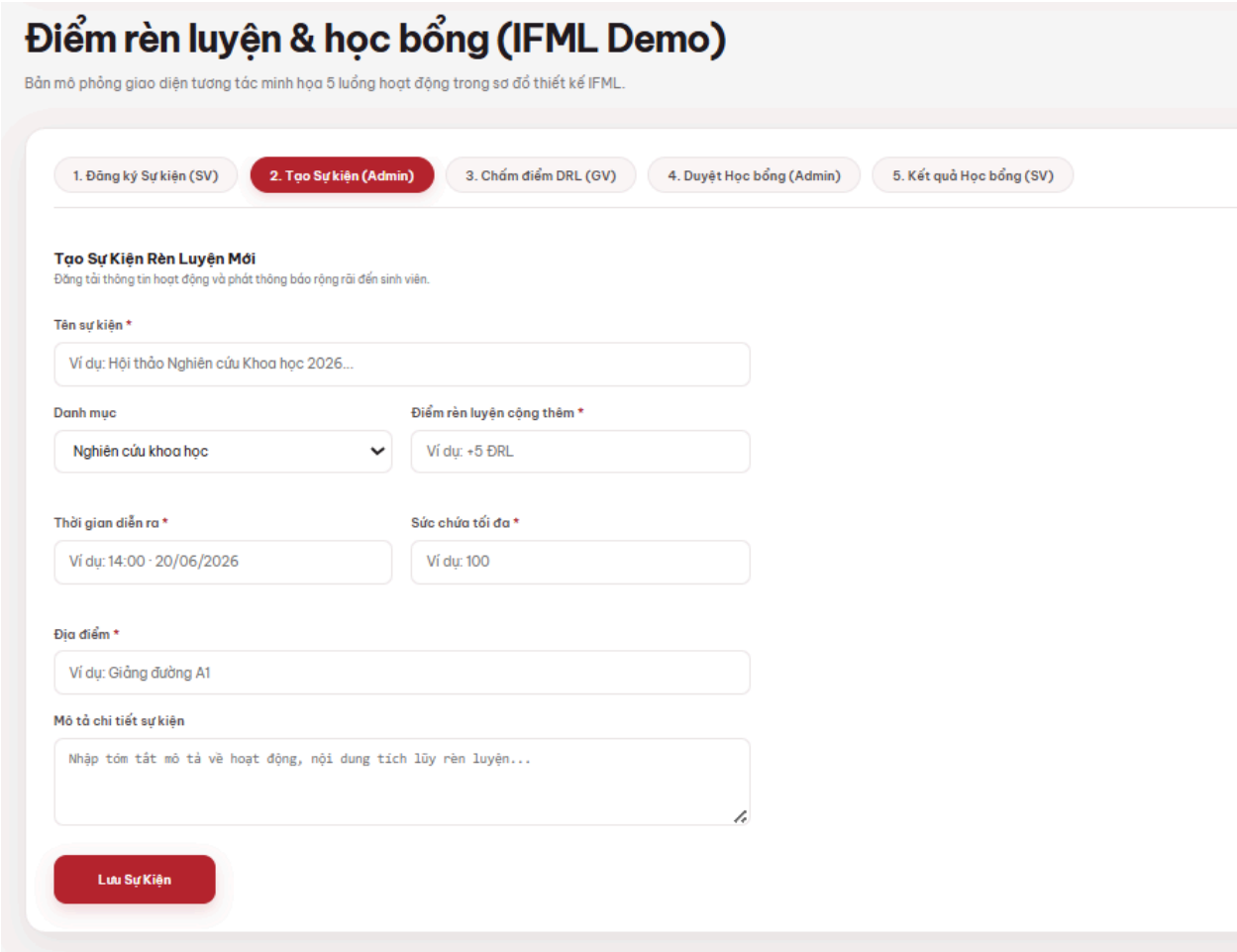


UC04: Quản lý điểm rèn luyện và học bổng

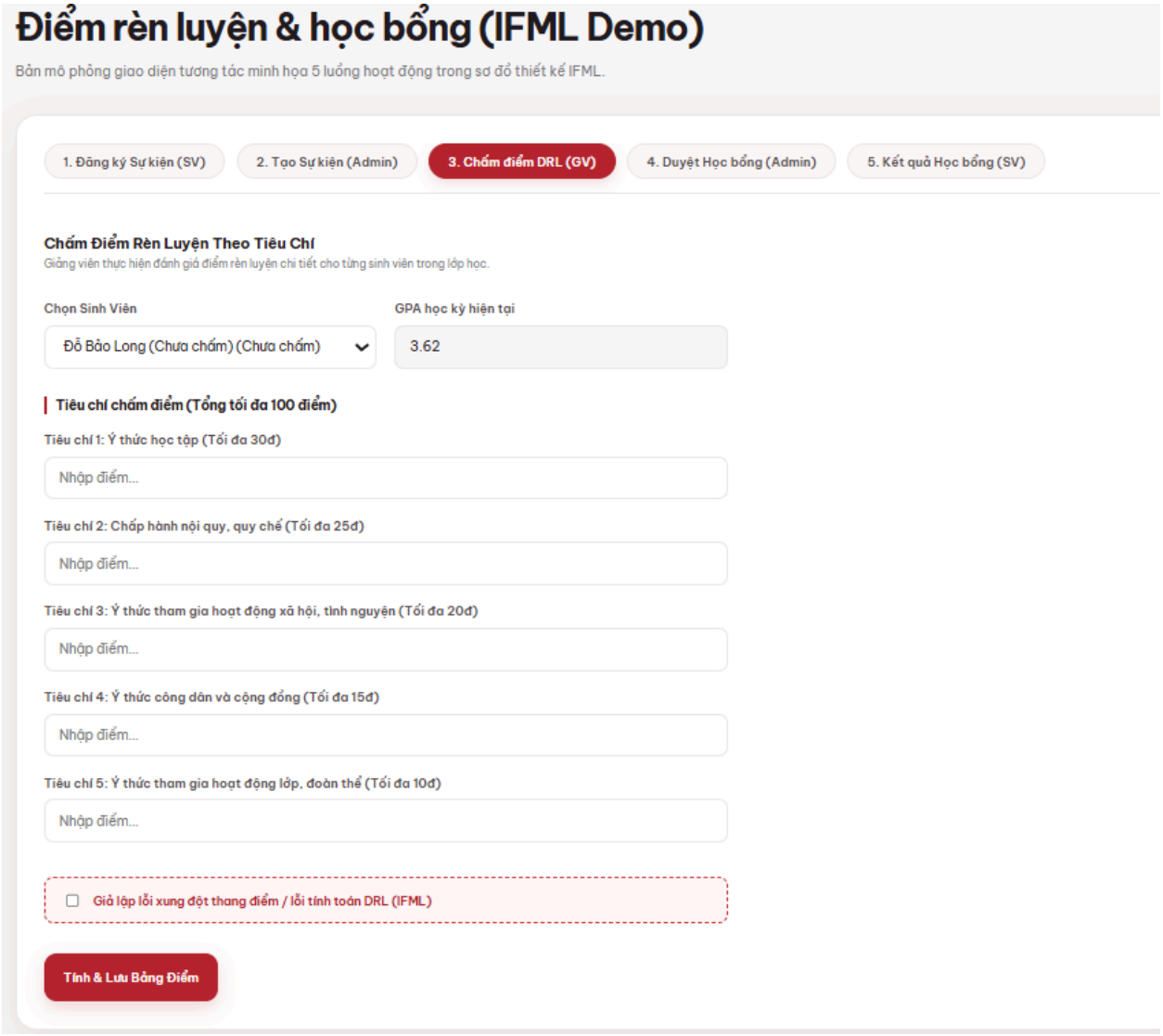
Nguyên mẫu giao diện: Đăng ký sự kiện



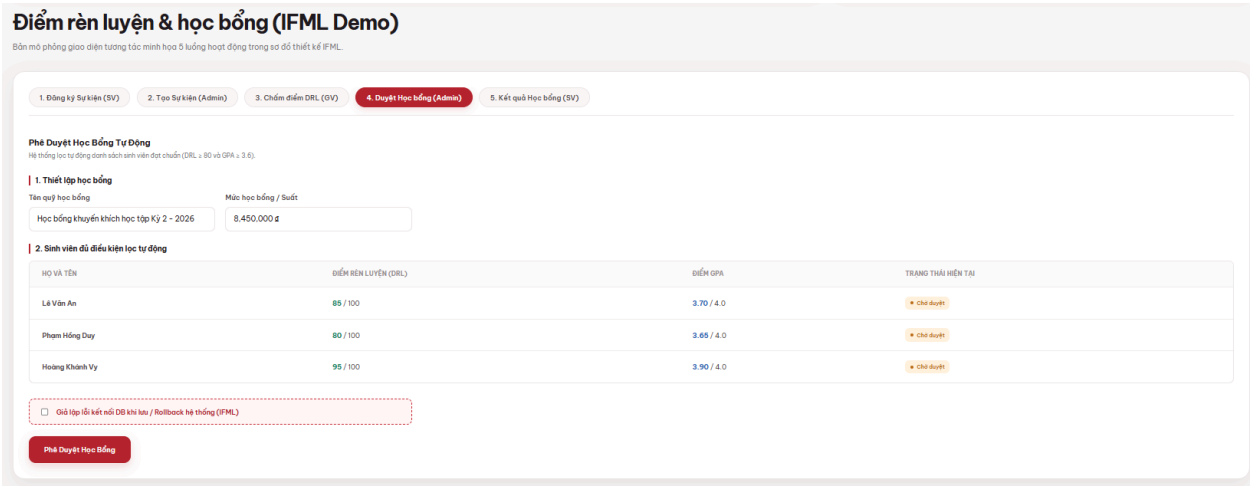
Nguyên mẫu giao diện: Tạo sự kiện



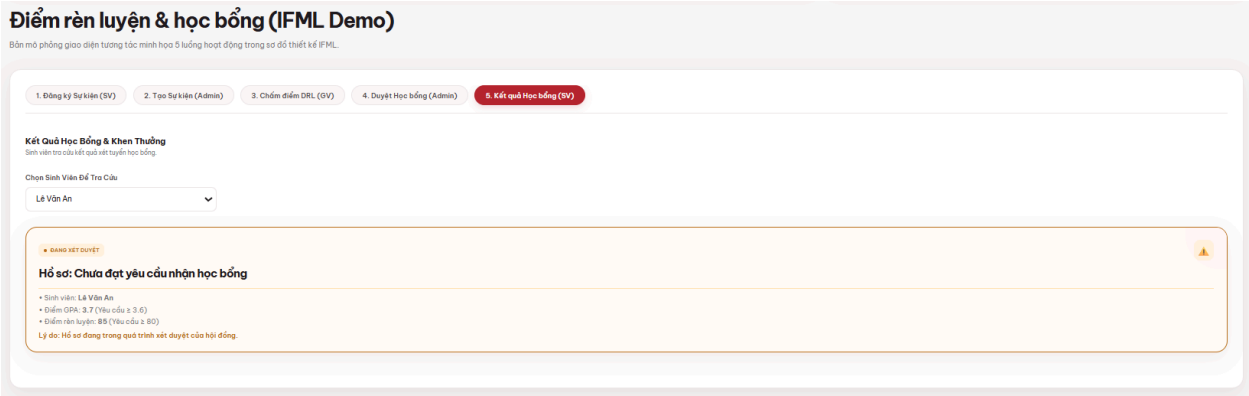
Nguyên mẫu giao diện: Chấm điểm rèn luyện



Nguyên mẫu giao diện: Duyệt học bổng

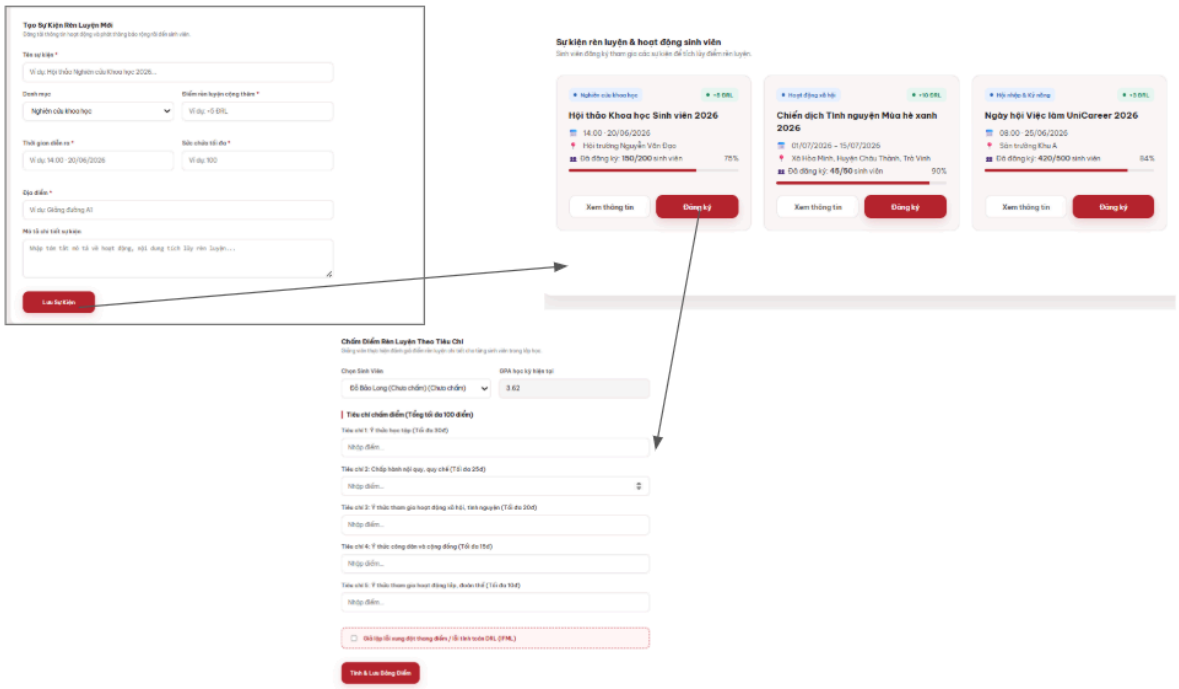


Nguyên mẫu giao diện: Kết quả học bổng

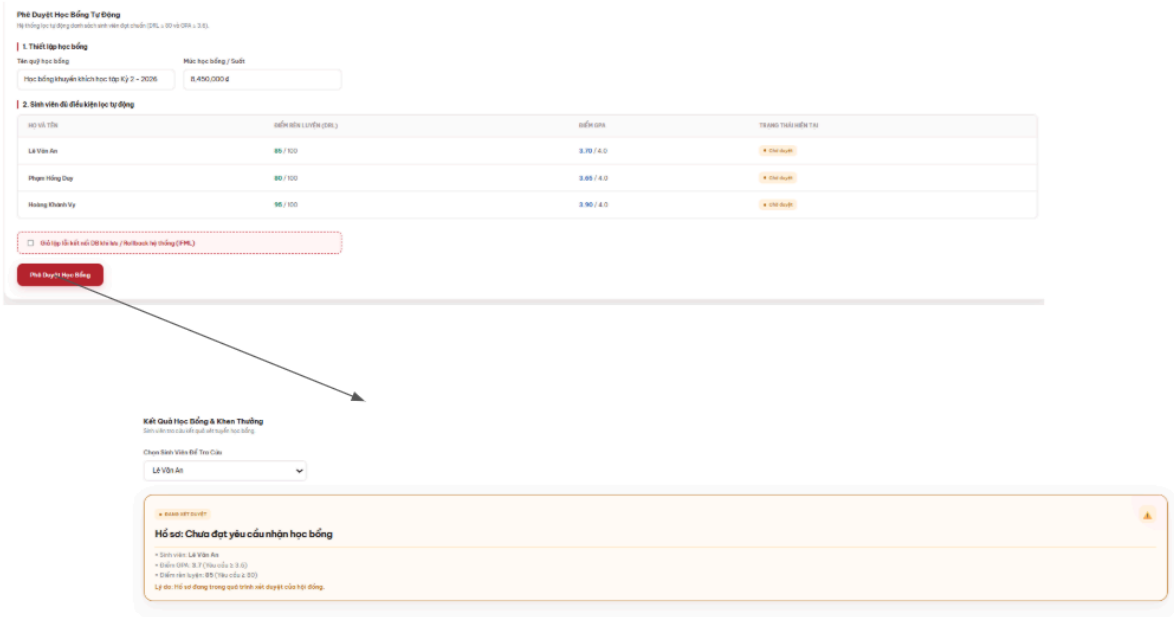


Bảng phân cảnh

Kịch bản: Sinh viên đăng ký tham gia sự kiện và được cộng điểm rèn luyện



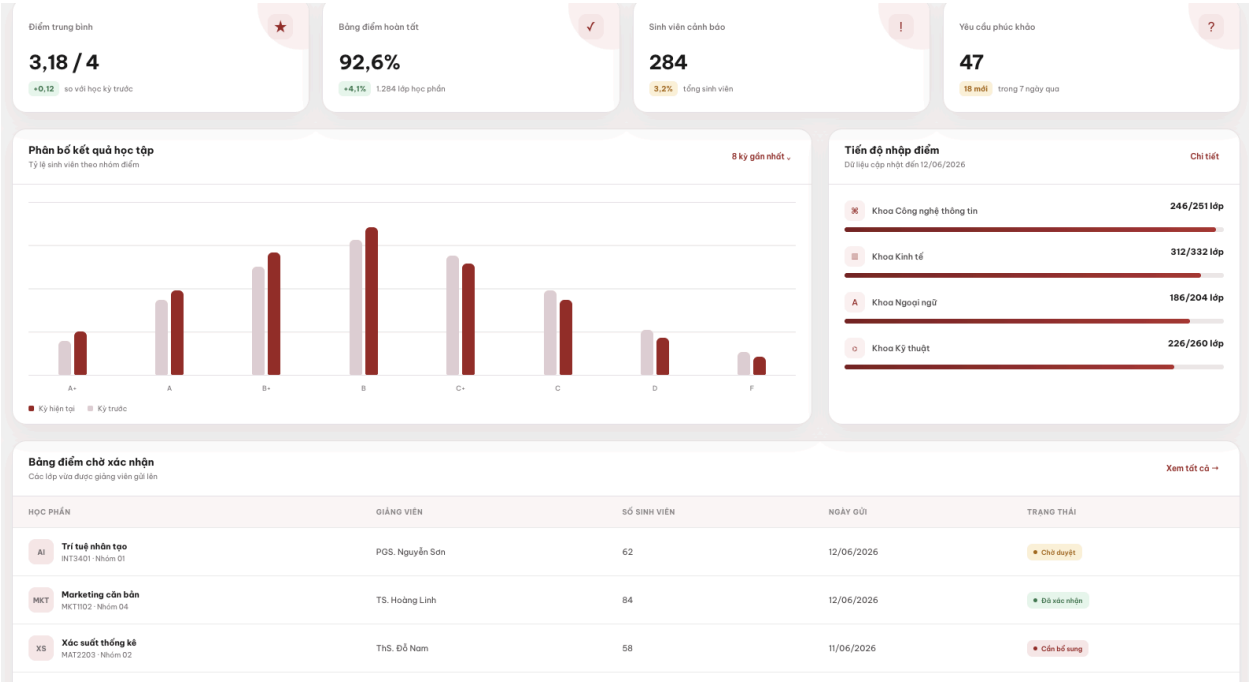
Kịch bản: Sinh viên đăng ký học bổng


Phê Duyệt Học Bổng Tự Động
1. Thiết lập học bổng
Tên quỹ học bổng
Học bổng khuyến khích học tập Kỳ 2 - 2026
Mức học bổng / Suất
8.450.000 đ
2. Sinh viên đủ điều kiện lọc tự động
HỌ VÀ TÊN
ĐIỂM RÈN LUYỆN (DRL)
ĐIỂM GPA
TRẠNG THÁI HIỆN TẠI
Lê Văn An
85 / 100
3.70 / 4.0
Chờ duyệt
Phạm Hồng Duy
80 / 100
3.65 / 4.0
Chờ duyệt
Hoàng Khánh Vy
95 / 100
3.90 / 4.0
Chờ duyệt
Chốt lọc & kết nối DB khi lưu / Rollback hệ thống (FAIL)
Phê Duyệt Học Bổng

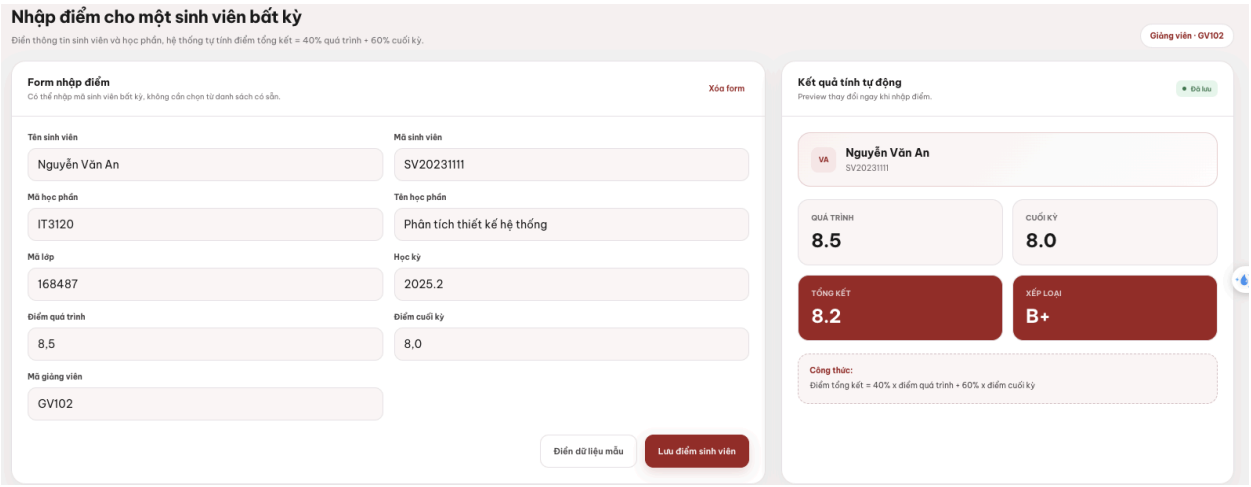
Kết Quả Học Bổng & Khen Thưởng
Chọn Sinh Viên Để Tra Cứu
Lê Văn An
Hồ sơ: Chưa đạt yêu cầu nhận học bổng
Lý do: Hồ sơ đang trong quá trình xét duyệt của hội đồng.

UC05: Quản lý điểm số

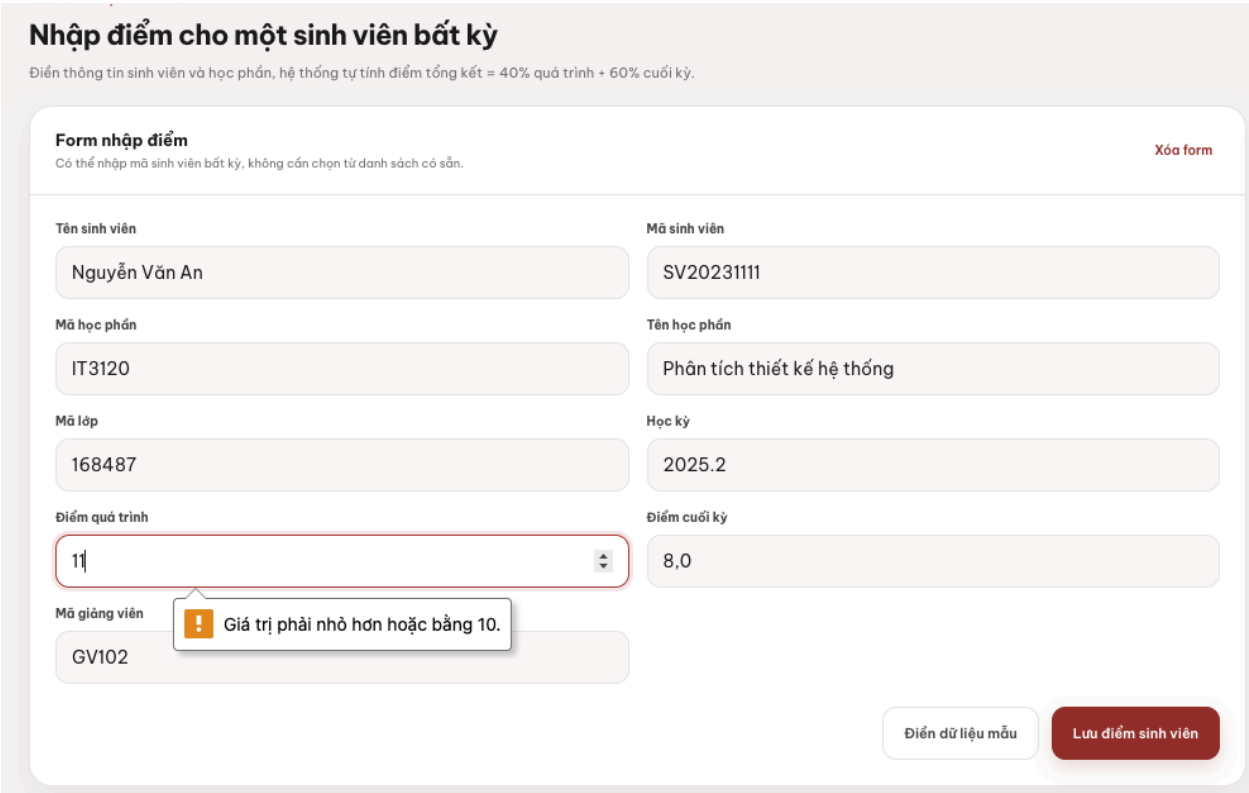
Nguyên mẫu giao diện : Quản lý điểm số



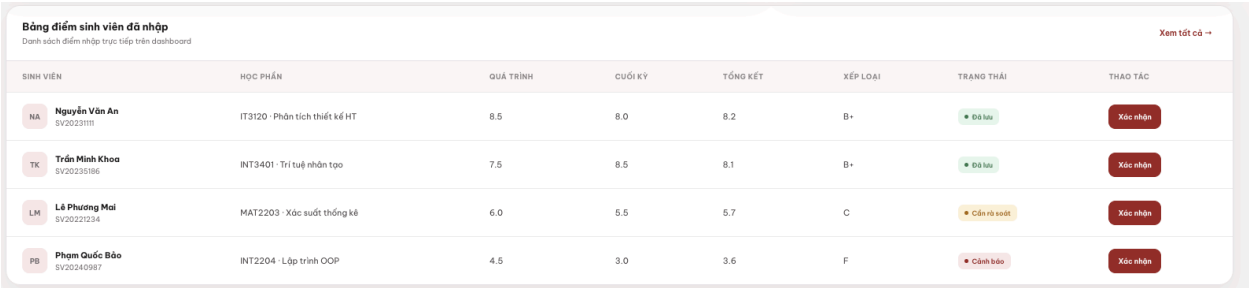
Nguyên mẫu giao diện: Nhập điểm cho sinh viên



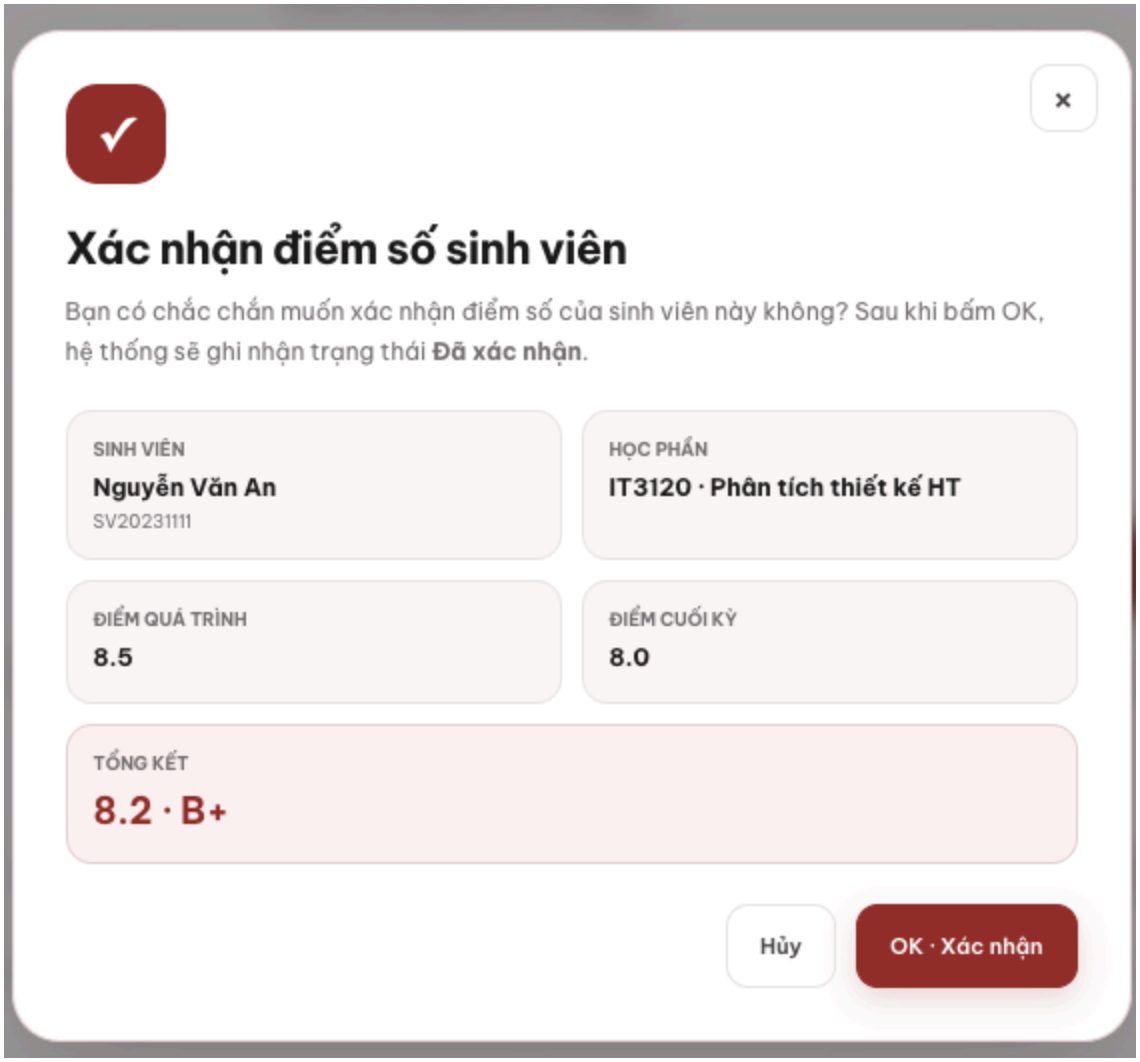
Nguyên mẫu: Khi nhập sai giới hạn điểm số:



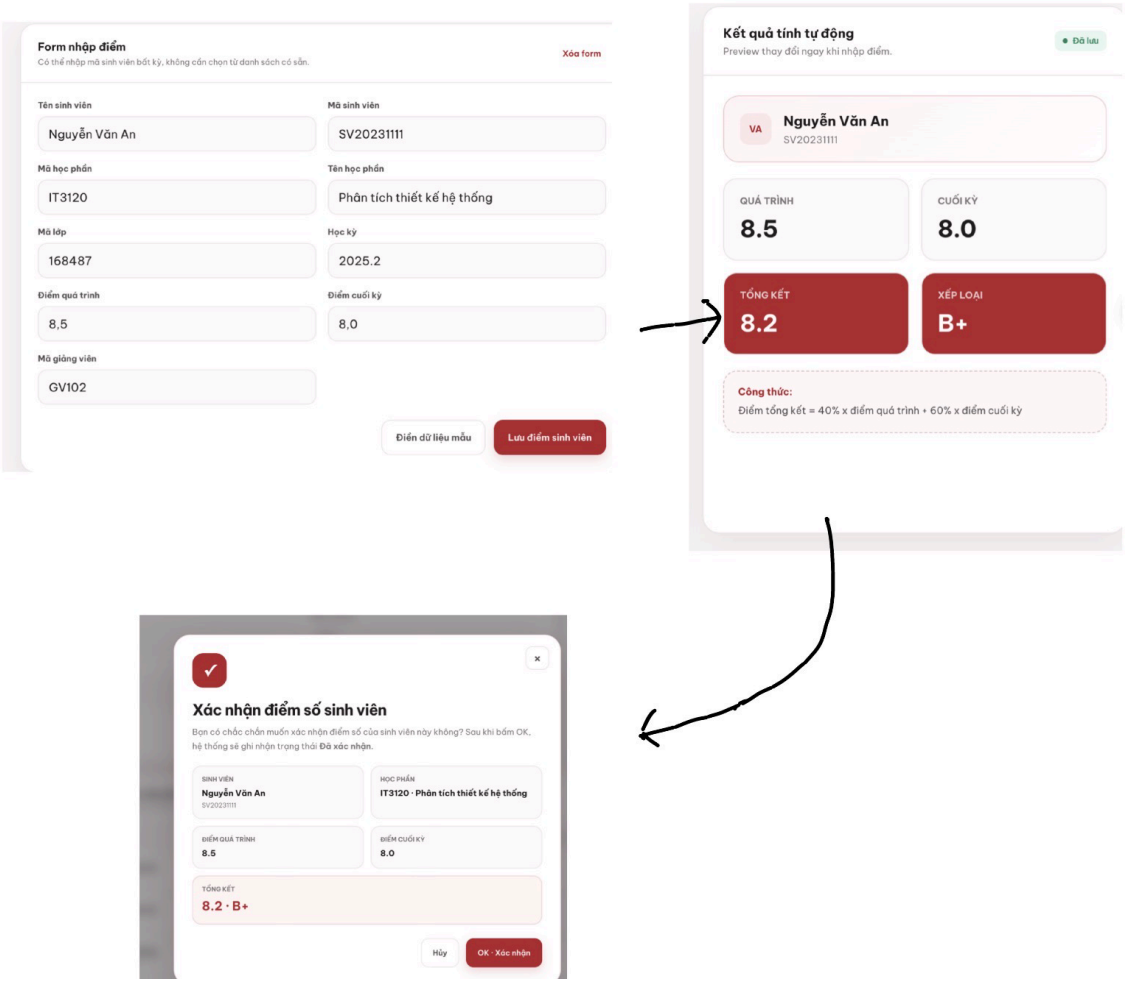
Nguyên mẫu: Xem các sinh viên được và chưa được xác nhận bảng điểm



Nguyên mẫu: Xác nhận bảng điểm cho sinh viên

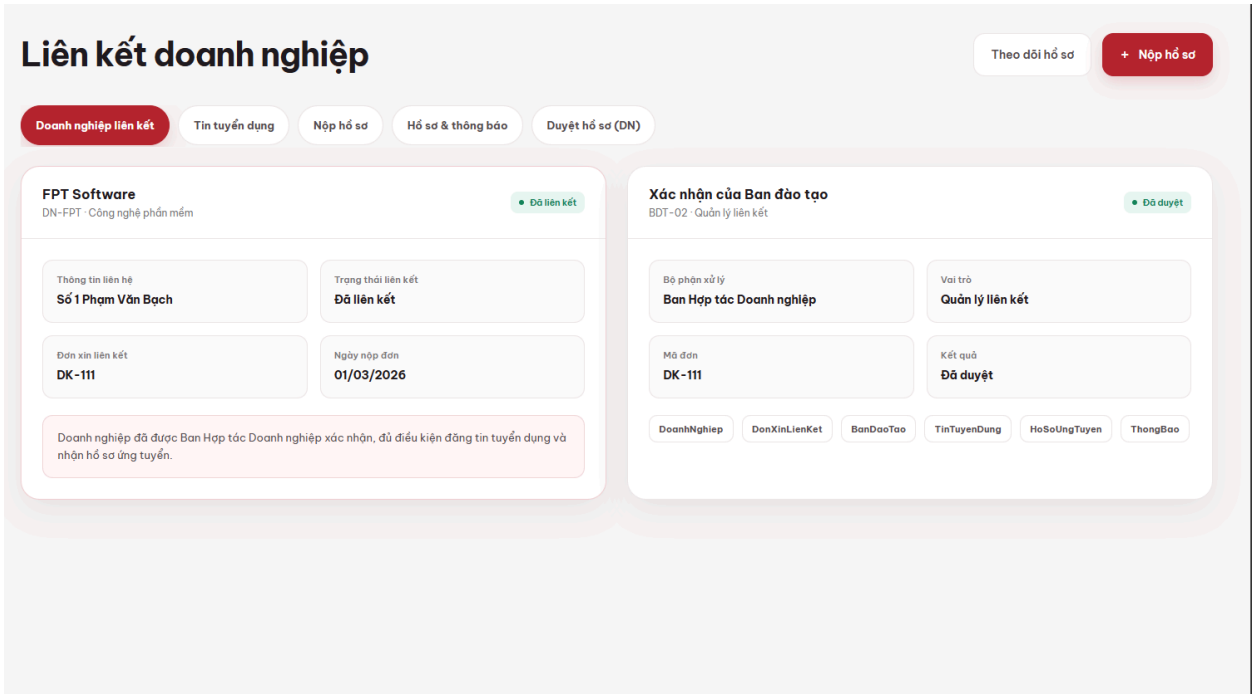


Bảng phân cảnh

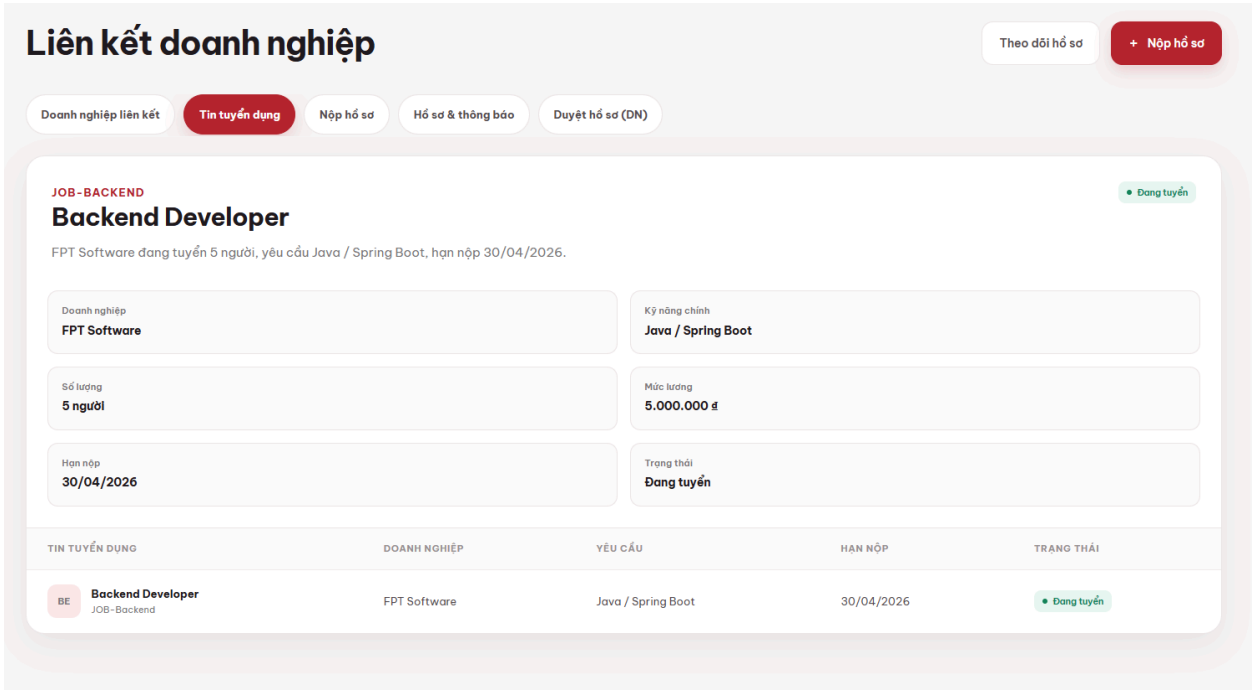


UC06: Liên kết doanh nghiệp

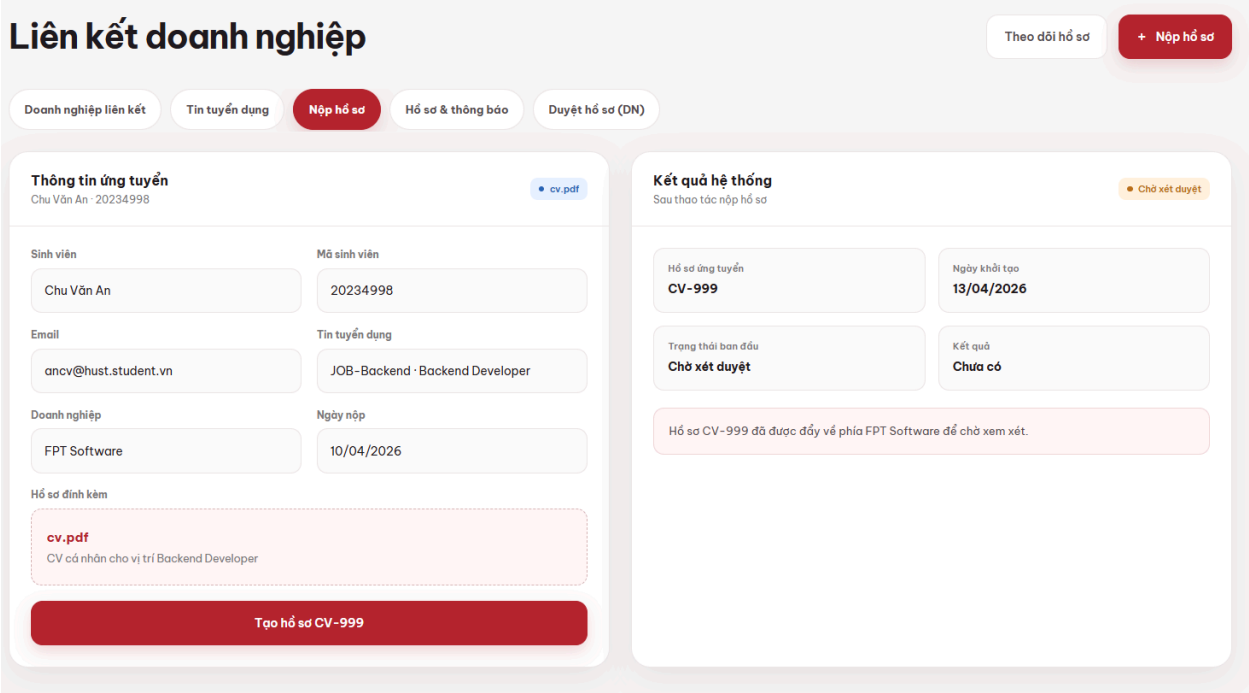
Nguyên mẫu giao diện: Doanh nghiệp liên kết



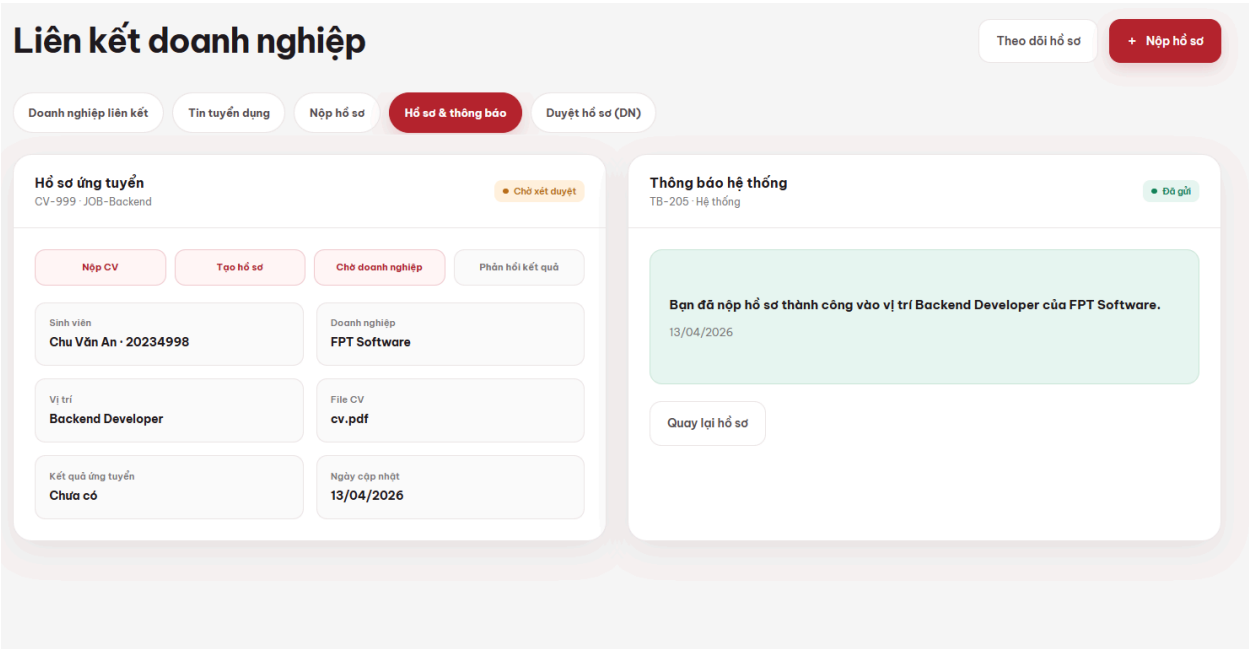
Nguyên mẫu giao diện: Tin tuyển dụng



Nguyên mẫu giao diện: Nộp hồ sơ



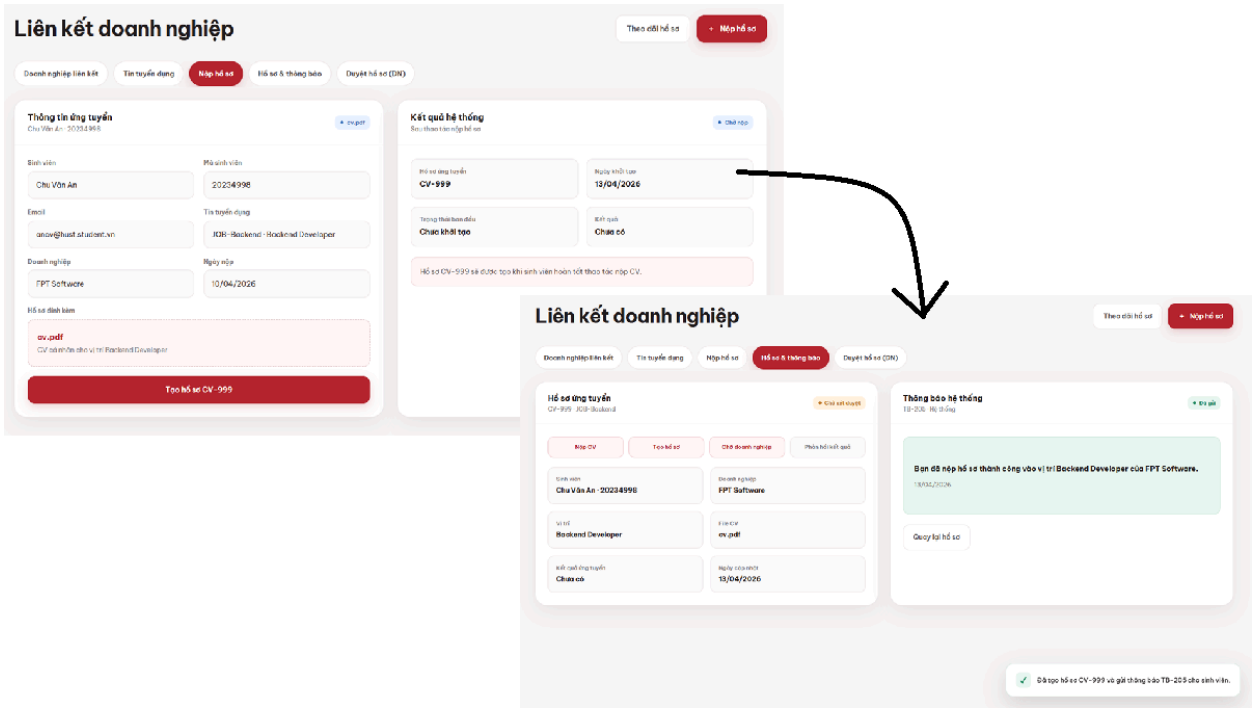
Nguyên mẫu giao diện: Hồ sơ và thông báo



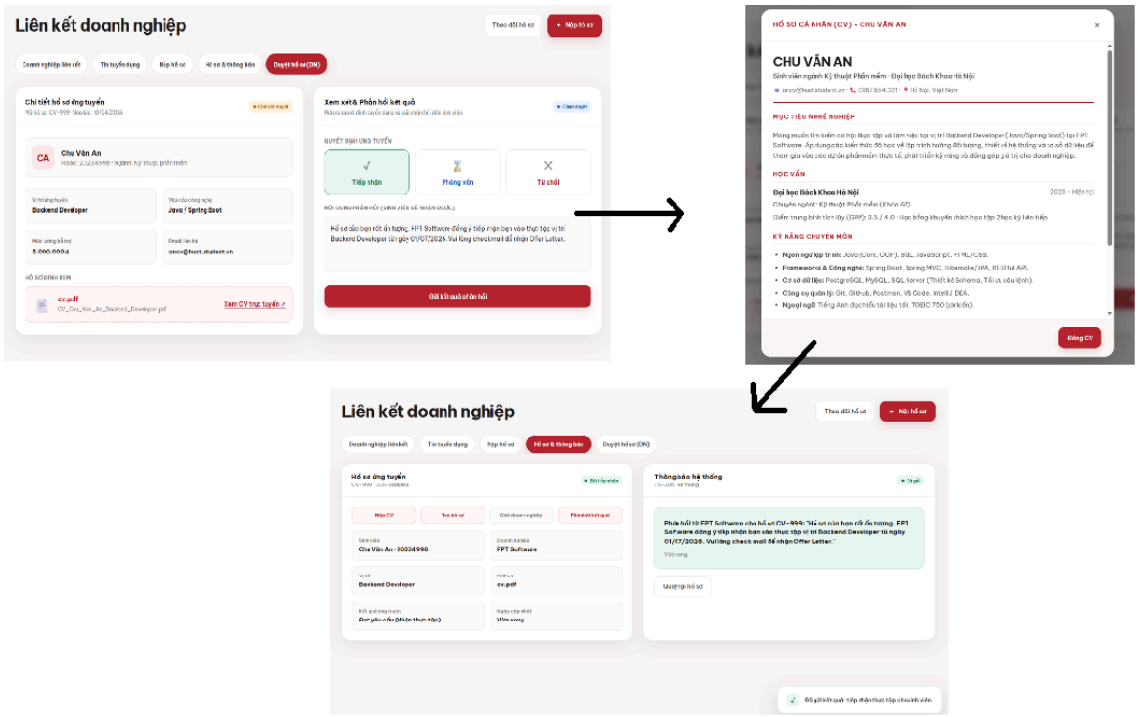
Nguyên mẫu giao diện: Duyệt hồ sơ

Bảng phân cảnh

Kịch bản: Sinh viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào tin tuyển dụng của doanh nghiệp liên kết

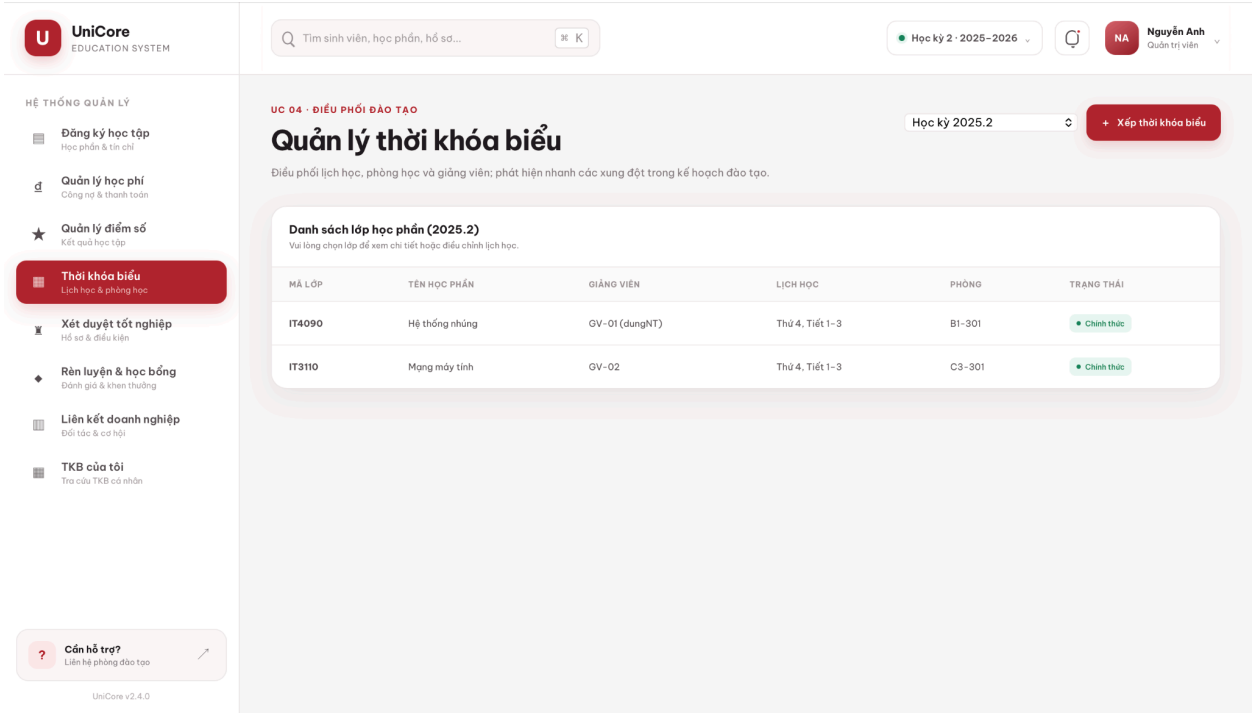


Kịch bản: Doanh nghiệp xem xét hồ sơ và phản hồi kết quả ứng tuyển

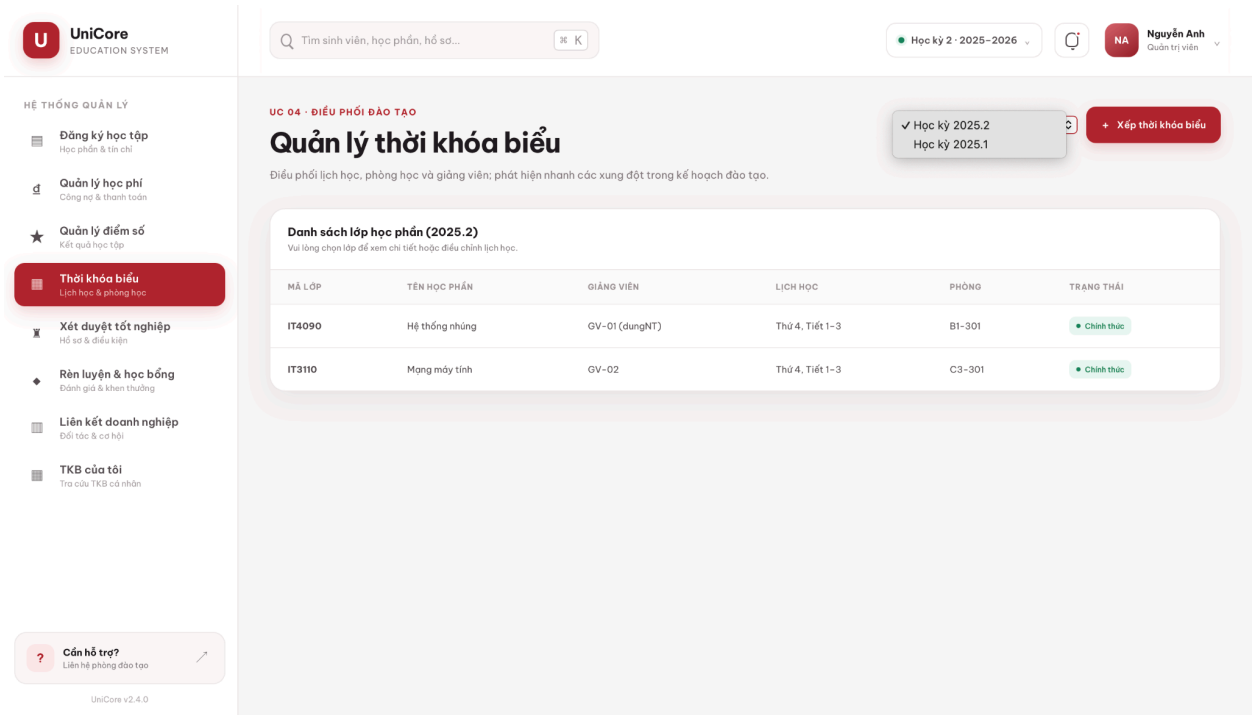


UC07: Quản lý Thời Khoá Biểu

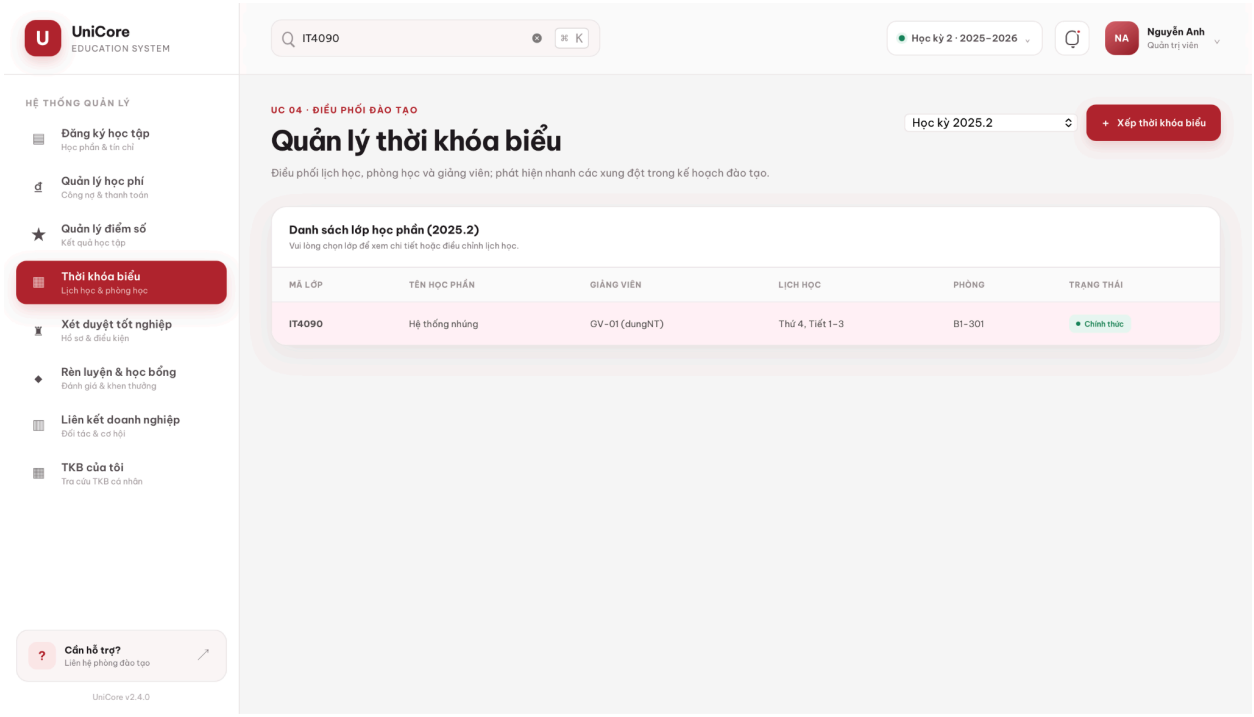
Nguyên mẫu giao diện: Quản lý thời khoá biểu



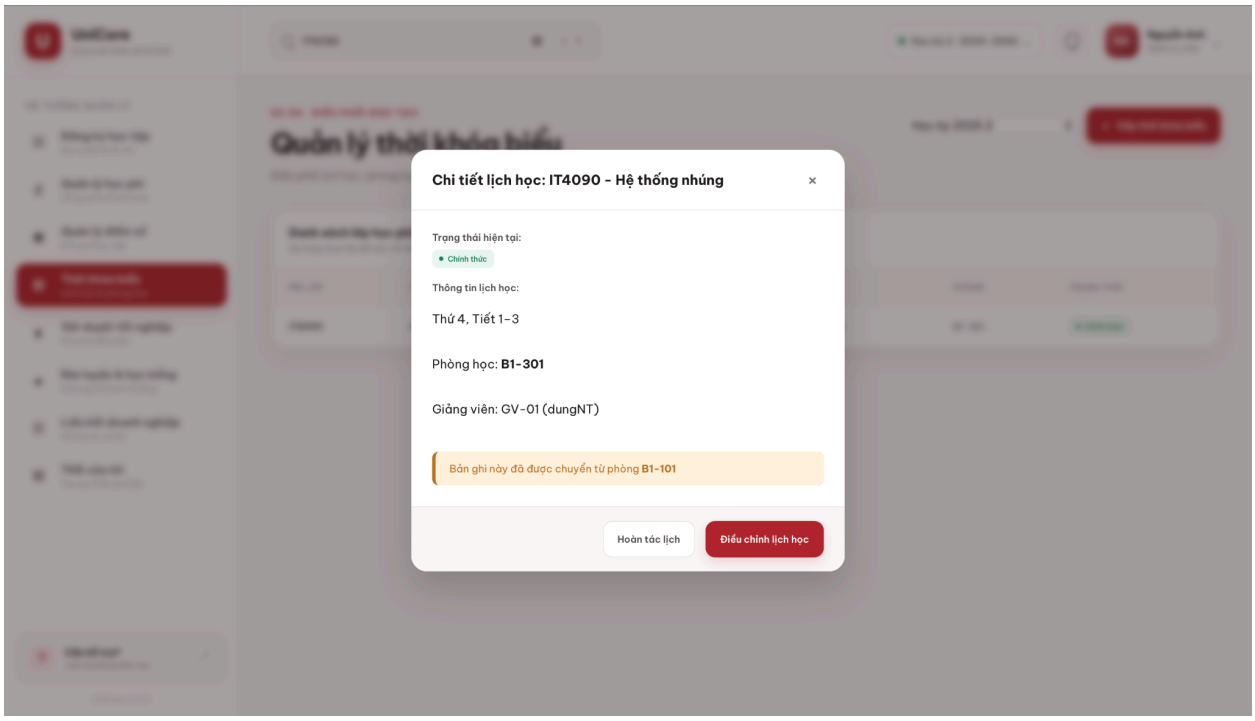
Nguyên mẫu giao diện: Chọn học kỳ



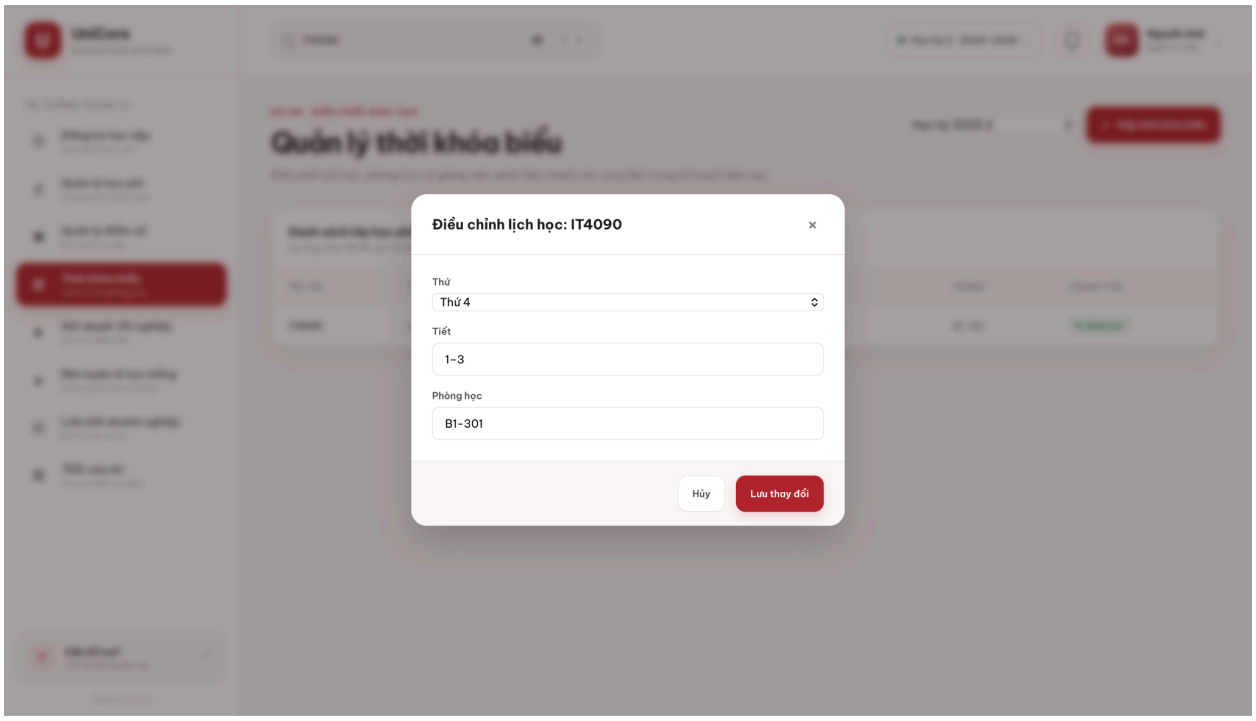
Nguyên mẫu giao diện: Tìm kiếm học phần



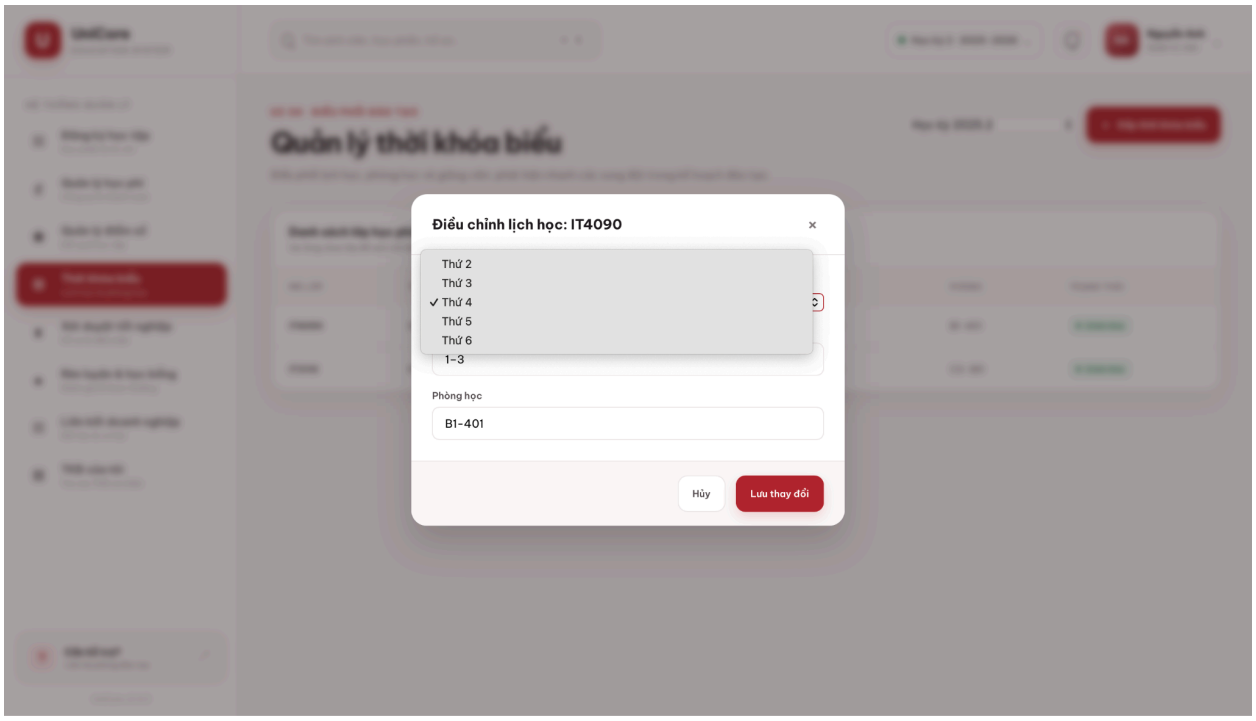
Nguyên mẫu giao diện: Thông tin học phần



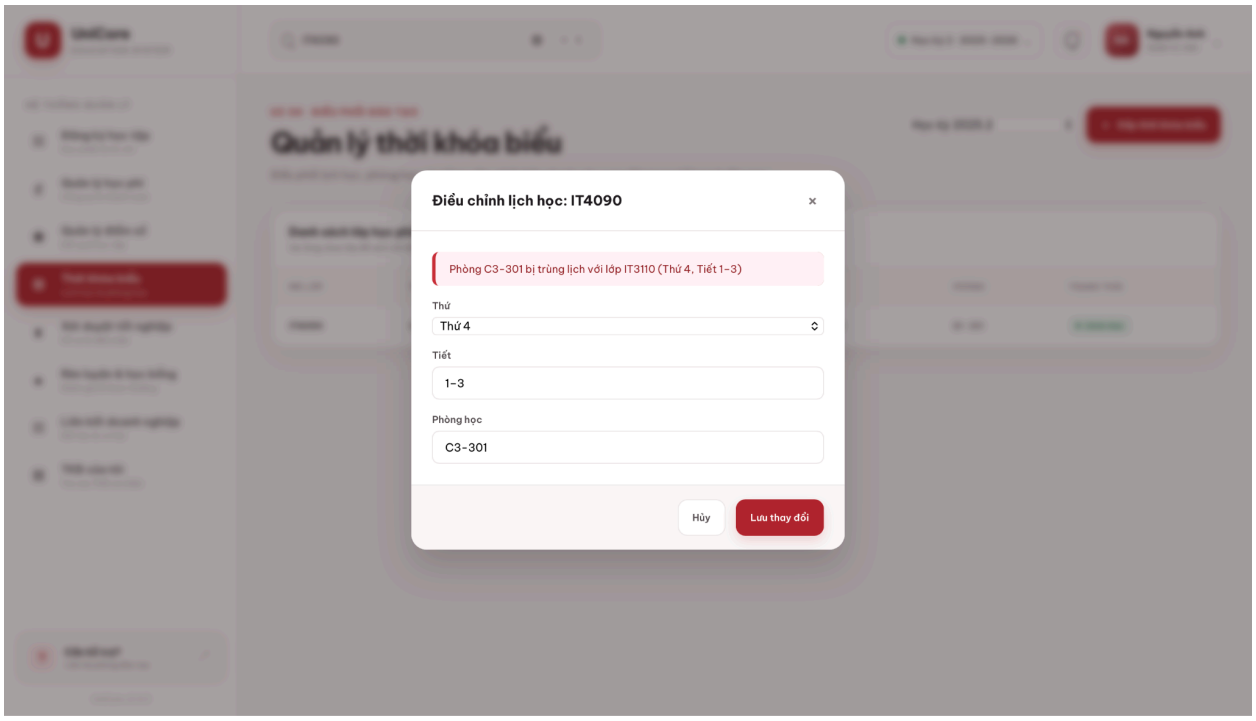
Nguyên mẫu giao diện: Điều chỉnh lịch học



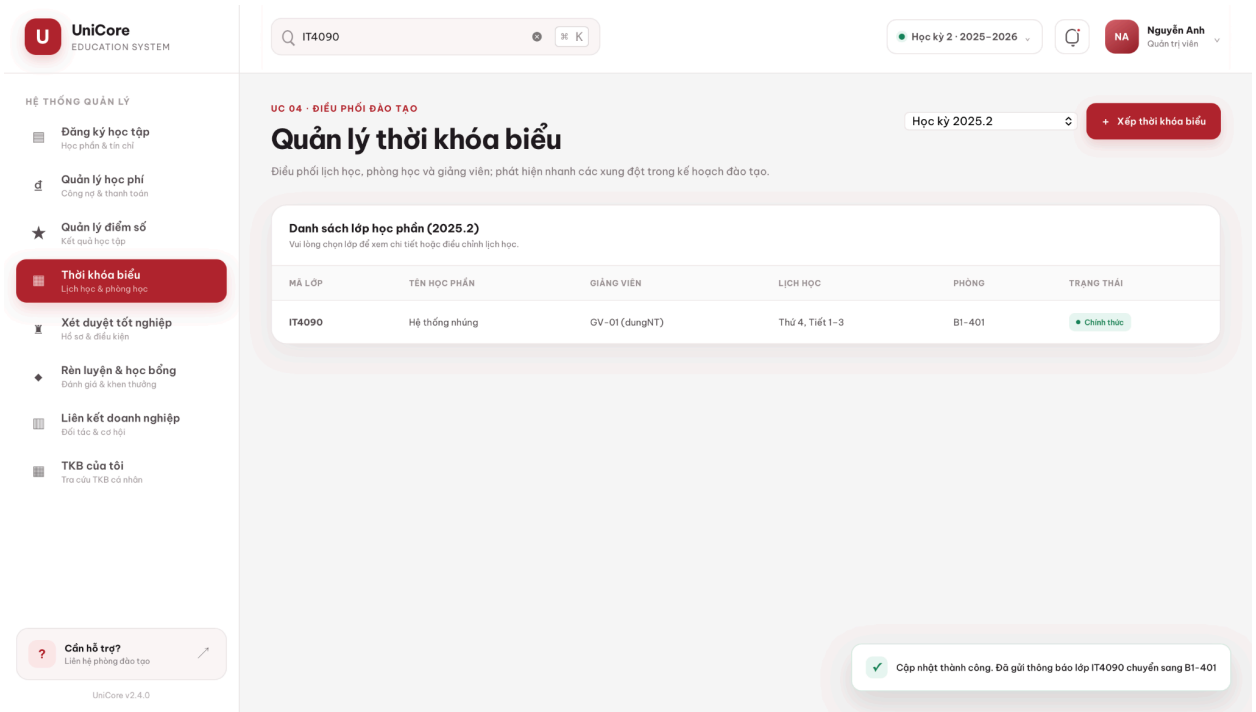
Nguyên mẫu giao diện: Thay đổi thông tin học phần



Nguyên mẫu giao diện: Thông tin trùng lặp

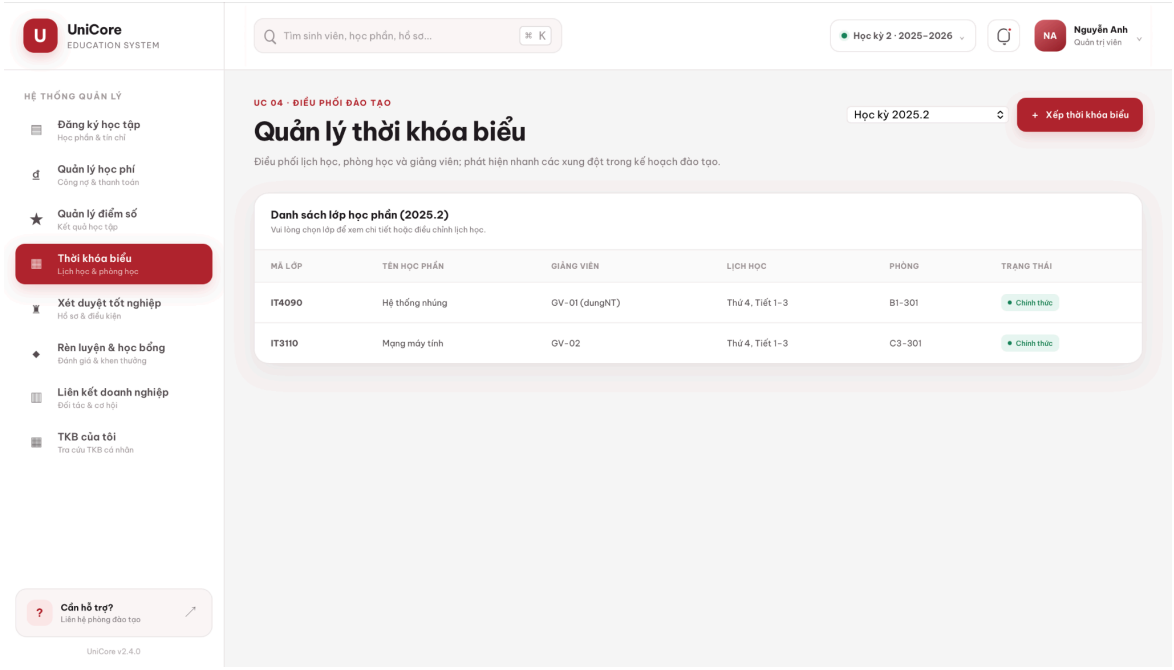


Nguyên mẫu giao diện: Thông báo thay đổi thành công (Ở góc dưới phải)

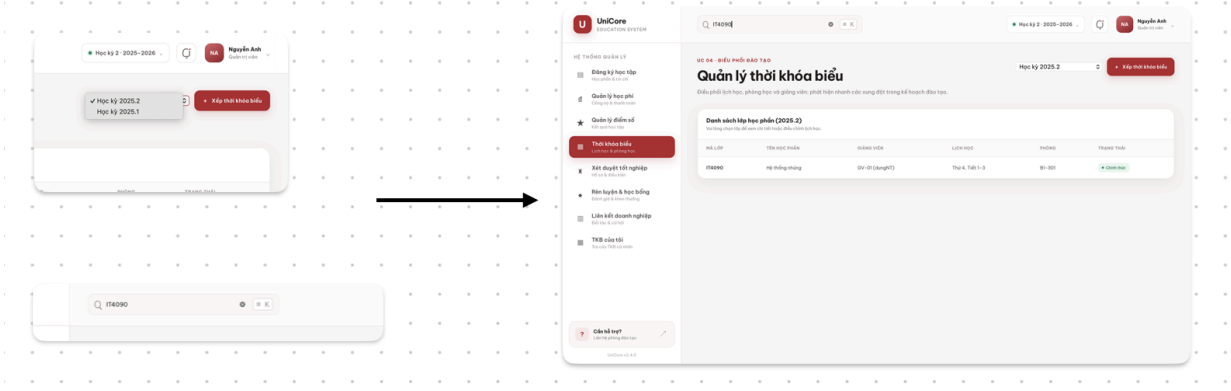


Bảng phân cảnh

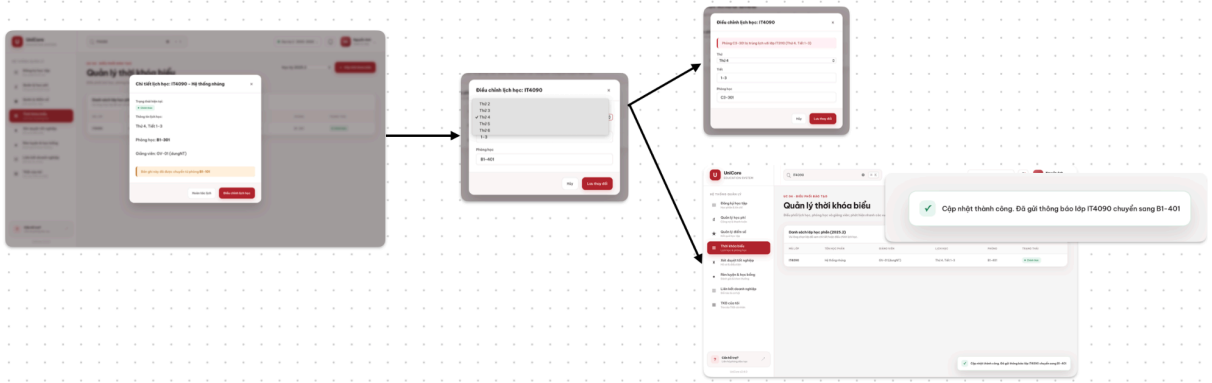
Kịch bản: Ban đào tạo điều chỉnh thông tin lịch học



Tra cứu học kỳ và học phần



Chọn học phần và thực hiện thay đổi


Chi tiết lịch học: IT4090 – Hệ thống nhúng
Điều chỉnh lịch học
Điều chỉnh lịch học: IT4090
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
1 - 3
Phòng học
B1-401
Hủy
Lưu thay đổi
Điều chỉnh lịch học: IT4090
Thứ
Thứ 4
Tiết
1 - 3
Phòng học
C3-301
Hủy
Lưu thay đổi
UniCore
Quản lý thời khóa biểu
Cập nhật thành công. Đã gửi thông báo lớp IT4090 chuyển sang B1- 401